

# INTERNATIONAL STANDARD

# NORME INTERNATIONALE

HORIZONTAL STANDARD  
NORME HORIZONTALE

**International electrotechnical vocabulary –  
Part 561: Piezoelectric, dielectric and electrostatic devices and associated  
materials for frequency control, selection and detection**

**Vocabulaire électrotechnique international –  
Partie 561: Dispositifs piézoélectriques, diélectriques et électrostatiques et  
matériaux associés pour la détection, le choix et la commande de la fréquence**



## THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED

Copyright © 2014 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester. If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'IEC ou du Comité national de l'IEC du pays du demandeur. Si vous avez des questions sur le copyright de l'IEC ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de l'IEC de votre pays de résidence.

IEC Central Office  
3, rue de Varembe  
CH-1211 Geneva 20  
Switzerland

Tel.: +41 22 919 02 11  
Fax: +41 22 919 03 00  
[info@iec.ch](mailto:info@iec.ch)  
[www.iec.ch](http://www.iec.ch)

### About the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

### About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigenda or an amendment might have been published.

#### IEC Catalogue - [webstore.iec.ch/catalogue](http://webstore.iec.ch/catalogue)

The stand-alone application for consulting the entire bibliographical information on IEC International Standards, Technical Specifications, Technical Reports and other documents. Available for PC, Mac OS, Android Tablets and iPad.

#### IEC publications search - [www.iec.ch/searchpub](http://www.iec.ch/searchpub)

The advanced search enables to find IEC publications by a variety of criteria (reference number, text, technical committee,...). It also gives information on projects, replaced and withdrawn publications.

#### IEC Just Published - [webstore.iec.ch/justpublished](http://webstore.iec.ch/justpublished)

Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details all new publications released. Available online and also once a month by email.

#### Electropedia - [www.electropedia.org](http://www.electropedia.org)

The world's leading online dictionary of electronic and electrical terms containing more than 30 000 terms and definitions in English and French, with equivalent terms in 14 additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary (IEV) online.

#### IEC Glossary - [std.iec.ch/glossary](http://std.iec.ch/glossary)

More than 55 000 electrotechnical terminology entries in English and French extracted from the Terms and Definitions clause of IEC publications issued since 2002. Some entries have been collected from earlier publications of IEC TC 37, 77, 86 and CISPR.

#### IEC Customer Service Centre - [webstore.iec.ch/csc](http://webstore.iec.ch/csc)

If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre: [csc@iec.ch](mailto:csc@iec.ch).

### A propos de l'IEC

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des Normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

### A propos des publications IEC

Le contenu technique des publications IEC est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

#### Catalogue IEC - [webstore.iec.ch/catalogue](http://webstore.iec.ch/catalogue)

Application autonome pour consulter tous les renseignements bibliographiques sur les Normes internationales, Spécifications techniques, Rapports techniques et autres documents de l'IEC. Disponible pour PC, Mac OS, tablettes Android et iPad.

#### Recherche de publications IEC - [www.iec.ch/searchpub](http://www.iec.ch/searchpub)

La recherche avancée permet de trouver des publications IEC en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études,...). Elle donne aussi des informations sur les projets et les publications remplacées ou retirées.

#### IEC Just Published - [webstore.iec.ch/justpublished](http://webstore.iec.ch/justpublished)

Restez informé sur les nouvelles publications IEC. Just Published détaille les nouvelles publications parues. Disponible en ligne et aussi une fois par mois par email.

#### Electropedia - [www.electropedia.org](http://www.electropedia.org)

Le premier dictionnaire en ligne de termes électroniques et électriques. Il contient plus de 30 000 termes et définitions en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans 14 langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International (IEV) en ligne.

#### Glossaire IEC - [std.iec.ch/glossary](http://std.iec.ch/glossary)

Plus de 55 000 entrées terminologiques électrotechniques, en anglais et en français, extraites des articles Termes et Définitions des publications IEC parues depuis 2002. Plus certaines entrées antérieures extraites des publications des CE 37, 77, 86 et CISPR de l'IEC.

#### Service Clients - [webstore.iec.ch/csc](http://webstore.iec.ch/csc)

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions contactez-nous: [csc@iec.ch](mailto:csc@iec.ch).



IEC 60050-561

Edition 2.0 2014-11

# INTERNATIONAL STANDARD

## NORME INTERNATIONALE

HORIZONTAL STANDARD

NORME HORIZONTALE

**International electrotechnical vocabulary –  
Part 561: Piezoelectric, dielectric and electrostatic devices and associated  
materials for frequency control, selection and detection**

**Vocabulaire électrotechnique international –  
Partie 561: Dispositifs piézoélectriques, diélectriques et électrostatiques et  
matériaux associés pour la détection, le choix et la commande de la fréquence**

INTERNATIONAL  
ELECTROTECHNICAL  
COMMISSION

COMMISSION  
ELECTROTECHNIQUE  
INTERNATIONALE

PRICE CODE  
CODE PRIX

**XG**

ICS 01.040.31; 29.020; 31.140

ISBN 978-2-8322-1795-5

**Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.  
Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.**

## CONTENTS

|                                                    |      |
|----------------------------------------------------|------|
| FOREWORD.....                                      | IV   |
| INTRODUCTION – Principles and rules followed ..... | VIII |
| 1 Scope.....                                       | 14   |
| 2 Terms and definitions .....                      | 14   |
| INDEX .....                                        | 222  |

## SOMMAIRE

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| AVANT-PROPOS .....                                               | VI  |
| INTRODUCTION – Principes d'établissement et règles suivies ..... | XI  |
| 1    Domaine d'application .....                                 | 15  |
| 2    Termes et définitions .....                                 | 15  |
| INDEX .....                                                      | 222 |

## INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

## INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL VOCABULARY –

**Part 561: Piezoelectric, dielectric and electrostatic devices and associated materials for frequency control, selection and detection**

## FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60050-561 has been prepared by IEC technical committee 49: Piezoelectric, dielectric and electrostatic devices and associated materials for frequency control, selection and detection, under the responsibility of IEC technical committee 1: Terminology.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 1991, Amendment 1:1995 and Amendment 2:1997. It constitutes a technical revision. It has the status of a horizontal standard in accordance with IEC Guide 108.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition:

- the general title of Part 561 has been updated and changed to the same title as that of TC 49 (this new title is based on the change in the title of TC 49 in November 2009);
- the titles of the Sections have been changed to those of the IEC 61994 Glossary series made by TC 49/WG 11; these changes are considered useful and convenient for present users;
- definitions have been updated;

- many new terms have been added;
- drawings have been inserted for easier understanding;
- technical terms are now arranged in alphabetical order according to their interdependence, in sections which themselves form the fundamental element of the devices.

The text of this standard is based on the following documents:

| FDIS        | Report on voting |
|-------------|------------------|
| 1/2242/FDIS | 1/2247/RVD       |

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

In this part of the IEV, the terms and definitions are provided in French and English; in addition the terms are given in Arabic (ar), Chinese (zh), German (de), Spanish (es), Italian (it), Japanese (ja), Polish (pl) and Portuguese (pt).

A list of all parts of the IEC 60050 series, published under the general title *International Electrotechnical Vocabulary*, can be found on the IEC website and is available at [www.electropedia.org](http://www.electropedia.org).

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under [webstore.iec.ch](http://webstore.iec.ch) in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

## COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

## VOCABULAIRE ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONAL –

**Partie 561: Dispositifs piézoélectriques, diélectriques et électrostatiques et matériaux associés pour la détection, le choix et la commande de la fréquence**

## AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale IEC 60050-561 a été établie par le comité d'études 49 de l'IEC: Dispositifs piézoélectriques, diélectriques et électrostatiques et matériaux associés pour la détection, le choix et la commande de la fréquence, sous la responsabilité du comité d'études 1 de l'IEC: Terminologie.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition parue en 1991, l'Amendement 1:1995 et l'Amendement 2:1997. Cette édition constitue une révision technique. Elle a le statut d'une norme horizontale conformément au Guide IEC 108.

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport à l'édition précédente:

- le titre général de la Partie 561 a été mis à jour et remplacé par le nom du TC 49 (ce nouveau titre repose sur la modification du titre du TC 49 en novembre 2009);



- les titres des sections ont été remplacés par ceux de la série Glossaire CEI 61994 créés par le TC 49/WG 11; ces modifications sont utiles et pratiques pour les utilisateurs;
- les définitions ont été mises à jour;
- de nombreux nouveaux termes ont été ajoutés;
- des dessins ont été insérés pour une meilleure compréhension;
- les termes techniques sont présentés dans l'ordre alphabétique (en anglais) selon leur interdépendance, en sections qui forment elles-mêmes l'élément fondamental des dispositifs.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

| FDIS        | Rapport de vote |
|-------------|-----------------|
| 1/2242/FDIS | 1/2247/RVD      |

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Dans la présente partie de l'IEV les termes et définitions sont donnés en français et en anglais: de plus, les termes sont indiqués en arabe (ar), chinois (zh), allemand (de), espagnol (es), italien (it), japonais (ja), polonais (pl) et portugais (pt).

Une liste de toutes les parties de la série IEC 60050, publiée sous le titre général *Vocabulaire Electrotechnique International*, peut être consultée sur le site web de l'IEC et est disponible à l'adresse [www.electropedia.org](http://www.electropedia.org).

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous [webstore.iec.ch](http://webstore.iec.ch) dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

## INTRODUCTION

### Principles and rules followed

#### General

The IECV (IEC 60050 series) is a general purpose multilingual vocabulary covering the field of electrotechnology, electronics and telecommunication (available at [www.electropedia.org](http://www.electropedia.org)). It comprises about 20 000 *terminological entries*, each corresponding to a *concept*. These entries are distributed among about 80 *parts*, each part corresponding to a given field.

#### EXAMPLE

**Part 161** (IEC 60050-161): Electromagnetic compatibility

**Part 411** (IEC 60050-411): Rotating machines

The entries follow a hierarchical classification scheme Part/Section/Concept; within the sections, the concepts are organized in a systematic order.

The terms and definitions (and possibly non-verbal representations, examples, notes and sources) in the entries are given in two or more of the three IEC languages, that is French, English and Russian (*principal IEC languages*).

In each entry, the terms alone are also given in several of the *additional IEC languages* (Arabic, Chinese, Finnish, German, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Serbian, Slovenian, Spanish and Swedish).

#### Organization of a terminological entry

Each of the entries corresponds to a concept, and comprises:

- an *entry number*,
- possibly a *letter symbol for the quantity or unit*,

then, for the principal IEC languages present in the part:

- the term designating the concept, called “*preferred term*”, possibly accompanied by *synonyms* and *abbreviations*,
- the *definition* of the concept,
- possibly *non-verbal representations, examples* and *notes to entry*,
- possibly the *source*,

and finally, for the additional IEC languages, the terms alone.

#### Entry number

The entry number is comprised of three elements, separated by hyphens:

Part number: 3 digits,

Section number: 2 digits,

Concept number: 2 digits (01 to 99).

EXAMPLE    **131-13-22**

### Letter symbols for quantities and units

These symbols, which are language independent, are given on a separate line following the entry number.

#### EXAMPLE

**131-12-04**

*R*

**resistance**

### Preferred term and synonyms

The preferred term is the term that heads a terminological entry in a given language; it may be followed by synonyms. It is printed in boldface.

#### *Synonyms:*

The synonyms are printed on separate lines under the preferred term: preferred synonyms are printed in boldface, and deprecated synonyms are printed in lightface. Deprecated synonyms are prefixed by the text “DEPRECATED:”.

#### *Absence of an appropriate term:*

When no appropriate term exists in a given language, the preferred term is replaced by five dots, as follows:

“ ..... ” (and there are of course no synonyms).

### Attributes

Each term (or synonym) may be followed by attributes giving additional information, and printed in lightface on the same line as the corresponding term, following this term.

#### EXAMPLE

##### *specific use of the term:*

**transmission line**, <in electric power systems>

##### *national variant:*

**lift**, GB

##### *grammatical information:*

**quantize**, verb

**transient**, noun

**AC**, adj

**Source**

In some cases, it has been necessary to include in an IEV part a concept taken from another IEV part, or from another authoritative terminology document (ISO/IEC Guide 99, ISO/IEC 2382, etc.), either with or without modification to the definition (and possibly to the term).

This is indicated by the mention of this source, printed in lightface, and placed at the end of the entry in each of the principal IEV languages present.

EXAMPLE SOURCE: IEC 60050-131:2002, 131-03-13, modified

**Terms in additional IEV languages**

These terms are placed following the entries in the principal IEV languages, on separate lines (a single line for each language), preceded by the alpha-2 code for the language defined in ISO 639-1, and in the alphabetic order of this code.

## INTRODUCTION

### Principes d'établissement et règles suivies

#### Généralités

L'IEV (série de normes IEC 60050) est un vocabulaire multilingue à usage général couvrant le champ de l'électrotechnique, de l'électronique et des télécommunications (disponible à [www.electropedia.org](http://www.electropedia.org)). Il comprend environ 20 000 *articles terminologiques* correspondant chacun à un *concept* (une notion). Ces articles sont répartis dans environ 80 *parties*, chacune correspondant à un domaine donné.

#### EXEMPLE

**Partie 161** (IEC 60050-161): Compatibilité électromagnétique

**Partie 411** (IEC 60050-411): Machines tournantes

Les articles suivent un schéma de classification hiérarchique Partie/Section/Concept, les concepts étant, au sein des sections, classés par ordre systématique.

Les termes et définitions (et éventuellement les représentations non verbales, exemples, notes et sources) sont donnés dans deux ou plus des trois langues de l'IEC, c'est-à-dire français, anglais et russe (*langues principales de l'IEV*).

Dans chaque article, les termes seuls sont également donnés dans plusieurs des *langues additionnelles de l'IEV* (allemand, arabe, chinois, espagnol, finnois, italien, japonais, norvégien, polonais, portugais, serbe, slovène et suédois).

#### Constitution d'un article terminologique

Chacun des articles correspond à un concept, et comprend:

- un *numéro d'article*,
- éventuellement un *symbole littéral de grandeur ou d'unité*,

puis, pour chaque langue principale de l'IEV présente dans la partie:

- le terme désignant le concept, appelé « *terme privilégié* », éventuellement accompagné de *synonymes et d'abréviations*,
- la *définition* du concept,
- éventuellement des *représentations non verbales*, des *exemples* et des *notes à l'article*,
- éventuellement la *source*,

et enfin, pour les langues additionnelles de l'IEV, les termes seuls.

#### Numéro d'article

Le numéro d'article comprend trois éléments, séparés par des traits d'union:

Numéro de partie: 3 chiffres,

Numéro de section: 2 chiffres,

Numéro du concept: 2 chiffres (01 à 99).

EXEMPLE **131-13-22**

## Symboles littéraux de grandeurs et d'unités

Ces symboles, indépendants de la langue, sont donnés sur une ligne séparée suivant le numéro d'article.

### EXEMPLE

**131-12-04**

*R*

**résistance**, f

## Terme privilégié et synonymes

Le terme privilégié est le terme qui figure en tête d'un article dans une langue donnée; il peut être suivi par des synonymes. Il est imprimé en gras.

### *Synonymes:*

Les synonymes sont imprimés sur des lignes séparées sous le terme privilégié: les synonymes privilégiés sont imprimés en gras, et les synonymes déconseillés sont imprimés en maigre. Les synonymes déconseillés sont précédés par le texte « DÉCONSEILLÉ: ».

### *Absence de terme approprié:*

Lorsqu'il n'existe pas de terme approprié dans une langue, le terme privilégié est remplacé par cinq points, comme ceci:

« ..... » (et il n'y a alors bien entendu pas de synonymes).

## Attributs

Chaque terme (ou synonyme) peut être suivi d'attributs donnant des informations supplémentaires; ces attributs sont imprimés en maigre, à la suite de ce terme, et sur la même ligne.

### EXEMPLE

*spécificité d'utilisation du terme:*

**rang**, <d'un harmonique>

*variante nationale:*

**unité de traitement**, CA

*catégorie grammaticale:*

**quantifier**, verbe

**électronique**, f

**électronique**, adj

## Source

Dans certains cas, il a été nécessaire d'inclure dans une partie de l'IEV un concept pris dans une autre partie de l'IEV, ou dans un autre document de terminologie faisant autorité (Guide ISO/IEC 99, ISO/IEC 2382, etc.), avec ou sans modification de la définition (ou éventuellement du terme).

Ceci est indiqué par la mention de cette source, imprimée en maigre et placée à la fin de l'article dans chacune des langues principales de l'IEV présentes.

EXEMPLE SOURCE: IEC 60050-131:2002, 131-03-13, modifié

**Termes dans les langues additionnelles de l'IEV**

Ces termes sont placés à la fin des articles dans les langues principales de l'IEV, sur des lignes séparées (une ligne par langue), précédés par le code alpha-2 de la langue, défini dans l'ISO 639-1, et dans l'ordre alphabétique de ce code.

## INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL VOCABULARY –

### **Part 561: Piezoelectric, dielectric and electrostatic devices and associated materials for frequency control, selection and detection**

#### **1 Scope**

This part of IEC 60050 gives the terms and definitions for piezoelectric and dielectric devices representing the present state-of-the-art. This new edition reviews and complements the previous one. It has the status of a horizontal standard in accordance with IEC Guide 108, *Guidelines for ensuring the coherency of IEC publications – Application of horizontal standards*.

This terminology is consistent with the terminology developed in the other specialized parts of the IEV.

This horizontal standard is primarily intended for use by technical committees in the preparation of standards in accordance with the principles laid down in IEC Guide 108.

One of the responsibilities of a technical committee is, wherever applicable, to make use of horizontal standards in the preparation of its publications. The content of this horizontal standard will not apply unless specifically referred to or included in the relevant publications.

#### **2 Terms and definitions**

The terms and definitions contained in this part of IEC 60050 were extracted from the Electropedia ([www.electropedia.org](http://www.electropedia.org)) (also known as the "IEV Online") – the world's most comprehensive online terminology database covering the field of electrotechnology, electronics and telecommunication.



## VOCABULAIRE ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONAL –

### **Partie 561: Dispositifs piézoélectriques, diélectriques et électrostatiques et matériaux associés pour la détection, le choix et la commande de la fréquence**

#### **1 Domaine d'application**

La présente partie de l'IEC 60050 donne les termes et définitions relatifs aux dispositifs piézoélectriques et diélectriques correspondant à l'état actuel de la technologie. Cette nouvelle édition révisé et complète la précédente. Elle a le statut de norme horizontale conformément au Guide IEC 108, *Lignes directrices pour assurer la cohérence des publications de l'IEC – Application des normes horizontales*.

Cette terminologie est en accord avec la terminologie figurant dans les autres parties spécialisées de l'IEV.

La présente norme horizontale est essentiellement destinée à l'usage des comités d'études dans la préparation des normes, conformément aux principes établis dans le Guide IEC 108.

L'une des responsabilités d'un comité d'études est d'utiliser, autant que possible, les normes horizontales lors de la préparation de ses publications. Le contenu de la présente norme horizontale ne s'appliquera pas, à moins qu'il ne soit spécifiquement cité ou inclus, dans les publications concernées.

#### **2 Termes et définitions**

Les termes et définitions contenus dans la présente partie de l'IEC 60050 ont été extraits de l'Electropedia ([www.electropedia.org](http://www.electropedia.org)) (également connu sous le nom "IEV Online") – la base de données terminologique en ligne la plus complète couvrant le champ de l'électrotechnique, de l'électronique et des télécommunications.

## SECTION 561-01 – PIEZOELECTRIC AND DIELECTRIC RESONATORS SECTION 561-01 – RESONATEURS PIEZOELECTRIQUES ET DIELECTRIQUES

### 561-01-01

#### adjustment tolerance

maximum permissible deviation of the working frequency of a piezoelectric resonator from the nominal frequency at the reference temperature under specified conditions

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-02-16 in IEC 60050-561:1991.

#### tolérance de calage

écart maximal admissible entre la fréquence de fonctionnement d'un résonateur piézoélectrique et sa fréquence nominale à la température de référence dans des conditions spécifiées

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-02-16 dans l'IEC 60050-561:1991.

|    |                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------|
| ar | سماحية الضبط<br>حدود الضبط المسموح بها                              |
| de | <b>Abgleichgrenzabweichung</b> , f                                  |
| es | <b>tolerancia de ajuste</b> , <de un resonador piezoeléctrico>      |
| it | <b>tolleranza di regolazione</b>                                    |
| ja | 調整許容偏差                                                              |
| pl | <b>tolerancja wykonania</b> , f<br><b>tolerancja kalibracji</b> , f |
| pt | <b>tolerância de ajuste</b>                                         |
| zh | 调整频差                                                                |

### 561-01-02

#### ageing tolerance

maximum permissible deviation of the working frequency of a piezoelectric resonator from its initial frequency which is observed with the passage of time under specified conditions

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-07-18 in IEC 60050-561:1991, Amendment 2:1997.

#### tolérance de vieillissement

écart maximal admissible entre la fréquence de fonctionnement d'un résonateur piézoélectrique et sa fréquence initiale observée dans le temps et dans les conditions spécifiées

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-07-18 dans l'IEC 60050-561:1991, Amendement 2:1997.

|    |                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------|
| ar | سماحية التقادم<br>حدود التقادم المسموح بها                         |
| de | <b>Grenzabweichung der Frequenzalterung</b> , f                    |
| es | <b>tolerancia de frecuencia</b> , <de un resonador piezoeléctrico> |
| it | <b>tolleranza di invecchiamento</b>                                |
| ja | 周波数エージング許容偏差                                                       |
| pl | <b>tolerancja starzeniowa</b> , f                                  |
| pt | <b>tolerância de envelhecimento</b>                                |
| zh | 老化频差                                                               |

**561-01-03****ageing**, <of a piezoelectric resonator>**long-term parameter variation**

relationship which exists between any parameter (for example resonance frequency) and time

**vieillissement**, <d'un résonateur piézoélectrique>**variation de paramètre sur le long terme**

relation entre un paramètre (la fréquence de résonance, par exemple) et la durée

ar تقادم <لرنان كهروإجهادى>  
تباین معاملات طویله المدىde **Alterung**, <eines piezoelektrischen Resonators> fes **envejecimiento**, <de un resonador piezoeléctrico>it **invecchiamento**, <di un risonatore piezoelétrico>**variazione del parametro sul lungo termine**

ja 経時変化, &lt;圧電共振子の&gt;

pl **starzenie się**, <rezonatora piezoelektrycznego> n**zmiana parametrów długoterminowa**, fpt **envelhecimento**, <de um ressoador piezoelétrico>**variação do parâmetro de longa duração**, <de um ressoador piezoelétrico>**variação do parâmetro a longo prazo**, <de um ressoador piezoelétrico>

zh 老化, &lt;压电谐振器的&gt;

长期参数变化

**561-01-04** $f_a$ **anti-resonance frequency**

higher of two frequencies of a piezoelectric resonator vibrating alone, under specified conditions, at which the electrical impedance of the resonator is resistive

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-02-10 in IEC 60050-561:1991.

**fréquence d'antirésonance**

fréquence la plus haute des deux fréquences d'un résonateur piézoélectrique vibrant seul dans des conditions spécifiées, auxquelles l'impédance du résonateur est résistive

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-02-10 dans l'IEC 60050-561:1991.

ar تردد مقاوم للرنين

de **Antiresonanzfrequenz**, <eines piezoelektrischen Resonators> fes **frecuencia de antirresonancia**it **frequenza di antirisonanza**

ja 反共振周波数

pl **częstotliwość antyrezonansowa**, fpt **frequência de anti-ressonância**

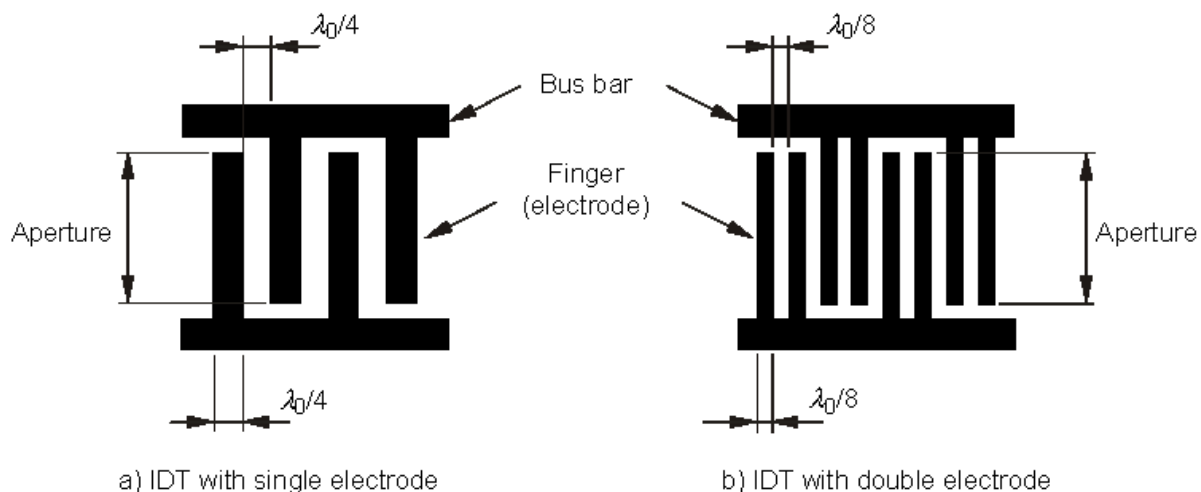
zh 反谐振频率

**561-01-05**

**bus bar**

common electrode region of an IDT which connects individual fingers together and also connects the IDT to an external circuit

Note 1 to entry: The configuration of an IDT is shown in Figure 5. An IDT is used mainly in SAW technology.



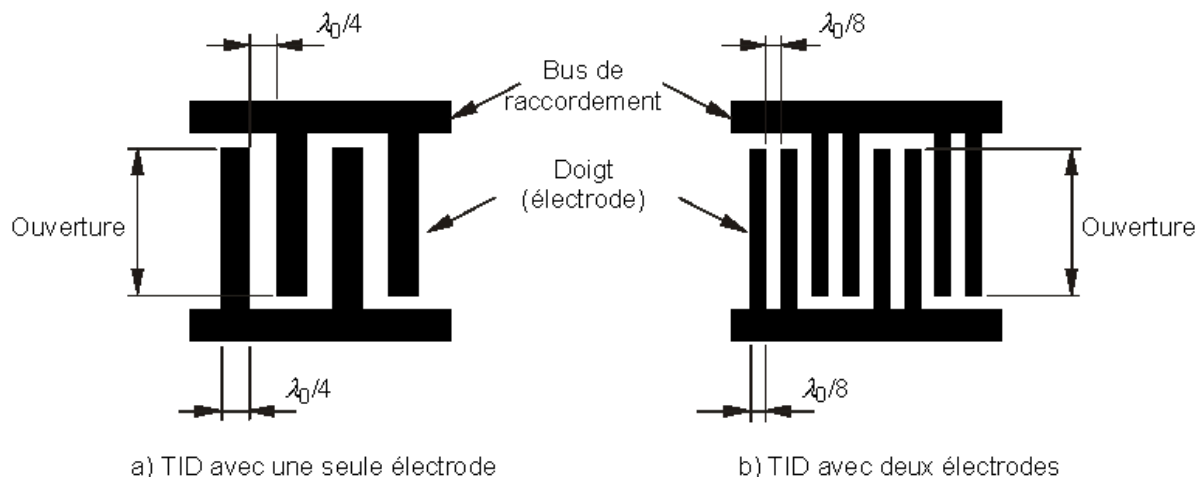
**Figure 5 – Configuration of an interdigital transducer (IDT)**

Note 2 to entry: This entry was numbered 561-06-15 in IEC 60050-561:1991, Amendment 1:1995.

**bus de raccordement**

région commune aux électrodes d'un TID qui relie les doigts entre eux et connecte aussi le TID à un circuit externe

Note 1 à l'article: La configuration d'un TID est visualisée à la Figure 5. Un TID est utilisé essentiellement en technologie OAS.



**Figure 5 – Configuration d'un transducteur interdigité (TID)**

Note 2 à l'article: Cet article était numéroté 561-06-15 dans l'IEC 60050-561:1991, Amendment 1:1995.

|    |                                         |
|----|-----------------------------------------|
| ar | قضييب توزيع                             |
| de | <b>Sammelleiter</b> , m                 |
| es | <b>barra</b>                            |
| it | <b>conduttore comune di connessione</b> |
| ja | バスバー                                    |
| pl | <b>elektroda zbiorcza</b> , f           |
| pt | <b>barramento de ligação</b>            |
| zh | 汇流条                                     |

**561-01-06** $\gamma$ **capacitance ratio**

ratio of the shunt capacitance  $C_0$  to the motional capacitance  $C_1$  in the equivalent circuit

$$\gamma = \frac{C_0}{C_1}$$

Note 1 to entry: The capacitance ratio  $\gamma$  indicates one of the merits of the resonator.

Note 2 to entry: This entry was numbered 561-07-22 in IEC 60050-561:1991, Amendment 2:1997.

**rapport de capacité**

rapport de la capacité parallèle  $C_0$  à la capacité dynamique  $C_1$  dans le circuit équivalent

$$\gamma = \frac{C_0}{C_1}$$

Note 1 à l'article: Le rapport de capacité  $\gamma$  indique l'un des mérites du résonateur.

Note 2 à l'article: Cet article était numéroté 561-07-22 dans l'IEC 60050-561:1991, Amendement 2:1997.

|    |                                 |
|----|---------------------------------|
| ar | النسبة السعوية                  |
| de | <b>Kapazitätsverhältnis</b> , n |
| es | <b>relación de capacidad</b>    |
| it | <b>rapporto di capacità</b>     |
| ja | 容量比                             |
| pl | <b>stosunek pojemności</b> , m  |
| pt | <b>relação de capacidade</b>    |
| zh | 电容比                             |

**561-01-07** $f_c$ **centre frequency**

arithmetic mean of two frequencies at which the attenuation relative to the minimum insertion attenuation reaches a specified value

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-07-01 in IEC 60050-561:1991, Amendment 2:1997.

**fréquence centrale**

moyenne arithmétique des deux fréquences auxquelles l'affaiblissement par rapport à l'affaiblissement d'insertion minimal atteint une valeur spécifiée

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-07-01 dans l'IEC 60050-561:1991, Amendement 2:1997.

|    |                                   |
|----|-----------------------------------|
| ar | تردد مرکزی                        |
| de | <b>Mittenfrequenz</b> , f         |
| es | <b>frecuencia central</b>         |
| it | <b>frequenza centrale</b>         |
| ja | 中心周波数                             |
| pl | <b>częstotliwość środkowa</b> , f |
| pt | <b>frequência central</b>         |
| zh | 中心频率, <介电谐振器的>                    |

#### 561-01-08

**clamped capacitance**, <of a piezoelectric resonator>

capacitance measured at a frequency well above any pronounced resonance

Note 1 to entry: In practice, the value of the capacitance is often indirectly determined, because a direct measurement is affected by the presence of factors such as lead inductance.

Note 2 to entry: This entry was numbered 561-02-35 in IEC 60050-561:1991.

**capacité effective sous contrainte**, <d'un résonateur piézoélectrique>

capacité mesurée à une fréquence très supérieure à toute résonance importante

Note 1 à l'article: En pratique, la valeur de la capacité est souvent indirectement déterminée, parce qu'une mesure directe étant affectée par la présence de facteurs tels que l'inductance de la connexion.

Note 2 à l'article: Cet article était numéroté 561-02-35 dans l'IEC 60050-561:1991

|    |                                                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------|
| ar | سعة التثبيت <لرنان كهروإجهادي>                                             |
| de | <b>geklemmte Kapazität</b> , <eines piezoelektrischen Resonators> f        |
| es | <b>capacidad efectiva bajo esfuerzo</b> , <de un resonador piezoeléctrico> |
| it | <b>capacità vincolata</b> , <di un risonatore piezoelettrico>              |
| ja | 固定容量, <圧電共振子の>                                                             |
| pl | <b>pojemność rezonatora zwarteo</b> , f                                    |
| pt | <b>capacidade efetiva sob esforço</b> , <de um ressoador piezoelétrico>    |
| zh | 受夹电容, <压电谐振器的>                                                             |

#### 561-01-09

**coaxial dielectric resonator**

dielectric resonator characterized by a TEM mode field distribution with a coaxial waveguide structure of finite length

**résonateur diélectrique coaxial**

résonateur diélectrique caractérisé par une distribution du champ en mode TEM avec un tronçon de guide d'ondes coaxial de longueur finie

|    |                                                |
|----|------------------------------------------------|
| ar | رنان عازل محوري                                |
| de | <b>koaxialer dielektrischer Resonator</b> , m  |
| es | <b>resonador dieléctrico coaxial</b>           |
| it | <b>risonatore dielettrico coassiale</b>        |
| ja | 同軸誘電体共振器                                       |
| pl | <b>rezonator dielektryczny współosiowy</b> , m |
| pt | <b>ressoador dieléctrico coaxial</b>           |
| zh | 同轴介电谐振器                                        |

**561-01-10****coplanar resonator**

dielectric resonator characterized by a TEM mode field distribution with a coplanar-line waveguide structure of finite length

**résonateur coplanaire**

résonateur diélectrique caractérisé par une distribution du champ en mode TEM avec un tronçon de guide d'ondes coplanaire de longueur finie

|    |                                 |
|----|---------------------------------|
| ar | رنان متحد المستوى               |
| de | <b>koplanarer Resonator</b> , m |
| es | <b>resonador coplanar</b>       |
| it | <b>risonatore coplanare</b>     |
| ja | コプレーナー共振器                       |
| pl | <b>rezonator koplanarny</b> , m |
| pt | <b>ressoador coplanar</b>       |
| zh | 共面谐振器                           |

**561-01-11**

$k_s$

**coupling coefficient**, <of SAW materials>

quantity characterizing the electromechanical behaviour as follows:

$$k_s = \sqrt{2 \left| \frac{\Delta v}{v} \right|}$$

where  $\Delta v/v$  is the relative change in acoustic wave velocity produced by short-circuiting the surface potential from the open-circuit condition

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-06-08 in IEC 60050-561:1991, Amendment 1:1995.

**coefficient de couplage**, <des matériaux OAS>

quantité caractérisant le comportement électromécanique comme suit :

$$k_s = \sqrt{2 \left| \frac{\Delta v}{v} \right|}$$

où  $\Delta v/v$  est la variation relative de vitesse de l'onde acoustique produite en court-circuitant le potentiel de surface à partir de l'état en circuit ouvert

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-06-08 dans l'IEC 60050-561:1991, Amendement 1:1995.

|    |                                                                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ar | معامل التقارن <لمواد رنان باستخدام الموجة الصوتية السطحية SAW>                                                                                    |
| de | <b>Kopplungsfaktor</b> , <von OFW-Materialien> m                                                                                                  |
| es | <b>coeficiente de acoplamiento</b> , <de materiales OAS>                                                                                          |
| it | <b>coefficiente di accoppiamento</b> , <di materiali SAW>                                                                                         |
| ja | <b>SAW</b> 電気機械結合係数, <SAWデバイスの>                                                                                                                   |
| pl | <b>współczynnik sprzężenia</b> , <materiałów przy akustycznej fali powierzchniowej> m<br><b>współczynnik sprzężenia</b> , <materiałów przy SAW> m |
| pt | <b>coeficiente de acoplamento</b> , <de material OAS>                                                                                             |
| zh | 耦合系数, <声表面波材料的>                                                                                                                                   |

## 561-01-12

### crystal element

piezoelectric crystal substrate cut to a given geometric shape, size and orientation with respect to the crystallographic axes

### élément de cristal

coupe de substrat de cristal piézoélectrique selon une forme géométrique, des dimensions et une orientation données par rapport aux axes cristallographiques

|    |                                             |
|----|---------------------------------------------|
| ar | عنصر بلورى                                  |
| de | <b>Quarzelement</b> , n<br><b>Blank</b> , m |
| es | <b>cristal</b>                              |
| it | <b>elemento del cristallo</b>               |
| ja | 水晶片                                         |
| pl | <b>element kwarcowy</b> , m                 |
| pt | <b>elemento de cristal</b>                  |
| zh | 晶片                                          |

## 561-01-13

### crystal resonator

mounted crystal element that vibrates when an alternating electric field is applied between the electrodes

### résonateur de cristal

élément de cristal monté qui vibre lorsqu'un champ électrique alternatif est appliqué entre les électrodes

|    |                               |
|----|-------------------------------|
| ar | رنان بلورى                    |
| de | <b>Quarzresonator</b> , m     |
| es | <b>cristal resonador</b>      |
| it | <b>risonatore a cristallo</b> |
| ja | 水晶振動素子                        |
| pl | <b>rezonator kwarcowy</b> , m |
| pt | <b>ressoador de cristal</b>   |
| zh | 晶体谐振子                         |



**561-01-14****crystal unit**

crystal resonator mounted in an enclosure

**unité de cristal**

résonateur de cristal monté dans un boîtier

ar وحدة بلورية

de **Schwingquarz**, m

es **unidad de cristal**

it **cristallo**

ja 水晶振動子

pl **wibrator kwarcowy**, m

pt **unidade de cristal**

zh 晶体元件

**561-01-15****DC breakdown voltage**

lowest DC voltage which causes the destruction of the resonator

**tension de claquage en courant continu**

tension en courant continu la plus basse provoquant la destruction du résonateur

ar جهد إنهيار تيار مستمر

de **Gleichstrom-Durchschlagsspannung**, f

es **tensión de ruptura en c.c.**

it **tensione di rottura in c.c.**

ja 直流破壊電圧

pl **napięcie przebicia przy prądzie stałym**, n

pt **tensão disruptiva em corrente contínua**

zh 直流击穿电压

**561-01-16****dielectric material**

material which predominantly exhibits dielectric properties, which is polarized by an elastic field

**substance diélectrique**

substance qui présente essentiellement des propriétés diélectriques, qui est polarisée par un champ élastique

ar مادة غير موصلة

de **Dielektrikum**, n

**dielektrisches Material**, n

es **material dieléctrico**

it **materiale dielettrico**

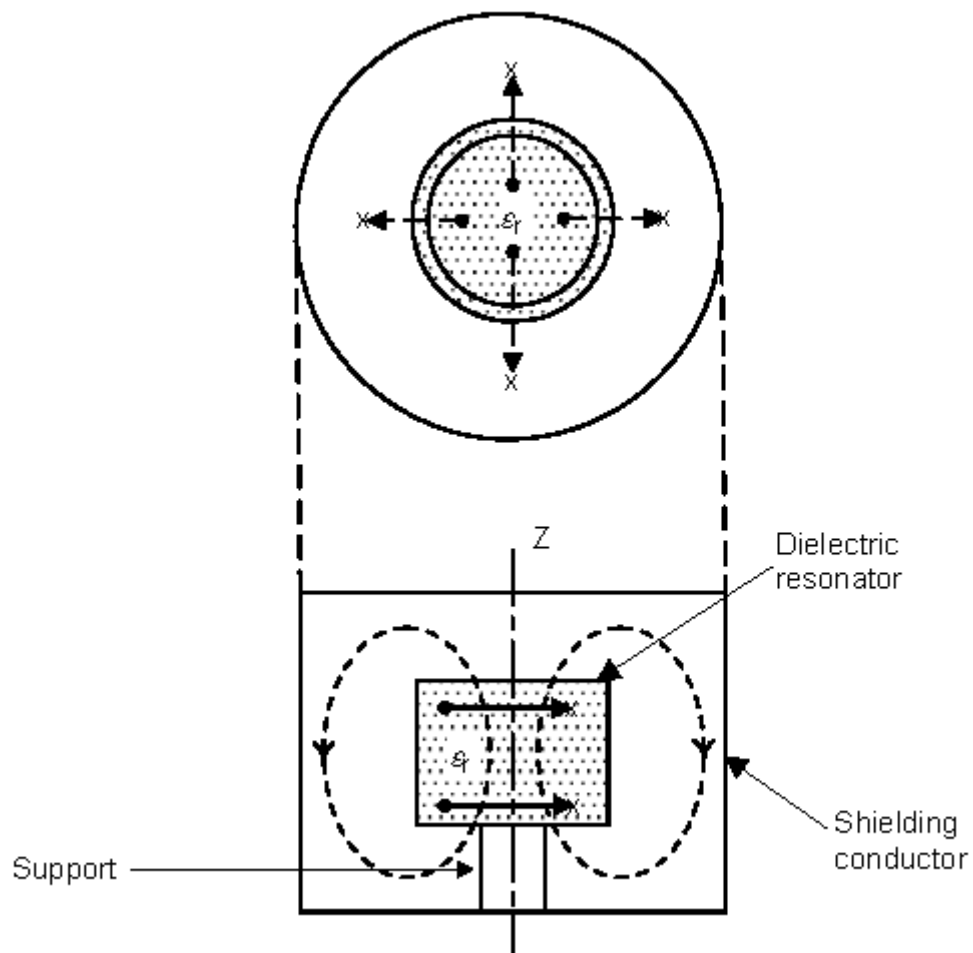
ja 誘電体材料

pl **materiał dielektryczny**, m  
**dielektryk**, m  
 pt **materiał dielétrico**  
 zh 介电材料

**561-01-17**

**dielectric resonator**

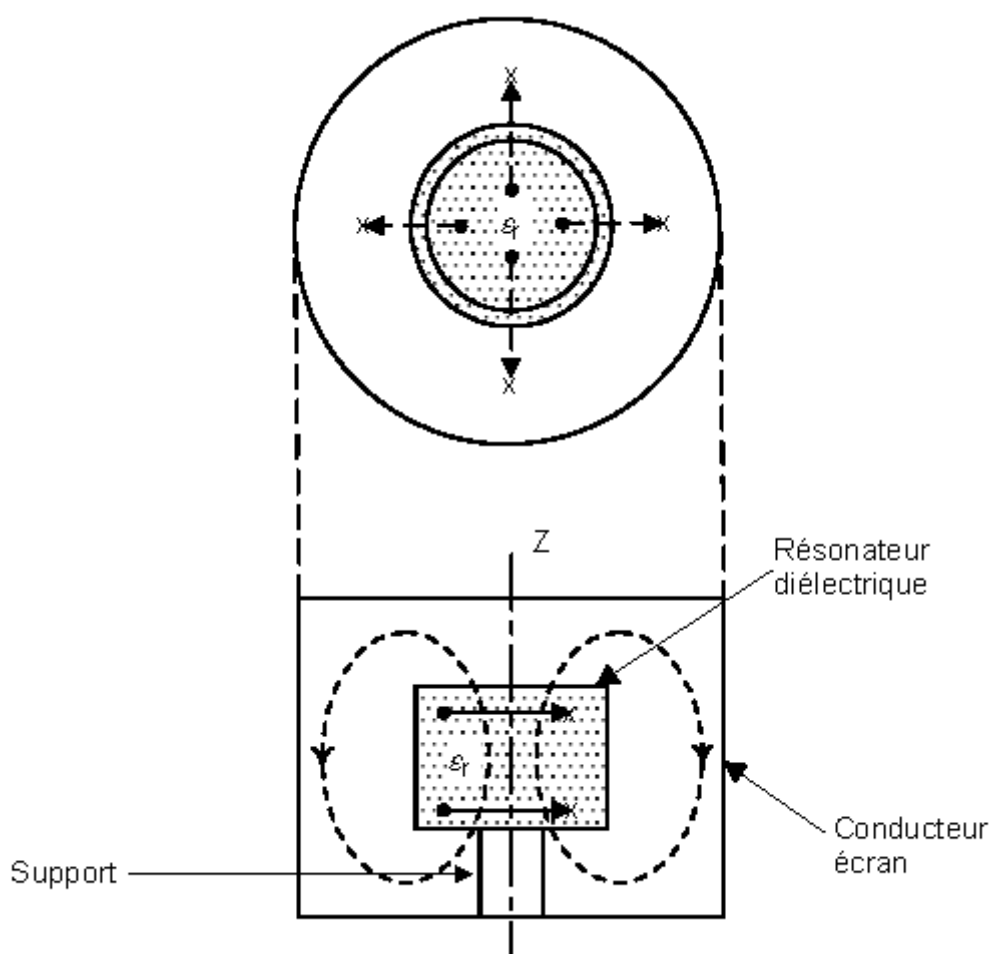
resonator using dielectric material with a high dielectric constant ( $\epsilon_r$ ) and the structure of which is a dielectric waveguide of finite length



**Figure 1 – Configuration of a dielectric resonator (TE01δ mode type)**

**résonateur diélectrique**

résonateur utilisant une substance diélectrique à permittivité relative élevée ( $\epsilon_r$ ) et dont la structure est un guide d'ondes diélectrique de longueur finie



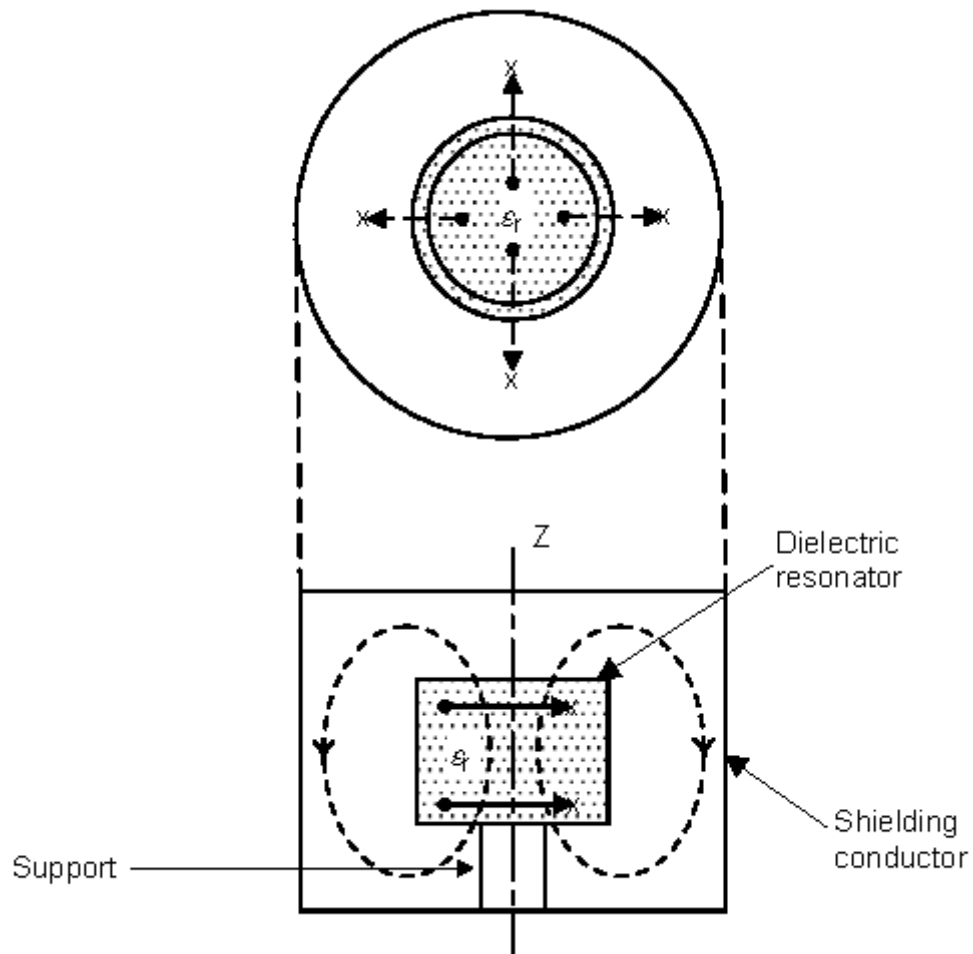
**Figure 1 – Configuration d'un résonateur diélectrique (type de mode TE015)**

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| ar | رنان غير موصل                       |
| de | <b>dielektrischer Resonator</b> , m |
| es | <b>resonador dieléctrico</b>        |
| it | <b>risonatore dielettrico</b>       |
| ja | 誘電体共振器                              |
| pl | <b>rezonator dielektryczny</b> , m  |
| pt | <b>ressoador dielétrico</b>         |
| zh | 介电谐振器                               |

**561-01-18**

**dielectric support**

element supporting a dielectric resonator

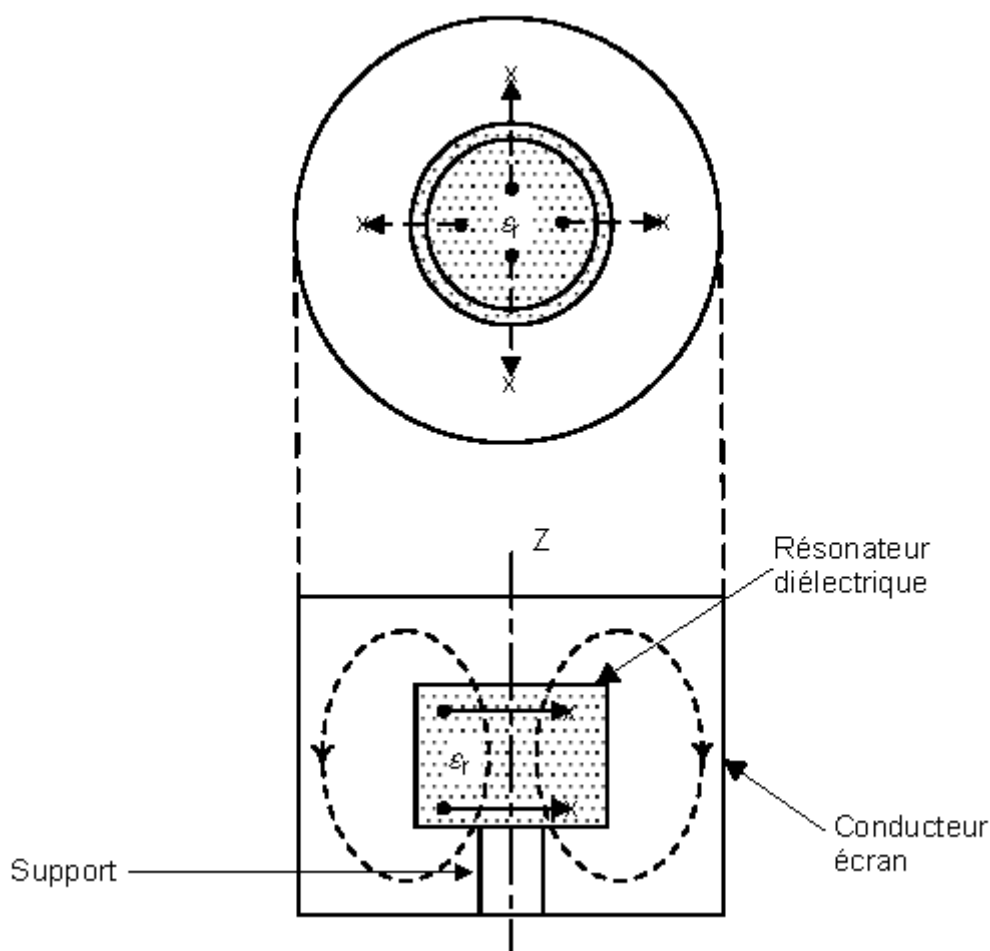


**Figure 1 – Configuration of a dielectric resonator (TE<sub>01δ</sub> mode type)**

Note 1 to entry: The support is generally used for TE<sub>01δ</sub> mode resonators and has a low dielectric constant.

**support diélectrique**

élément soutenant un résonateur diélectrique

**Figure 1 – Configuration d'un résonateur diélectrique (type de mode TE01δ)**

Note 1 à l'article: En règle générale, le support est utilisé pour les résonateurs en mode TE01δ et présente une faible permittivité relative.

ar دعامة غير موصلة

de **dielektrische Halterung**, fes **apoyo dieléctrico**it **supporto dielettrico**

ja 誘電体支持台

pl **wspornik**, <rezonatora dielektrycznego> mpt **suporte dielétrico**

zh 介电支架

**561-01-19****drive level**

measure of the operating conditions imposed upon the resonator expressed in terms of power dissipated

Note 1 to entry: In special cases, the drive level may be specified in terms of resonator current or voltage.

Note 2 to entry: This entry was numbered 561-02-27 in IEC 60050-561:1991.

### niveau d'excitation

mesure des conditions de fonctionnement imposées au résonateur et exprimée par la puissance dissipée

Note 1 à l'article: Dans les cas particuliers, le niveau d'excitation peut être exprimé par le courant ou la tension du résonateur.

Note 2 à l'article: Cet article était numéroté 561-02-27 dans l'IEC 60050-561:1991.

ar مستوى التشغيل

de **Belastung**, <eines Resonators> f

es **nivel de conducción**

it **livello di pilotaggio**

ja 励振レベル

pl **poziom wzbudzenia**, m

pt **nível de excitação**

zh 激励电平

### 561-01-20

#### drive level dependency

#### DLD

effect of changes in drive level conditions upon the resonance resistance of the crystal unit

### dépendance de niveau d'excitation

#### DNE

effet des variations des conditions de niveau d'excitation en fonction de la résistance de résonance de l'unité de cristal

ar إعتمادية مستوى التشغيل

de **Belastungsabhängigkeit**, f

es **dependencia del nivel de conducción**

it **dipendenza del livello di pilotaggio**

#### DLD

ja 励振レベル依存性

pl **wpływ poziomu wzbudzenia**, m

#### DLD

pt **dependência do nível de excitação**

zh 激励电平相关性

### 561-01-21

#### electrode, <of a piezoelectric resonator>

electrically conductive plate in proximity to or in contact with a face of a crystal or ceramic element by means of which a polarizing or driving field is applied to the element

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-01-04 in IEC 60050-561:1991.

### électrode, <d'un résonateur piézoélectrique>

lame conductrice d'électricité proche ou en contact avec une face d'un élément de cristal ou céramique, et permettant d'appliquer un champ de polarisation ou d'excitation à l'élément

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-01-04 dans l'IEC 60050-561:1991.

|    |                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------|
| ar | قطب توصيل <لرنان كهروإجهادی><br>إليكترود <لرنان كهروإجهادی> |
| de | <b>Elektrode</b> , <eines piezoelektrischen Resonators> f   |
| es | <b>electrodo</b> , <de un resonador piezoeléctrico>         |
| it | <b>elettrodo</b> , <di un risonatore piezoelettrico>        |
| ja | 電極, <圧電共振子の>                                                |
| pl | <b>elektroda</b> , <rezonatora piezoelektrycznego> f        |
| pt | <b>elétrodo</b> , <de um ressoador piezoelétrico>           |
| zh | 电极, <压电谐振子的>                                                |

**561-01-22**

**electromechanical coupling factor**, <of a piezoelectric resonator>

square root of the ratio of the electrical or mechanical work which can be accomplished to the total energy stored from a mechanical or electrical power source for a particular set of boundary conditions

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-02-37 in IEC 60050-561:1991.

**facteur de couplage électromécanique**, <d'un résonateur piézoélectrique>

racine carrée du rapport du travail électrique ou mécanique qui peut être accompli, à l'énergie totale emmagasinée à partir d'une source de puissance mécanique ou électrique pour un ensemble particulier de conditions aux limites

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-02-37 dans l'IEC 60050-561:1991.

|    |                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ar | معامل التقارن الكهروميكانيكى <لرنان كهروإجهادی>                                         |
| de | <b>elektromechanischer Kopplungsfaktor</b> , <eines piezoelektrischen Resonators> m     |
| es | <b>factor de acoplamiento dieléctrico</b> , <de un resonador piezoeléctrico>            |
| it | <b>fattore di accoppiamento elettromeccanico</b> , <di un risonatore piezoelettrico>    |
| ja | 電気機械結合係数, <圧電共振子の>                                                                      |
| pl | <b>współczynnik sprzężenia elektromechanicznego</b> , <rezonatora piezoelektrycznego> m |
| pt | <b>fator de acoplamento eletromecânico</b> , <de um ressoador piezoelétrico>            |
| zh | 机电耦合因数, <压电谐振器的>                                                                        |

**561-01-23**

**enclosure**, <of a piezoelectric device>

enclosure of specific outline dimensions and material with a defined method of sealing protecting the resonator and providing means of electrical connections to the circuit

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-01-12 in IEC 60050-561:1991.

**boîtier**, <d'un dispositif piézoélectrique>

boîtier de cotes d'encombrement et de matériaux spécifiques, avec une méthode définie de scellement permettant de protéger le résonateur et offrant des moyens de connexions électriques au circuit

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-01-12 dans l'IEC 60050-561:1991.

|    |                                                         |
|----|---------------------------------------------------------|
| ar | غلاف <لجهاز كهروإجهادی><br>حاوية <لجهاز كهروإجهادی>     |
| de | <b>Gehäuse</b> , <eines piezoelektrischen Geräts> n     |
| es | <b>envolvente</b> , <de un dispositivo piezoeléctrico>  |
| it | <b>contenitore</b> , <di un dispositivo piezoelettrico> |

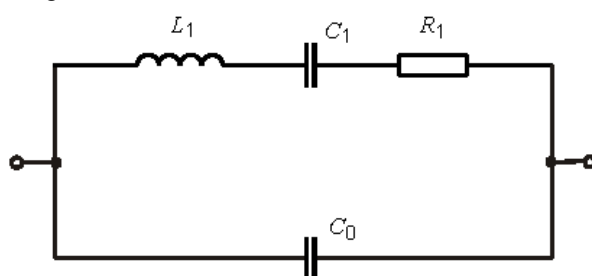
ja エンクロージャ, <圧電デバイスの>  
 pl **obudowa**, <urządzenia piezoelektrycznego> f  
 pt **invólucro**, <de um dispositivo piezoelétrico>  
 zh 外壳, <压电器件的>

#### 561-01-24

#### **equivalent circuit**, <of a piezoelectric resonator>

electrical circuit which has the same characteristics as a piezoelectric resonator in the immediate neighbourhood of resonance

EXAMPLE A one-port piezoelectric resonator (see Figure 2) consists of series elements  $L_1$ ,  $C_1$ ,  $R_1$  in parallel with  $C_0$ , where  $L_1$ ,  $C_1$ ,  $R_1$  represent the motional inductance, capacitance and resistance respectively and  $C_0$  the shunt capacitance. The circuit of Figure 2 has the same impedance as a piezoelectric resonator in the neighbourhood of resonance.



#### **Key**

$L_1$  motional inductance

$C_1$  motional capacitance

$R_1$  motional resistance

$C_0$  shunt capacitance (static capacitance)

$Z = R_e + jX_e$  impedance of the circuit

**Figure 2 – Equivalent circuit of a piezoelectric vibrator (one-port resonator)**

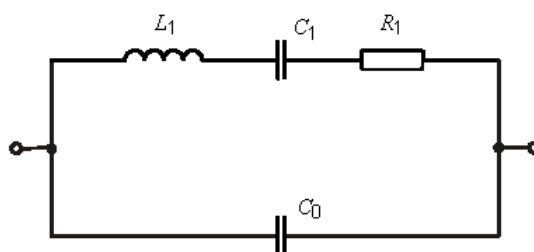
Note 1 to entry: This entry was numbered 561-02-07 in IEC 60050-561:1991.

#### **circuit équivalent**, <d'un résonateur piézoélectrique>

circuit électrique présentant les mêmes caractéristiques qu'un résonateur piézoélectrique au voisinage immédiat d'une résonance

EXEMPLE Un résonateur piézoélectrique monoporte (voir la Figure 2) comprend des éléments de série  $L_1$ ,  $C_1$ ,  $R_1$  en parallèle avec  $C_0$  où  $L_1$ ,  $C_1$ ,  $R_1$  représentent l'inductance, la capacité et la résistance dynamiques et  $C_0$  la capacité parallèle. Le circuit de la Figure 2 présente la même impédance qu'un résonateur piézoélectrique dans le voisinage de la résonance.



**Légende** $L_1$  inductance dynamique $C_0$  capacité parallèle (capacité statique) $C_1$  capacité dynamique $Z = R_e + jX_e$  impédance du circuit $R_1$  résistance dynamique**Figure 2 – Circuit équivalent d'un vibreur piézoélectrique (résonateur monoporte)**

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-02-07 dans l'IEC 60050-561:1991.

ar دائرة مكافئة <لرنان كهروإجهادي>

de **Ersatzschaltung**, <eines piezoelektrischen Resonators> f

es **circuito equivalente**, <de un resonador piezoeléctrico>

it **circuito equivalente**, <di un risonatore piezoelettrico>

ja 等価回路, <圧電共振子の>

pl **obwód zastępczy**, <rezonatora piezoelektrycznego> m

pt **circuito equivalente**, <de um ressonador piezoelétrico>

zh 等效电路, <压电谐振器的>

**561-01-25** $Q_e$ **external quality factor**

quality factor due to the energy loss in the external circuit, excluding the energy dissipated in the resonator

Note 1 to entry: The external quality factor is a measure of sharpness of the resonance with load in the external circuit.

**facteur de qualité extérieur**

facteur de surtension dû à la perte d'énergie dans le circuit externe, à l'exclusion de l'énergie dissipée dans le résonateur

Note 1 à l'article: Le facteur de qualité extérieur est une mesure fine de la résonance avec une charge sur le circuit extérieur.

ar معامل الجودة الخارجى

de **externer Gütefaktor**, m

es **factor de calidad externo**

it **fattore di qualità esterno**

ja 外部Q

pl **współczynnik dobroci zewnętrzny**, m

pt **fator de qualidade externo**

zh 外部品质因数

**561-01-26***M***figure of merit**

value *M* indicating the activity of the resonators, and defined by the following equation:

$$M = \frac{Q_s}{\gamma}$$

where

- $Q_s$  is the quality factor,
- $\gamma$  is the capacitance ratio

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-07-23 in IEC 60050-561:1991, Amendment 2:1997.

**facteur de mérite**

valeur *M* indiquant l'activité des résonateurs, et définie par l'équation ci-dessous:

$$M = \frac{Q_s}{\gamma}$$

où

- $Q_s$  est le facteur de surtension,
- $\gamma$  est le rapport de capacité

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-07-23 dans l'IEC 60050-561:1991, Amendement 2:1997.

ar رقم الجدارة

de **Parallelgütefaktor**, m  
**Parallelgüte**, f

es **figura de mérito**

it **figura di merito**

ja 性能指数  
**M**

pl **współczynnik aktywności**, <rezonatora> m

pt **fator de mérito**

zh 优值

**561-01-27***D<sub>L</sub>***fractional load resonance frequency offset**

ratio of the active frequency region to the resonance frequency

$$D_L = \frac{f_L - f_r}{f_r} \cong \frac{C_1}{2(C_0 + C_L)}$$

where

- $f_r$  is the resonance frequency;
- $f_L$  is the load resonance frequency;
- $C_1$  is the motional capacitance;
- $C_0$  is the shunt capacitance;
- $C_L$  is the load capacitance

**décalage de fréquence de résonance avec capacité de charge relative**

rapport de région de fréquence active à la fréquence de résonance

$$D_L = \frac{f_L - f_r}{f_r} \cong \frac{C_1}{2(C_0 + C_L)}$$

où

- $f_r$  est la fréquence de résonance;
- $f_L$  est la fréquence de résonance avec capacité de charge;
- $C_1$  est la capacité dynamique;
- $C_0$  est la capacité parallèle;
- $C_L$  est la capacité de charge

ar حيود تردد الرنين عند الحمل الجزئي

de **relativer Last-Resonanzfrequenzversatz**, m

es **fracción de carga frecuencia de resonancia compensación**

it **spostamento relativo della frequenza di risonanza con la capacità**

ja 負荷時共振周波数オフセット

pl **odstrojenie względne częstotliwości rezonansowej**, <przy obciążeniu> n

pt **decalagem de frequência de ressonância com capacidade de carga**  
**desvio de frequência de ressonância com capacidade de carga**

zh 相对负载谐振频率偏置

**561-01-28****fractional pulling range**

statement of the available change in resonance frequency over a particular change of load capacitance, divided by the resonance frequency of the device alone

**plage de tirage relative**

déclaration de la variation disponible de la fréquence de résonance sur une variation particulière de la capacité de charge, divisée par la fréquence de résonance du dispositif seul

ar نطاق تغير التردد الجزئي

de **relativer Verstimmungsbereich**, m

es **rango de estiramiento fraccional**

it **estensione relativa della variazione**,

ja 周波数可変範囲

pl **zakres dysponowanej częstotliwości rezonansowej**, m  
**zakres przestrajania względny**, m

pt **gama de tração relativa**

zh 相对频率牵引范围

**561-01-29****free capacitance**, <of a piezoelectric resonator>

capacitance of a piezoelectric resonator measured at a frequency well below the lowest resonance frequency

Note 1 to entry: Stray capacitance between resonator terminals is included in free capacitance.

Note 2 to entry: This entry was numbered 561-02-34 in IEC 60050-561:1991.

**capacité libre**, <d'un résonateur piézoélectrique>

capacité d'un résonateur piézoélectrique mesurée à une fréquence très inférieure à la plus basse résonance

Note 1 à l'article: Les capacités parasites entre les bornes du résonateur sont incluses dans la capacité libre.

Note 2 à l'article: Cet article était numéroté 561-02-34 dans l'IEC 60050-561:1991.

ar سعة حرة <لرنان كهروإجهادى>

de **freie Kapazität**, <eines piezoelektrischen Resonators> f

es **capacidad libre**, <de un resonador piezoeléctrico>

it **capacità libera**, <di un risonatore piezoelettrico>

ja 自由容量, <圧電共振子の>

pl **pojemność swobodna**, <rezonatora piezoelektrycznego> f

pt **capacidade livre**, <de um ressoador piezoelétrico>

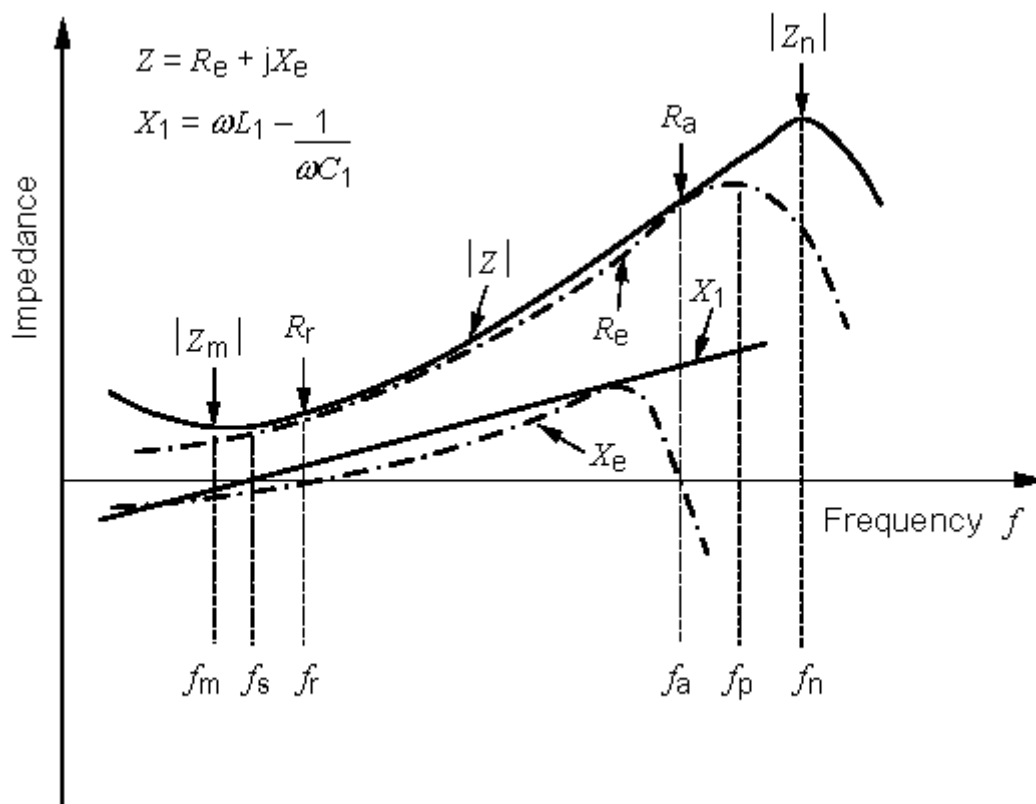
zh 自由电容, <压电谐振器的>

### 561-01-30

$f_m$

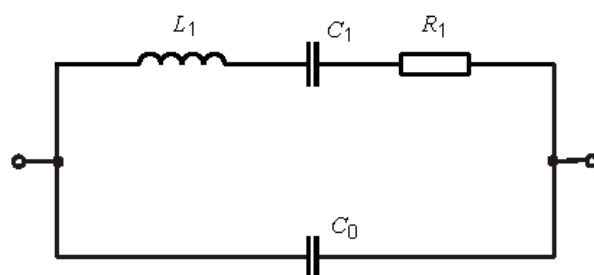
**frequency of minimum impedance**

frequency at which the resonator exhibits a minimum impedance in the immediate neighbourhood of resonance

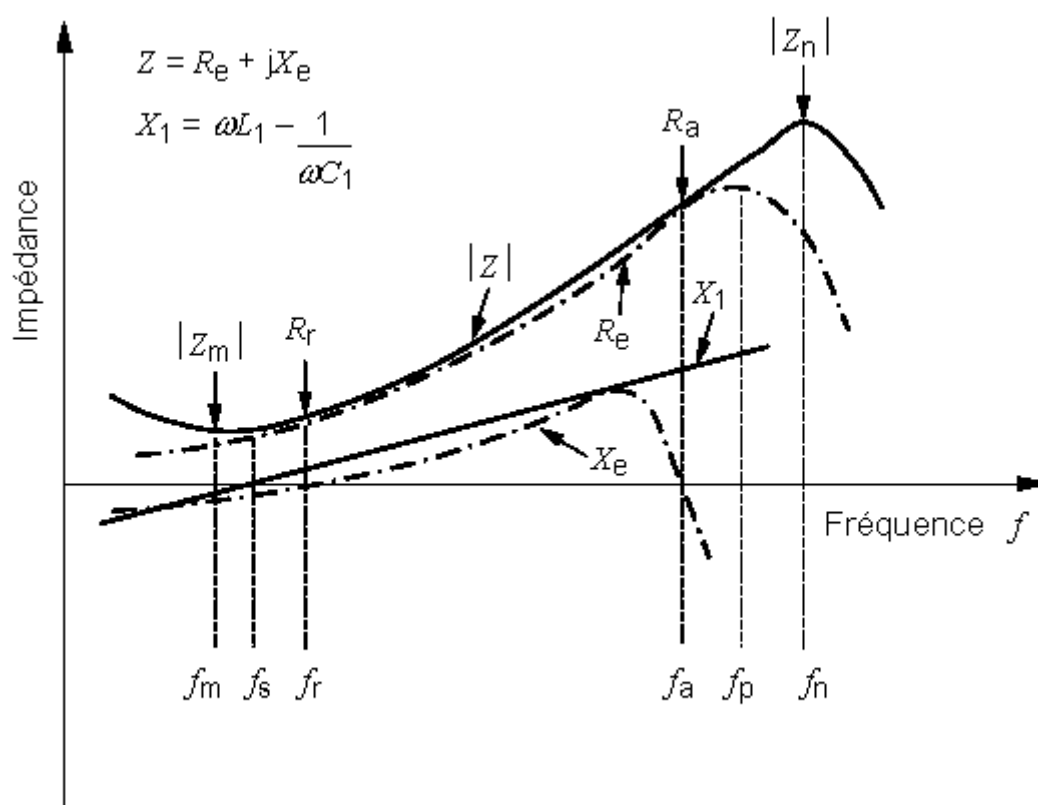


**Figure 3 – Frequency characteristics of the impedance near resonance**

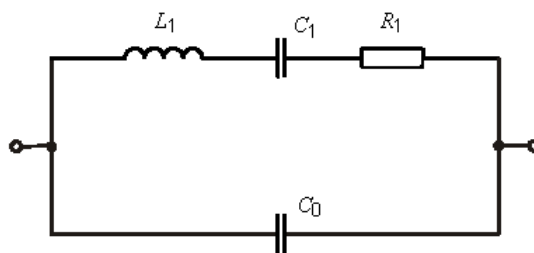
Note 1 to entry: The equivalent circuit of the resonator is shown in Figure 2.

**Key** $L_1$  motional inductance $C_0$  shunt capacitance (static capacitance) $C_1$  motional capacitance $Z = R_e + jX_e$  impedance of the circuit $R_1$  motional resistance**Figure 2 – Equivalent circuit of a piezoelectric vibrator (one-port resonator)****fréquence de l'impédance minimale**

fréquence à laquelle le résonateur présente une impédance minimale dans le voisinage immédiat de la résonance

**Figure 3 – Caractéristiques de fréquence de l'impédance proche de la résonance**

Note 1 à l'article: Le circuit équivalent du résonateur est présenté dans la Figure 2.



# Légende

$L_1$  inductance dynamique

$C_1$  capacité dynamique

$R_1$  résistance dynamique

$C_0$  capacité parallèle (capacité statique)

$Z = R_g + jX_g$  impédance du circuit

**Figure 2 – Circuit équivalent d'un vibreur piézoélectrique (résonateur monoporte)**

ar تردد أدنى معاوقة

de Frequenz der kleinsten Impedanz, f

es frecuencia de mínima impedancia

it frequenza di minima impedenza

ja 共振周波数

pl częstotliwość przy minimalnej impedancji, f

pt frequência de impedância mínima

zh 最小阻抗频率

## 561-01-31

$f_n$

**frequency of maximum impedance**

frequency at which the resonator exhibits a maximum impedance in the immediate neighbourhood of resonance

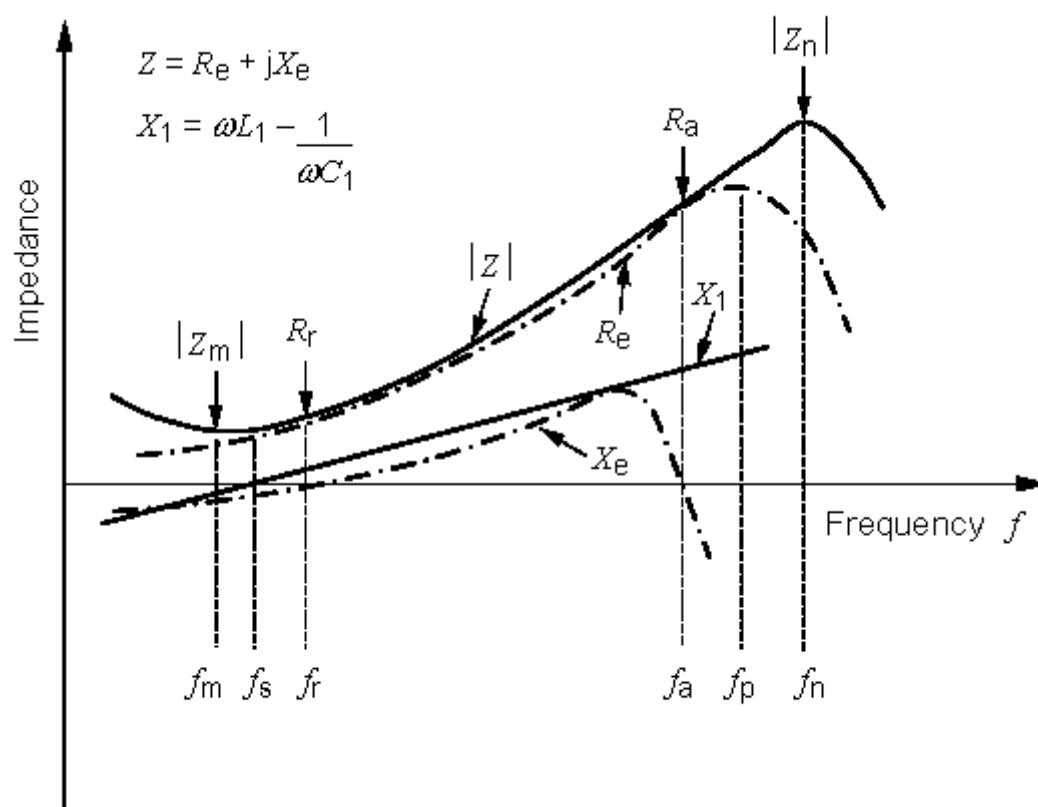


Figure 3 – Frequency characteristics of the impedance near resonance

**fréquence de l'impédance maximale**

fréquence à laquelle le résonateur présente une impédance maximale dans le voisinage immédiat de la résonance

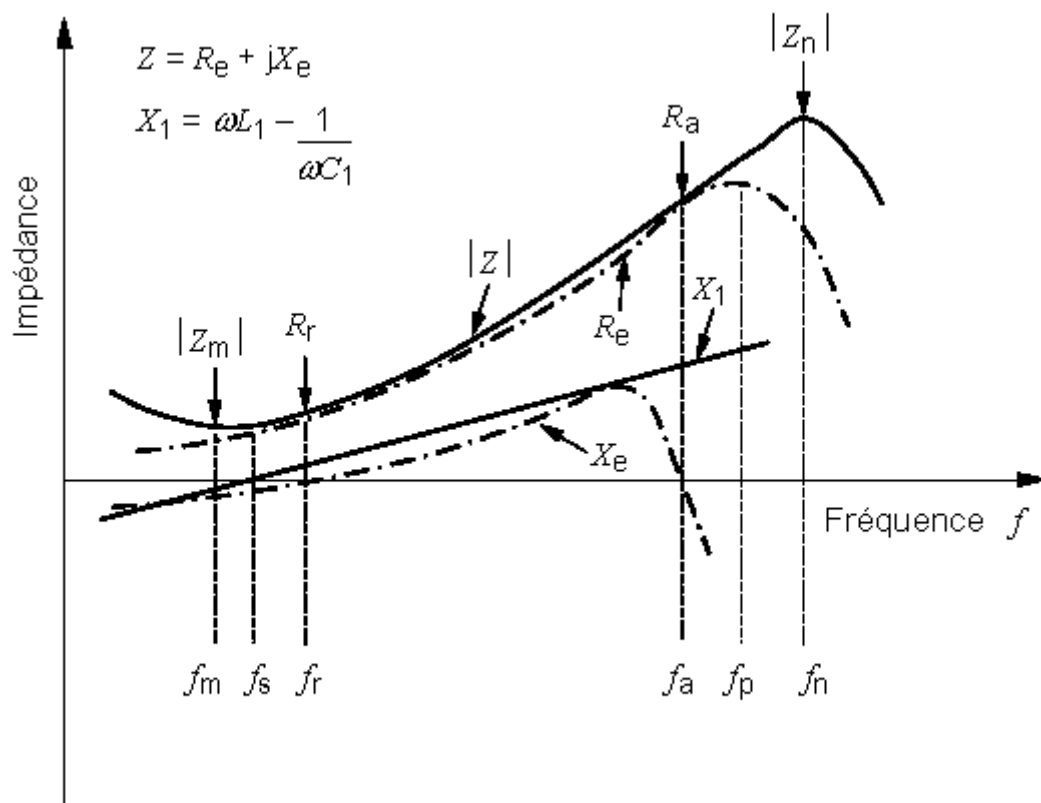


Figure 3 – Caractéristiques de fréquence de l'impédance proche de la résonance

|    |                                                     |
|----|-----------------------------------------------------|
| ar | تردد أقصى معاوقة                                    |
| de | <b>Frequenz der größten Impedanz, f</b>             |
| es | <b>frecuencia de máxima impedancia</b>              |
| it | <b>frequenza di massima impedenza</b>               |
| ja | 反共振周波数                                              |
| pl | <b>częstotliwość przy maksymalnej impedancji, f</b> |
| pt | <b>frequência de impedância máxima</b>              |
| zh | 最大阻抗频率                                              |

### 561-01-32

#### frequency pulling range

statement of the available change in resonance frequency over a particular change of load capacitance

#### plage de tirage de fréquence

déclaration de la variation disponible dans la fréquence de résonance sur une variation particulière de la capacité de charge

|    |                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ar | نطاق تغير التردد                                                                              |
| de | <b>Frequenzverstimmungsbereich, m</b>                                                         |
| es | <b>rango de frecuencia de estiramiento</b>                                                    |
| it | <b>estensione della variazione di frequenza</b>                                               |
| ja | 周波数可変範囲                                                                                       |
| pl | <b>zakres dysponowanej częstotliwości, m</b><br><b>zakres przestrajania częstotliwości, m</b> |
| pt | <b>gama de tração de frequência</b>                                                           |
| zh | 频率牵引范围                                                                                        |

### 561-01-33

#### frequency tolerance

maximum permissible deviation of a specified characteristic frequency from the specified value due to a specific cause, or a combination of causes

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-02-15 in IEC 60050-561:1991.

#### tolérance de fréquence

écart maximal admissible d'une fréquence caractéristique spécifiée par rapport à la valeur spécifiée en raison d'une cause particulière ou d'un ensemble de causes

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-02-15 dans l'IEC 60050-561:1991.

|    |                                        |
|----|----------------------------------------|
| ar | سمحية التردد<br>حدود التردد المسموح به |
| de | <b>Grenzabweichung der Frequenz, f</b> |
| es | <b>tolerancia de frecuencia</b>        |
| it | <b>tolleranza di frequenza</b>         |
| ja | 総合周波数許容偏差                              |
| pl | <b>tolerancja częstotliwości, f</b>    |
| pt | <b>tolerância de frequência</b>        |
| zh | 频率允差, <谐振器的>                           |



**561-01-34****frequency range**, <of a resonator unit>

range in which any frequency can be assigned as the nominal frequency of a resonator (unit)

**gamme de fréquences**, <d'une unité de résonateur>

gamme dans laquelle une fréquence peut être attribuée comme fréquence nominale d'un résonateur (unité)

ar نطاق التردد &lt;لوحة رنان&gt;

de **Frequenzbereich**, <einer Resonator-Baugruppe> mes **rango de frecuencia**, <de una unidad de resonador>it **gamma di frequenza**, <di un'unità di risonatore>

ja 周波数範囲, &lt;振動子の&gt;

pl **zakres częstotliwości**, <przyrządu rezonansowego> mpt **gama de frequência**, <de uma unidade de ressoador>

zh 频率范围, &lt;谐振器的&gt;

**561-01-35****fundamental crystal unit**

crystal resonator designed to operate at the lowest order of a given mode

**unité de cristal fondamentale**

résonateur de cristal conçu pour fonctionner au rang le plus bas d'un mode donné

ar وحدة بلورية أساسية

de **Grundtonquarz**, mes **cristal unidad fundamental**it **cristallo per la fondamentale**

ja 基本波水晶振動子

pl **rezonator kwarcowy podstawowy**, mpt **unidade de cristal fundamental**

zh 基频晶体元件

**561-01-36****fundamental mode**

lowest mode in a given family of vibration

**mode fondamentale**

mode le plus bas d'une famille donnée de vibrations

ar وضع أساسي  
نمط أساسيde **Grundschwingungsform**, f  
**Grundmode**, mes **modo fundamental**it **modo fondamentale**

ja 基本波

|    |                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| pl | <b>mod drgania podstawowego, m</b><br><b>tryb pracy z częstotliwością podstawową, m</b> |
| pt | <b>modo fundamental</b>                                                                 |
| zh | 基频模式                                                                                    |

#### 561-01-37

##### **half wavelength resonator**

resonator characterized by any guided mode field distribution with a standing wave of a half wavelength of the TEM mode

##### **résonateur à demi-longueur d'onde**

résonateur caractérisé par une distribution du champ en mode guidé avec une onde stationnaire représentant une demi-longueur d'onde du mode TEM

|    |                                            |
|----|--------------------------------------------|
| ar | رنان نصف موجي                              |
| de | <b>Halbwellenlängen-Resonator, m</b>       |
| es | <b>resonador de media onda</b>             |
| it | <b>risonatore a mezza lunghezza d'onda</b> |
| ja | 半波長共振器                                     |
| pl | <b>rezonator półfalowy, m</b>              |
| pt | <b>ressoador de meia largura de onda</b>   |
| zh | 半波长谐振器                                     |

#### 561-01-38

##### **hybrid mode dielectric resonator**

dielectric resonator characterized by a hybrid mode field distribution

Note 1 to entry: Hybrid mode is the mode which has axial components of both the electric field and the magnetic field.

##### **résonateur diélectrique en mode hybride**

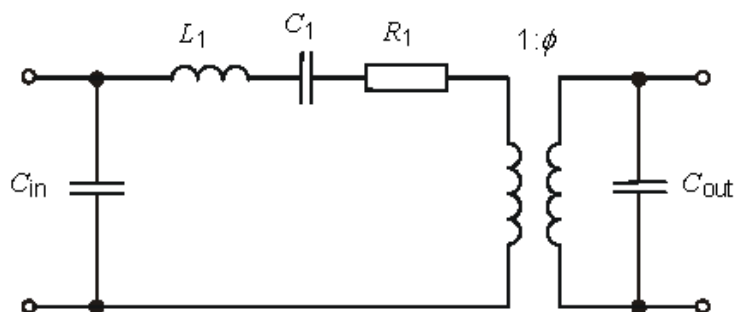
résonateur diélectrique caractérisé par une distribution du champ en mode hybride

Note 1 à l'article: Le mode hybride est le mode qui comporte des composantes axiales pour le champ électrique et le champ magnétique.

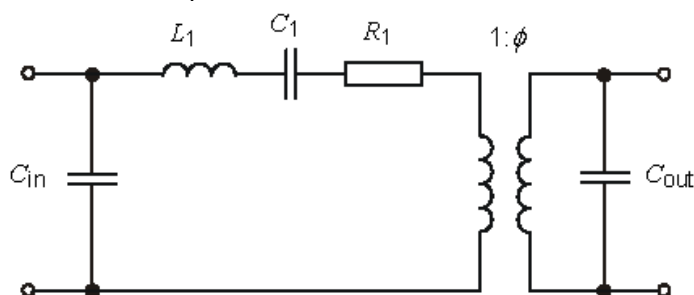
|    |                                               |
|----|-----------------------------------------------|
| ar | رنان غير موصل ذو نمط مختلط                    |
| de | <b>dielektrischer Hybridmode-Resonator, m</b> |
| es | <b>resonador dieléctrico modo híbrido</b>     |
| it | <b>risonatore dielettrico di modo ibrido</b>  |
| ja | ハイブリッドモード誘電体共振器                               |
| pl | <b>rezonator dielektryczny hybrydowy, m</b>   |
| pt | <b>ressoador dielétrico em modo híbrido</b>   |
| zh | 混合模介电谐振器                                      |

**561-01-39** $C_{in}$ **input capacitance**, <of a two-port SAW resonator>

capacitance which shunts the input port of the resonator equivalent circuit

**Key** $L_1$  motional inductance $C_1$  motional capacitance $R_1$  motional resistance $C_{in}$  input capacitance $C_{out}$  output capacitance $\phi$  turns ratio**Figure 4 – Equivalent circuit for a two-port SAW resonator****capacité d'entrée**, <d'un résonateur OAS biporte>

capacité qui shunte le port d'entrée du circuit équivalent du résonateur

**Légende** $L_1$  inductance dynamique $C_1$  capacité dynamique $R_1$  résistance dynamique $C_{in}$  capacité d'entrée $C_{out}$  capacité de sortie $\phi$  rapport de transformation**Figure 4 – Circuit équivalent d'un résonateur OAS biporte**

ar &lt;SAW السعة الداخلة &gt;لرنان ثنائي المأخذ باستخدام الموجة الصوتية السطحية

de **Eingangskapazität**, <eines Zweitor-OFW-Resonators> fes **capacidad de entrada**, <de un resonador OAS de dos puertos>it **capacità di ingresso**, <di un risonatore SAW a due porte>

ja 入力容量, &lt;2ポート形SAW共振子の&gt;

pl **pojemność wejściowa**, <rezonatora czwórnikowego z SAW> fpt **capacidade de entrada**, <de um ressoador OAS biporta>

zh 输入电容, &lt;双端对声表面波谐振器的&gt;

#### 561-01-40

**insertion attenuation**, <of a two-port SAW resonator>

logarithmic ratio of the power delivered to the load impedance before and after insertion of the resonator

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-03-21 in IEC 60050-561:1991.

**affaiblissement d'insertion**, <d'un résonateur OAS biporte>

rapport logarithmique de la puissance délivrée sur l'impédance de charge avant et après l'insertion du résonateur

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-03-21 dans l'IEC 60050-561:1991.

ar <التوهين الناشئ عن إدخال >رنان ثنائي المأخذ باستخدام الموجة الصوتية السطحية SAW>

de **Einfügungsdämpfungsmaß**, <eines Zweitor-OFW-Resonators> n

**Einfügungsdämpfung**, <eines Zweitor-OFW-Resonators> f

es **atenuación de inserción**, <de un resonador OAS de dos puertos>

it **attenuazione di inserzione**, <di un risonatore SAW a due porte>

ja 挿入減衰量, <2ポート形SAW共振子の>

pl  **tłumienność wtrąceniowa**, <rezonatora czwórnikowego z SAW> f

pt **atenuação de inserção**, <de um ressoador OAS biporta>

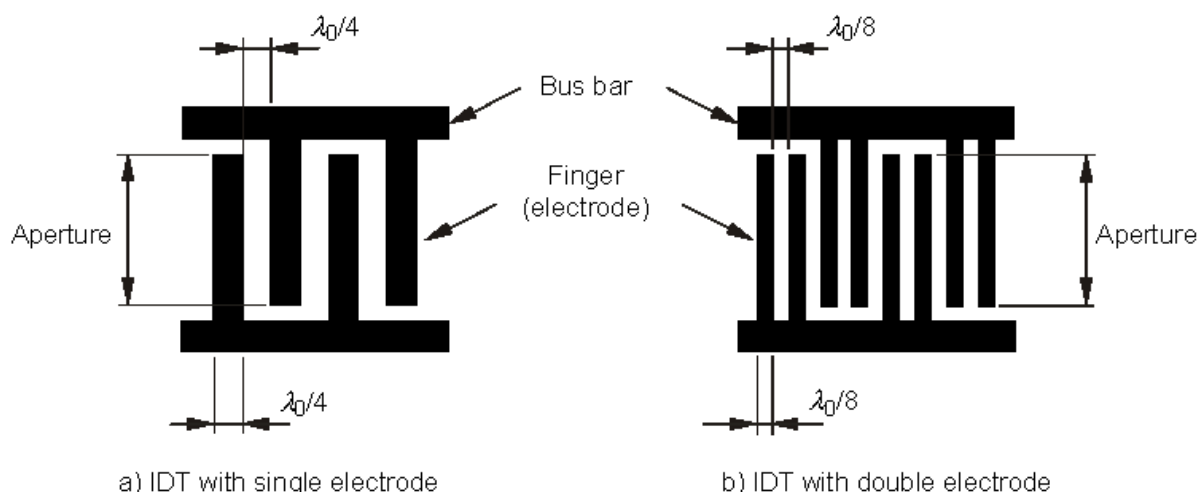
zh 插入损耗, <双端对声表面波谐振器的>

#### 561-01-41

**IDT**

**interdigital transducer**

SAW transducer made of a comb-like conductive structure that is deposited on a piezoelectric substrate and consists of interleaved metal electrodes (fingers) whose function is to transform electrical energy into acoustic energy or vice versa by means of the piezoelectric effect



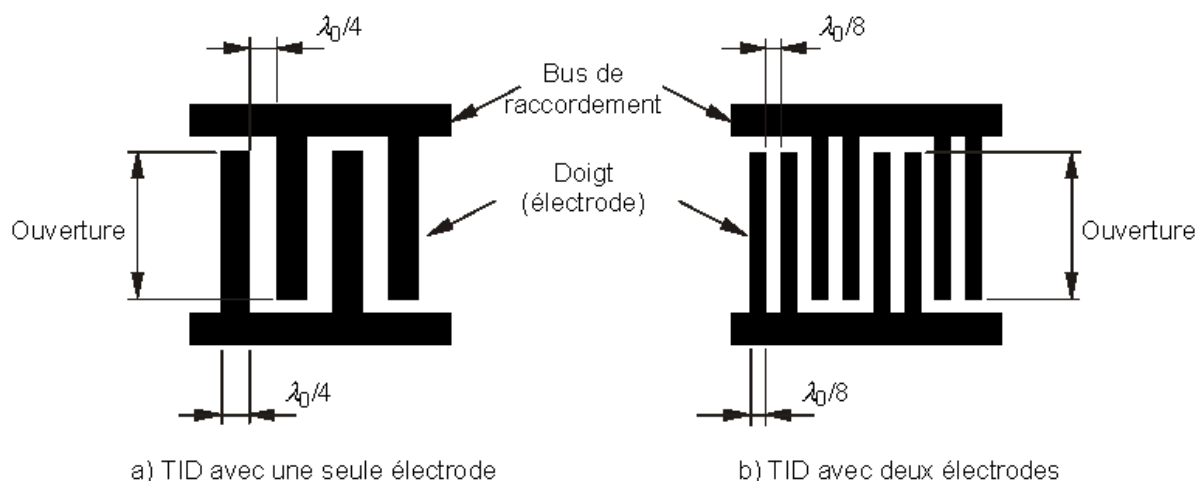
**Figure 5 – Configuration of an interdigital transducer (IDT)**

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-06-09 in IEC 60050-561:1991, Amendment 1:1995.

**TID**

**transducteur interdigité**

transducteur à onde acoustique de surface constitué par une structure conductrice en forme de peigne déposée sur un substrat piézoélectrique et composé d'électrodes métalliques imbriquées (doigts) dont la fonction consiste à transformer l'énergie électrique en énergie acoustique, ou inversement, par un effet piézoélectrique



**Figure 5 – Configuration d'un transducteur interdigité (TID)**

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-06-09 dans l'IEC 60050-561:1991, Amendement 1:1995.

ar جهاز تحويل طاقة رقمي بيني

de Interdigitalwandler, m  
IDT

es IDT

it IDT

trasduttore interdigitato

ja すだれ状電極  
IDT

pl przetwornik międzypalczasty, m  
IDT

pt transdutor interdigitado

zh 叉指换能器  
IDT

## 561-01-42

$C_L$

### load capacitance

effective external capacitance associated with the resonator, which determines the load resonance frequency  $f_L$

### capacité de charge

capacité extérieure effective associée au résonateur, qui détermine la fréquence de résonance avec capacité de charge  $f_L$

ar سعة حمل  
سعة الحمل

de Lastkapazität, f

es capacidad de carga

it capacità di carico

ja 負荷容量

pl pojemność obciążenia, f

pt capacidade de carga

zh 负载电容

### 561-01-43

$R_L$

#### load resonance resistance

equivalent resistance of a piezoelectric resonator in series with a stated load capacitance at the load resonance frequency  $f_L$

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-02-30 in IEC 60050-561:1991.

#### résistance de résonance avec capacité de charge

résistance équivalente d'un résonateur piézoélectrique en série avec une capacité de charge, définie à la fréquence de résonance avec capacité de charge  $f_L$

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-02-30 dans l'IEC 60050-561:1991.

ar مقاومة حمل الرنين

de Lastresonanzwiderstand, m

es resistencia de resonancia de carga

it resistenza di risonanza con carico

ja 負荷時共振抵抗

pl rezystancja rezonatora obciążonego pojemnością, f

pt resistência de ressonância com capacidade de carga

zh 负载谐振电阻

### 561-01-44

$f_L$

#### load resonance frequency

one of the two frequencies of a piezoelectric resonator in association with a series or parallel load capacitance, under specified conditions, at which the electrical impedance of the combination is resistive

Note 1 to entry: The load resonance frequency is the lower of the two frequencies when the load capacitance is in series and the higher when it is in parallel.

Note 2 to entry: This entry was numbered 561-02-12 in IEC 60050-561:1991.

#### fréquence de résonance avec capacité de charge

une des deux fréquences d'un résonateur piézoélectrique associé dans des conditions spécifiées à une capacité de charge en série ou en parallèle, auxquelles l'impédance de la combinaison est résistive

Note 1 à l'article: La fréquence de résonance avec capacité de charge est la plus faible des deux fréquences lorsque la capacité de charge est en série, et la plus élevée lorsqu'elle est en parallèle.

Note 2 à l'article: Cet article était numéroté 561-02-12 dans l'IEC 60050-561:1991.

ar تردد حمل الرنين

de Lastresonanzfrequenz, f

es frecuencia de resonancia de carga

it frequenza di risonanza con carico

ja 負荷共振周波数

pl częstotliwość rezonansowa rezonatora, <przy obciążeniu pojemnościowym> f

pt frequência de ressonância com capacidade de carga

zh 负载谐振频率

**561-01-45** $\Delta f_L$ **load resonance frequency offset**

value indicating the active frequency region:

$$\Delta f_L \cong f_L - f_r$$

where

- $f_r$  is the resonance frequency
- $f_L$  is the load resonance frequency

**décalage de fréquence de résonance avec capacité de charge**

valeur qui indique la région de fréquence active:

$$\Delta f_L \cong f_L - f_r$$

où

- $f_r$  est la fréquence de résonance
- $f_L$  est la fréquence de résonance avec capacité de charge

ar حيود تردد حمل الرنين

de Lastresonanz-Frequenzversatz, m

es compensación en frecuencia de la resonancia de carga

it spostamento della frequenza di risonanza con carico

ja 負荷時共振周波数オフセット

pl odstrojenie częstotliwości rezonansowej, &lt;przy obciążeniu pojemnościowym&gt; n

pt decalagem da frequência de ressonância com capacidade de carga

desvio da frequência de ressonância com capacidade de carga

zh 负载谐振频率偏置

**561-01-46** $Q_L$ **loaded quality factor**

actual quality factor for an entire circuit, including all energy losses both in the resonator and in the external circuit

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-07-26 in IEC 60050-561:1991, Amendment 2:1997.

**facteur de qualité en charge**

facteur de qualité réel d'un circuit entier, y compris toutes les pertes d'énergie dans le résonateur et dans le circuit externe

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-07-26 dans l'IEC 60050-561:1991, Amendement 2:1997.

ar معامل جودة الدائرة المحملة

de Betriebsgüte, f

es factor de calidad cargado

it fattore di qualità sotto carico

ja 負荷Q

 $Q_L$ 

pl współczynnik dobroci w stanie obciążenia, m

pt fator de qualidade em carga

zh 有载品质因数

#### 561-01-47

**mass loading**, <of a SAW device>

perturbation in the SAW propagation caused by the mass of an overlay on the substrate surface

**chargement de masse**, <d'un dispositif OAS>

perturbation de la propagation OAS générée par la masse d'une surimpression sur la surface du substrat

ar <SAW تحميل الكتلة >لجهاز باستخدام الموجة الصوتية السطحية

de **Massenbelastung**, <eines OFW-Gerätes> f

es **carga mísica**

it **massa di carico**

ja 質量負荷効果, <SAWデバイスの>

pl **przeciążenie nadmiarową masą**, <dotyczy urządzenia z SAW> n

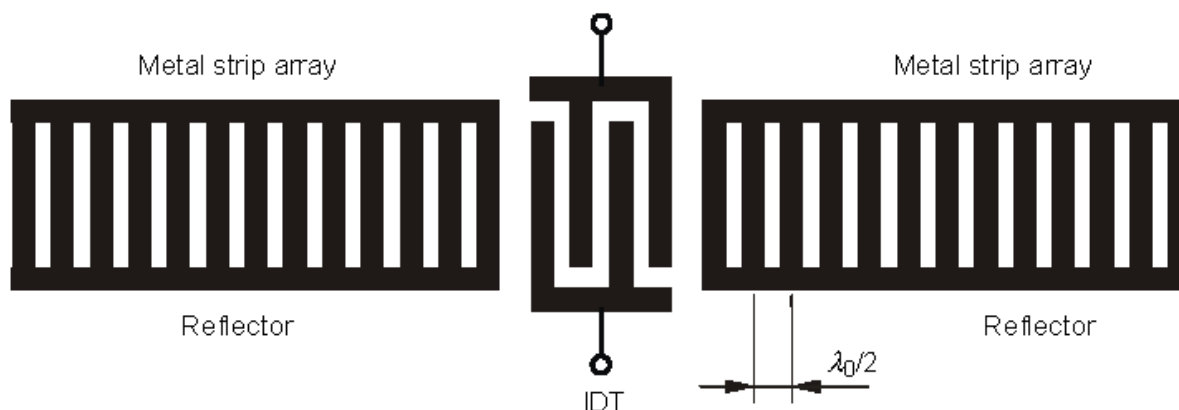
pt **carregamento de massa** , <de um dispositivo OAS>

zh 质量负载, <声表面波器件的>

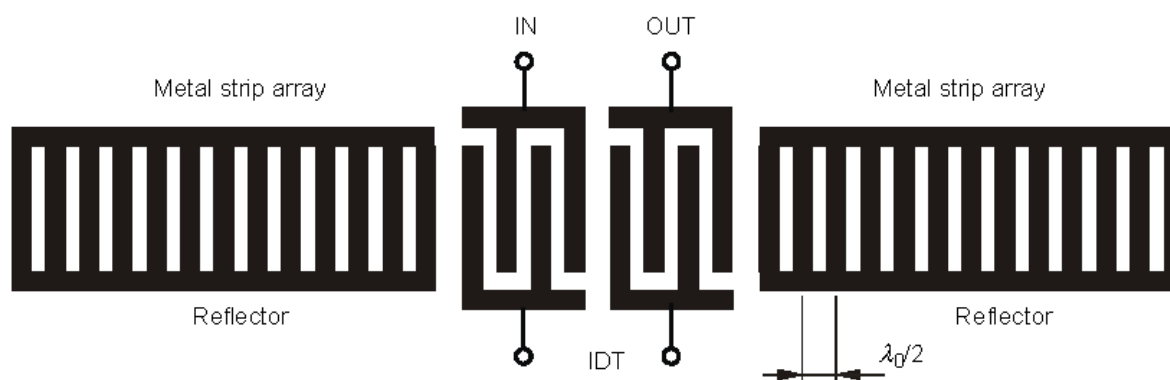
#### 561-01-48

**metal strip array**

periodic discontinuity realized by electrically short- or open-circuit metal strips providing electrical and mass-loaded perturbations



**Figure 6 – Configuration of a one-port SAW resonator**

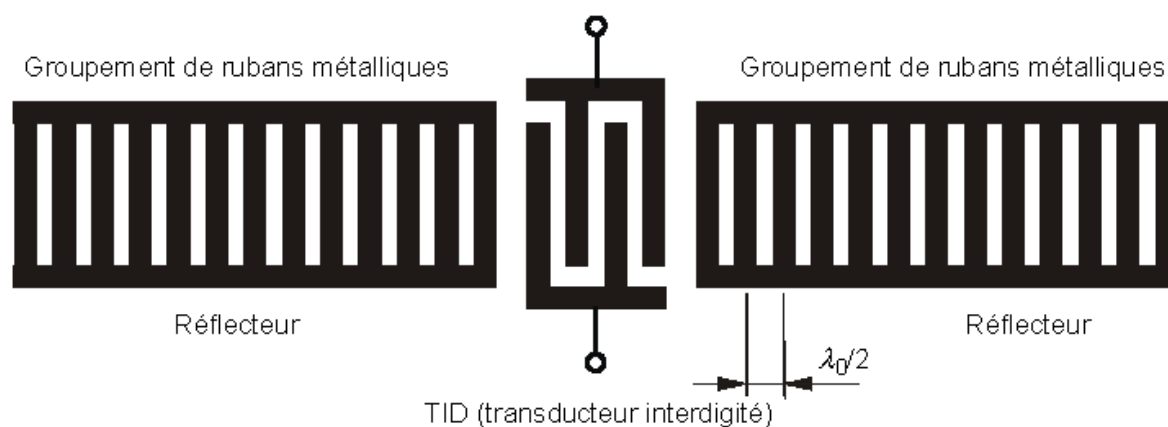


**Figure 7 – Configuration of a two-port SAW resonator**

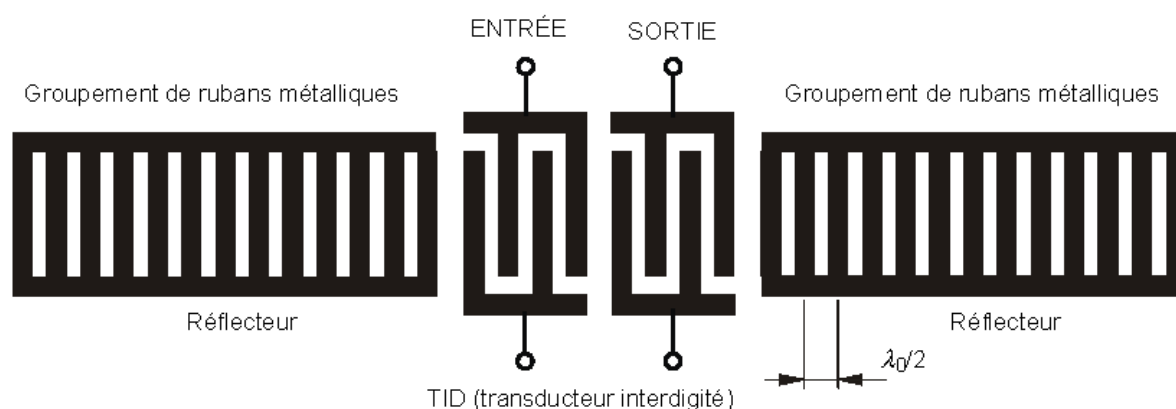


**groupement de rubans métalliques**

discontinuité périodique assurée par des rubans métalliques en circuit ouvert ou en court-circuit générant des perturbations électriques et de chargement de masse



**Figure 6 – Configuration d'un résonateur OAS monoporte**



**Figure 7 – Configuration d'un résonateur OAS biporte**

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| ar | مصفوفة الشرائط المعدنية             |
| de | <b>Metallstreifengitter</b> , n     |
| es | <b>conjunto de placas metálicas</b> |
| it | <b>matrice a striscia metallica</b> |
| ja | メタルストリップアレイ                         |
| pl | <b>układ taśm metalowych</b> , m    |
| pt | <b>matriz de fitas metálicas</b>    |
| zh | 金属条阵列                               |

**561-01-49****microstripline resonator**

dielectric resonator characterized by a TEM mode field distribution with a microstripline waveguide of finite length

**résonateur à ligne microruban**

résonateur diélectrique caractérisé par une distribution du champ en mode TEM avec un guide d'ondes à ligne microruban de longueur finie

|    |                                              |
|----|----------------------------------------------|
| ar | رنان شريطي متناهي الصغر                      |
| de | <b>Mikrostreifenleitungsresonator</b> , m    |
| es | <b>resonador microstrip</b>                  |
| it | <b>risonatore a microstriscia</b>            |
| ja | マイクロストリップライン共振器                              |
| pl | <b>rezonator mikropaskowy</b> , m            |
| pt | <b>ressoador de microlinha TEM de placas</b> |
| zh | 微带谐振器                                        |

## 561-01-50

### mode of vibration

pattern of motion in a vibrating body resulting from stresses applied to the body, the frequency of oscillation and the existing boundary conditions

Note 1 to entry: The most commonly used modes of vibration are:

1. for crystal resonators
  - flexural
  - twist
  - extensional
  - face shear
  - thickness shear
2. for ceramic resonators
  - radial (expander)
  - thickness shear.

Note 2 to entry: This entry was numbered 561-02-01 in IEC 60050-561:1991.

### mode de vibration

configuration du mouvement dans un corps vibrant, résultant de contraintes appliquées à ce corps, de la fréquence de l'oscillation et des conditions aux limites

Note 1 à l'article: Les modes de vibration les plus généralement utilisés sont:

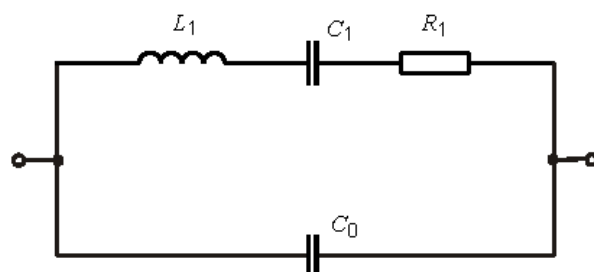
1. pour les résonateurs de cristal
  - mode de flexion
  - mode de torsion
  - mode d'extension
  - mode de cisaillement plan
  - mode de cisaillement d'épaisseur
2. pour les résonateurs en céramique
  - mode radial
  - mode de cisaillement d'épaisseur.

Note 2 à l'article: Cet article était numéroté 561-02-01 dans l'IEC 60050-561:1991.

|    |                                  |
|----|----------------------------------|
| ar | وضع الإهتزاز<br>نمط الإهتزاز     |
| de | <b>Schwingungsform</b> , f       |
| es | <b>modo de vibración</b>         |
| it | <b>modo di vibrazione</b>        |
| ja | 振動モード                            |
| pl | <b>mod drgań</b> , m<br><b>m</b> |
| pt | <b>modo de vibração</b>          |
| zh | 振动模式                             |

**561-01-51** $C_1$ **motional capacitance**

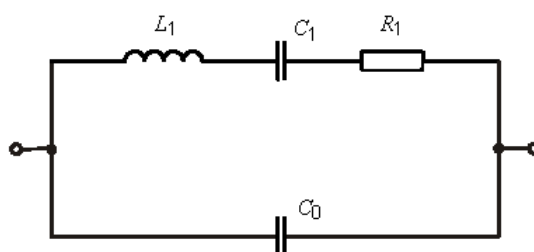
capacitance of the motional (series) arm of the equivalent circuit

**Key** $L_1$  motional inductance $C_0$  shunt capacitance (static capacitance) $C_1$  motional capacitance $Z = R_e + jX_e$  impedance of the circuit $R_1$  motional resistance**Figure 2 – Equivalent circuit of a piezoelectric vibrator (one-port resonator)**

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-02-31 in IEC 60050-561:1991.

**capacité dynamique**

capacité de la branche (série) du circuit équivalent

**Légende** $L_1$  inductance dynamique $C_0$  capacité parallèle (capacité statique) $C_1$  capacité dynamique $Z = R_e + jX_e$  impédance du circuit $R_1$  résistance dynamique**Figure 2 – Circuit équivalent d'un vibreur piézoélectrique (résonateur monoporte)**

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-02-31 dans l'IEC 60050-561:1991.

ar السعة الحركية المتوالية

de **dynamische Kapazität**, fes **capacidad dinámica**it **capacità dinamica**

ja 直列容量

pl **pojemność dynamiczna**, fpt **capacidade dinâmica**

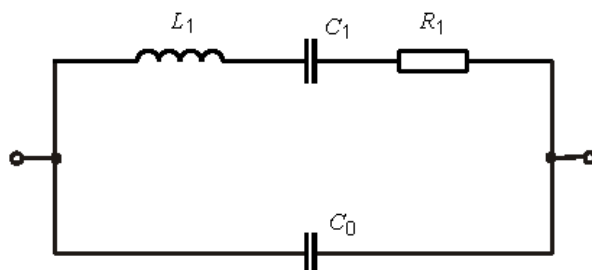
zh 动态电容

**561-01-52**

$L_1$

**motional inductance**

inductance of the motional (series) arm of the equivalent circuit



**Key**

$L_1$  motional inductance

$C_1$  motional capacitance

$R_1$  motional resistance

$C_0$  shunt capacitance (static capacitance)

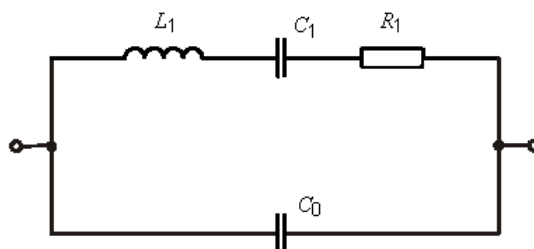
$Z = R_e + jX_e$  impedance of the circuit

**Figure 2 – Equivalent circuit of a piezoelectric vibrator (one-port resonator)**

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-02-32 in IEC 60050-561:1991.

**inductance dynamique**

inductance de la branche (série) du circuit équivalent



**Légende**

$L_1$  inductance dynamique

$C_1$  capacité dynamique

$R_1$  résistance dynamique

$C_0$  capacité parallèle (capacité statique)

$Z = R_e + jX_e$  impédance du circuit

**Figure 2 – Circuit équivalent d'un vibreur piézoélectrique (résonateur monoporte)**

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-02-32 dans l'IEC 60050-561:1991.

ar الممانعة الحثية الحركية المتوالية

de **dynamische Induktivität**, f

es **inductancia dinámica**

it **induttanza dinamica**

ja 直列インダクタンス

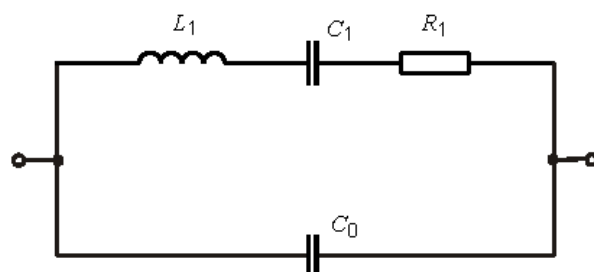
pl **indukcyjność dynamiczna**, f

pt **indutância dinâmica**

zh 动态电感

**561-01-53** $R_1$ **motional resistance**

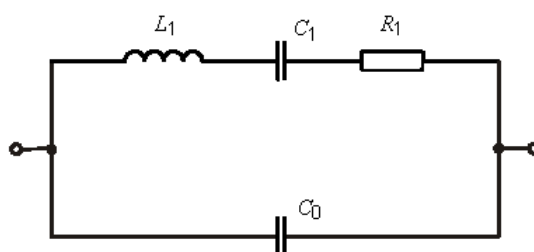
resistance of the motional (series) arm of the equivalent circuit

**Key** $L_1$  motional inductance $C_0$  shunt capacitance (static capacitance) $C_1$  motional capacitance $Z = R_e + jX_e$  impedance of the circuit $R_1$  motional resistance**Figure 2 – Equivalent circuit of a piezoelectric vibrator (one-port resonator)**

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-02-26 in IEC 60050-561:1991.

**résistance dynamique**

résistance de la branche (série) du circuit équivalent

**Légende** $L_1$  inductance dynamique $C_0$  capacité parallèle (capacité statique) $C_1$  capacité dynamique $Z = R_e + jX_e$  impédance du circuit $R_1$  résistance dynamique**Figure 2 – Circuit équivalent d'un vibreur piézoélectrique (résonateur monoporte)**

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-02-26 dans l'IEC 60050-561:1991.

ar المقاومة الحركية المتوالية

de **dynamischer Widerstand**, mes **resistencia dinámica**it **resistenza dinamica**

ja 直列抵抗

pl **rezystancja dynamiczna**, fpt **resistência dinâmica**

zh 动态电阻

**561-01-54**

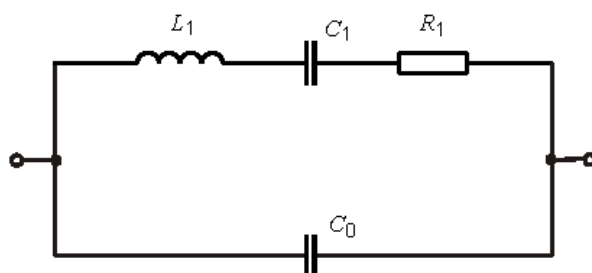
$f_s$

**motional resonance frequency**

resonance frequency of the motional (series) arm of the equivalent circuit of the resonator defined by

$$f_s = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_1 C_1}}$$

where  $L_1$  and  $C_1$  represent the motional inductance and the motional capacitance respectively



**Key**

$L_1$  motional inductance

$C_1$  motional capacitance

$R_1$  motional resistance

$C_0$  shunt capacitance (static capacitance)

$Z = R_e + jX_e$  impedance of the circuit

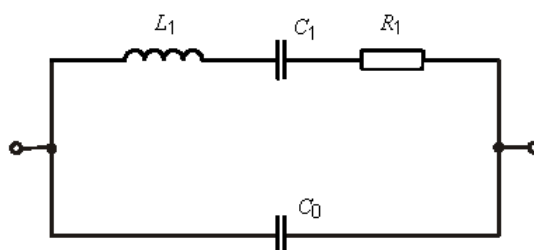
**Figure 2 – Equivalent circuit of a piezoelectric vibrator (one-port resonator)**

**fréquence de résonance dynamique**

fréquence de résonance de la branche (série) du circuit équivalent du résonateur définie par

$$f_s = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_1 C_1}}$$

où  $L_1$  et  $C_1$  représentent respectivement l'inductance dynamique et la capacité dynamique



**Légende**

$L_1$  inductance dynamique

$C_1$  capacité dynamique

$R_1$  résistance dynamique

$C_0$  capacité parallèle (capacité statique)

$Z = R_e + jX_e$  impédance du circuit

**Figure 2 – Circuit équivalent d'un vibreur piézoélectrique (résonateur monoporte)**

|    |                                                 |
|----|-------------------------------------------------|
| ar | تردد الرنين الحركي المتوالي                     |
| de | <b>dynamische Resonanzfrequenz</b> , f          |
| es | <b>frecuencia de resonancia dinámica</b>        |
| it | <b>frequenza di risonanza dinamica</b>          |
| ja | 直列共振周波数                                         |
| pl | <b>częstotliwość rezonansowa dynamiczna</b> , f |
| pt | <b>frequência de ressonância dinâmica</b>       |
| zh | 串联谐振频率                                          |

**561-01-55**

**mounting system**, <of a resonator>

means by which the resonator is supported in its enclosure

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-01-11 in IEC 60050-561:1991.

**système de monture**, <d'un résonateur>

moyens par lesquels le résonateur est tenu dans son boîtier

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-01-11 dans l'IEC 60050-561:1991.

|    |                                                  |
|----|--------------------------------------------------|
| ar | نظام التعليق <لرنان>                             |
| de | <b>Innenaufbau</b> , <eines Resonators> m        |
| es | <b>sistema de montaje</b> , <de un resonador>    |
| it | <b>sistema di montaggio</b> , <di un risonatore> |
| ja | 実装システム, <共振子の>                                   |
| pl | <b>konstrukcja wsporcza</b> , <rezonatora> f     |
| pt | <b>sistema de fixação</b> , <de um ressoador>    |
| zh | 支架, <谐振子的>                                       |

**561-01-56**

**multimode dielectric resonator**

dielectric resonator characterized by the existence of several orthogonal resonance modes

Note 1 to entry: Any electromagnetic field perturbation affects the independence of one certain of these modes and causes energy coupling between them. This allows realization of reduced volume filters.

**résonateur diélectrique multimode**

résonateur diélectrique caractérisé par l'existence de plusieurs modes de résonance orthogonale

Note 1 à l'article: Une perturbation du champ électromagnétique affecte l'indépendance d'un de ces modes et engendre un couplage énergétique entre eux. Cela permet de produire des filtres de volume réduit.

|    |                                              |
|----|----------------------------------------------|
| ar | رنان غير موصل متعدد الأوضاع                  |
| de | <b>dielektrischer Mehrmodenresonator</b> , m |
| es | <b>resonador dieléctrico multimodo</b>       |
| it | <b>risonatore dielettrico multimodo</b>      |
| ja | 多重モード誘電体共振器                                  |

- pl **rezonator dielektryczny multimodalny**, m  
**rezonator dielektryczny wielorodzajowy**, m  
pt **ressoador dielétrico multimodo**  
zh 多模介电谐振器

#### 561-01-57

#### one-port SAW resonator

SAW resonator having a pair of terminals

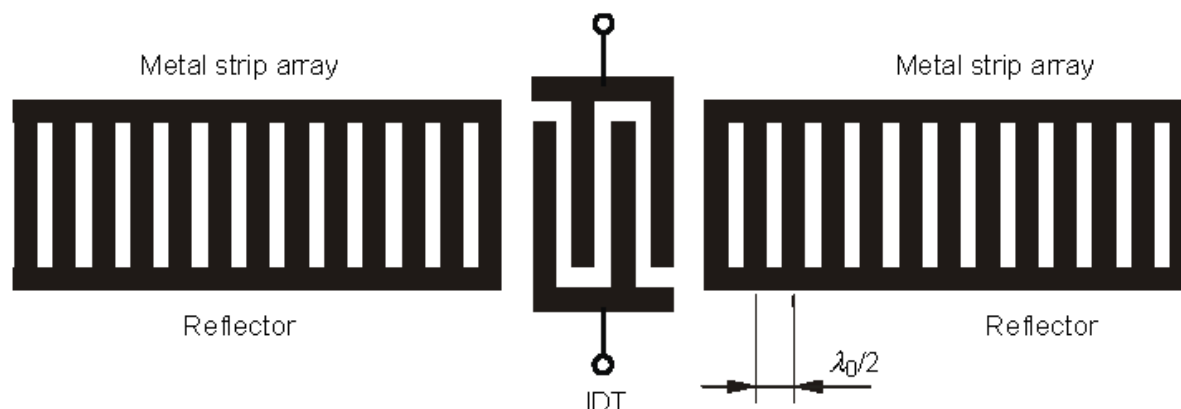


Figure 6 – Configuration of a one-port SAW resonator

#### résonateur OAS monoporte

résonateur OAS doté d'une paire de bornes

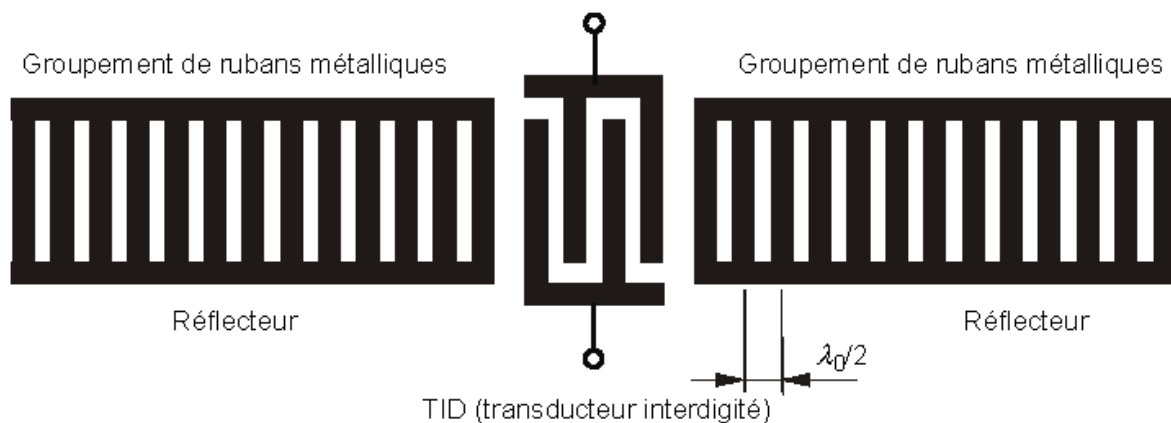


Figure 6 – Configuration d'un résonateur OAS monoporte

- ar رنان أحادي المأخذ باستخدام الموجة الصوتية السطحية  
de **Eintor-OFW-Resonator**, m  
es **resonador OAS de un puerto**  
it **risonatore SAW a una porta**  
ja 1ポート形SAW共振子  
pl **rezonator dwójnikowy z SAW**, m  
pt **ressoador OAS monoporto**  
zh 单端对声表面波谐振器



**561-01-58****operable temperature range, <of a resonator>**

range of temperatures as measured on the enclosure over which the resonator will not sustain permanent damage though not necessarily functioning within the specified tolerances

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-02-22 in IEC 60050-561:1991.

**gamme des températures de service, <d'un résonateur>**

intervalle des températures, mesurées sur le boîtier, à l'intérieur duquel le résonateur ne subit pas de dommages permanents sans nécessairement fonctionner dans les tolérances spécifiées

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-02-22 dans l'IEC 60050-561:1991.

ar نطاق درجة الحرارة التشغيلي للرنان

de **Temperaturbereich der Betriebsfähigkeit, <eines Resonators>** m

es **rango de temperatura de funcionamiento**

it **gamma di temperatura di servizio, <di un risonatore>**

ja 動作可能温度範囲, <共振子の>

pl **zakres dopuszczalnych temperatur pracy, m**

pt **gama de temperaturas de serviço, <de um ressoador>**

zh 可工作温度范围, <谐振器的>

**561-01-59****operating phase shift**

phase shift between input and output terminals at the centre frequency

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-07-28 in IEC 60050-561:1991, Amendment 2:1997.

**déphasage de fonctionnement**

déphasage entre les bornes d'entrée et de sortie au niveau de la fréquence centrale

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-07-28 dans l'IEC 60050-561:1991, Amendement 2:1997.

ar زاوية إنحراف التشغيل

de **Betriebs-Phasenverschiebung, f**

es **desplazamiento de fase de servicio**

it **spostamento di funzionamento**

ja 動作位相推移

pl **przesunięcie fazowe robocze, n**

pt **desfasagem de funcionamento**

zh 工作相位偏移

**561-01-60****operating temperature range, <of a device>**

range of temperature as measured on the enclosure over which the device must function within the specified tolerances

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-02-21 in IEC 60050-561:1991.

**gamme des températures de fonctionnement**, <d'un dispositif>

intervalle des températures, mesurées sur le boîtier, à l'intérieur duquel le dispositif doit satisfaire à des tolérances spécifiées

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-02-21 dans l'IEC 60050-561:1991.

ar مدى درجة الحرارة التشغيلية <لجهاز>

de **Arbeitstemperaturbereich**, <eines Gerätes> m

es **rango de temperatura de servicio**, <de un dispositivo>

it **gamma di temperatura di funzionamento**, <di un dispositivo>

ja 動作温度範囲, <デバイスの>

pl **zakres temperatur pracy**, <urządzenia> m

pt **gama de temperaturas de funcionamento**, <de um dispositivo>

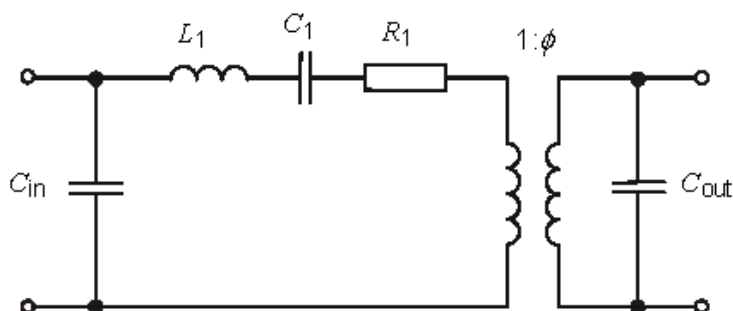
zh 工作温度范围, <器件的>

**561-01-61**

$C_{out}$

**output capacitance**, <of a two-port SAW resonator>

capacitance which shunts the output port of the resonator equivalent circuit



**Key**

$L_1$  motional inductance

$C_1$  motional capacitance

$R_1$  motional resistance

$C_{in}$  input capacitance

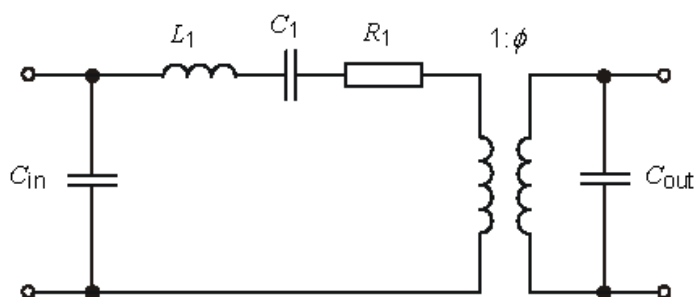
$C_{out}$  output capacitance

$\phi$  turns ratio

**Figure 4 – Equivalent circuit for a two-port SAW resonator**

**capacité de sortie**, <d'un résonateur OAS biporte>

capacité qui shunte le port de sortie du circuit équivalent du résonateur



### Légende

$L_1$  inductance dynamique

$C_1$  capacité dynamique

$R_1$  résistance dynamique

$C_{in}$  capacité d'entrée

$C_{out}$  capacité de sortie

$\phi$  rapport de transformation

**Figure 4 – Circuit équivalent d'un résonateur OAS biporte**

ar السعة الخارجة <لرنان ثنائي المأخذ باستخدام الموجة الصوتية السطحية SAW  
سعوية الخارج

de **Ausgangskapazität**, <eines Zweitor-OFW-Resonators> f

es **capacidad de salida**, <de un resonador OAS de dos puertos>

it **capacità di uscita**, <di un risonatore SAW a due porte>

ja 出力容量, <2ポート形SAW共振子の>

pl **pojemność wyjściowa**, <rezonatora czwórnikowego z SAW> f

pt **capacidade de saída**, <de um ressoador OAS biporto>

zh 输出电容, <双端对声表面波谐振器的>

### 561-01-62

#### overall frequency tolerance

maximum permissible deviation of the working frequency of the resonator from the nominal frequency due to a specific cause or a combination of causes

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-02-15 in IEC 60050-561:1991.

#### tolérance totale de fréquence

écart maximal admissible entre la fréquence de fonctionnement du résonateur et la fréquence nominale en raison de causes particulières ou d'une combinaison de causes

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-02-15 dans l'IEC 60050-561:1991.

ar السماحية الكلية للتردد

de **Gesamtgrenzabweichung der Frequenz**, <eines Resonators> f

es **tolerancia total de frecuencia**

it **tolleranza totale di frequenza**

ja 総合周波数許容偏差

pl **tolerancja częstotliwości całkowita**, f

pt **tolerância total de frequência**

zh 总频率允差

### 561-01-63

#### **overtone crystal unit**

crystal resonator designed to operate at a higher order than the lowest of the given mode

#### **unité de cristal en mode partiel**

résonateur de cristal conçu pour fonctionner à un rang plus élevé que le rang le plus bas d'un mode donné

ar وحدة بلورية تعمل على نغمة عالية

de **Obertonquarz**, m

es **unidad de cristal de modo armónico**

it **cristallo per funzionamento di armonica**

ja オーバートーン水晶振動子

pl **rezonator kwarcowy o drganiu nadpodstawowym**, m

pt **unidade de cristal em modo parcial**

zh 泛音晶体元件

### 561-01-64

#### **overtone mode**

mode higher than the fundamental mode in a given family of vibration

#### **mode partiel**

mode plus élevé que le mode fondamental d'une famille donnée de vibrations

ar نمط النغمة العالية

de **Obertonschwingungsform**, f

es **modo de un armónico**

it **modo armonico**

ja オーバートーン

pl **mod nadpodstawowy**, m

pt **modo parcial**

zh 泛音模式

### 561-01-65

#### **overtone order**

integral numbers given to the successive overtones of a given mode of vibration, in order of increasing frequency commencing with the fundamental as unity frequency

Note 1 to entry: For shear and extension modes, the overtone order is the quotient of the frequency of the overtone by the fundamental frequency rounded to the nearest whole number.

Note 2 to entry: This entry was numbered 561-02-04 in IEC 60050-561:1991.

#### **ordre d'un partiel**

rang des partiels successifs d'un mode de vibration donné, dans l'ordre des fréquences croissantes en commençant par le fondamental comme unité de fréquence

Note 1 à l'article: Pour le mode de cisaillement et le mode d'extension, l'ordre d'un partiel est égal au quotient de la fréquence du partiel par la fréquence du fondamental, arrondi à l'entier le plus proche.

Note 2 à l'article: Cet article était numéroté 561-02-04 dans l'IEC 60050-561:1991.

|    |                                 |
|----|---------------------------------|
| ar | درجة النغمة العالية             |
| de | Ordnung des Obertons, f         |
| es | orden de un armónico            |
| it | ordine di armonica              |
| ja | オーバートーン次数                       |
| pl | rzęd drgania nadpodstawowego, m |
| pt | ordem de uma harmónica          |
| zh | 泛音次数                            |

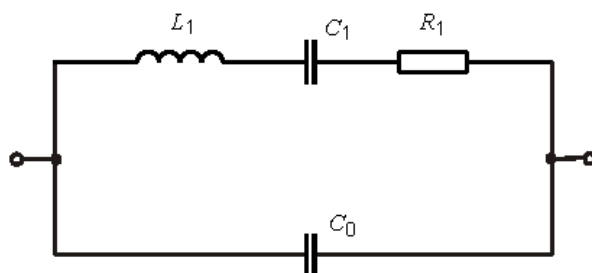
**561-01-66** $f_p$ **parallel resonance frequency**

frequency where the admittance value of a lossless resonator becomes zero

Note 1 to entry: When the electromechanical coupling factor is low, an approximate value of the frequency is given by the expression

$$f_p = \frac{1}{2\pi \sqrt{L_1 \frac{C_1 C_0}{C_1 + C_0}}}$$

where  $C_0$  represents the shunt capacitance and  $L_1$  and  $C_1$  the motional inductance and the motional capacitance respectively. The expression can be derived from Figure 2 by letting  $R_1 = 0$ .

**Key**

$L_1$  motional inductance

$C_0$  shunt capacitance (static capacitance)

$C_1$  motional capacitance

$Z = R_e + jX_e$  impedance of the circuit

$R_1$  motional resistance

**Figure 2 – Equivalent circuit of a piezoelectric vibrator (one-port resonator)**

Note 2 to entry: This entry was numbered 561-02-11 in IEC 60050-561:1991.

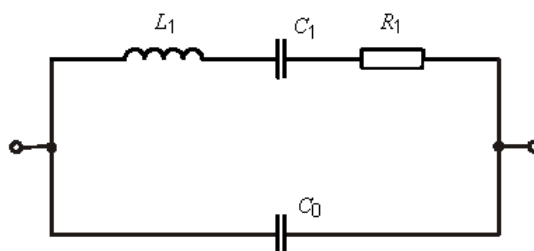
**fréquence de résonance parallèle**

fréquence pour laquelle la valeur de l'admittance d'un résonateur sans pertes devient nulle

Note 1 à l'article: Lorsque le facteur de couplage électromécanique est faible, une valeur approchée de cette fréquence est donnée par l'expression

$$f_p = \frac{1}{2\pi \sqrt{L_1 \frac{C_1 C_0}{C_1 + C_0}}}$$

où  $C_0$  représente la capacité parallèle et  $L_1$  et  $C_1$  respectivement l'inductance dynamique et la capacité dynamique. L'expression peut être déduite de la Figure 2 avec  $R_1 = 0$ .



#### Légende

$L_1$  inductance dynamique

$C_1$  capacité dynamique

$R_1$  résistance dynamique

$C_0$  capacité parallèle (capacité statique)

$Z = R_g + jX_g$  impédance du circuit

**Figure 2 – Circuit équivalent d'un vibreur piézoélectrique (résonateur monoporte)**

Note 2 à l'article: Cet article était numéroté 561-02-11 dans l'IEC 60050-561:1991.

ar تردد الرنين المتوازي

de **Parallelresonanzfrequenz, f**

es **frecuencia de resonancia paralelo**

it **frequenza di risonanza parallela**

ja 並列共振周波数

pl **częstotliwość rezonansu równoległego, f**

pt **frequência de ressonância paralelo**

zh 并联谐振频率

#### 561-01-67

##### partially clamped capacitance

capacitance of a resonator measured at a frequency well above the main resonance frequency with respect to the applicative domain of vibration

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-02-36 in IEC 60050-561:1991.

##### capacité effective sous contrainte partielle

capacité d'un résonateur mesurée à une fréquence nettement supérieure à la fréquence de résonance principale du domaine concerné de vibrations

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-02-36 dans l'IEC 60050-561:1991.

ar سعة التثبيت الجزئي  
سعة التثبيت الجزئي

de **teilweise geklemmte Kapazität, f**

es **capacidad efectiva bajo esfuerzo parcial**

it **capacità vincolata parziale**

ja 部分固定容量

pl **pojemność rezonatora częściowo zwartego, f**

pt **capacidade efetiva sob esforço parcial**

zh 部分受夹电容

**561-01-68****piezoelectric ceramic element**

element of piezoelectric ceramic material made to a given geometric shape, size and orientation with respect to the polarizing axis

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-01-03 in IEC 60050-561:1991.

**céramique piézoélectrique**

élément de matériau en céramique piézoélectrique fait selon une forme géométrique, des dimensions et une orientation données, par rapport à l'axe de polarisation

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-01-03 dans l'IEC 60050-561:1991.

ar عنصر خزفي كهروإجهادي

de **piezoelektrisches keramisches Element**, n

es **elemento cerámico piezoeléctrico**

it **ceramica piezoelettrica**

ja 圧電磁器素子

pl **element piezoelektryczny ceramiczny**, m

pt **cerâmica piezoelétrica**

zh 压电陶瓷片

**561-01-69****piezoelectric ceramic resonator**

ceramic element with electrodes capable of vibrating in a specific mode

Note 1 to entry: Leads may be attached to the electrodes.

**résonateur piézoélectrique en céramique**

élément en céramique doté d'électrodes capables de vibrer dans un mode spécifié

Note 1 à l'article: Des conducteurs peuvent être associés aux électrodes.

ar رنان خزفي كهروإجهادي

de **piezoelektrischer Keramikresonator**, m

es **resonador cerámico piezoeléctrico**

it **risonatore piezoelettrico ceramico**

ja 圧電セラミック共振子

pl **rezonator piezoelektryczny ceramiczny**, m

pt **ressoador piezoelétrico de cerâmica**

zh 压电陶瓷谐振子

**561-01-70****piezoelectric resonator unit**

unit comprising a piezoelectric crystal or piezoelectric ceramic resonator in its enclosure

**unité de résonateur piézoélectrique**

unité composée d'un résonateur en cristal ou céramique piézoélectrique placé dans son boîtier

|    |                                                  |
|----|--------------------------------------------------|
| ar | وحدة رنان كهروإجهادی                             |
| de | <b>piezoelektrische Resonator-Baugruppe</b> , f  |
| es | <b>unidad de resonador piezoeléctrico</b>        |
| it | <b>risonatore piezoelettrico</b>                 |
| ja | 圧電共振子                                            |
| pl | <b>rezonator piezoelektryczny w obudowie</b> , m |
| pt | <b>unidade de ressoador piezoelétrico</b>        |
| zh | 压电谐振器                                            |

#### 561-01-71

##### **piezoelectric stiffened mode of vibration**

mode of vibration in which, in the ideal stiffened mode, the electric field is parallel to the direction of elastic wave motion and influences the pattern of the motion through the electrical boundary conditions

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-02-06 in IEC 60050-561:1991.

##### **mode de vibration piézoélectrique rigidifié**

mode de vibration dans lequel, en cas de mode idéal rigidifié, le champ électrique est parallèle à la direction du mouvement de l'onde élastique et influence la configuration du mouvement par les conditions électriques aux limites

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-02-06 dans l'IEC 60050-561:1991.

|    |                                                        |
|----|--------------------------------------------------------|
| ar | وضع الإهتزاز للتصلب الكهروإجهادی                       |
| de | <b>piezoelektrisch versteifte Schwingungsform</b> , f  |
| es | <b>modo de vibración piezoeléctrica restringido</b>    |
| it | <b>modo di vibrazione piezoelettrico longitudinale</b> |
| ja | 補強モード                                                  |
| pl | <b>mod drgania piezoelektrycznie usztywnionego</b> , m |
| pt | <b>modo de vibração piezoelétrico reforçado</b>        |
| zh | 压电刚性振动模式                                               |

#### 561-01-72

##### **piezoelectric unstiffened mode of vibration**

mode of vibration in which, in the ideal unstiffened mode, the electric field is perpendicular to the direction of elastic wave motion and has no influence on the pattern of motion

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-02-05 in IEC 60050-561:1991.

##### **mode de vibration piézoélectrique non rigidifié**

mode de vibration dans lequel, en cas de mode idéal non rigidifié, le champ électrique est perpendiculaire à la direction du mouvement de l'onde élastique et n'influence pas la configuration du mouvement

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-02-05 dans l'IEC 60050-561:1991.

|    |                                                         |
|----|---------------------------------------------------------|
| ar | وضع الإهتزاز لعدم التصلب الكهروإجهادی                   |
| de | <b>piezoelektrisch unversteifte Schwingungsform</b> , f |
| es | <b>modo de vibración piezoeléctrica no restringido</b>  |
| it | <b>modo di vibrazione piezoelettrico trasversale</b>    |



|    |                                                          |
|----|----------------------------------------------------------|
| ja | 圧電振動の非補強モード                                              |
| pl | <b>mod drgania piezoelektrycznie nieusztywnionego, m</b> |
| pt | <b>modo de vibração piezoelétrico não reforçado</b>      |
| zh | 压电非刚性振动模式                                                |

**561-01-73**

S

**pulling sensitivity**

statement of the change of load resonance frequency divided by the change in load capacitance required to produce that change

**sensibilité de tirage**

état de la modification de la fréquence de résonance avec capacité de charge divisée par la modification de la capacité de charge requise pour produire cette modification

|    |                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------|
| ar | حساسية تغير التردد                                        |
| de | <b>Ziehempfindlichkeit, f</b>                             |
| es | <b>sensibilidad a la tracción</b>                         |
| it | <b>sensibilità di estensione della variazione</b>         |
| ja | 周波数可変感度                                                   |
| pl | <b>czułość przestrajalności, &lt;częstotliwości&gt; f</b> |
| pt | <b>sensibilidade de tração</b>                            |
| zh | 牵引灵敏度                                                     |

**561-01-74** $Q_s$ **quality factor for a series resonance circuit, <of a resonator>**

value showing the sharpness of the resonance, commonly used to represent the merit of the resonator, defined as

$$f_p = \frac{1}{2\pi \sqrt{L_1 \frac{C_1 C_0}{C_1 + C_0}}}$$

where

- $\omega_r = 2\pi f_r$  is the angular resonance frequency;
- $f_r$  is the resonance frequency;
- $L_1$  is the motional inductance;
- $R_1$  is the motional resistance

**facteur de qualité d'un circuit de résonance en série, <d'un résonateur>**

valeur de l'acuité de la résonance, représentant usuellement le mérite du résonateur, définie par

$$f_p = \frac{1}{2\pi \sqrt{L_1 \frac{C_1 C_0}{C_1 + C_0}}}$$

où

- $\omega_r = 2\pi f_r$  est la fréquence de résonance angulaire;
- $f_r$  est la fréquence de résonance;
- $L_1$  est l'inductance dynamique;
- $R_1$  est la résistance dynamique

ar معامل الجودة لدائرة الرنين المتوالي <لرنان>

de Gütefaktor eines Serienresonanzstromkreises, <eines Resonators> m

es factor de calidad para un circuito resonante serie, <de un resonador>

it fattore di qualità di un circuito di risonanza in serie, <di un risonatore>

ja 直列共振回路におけるQ値, <共振子の>

pl współczynnik dobroci szeregowego obwodu rezonansowego, <rezonatora> m

pt fator de qualidade de um circuito de ressonância em série, <de um ressoador>

zh 串联谐振电路的品质因数, <谐振器的>

#### 561-01-75

##### quarter wavelength resonator

resonator characterized by any guided mode field distribution with a standing wave of a quarter wavelength

##### résonateur à quart de longueur d'onde

résonateur caractérisé par une distribution du champ en mode guidé avec une onde stationnaire d'un quart de longueur d'onde

ar رنان ربع موجي

de Viertelwellenlängenresonator, m  
Lambda/4-Resonator, m

es resonador de cuarto de onda

it risonatore a quarto d'onda

ja 1/4波長共振器

pl rezonator ćwierćfalowy, m

pt ressoador de quarto de onda

zh 四分之一波长谐振器

#### 561-01-76

##### reference temperature, <of a resonator>

temperature, as measured on the enclosure, at which certain resonator measurements are made

Note 1 to entry: For controlled temperature resonators, the reference temperature is the mid-point of the controlled temperature range. For non-controlled temperature resonators, the reference temperature is normally  $25\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$ .

Note 2 to entry: This entry was numbered 561-02-24 in IEC 60050-561:1991.

**température de référence**, <d'un résonateur>

température, mesurée sur le boîtier, à laquelle certaines mesures sont faites

Note 1 à l'article: Pour les résonateurs à température contrôlée, la température de référence est le point médian de la plage de températures contrôlées. Pour les résonateurs à température non contrôlée, la température de référence est en principe de 25 °C ± 2 °C.

Note 2 à l'article: Cet article était numéroté 561-02-24 dans l'IEC 60050-561:1991.

ar درجة الحرارة المرجعية

de **Bezugstemperatur**, <eines Resonators> f  
**Referenztemperatur**, <eines Resonators> f

es **temperatura de referencia**, <de un resonador>

it **temperatura di riferimento**, <di un risonatore>

ja 基準温度, <共振子の>

pl **temperatura odniesienia**, <rezonatora> f

pt **temperatura de referência**, <de um ressoador>

zh 基准温度, <谐振器的>

**561-01-77**

$B_s$

**relative frequency spacing**

value indicating the inductive region of the resonance

$$B_s = \frac{f_p - f_s}{f_s}$$

where  $f_p$  is the parallel resonance frequency and  $f_s$  is the series resonance frequency in a given mode of vibration

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-02-20 in IEC 60050-561:1991.

**écart relatif entre les fréquences**

valeur indiquant la région inductive de la résonance

$$B_s = \frac{f_p - f_s}{f_s}$$

où  $f_p$  est la fréquence de résonance parallèle et  $f_s$  la fréquence de résonance série dans un mode donné de vibration

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-02-20 dans l'IEC 60050-561:1991.

ar التباعد النسبي للتردد

de **relativer Frequenzabstand**, m

es **separación relativa entre frecuencias**

it **scarto relativo tra frequenze**

ja 相对周波数間隔

pl **odstęp częstotliwości rezonansowych względny**, m

pt **separação relativa entre frequências**

zh 相对频率间隔

# **561-01-78**

$f_r$

## **resonance frequency**

lower of the two frequencies of a piezoelectric resonator vibrating alone under specified conditions, at which the electrical impedance of the resonator is resistive

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-02-08 in IEC 60050-561:1991.

## **fréquence de résonance**

fréquence la plus basse des deux fréquences d'un résonateur piézoélectrique vibrant seul dans des conditions spécifiées, auxquelles l'impédance du résonateur est résistive

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-02-08 dans l'IEC 60050-561:1991.

ar تردد الرنين

de **Resonanzfrequenz, f**

es **frecuencia de resonancia**

it **frequenza di risonanza**

ja 共振周波数, <関連エントリー : 561-01-79>

pl **częstotliwość rezonansowa, f**

pt **frequência de ressonância**

zh 谐振频率, <压电谐振器的>

# **561-01-79**

## **resonance frequency, <of a dielectric resonator>**

frequency at which the average electric energy stored in the resonator is equal to the average magnetic energy stored in the resonator

## **fréquence de résonance, <d'un résonateur diélectrique>**

fréquence à laquelle l'énergie électrique moyenne du résonateur est égale à son énergie magnétique moyenne

ar تردد الرنين <لرنان غير موصل>

de **Resonanzfrequenz, <eines dielektrischen Resonators> f**

es **frecuencia de resonancia, <de un resonador dieléctrico>**

it **frequenza di risonanza, <di un risonatore dielettrico>**

ja 共振周波数, <誘電体共振器の> <関連エントリー : 561-01-78>

pl **częstotliwość rezonansowa, <rezonatora dielektrycznego> f**

pt **frequência de ressonância, <de um ressoador dielétrico>**

zh 谐振频率, <介电谐振器的>

# **561-01-80**

$R_r$

## **resonance resistance**

equivalent resistance of the piezoelectric resonator alone at its resonance frequency  $f_r$

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-02-25 in IEC 60050-561:1991.

**résistance de résonance**

résistance équivalente du résonateur piézoélectrique seul à la fréquence de résonance  $f_r$

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-02-25 dans l'IEC 60050-561:1991.

ar مقاومة الرنين

de Resonanzwiderstand, m

es resistencia de resonancia

it resistenza di risonanza

ja 共振抵抗

pl rezystancja rezonansowa, f

pt resistência de ressonância

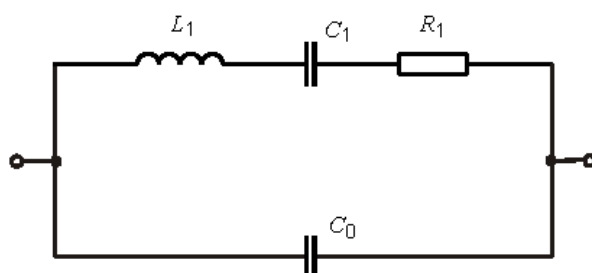
zh 谐振电阻

**561-01-81**

$C_0$

**shunt capacitance**

capacitance in parallel with the motional arm of the equivalent circuit

**Key**

$L_1$  motional inductance

$C_1$  motional capacitance

$R_1$  motional resistance

$C_0$  shunt capacitance (static capacitance)

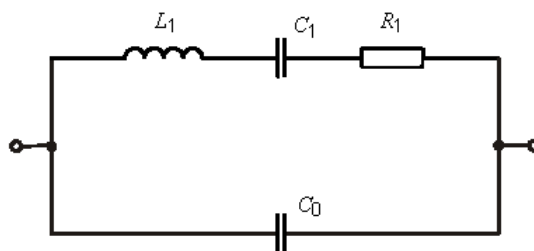
$Z = R_e + jX_e$  impedance of the circuit

**Figure 2 – Equivalent circuit of a piezoelectric vibrator (one-port resonator)**

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-02-33 in IEC 60050-561:1991.

## capacité parallèle

capacité de la branche parallèle du circuit équivalent



### Légende

$L_1$  inductance dynamique

$C_1$  capacité dynamique

$R_1$  résistance dynamique

$C_0$  capacité parallèle (capacité statique)

$Z = R_e + jX_e$  impédance du circuit

**Figure 2 – Circuit équivalent d'un vibreur piézoélectrique (résonateur monoporte)**

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-02-33 dans l'IEC 60050-561:1991.

ar مكثف توازي

de Parallelkapazität, f

es capacidad paralelo

it capacità parallela

ja 並列容量

pl pojemność równoległa, f

pt capacidade paralela

zh 并电容

## 561-01-82

### socket

component into which a resonator is inserted to hold the crystal unit and to provide electrical connection

### socle

composant dans lequel un résonateur est inséré pour maintenir l'unité du cristal et assurer la connexion électrique

ar مقبس  
مأخذ تيار

de Schwingquarzfassung, f

es base

it zoccolo

ja ソケット

pl oprawka rezonatora, f

pt tomada

zh 插座

**561-01-83****spurious resonance**

state of resonance of a resonator other than that frequency associated with the working frequency

**résonance parasite**

état de résonance d'un résonateur autre que la fréquence associée à la fréquence de fonctionnement

ar رنين عَرَضِي

de **Nebenresonanz, f**  
**Störresonanz, f**

es **resonancia parásita**

it **risonatore parassita**

ja スプリアス共振

pl **rezonans pasożytniczy, m**

pt **ressonância parasita**

zh 寄生谐振

**561-01-84****spurious resonance rejection**

difference between the maximum level of spurious resonances and the minimum insertion attenuation

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-07-27 in IEC 60050-561:1991, Amendment 2:1997.

**suppression de résonance parasite**

différence entre le niveau maximal des résonances parasites et l'affaiblissement d'insertion minimal

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-07-27 dans l'IEC 60050-561:1991, Amendement 2:1997.

ar نطاق رفض الرنين العَرَضِي

de **Nebenresonanzunterdrückung, f**  
**Störresonanzunterdrückung, f**

es **supresión de la resonancia parásita**

it **reiezione di risonanza parassita**

ja スプリアス共振抑制

pl **tlumienie rezonansu pasożytniczego, n**

pt **supressão de ressonância parasita**

zh 寄生谐振抑制

**561-01-85****stripline resonator**

dielectric resonator characterized by a TEM mode field distribution with a stripline waveguide of finite length

**résonateur de ligne TEM à plaques**

résonateur diélectrique caractérisé par une distribution du champ en mode TEM avec un guide d'ondes à ligne de ruban de longueur finie

|    |                                         |
|----|-----------------------------------------|
| ar | رنان شريطي                              |
| de | <b>Streifenleitungs-Resonator</b> , m   |
| es | <b>resonador strip</b>                  |
| it | <b>risonatore a microstriscia</b>       |
| ja | ストリップライン共振器                             |
| pl | <b>rezonator paskowy</b> , m            |
| pt | <b>ressoador de linha TEM de placas</b> |
| zh | 带状谐振器                                   |

#### 561-01-86

##### **SAW**

##### **surface acoustic wave**

acoustic wave, propagating along the surface of an elastic substrate, the amplitude of which decays exponentially with substrate depth

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-06-01 in IEC 60050-561:1991, Amendment 1:1995.

##### **OAS**

##### **onde acoustique de surface**

onde acoustique se propageant le long de la surface d'un substrat élastique dont l'amplitude décroît exponentiellement suivant la profondeur dans le substrat

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-06-01 dans l'IEC 60050-561:1991, Amendement 1:1995.

|    |                                                         |
|----|---------------------------------------------------------|
| ar | الموجة الصوتية السطحية                                  |
| de | <b>Oberflächenwelle</b> , f<br><b>OFW</b>               |
| es | <b>OAS</b>                                              |
| it | <b>SAW</b><br><b>onda acustica di superficie</b>        |
| ja | 弾性表面波<br><b>SAW</b>                                     |
| pl | <b>fala akustyczna powierzchniowa</b> , f<br><b>SAW</b> |
| pt | <b>onda acústica de superfície</b>                      |
| zh | 声表面波<br><b>SAW</b>                                      |

#### 561-01-87

##### **SAWR**

##### **surface acoustic wave resonator**

resonator using multiple reflections of surface acoustic waves



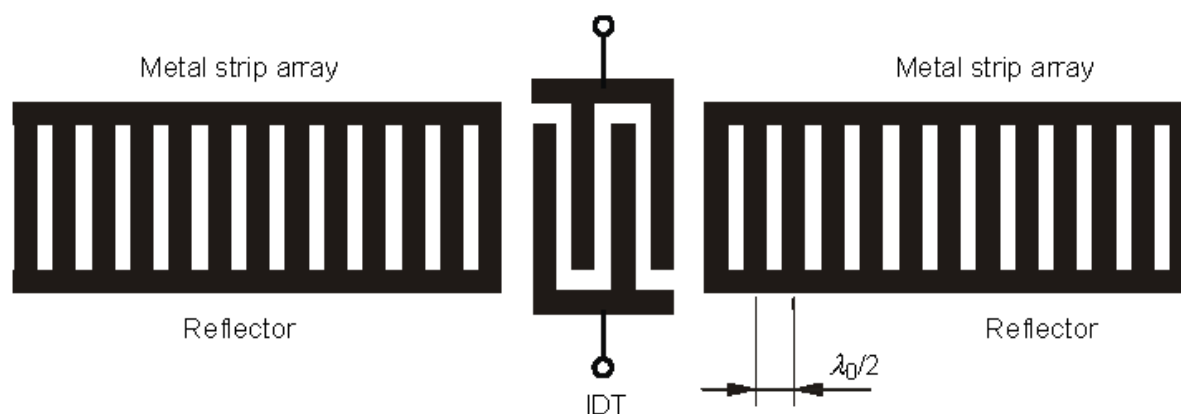


Figure 6 – Configuration of a one-port SAW resonator

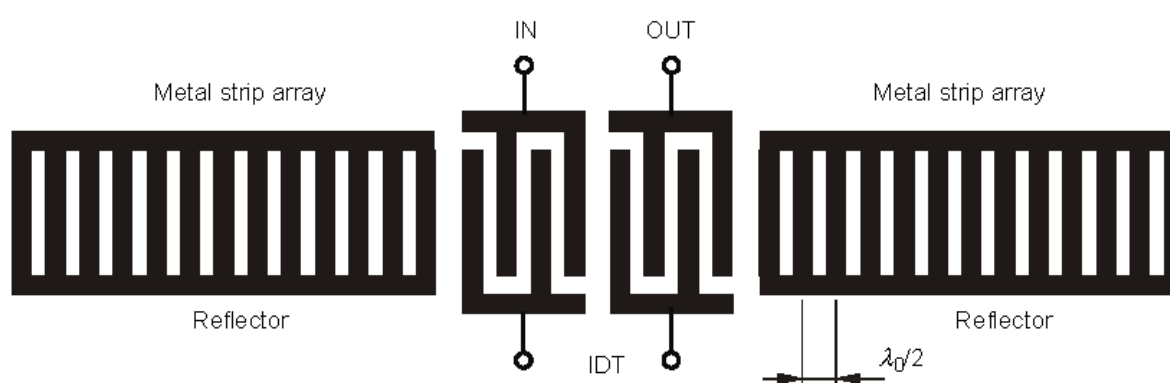


Figure 7 – Configuration of a two-port SAW resonator

**ROAS****résonateur OAS**

résonateur utilisant plusieurs réflexions des ondes acoustiques de surface

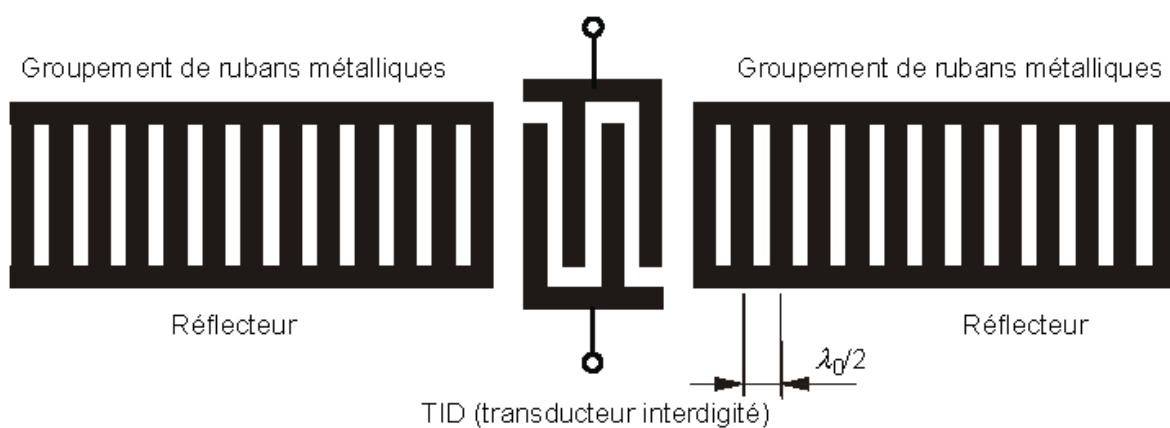


Figure 6 – Configuration d'un résonateur OAS monoporte

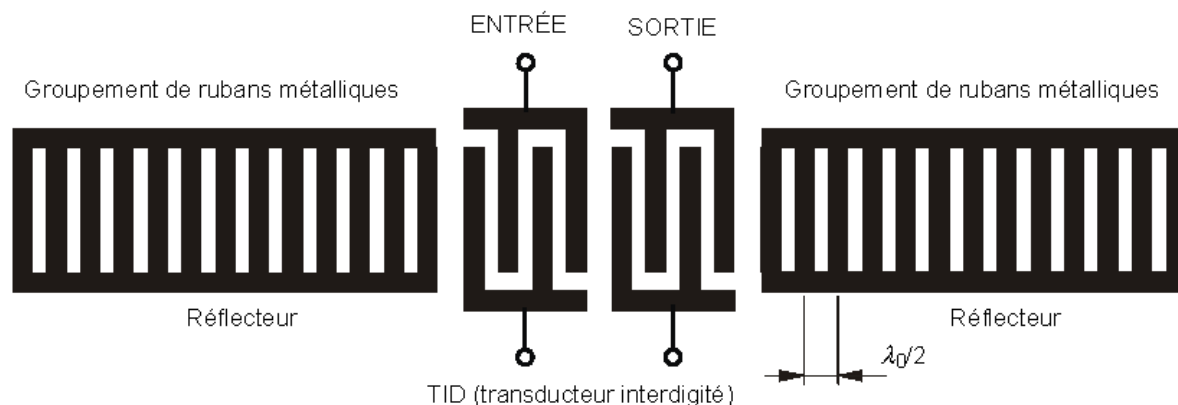


Figure 7 – Configuration d'un résonateur OAS biporte

|    |                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|
| ar | رنان باستخدام الموجة الصوتية السطحية                                               |
| de | <b>Oberflächenwellen-Resonator, m</b><br><b>OFW-Resonator, m</b>                   |
| es | <b>OASR</b>                                                                        |
| it | <b>SAWR</b><br><b>risonatore ad onda acustica di superficie</b>                    |
| ja | <b>SAWR</b>                                                                        |
| pl | <b>rezonator z falą akustyczną powierzchniową , m</b><br><b>rezonator z SAW, m</b> |
| pt | <b>ressoador de onda acústica de superfície</b><br><b>ressoador OAS</b>            |
| zh | 声表面波谐振器<br><b>SAWR</b>                                                             |

#### 561-01-88

##### tolerance over the temperature range

maximum permissible deviation of the working frequency of a piezoelectric resonator within a specified temperature range from its working frequency at the specified reference temperature

##### tolérance dans la plage des températures

écart maximal admissible de la fréquence de fonctionnement d'un résonateur piézoélectrique dans un intervalle de températures spécifié, par rapport à sa fréquence de fonctionnement à la température de référence spécifiée

|    |                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------|
| ar | سماحة أعلى من نطاق درجة الحرارة                               |
| de | <b>Grenzabweichung im Temperaturbereich, f</b>                |
| es | <b>tolerancia de frecuencia en un rango de temperatura</b>    |
| it | <b>tolleranza sulla gamma di temperature</b>                  |
| ja | 温度範囲外の許容偏差                                                    |
| pl | <b>tolerancja w zakresie zmian temperatury, f</b>             |
| pt | <b>tolerância de frequência num intervalo de temperaturas</b> |
| zh | 温度频率允差                                                        |

**561-01-89****transverse spurious resonance, <of a SAW device>**

spurious resonance caused by excitation of higher order transverse modes which appear at slightly higher frequencies

Note 1 to entry: It is desirable to apodize the IDT to match the desired transverse mode profile.

Note 2 to entry: This entry was numbered 561-07-21 in IEC 60050-561:1991, Amendment 2:1997.

**résonance parasite transversale, <d'un dispositif OAS>**

résonance parasite causée par l'excitation des modes transverses d'ordre plus élevé qui apparaissent à des fréquences légèrement supérieures

Note 1 à l'article: Il est préférable d'apodiser le TID afin d'adapter le profil du mode transverse souhaité.

Note 2 à l'article: Cet article était numéroté 561-07-21 dans l'IEC 60050-561:1991, Amendement 2:1997.

ar رنين عرضى مستعرض <لجهاز باستخدام الموجة الصوتية السطحية SAW>

de **Transversal-Nebenresonanz**, <eines OFW-Geräts> f

es **resonancia parásita transversal**

it **risonanza parassita trasversale**, <di un dispositivo SAW>

ja 横モードスプリアス共振, <SAWデバイスの>

pl **rezonans pasożytniczy poprzeczny**, <urządzenia z SAW> m

pt **ressonância parasita transversal**, <de um dispositivo OAS>

zh 横向寄生谐振, <声表面波器件的>

**561-01-90****transverse electric mode dielectric resonator****TE mode dielectric resonator**

dielectric resonator characterized by a transverse electric mode (TE mode) field distribution and usually having a high unloaded quality factor  $Q_u$

**résonateur diélectrique en mode électrique transverse****résonateur diélectrique en mode TE**

résonateur diélectrique caractérisé par une distribution du champ en mode électrique transverse (mode TE) et comportant généralement un facteur de qualité à vide  $Q_u$  élevé

ar رنان غير موصل ذو نمط كهربى مستعرض  
TE رنان غير موصل ذو نمط

de **dielektrischer TE-Mode-Resonator**, m

es **resonador dieléctrico modo eléctrico transversal**

it **risonatore dielettrico in modo elettrico trasverso**

**risonatore dielettrico in modo TE**

ja TEモード誘電体共振器

pl **rezonator dielektryczny z polem elektrycznym poprzecznym**, m  
**rezonator dielektryczny typu TE**, m

pt **ressoador dielétrico de modo elétrico transversal**

zh 横向电场模介电谐振器  
TE模介电谐振器

**561-01-91****transverse electromagnetic mode**

mode of propagation of electromagnetic wave where electric field and magnetic field propagate at right angle each other to the direction of propagation

**TEM****mode électromagnétique transverse**

mode de propagation d'une onde électromagnétique où le champ électrique et le champ magnétique sont propagés chacun perpendiculairement à la direction de propagation

ar نمط كهرومغناطيسي مستعرض

de **TEM-Mode**, m

**transversaler elektromagnetischer Mode**, m

es **modo electromagnético transversal**

it **modo elettromagnetico trasverso**  
**TEM**

ja **TEMモード**

pl **mod poprzecznego pola elektromagnetycznego**, m

pt **modo eletromagnético transversal**  
**modo TEM**

zh 横向电磁场模  
**TEM模**

**561-01-92****TEM mode dielectric resonator****transverse electromagnetic mode dielectric resonator**

dielectric resonator characterized by a transverse electromagnetic mode (TEM mode) field distribution causing significant size reduction effect

**résonateur diélectrique en mode TEM****résonateur diélectrique en mode électromagnétique transverse**

résonateur diélectrique caractérisé par une distribution du champ en mode électromagnétique transverse (TEM) provoquant une réduction significative de la taille

ar TEM رنان غير موصل ذو نمط  
رنان غير موصل ذو نمط كهرومغناطيسي مستعرض

de **dielektrischer TEM-Mode-Resonator**, m

es **resonador modo dieléctrico TEM**

it **risonatore dielettrico in modo TEM**  
**risonatore dielettrico in modo elettromagnetico trasverso**

ja **TEMモード誘電体共振器**

pl **rezonator dielektryczny z polem elektromagnetycznym poprzecznym**, m  
**rezonator dielektryczny typu TEM**, m

pt **ressoador dieléctrico em modo eletromagnético transversal**

zh **TEM模介电谐振器**  
**横向电磁场模介电谐振器**

**561-01-93****tuning inductance**, <of a two-port SAW resonator>

inductance which is attached at the input or output terminal for tuning at the desired oscillation frequency

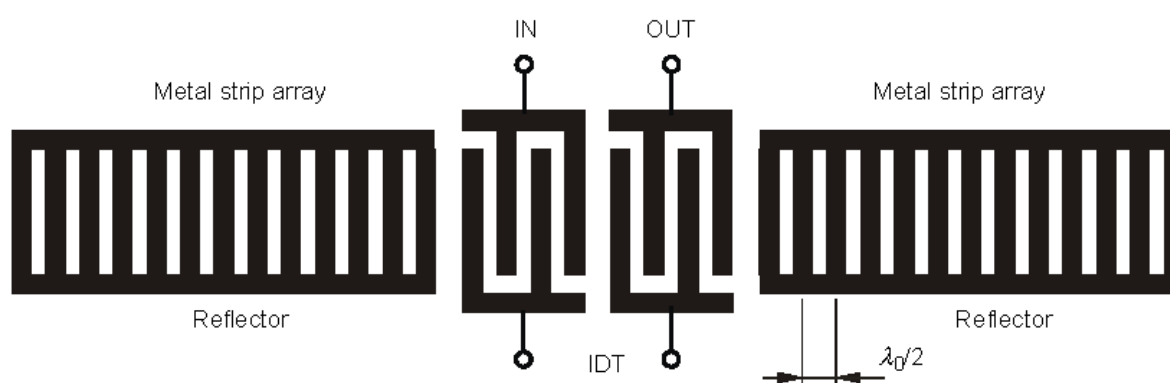
**inductance de réglage**, <d'un résonateur OAS biporte>

inductance associée à la borne d'entrée ou de sortie afin de régler à la fréquence d'oscillation souhaitée

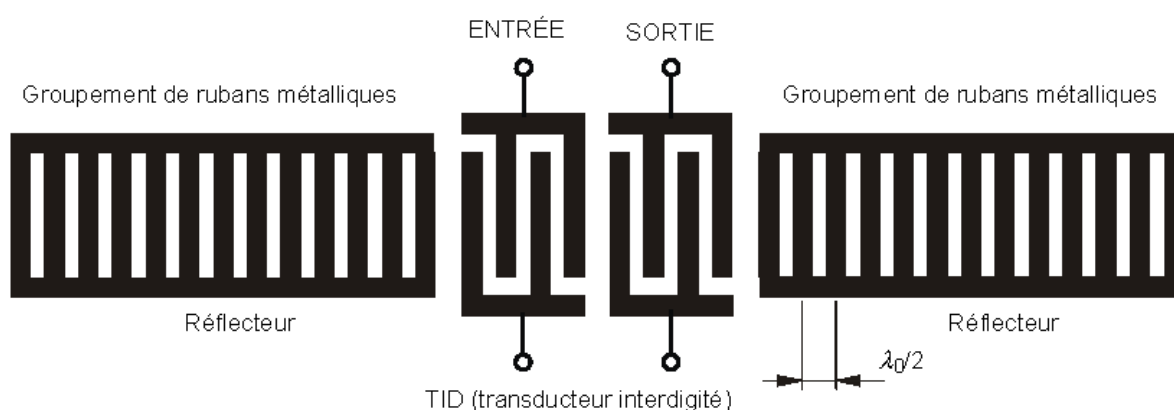
- ar <SAW ملف حث للموائفة >لرنان ثنائي المأخذ بإستخدام الموجة الصوتية السطحية
- de **Abgleichinduktivität**, <eines Zweitor-OFW-Resonators> m
- es **inductancia de sintonización**, <de un resonador OAS de dos puertos>
- it **induttanza di accordo**
- ja 周波数調整用インダクタンス , < 2 ポート形SAW共振子の >
- pl **indukcyjność strojenia**, <rezonatora czwórnikowego z SAW> f
- pt **indutância de ajuste**, <de um ressoador OAS biporto>
- zh 调谐电感, <双端对声表面波谐振器的>

**561-01-94****two-port SAW resonator**

SAW resonator having input and output ports as shown in Figure 7

**Figure 7 – Configuration of a two-port SAW resonator****résonateur OAS biporte**

résonateur OAS doté de ports d'entrée et de sortie, comme illustré dans la Figure 7

**Figure 7 – Configuration d'un résonateur OAS biporte**

|    |                                                   |
|----|---------------------------------------------------|
| ar | رنان ثنائي المأخذ باستخدام الموجة الصوتية السطحية |
| de | <b>Zweiter-OFW-Resonator</b> , m                  |
| es | <b>resonador OAS de dos puertos</b>               |
| it | <b>risonatore SAW a due porte</b>                 |
| ja | 2ポート形SAW共振子                                       |
| pl | <b>rezonator czwórnikowy z SAW</b> , m            |
| pt | <b>ressoador OAS biporto</b>                      |
| zh | 双端对声表面波谐振器                                        |

#### 561-01-95

$Q_u$

**unloaded quality factor**, <of a dielectric resonator>

quality factor for the dielectric resonator with support and shielding conductors, excluding the energy dissipated in the external circuits

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-07-25 in IEC 60050-561:1991, Amendment 2:1997.

**facteur de qualité à vide**, <d'un résonateur diélectrique>

facteur de qualité du résonateur diélectrique avec des conducteurs support et écran, à l'exclusion de l'énergie dissipée dans les circuits externes

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-07-25 dans l'IEC 60050-561:1991, Amendement 2:1997.

|    |                                                                                                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ar | معامل جودة غير محمل <لرنان غير موصل><br>معامل جودة غير محمل <لرنان غير موصل>                                               |
| de | <b>unbelastete Güte</b> , <eines dielektrischen Resonators> f<br><b>Leerlaufgüte</b> , <eines dielektrischen Resonators> f |
| es | <b>factor de calidad en vacío</b> , <de un resonador dieléctrico>                                                          |
| it | <b>fattore di qualità a vuoto</b>                                                                                          |
| ja | 無負荷Q, <誘電体共振器の>                                                                                                            |
| pl | <b>współczynnik dobroci w stanie nieobciążonym</b> , <rezonatora> m                                                        |
| pt | <b>fator de qualidade em vazio</b>                                                                                         |
| zh | 无载品质因数, <介电谐振器的>                                                                                                           |

#### 561-01-96

$f_w$

**working frequency**

frequency of vibration of the resonator together with its associated circuit in the intended state of resonance

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-02-14 in IEC 60050-561:1991.

**fréquence de fonctionnement**

fréquence à laquelle vibre un résonateur avec ses circuits associés à l'état de résonance désiré

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-02-14 dans l'IEC 60050-561:1991.

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| ar | التردد الفعال                      |
| de | <b>Arbeitsfrequenz, f</b>          |
| es | <b>frecuencia de trabajo</b>       |
| it | <b>frequenza di funzionamento</b>  |
| ja | 動作周波数                              |
| pl | <b>częstotliwość robocza, f</b>    |
| pt | <b>frequência de funcionamento</b> |
| zh | 工作频率                               |

## SECTION 561-02 – PIEZOELECTRIC AND DIELECTRIC FILTERS SECTION 561-02 – FILTRES PIEZOELECTRIQUES ET DIELECTRIQUES

### 561-02-01

#### apodization of IDT

weighting produced by the change in finger overlap over the length of the IDT to suppress the transverse spurious mode



Figure 8 – Apodized IDT

#### apodisation du TID

pondération produite par modification du recouvrement des doigts le long d'un TID afin de supprimer le mode parasite transverse



Figure 8 – TID apodisé

|    |                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------|
| ar | آلية خمد الوضع المستعرض العرضي في جهاز تحويل طاقة رقمي بيني       |
| de | IDT-Überlappungswichtung, f                                       |
| es | apodización de IDT                                                |
| it | apodizzazione di IDT                                              |
| ja | IDTの交さ幅の重み付け                                                      |
| pl | apodyzacja przetwornika międzypalczastego, f<br>apodyzacja IDT, f |
| pt | apodização                                                        |
| zh | 叉指换能器的变迹                                                          |

### 561-02-02

#### available power

maximum power obtainable from a given source by suitable adjustment of the load impedance

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-03-06 in IEC 60050-561:1991.

#### puissance disponible

puissance maximale qui peut être obtenue d'une source donnée par un réglage optimal de l'impédance de charge

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-03-06 dans l'IEC 60050-561:1991.



|    |                                |
|----|--------------------------------|
| ar | القدرة المتاحة                 |
| de | <b>verfügbare Leistung</b> , f |
| es | <b>potencia disponible</b>     |
| it | <b>potenza disponibile</b>     |
| ja | 有能電力                           |
| pl | <b>moc dysponowana</b> , f     |
| pt | <b>potência disponível</b>     |
| zh | 可用功率                           |

**561-02-03****band pass filter**

filter having a single pass band between two specified stop bands

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-03-33 in IEC 60050-561:1991.

**filtre passe-bande**

filtre dont l'unique bande passante passe entre deux bandes atténuées spécifiées

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-03-33 dans l'IEC 60050-561:1991.

|    |                                                  |
|----|--------------------------------------------------|
| ar | فلتر إمرار الحزمة<br>مرشح إمرار الحزمة           |
| de | <b>Bandpassfilter</b> , n<br><b>Bandpass</b> , m |
| es | <b>filtro pasabanda</b>                          |
| it | <b>filtro passa-banda</b>                        |
| ja | 帯域通過フィルタ                                         |
| pl | <b>filtr pasmowo-przepustowy</b> , m             |
| pt | <b>filtro passa-banda</b>                        |
| zh | 带通滤波器                                            |

**561-02-04****band stop filter**

filter having a single stop band between two specified pass bands

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-03-34 in IEC 60050-561:1991.

**filtre coupe-bande**

filtre dont l'unique bande atténuée passe entre deux bandes passantes spécifiées

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-03-34 dans l'IEC 60050-561:1991.

|    |                                        |
|----|----------------------------------------|
| ar | فلتر إيقاف الحزمة<br>مرشح إيقاف الحزمة |
| de | <b>Bandsperre</b> , f                  |
| es | <b>filtro de corte de banda</b>        |
| it | <b>filtro elimina-banda</b>            |
| ja | 帯域阻止フィルタ                               |
| pl | <b>filtr pasmowo-zaporowy</b> , m      |
| pt | <b>filtro corta-banda</b>              |
| zh | 带阻滤波器                                  |

**561-02-05****comb filter**

filter having two or more pass-bands between three or more stop-bands

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-03-35 in IEC 60050-561:1991.

**filtre en peigne**

filtre dont au moins deux bandes passantes passent entre au moins trois bandes atténuées

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-03-35 dans l'IEC 60050-561:1991.

ar الفلتر المشطي  
المرشح المشطي

de **Kammfilter**, n

es **filtro de peine**

it **filtro a pettine**

ja くし形フィルタ

pl **filtr grzebieniowy**, m

pt **filtro em pente**

zh 梳状滤波器

**561-02-06**

*k*

**coupling coefficient for dielectric filters**

strength of coupling between coupled resonators which is defined as the ratio of coupled energy to stored energy and can be obtained from two split resonance frequencies by

$$k = (f_h^2 - f_l^2) / (f_h^2 + f_l^2)$$

where

- $f_h$  is the higher resonance frequency and
- $f_l$  is the lower resonance frequency

Note 1 to entry: The coupling is mainly made either magnetically or electrically which is called magnetic or electric coupling, respectively.

**coefficient de couplage pour filtres diélectriques**

force de couplage entre des résonateurs couplés qui est définie comme le rapport entre l'énergie couplée et l'énergie stockée et qui peut être obtenue à partir des deux fréquences de résonance séparées par

$$k = (f_h^2 - f_l^2) / (f_h^2 + f_l^2)$$

où

- $f_h$  est la fréquence de résonance supérieure et
- $f_l$  est la fréquence de résonance inférieure

Note 1 à l'article: Le couplage est essentiellement réalisé magnétiquement ou électriquement, et ainsi dénommé respectivement couplage magnétique ou couplage électrique.

ar معامل التقارن لفلاتر غير موصلة  
معامل التقارن لمرشحات غير موصلة

de **Kopplungsfaktor**, <eines dielektrischen Filters> m

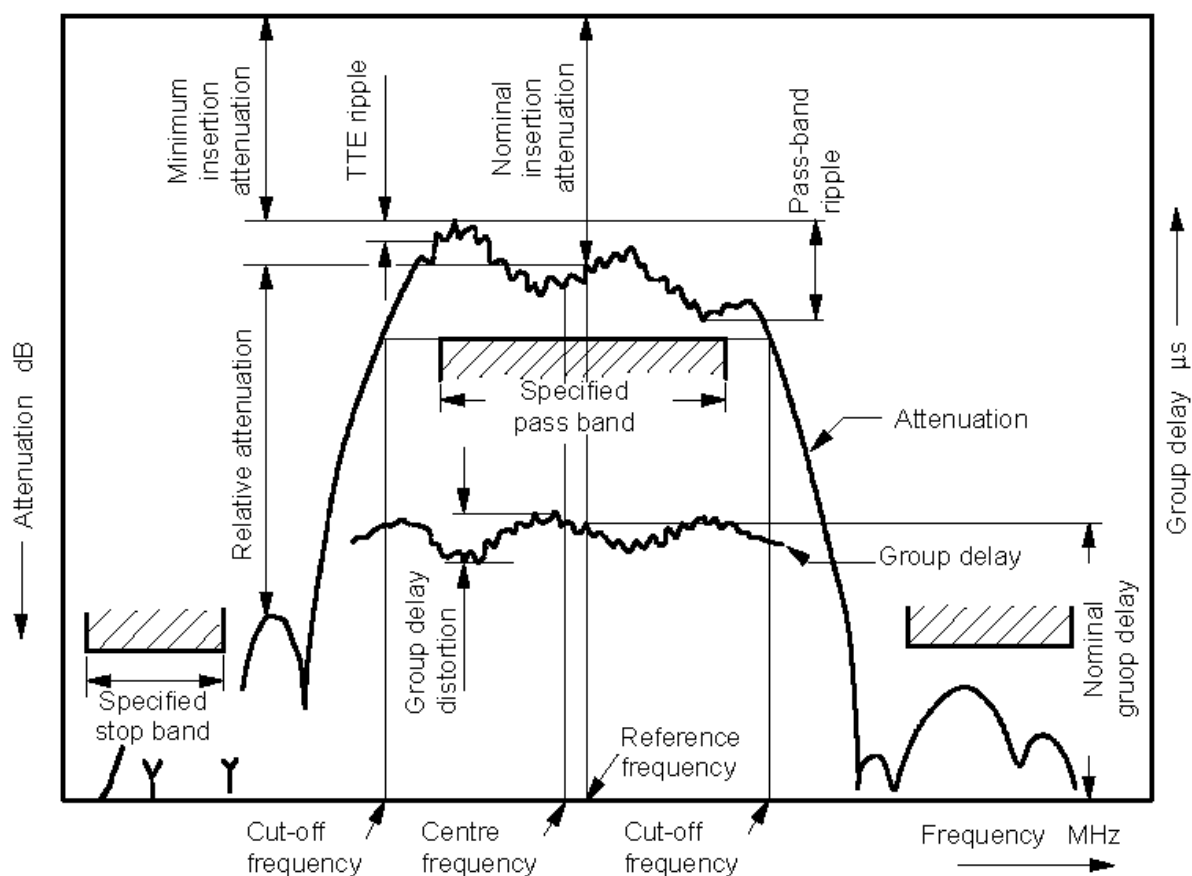
es **coeficiente de acoplamiento para filtros dieléctricos**

it **coefficiente di accoppiamento per filtri dielettrici**

ja 誘電体フィルタの結合係数  
 pl współczynnik sprzężenia filtru dielektrycznego, m  
 pt coeficiente de acoplamento para filtros dielétricos  
 zh 介电滤波器的耦合因数

**561-02-07****cut-off frequency**

frequency of the pass band at which the relative attenuation of a piezoelectric filter reaches a specified value

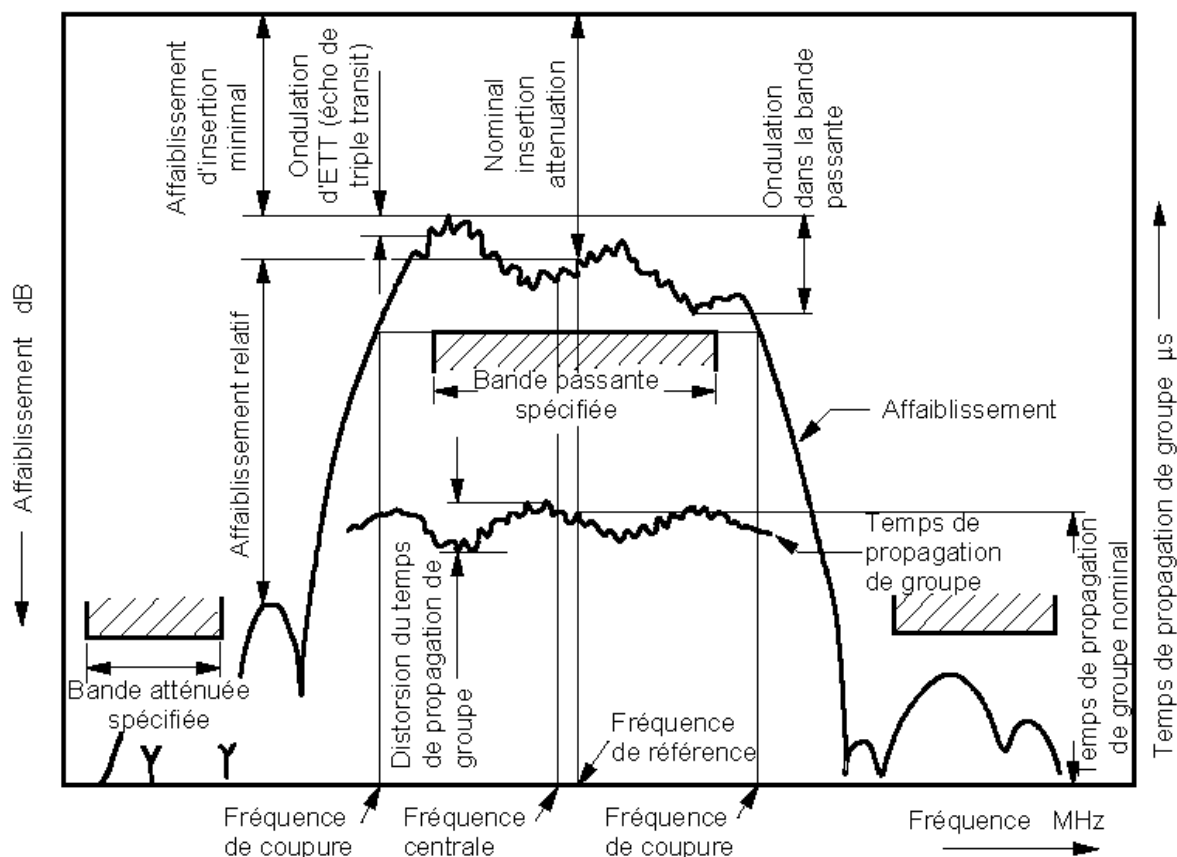


**Figure 11 – Frequency response of insertion attenuation of a filter**

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-03-10 in IEC 60050-561:1991.

## fréquence de coupure

fréquence de la bande passante à laquelle l'affaiblissement relatif d'un filtre piézoélectrique atteint une valeur spécifiée



**Figure 11 – Réponse en fréquence de l'affaiblissement d'insertion d'un filtre**

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-03-10 dans l'IEC 60050-561:1991.

ar تردد القطع

de **Grenzfrequenz**,  $f$

es **frecuencia de corte**

it **frequenza di taglio**

ja 遮断周波数

pl **częstotliwość odcięcia**,  $f$

pt **frequência de corte**

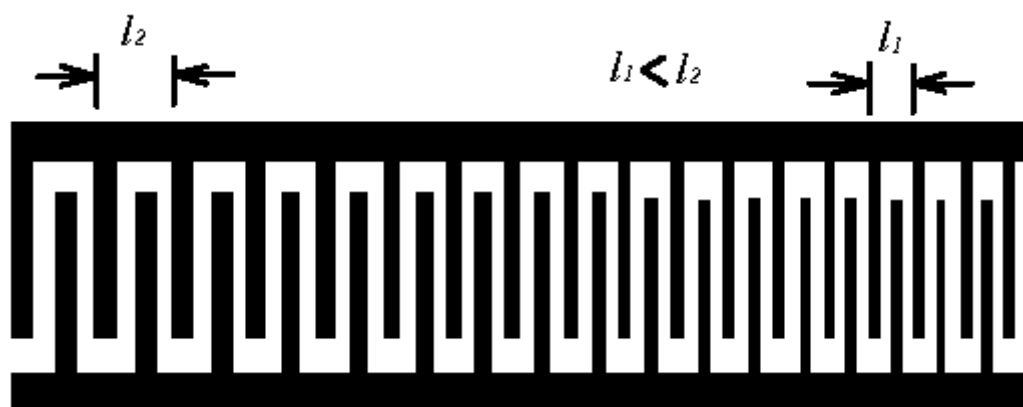
zh 截止频率

## 561-02-08

### dispersive filter

filter designed so as to have group delay which is a function of frequency, usually by varying the finger periodicity

Note 1 to entry: An IDT for a dispersive filter is shown in Figure 9.



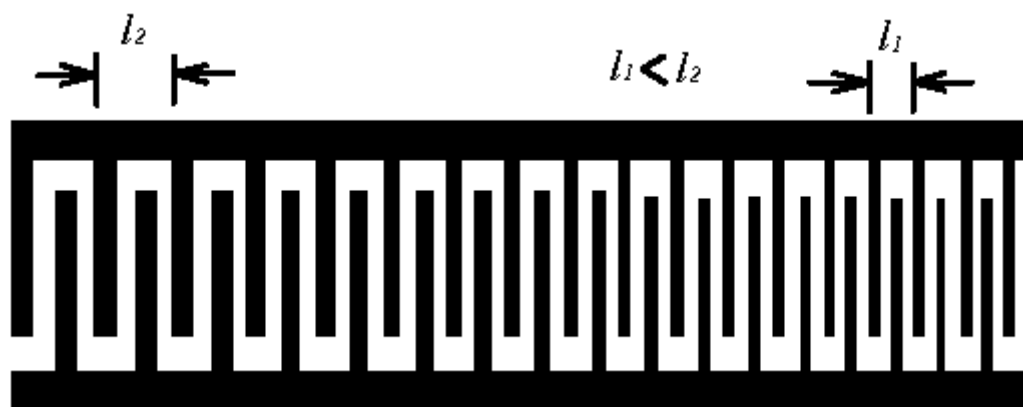
**Figure 9 – Configuration of an IDT for dispersive filter**

Note 2 to entry: This entry was numbered 561-06-34 in IEC 60050-561:1991, Amendment 1:1995.

### **filtre dispersif**

filtre conçu de façon à avoir un temps de propagation de groupe qui est une fonction de la fréquence, en général par variation de la périodicité des doigts

Note 1 à l'article: Le TID d'un filtre dispersif est présenté dans la Figure 9.



**Figure 9 – Configuration d'un TID pour le filtre dispersif**

Note 2 à l'article: Cet article était numéroté 561-06-34 dans l'IEC 60050-561:1991, Amendement 1:1995.

|    |                               |
|----|-------------------------------|
| ar | فلتر التشتت<br>مرشح التشتت    |
| de | <b>dispersives Filter</b> , n |
| es | <b>filtro de dispersión</b>   |
| it | <b>filtro a dispersione</b>   |
| ja | 分散形SAWフィルタ                    |
| pl | <b>filtr dyspersyjny</b> , m  |
| pt | <b>filtro dispersivo</b>      |
| zh | 色散滤波器                         |

### **561-02-09**

#### **distortion of envelope delay time, <in an electrical network>**

unwanted variation of the envelope delay time of a signal in an electrical network as a function of frequency

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-03-28 in IEC 60050-561:1991.

**distorsion du temps de propagation de groupe**, <dans un réseau électrique>

variation indésirable du temps de propagation de groupe d'un signal dans un réseau électrique en fonction de la fréquence

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-03-28 dans l'IEC 60050-561:1991.

ar تشوه زمن تأخير حزمة الإشارة

de **Gruppenlaufzeitverzerrung**, <in einem elektrischen Netzwerk> f

es **distorsión del tiempo de propagación de grupo**, <en una red eléctrica>

it **distorsione del tempo di propagazione di inviluppo**, <in una rete elettrica>

ja 包絡線遅延時間のひずみ, <電子ネットワークの>

pl **zniekształcenie opóźnienia obwiedniowego**, <w obwodzie elektrycznym> n

pt **distorção do tempo de propagação de grupo**, <numa rede eléctrica>

zh 包络延迟失真

**561-02-10**

**envelope delay time**

time of propagation of a certain characteristic of a signal envelope between two points, for a certain frequency

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-03-18 in IEC 60050-561:1991.

**temps de propagation d'enveloppe**

temps de propagation d'une certaine caractéristique de l'enveloppe du signal entre deux points, pour une certaine fréquence

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-03-18 dans l'IEC 60050-561:1991.

ar زمن تأخير حزمة الإشارة

de **Gruppenlaufzeit**, f

es **tiempo de propagación de grupo**

it **tempo di propagazione di inviluppo**

ja 包絡線遅延時間

pl **opóźnienie obwiedniowe**, <w transmisji między dwoma punktami> n

pt **tempo de propagação de grupo**

zh 包络延迟

**561-02-11**

**feed-through signals**

unwanted signals from the input appearing at the filter output due to stray capacitances and other electromagnetic couplings

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-06-29 in IEC 60050-561:1991, Amendment 1:1995.

**signaux de couplage direct**

signaux non désirés, provenant de l'entrée et apparaissant à la sortie d'un filtre, dus aux capacités parasites et autres couplages électromagnétiques

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-06-29 dans l'IEC 60050-561:1991, Amendement 1:1995.

|    |                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ar | إشارات التغذية الراجعة                                                                 |
| de | <b>Übersprechsignale</b> , n pl                                                        |
| es | <b>señales pasantes</b>                                                                |
| it | <b>segnale accoppiato direttamente</b>                                                 |
| ja | 直達波<br>電磁波干渉の信号                                                                        |
| pl | <b>sygnały zakłócające zasilanie</b> , m pl                                            |
| pt | <b>sinais de acoplamento direto</b><br><b>sinais de interferência electromagnética</b> |
| zh | 直通信号                                                                                   |

**561-02-12****feed-through signal suppression**

relative attenuation which implies the suppression of directly coupled signals by the electromagnetic and electrostatic coupling between the input and output electrodes

**suppression du signal de couplage direct**

affaiblissement relatif impliquant la suppression des signaux couplés directement par le couplage électromagnétique et électrostatique entre les électrodes d'entrée et de sortie

|    |                                                                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ar | إخماد إشارة التغذية الراجعة                                                                                     |
| de | <b>Übersprechsignal-Unterdrückung</b> , f                                                                       |
| es | <b>supresión de señal pasante</b>                                                                               |
| it | <b>soppressione del segnale accoppiato direttamente</b>                                                         |
| ja | 直達波抑圧度                                                                                                          |
| pl | <b>tłumienie sygnałów zakłócających zasilanie</b> , n                                                           |
| pt | <b>supressão de sinais de acoplamento direto</b><br><b>supressão de sinais de interferência eletromagnética</b> |
| zh | 直通信号抑制                                                                                                          |

**561-02-13****fractional bandwidth****relative bandwidth**

ratio of the pass bandwidth to the mid-band frequency in the case of a band-pass filter, and of the stop bandwidth to the mid-band frequency in the case of a band-stop filter

**largeur de bande relative**

rapport entre la largeur de bande passante et la fréquence centrale d'un filtre passe-bande et entre la largeur de bande atténuée et la fréquence centrale d'un filtre coupe-bande

|    |                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------|
| ar | عرض النطاق الجزئي<br>عرض النطاق النسبي                            |
| de | <b>relative Bandbreite</b> , f<br><b>normierte Bandbreite</b> , f |
| es | <b>ancho de banda fraccionario</b>                                |
| it | <b>larghezza di banda relativa</b>                                |

|    |                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------|
| ja | 比帯域                                                                      |
| pl | <b>szerokość pasma ułamkowa, f</b><br><b>szerokość pasma względna, f</b> |
| pt | <b>largura de banda espectral</b><br><b>largura de faixa espectral</b>   |
| zh | 相对带宽                                                                     |

#### 561-02-14

##### **frequency asymmetrical filter**

filter having a specified asymmetrical pass-band or stop-band characteristic in relation to the reference frequency

##### **filtre asymétrique de fréquence**

filtre aux caractéristiques de bande passante ou coupe-bande asymétrique particulières liées à la fréquence de référence

|    |                                                      |
|----|------------------------------------------------------|
| ar | فلتر التردد غير المتماثل<br>مرشح التردد غير المتماثل |
| de | <b>frequenzunsymmetrisches Filter, n</b>             |
| es | <b>filtro asimétrico en frecuencia</b>               |
| it | <b>filtro di frequenza asimmetrico</b>               |
| ja | 斜対称フィルタ                                              |
| pl | <b>filtr asymetryczny częstotliwości, m</b>          |
| pt | <b>filtro assimétrico de frequência</b>              |
| zh | 频率不对称滤波器                                             |

#### 561-02-15

##### **frequency symmetrical filter**

filter having a symmetrical frequency characteristic in relation to the reference frequency

##### **filtre symétrique de fréquence**

filtre aux caractéristiques de fréquence symétrique liées à la fréquence de référence

|    |                                              |
|----|----------------------------------------------|
| ar | فلتر التردد المتماثل<br>مرشح التردد المتماثل |
| de | <b>frequenzsymmetrisches Filter, n</b>       |
| es | <b>filtro simétrico en frecuencia</b>        |
| it | <b>filtro di frequenza simmetrico</b>        |
| ja | 対称フィルタ                                       |
| pl | <b>filtr symetryczny częstotliwości, m</b>   |
| pt | <b>filtro simétrico de frequência</b>        |
| zh | 频率对称滤波器                                      |

#### 561-02-16

##### **group delay time**

time equal to the first derivative of the phase difference between input and output waves, expressed in radians, with respect to the angular frequency of an acoustic device

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-07-06 in IEC 60050-561:1991, Amendment 2:1997.



**temps de propagation de groupe**

temps égal à la première dérivée de la différence de phase entre les ondes en entrée et en sortie, exprimée en radians, par rapport à la fréquence angulaire des dispositifs acoustiques

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-07-06 dans l'IEC 60050-561:1991, Amendement 2:1997.

|    |                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------|
| ar | زمن تأخير المجموعة                                                    |
| de | <b>Gruppenlaufzeit</b> , f                                            |
| es | <b>tiempo de retardo de grupo</b>                                     |
| it | <b>tempo di propagazione di gruppo</b>                                |
| ja | 群遅延時間                                                                 |
| pl | <b>czas opóźnienia grupowego</b> , m<br><b>opóźnienie grupowe</b> , n |
| pt | <b>tempo de atraso de grupo</b>                                       |
| zh | 群延时                                                                   |

**561-02-17****group delay distortion**

difference between the lowest and the highest value of the group delay in a specified frequency band

**distorsion du temps de propagation de groupe**

différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus haute du temps de propagation de groupe dans une bande de fréquences spécifiée

|    |                                                        |
|----|--------------------------------------------------------|
| ar | تشوه تأخير المجموعة                                    |
| de | <b>Gruppenlaufzeitverzerrung</b> , f                   |
| es | <b>distorsión de retardo de grupo</b>                  |
| it | <b>distorsione del tempo di propagazione di gruppo</b> |
| ja | 群遅延偏差                                                  |
| pl | <b>zniekształcenie opóźnienia grupowego</b> , n        |
| pt | <b>distorção de atraso de grupo</b>                    |
| zh | 群延时失真                                                  |

**561-02-18****high-pass filter**

filter having a single pass band above a cut-off frequency and a stop band for lower frequencies

**filtre passe-haut**

filtre disposant d'une bande passante supérieure à une fréquence de coupure et d'une bande atténuée pour des fréquences inférieures

|    |                                                            |
|----|------------------------------------------------------------|
| ar | فلتر إمرار الترددات العالية<br>مرشح إمرار الترددات العالية |
| de | <b>Hochpass</b> , m                                        |
| es | <b>filtro paso alto</b>                                    |
| it | <b>filtro passa-alto</b>                                   |

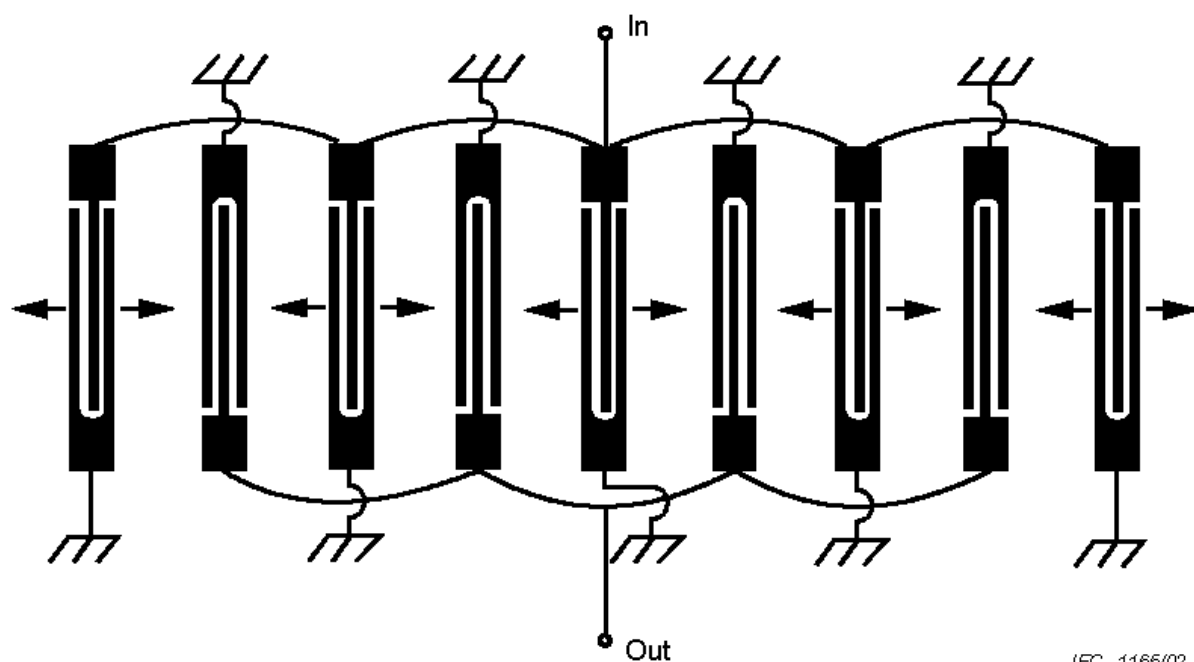
ja 高域通過フィルタ  
 pl filtr górnoprzepustowy, m  
 pt filtro passa-alto  
 zh 高通滤波器

**561-02-19**

**interdigitated interdigital transducer**

**IIDT**

SAW transducer made of a combination of three or more IDTs



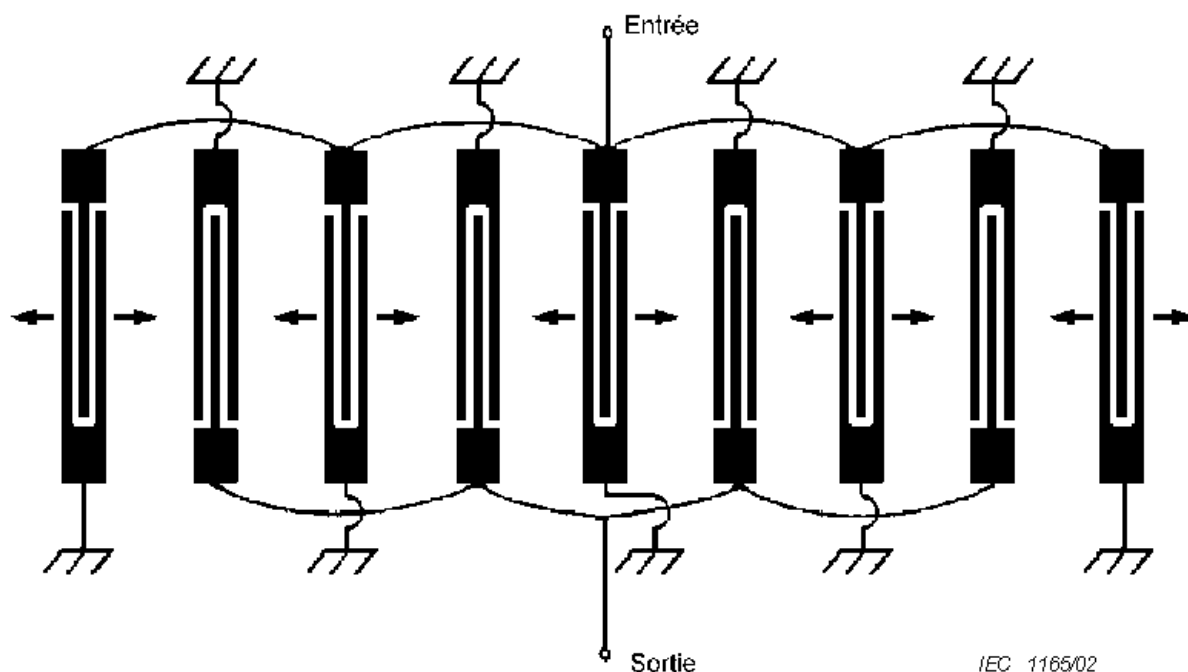
IEC 1165/02

**Figure 10 – Interdigitated interdigital transducer (IIDT)**

Note 1 to entry: IIDTs (or multi-interdigital transducer) resonator filters are referred to as SAW resonator filters composed of a number of IDTs for input and output in a line alternating with grating reflectors confirming the interdigital transducer structure at both ends.

**transducteur interdigité imbriqué****TIDI**

transducteur OAS composé d'une combinaison d'au moins trois TID



**Figure 10 – Transducteur interdigité imbriqué (TIDI)**

Note 1 à l'article: Les filtres de résonateur TIDI (ou transducteur multi-interdigité) sont des filtres de résonateur OAS composés d'un certain nombre de TID pour l'entrée et la sortie dans une ligne, en alternant avec des réflecteurs de diffraction confirmant la structure de transducteur interdigité aux deux extrémités.

|    |                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------|
| ar | اناقل طاقة رقمي بيني تعددى IIDT                                   |
| de | <b>interdigitalisierter Interdigitalwandler, m</b><br><b>IIDT</b> |
| es | <b>interdigitado transductor interdigital</b>                     |
| it | <b>trasduttore interdigitato combinato</b><br><b>IIDT</b>         |
| ja | <b>IIDT</b>                                                       |
| pl | <b>przetwornik międzypalczasty złożony, m</b><br><b>IIDT</b>      |
| pt | <b>transdutor interdigital</b>                                    |
| zh | 交错叉指换能器                                                           |

**561-02-20****input impedance**

impedance presented by a filter to the signal source when terminated by a specified load impedance

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-03-07 in IEC 60050-561:1991.

**impédance d'entrée**

impédance présentée par un filtre à la source du signal lorsqu'il est terminé par une impédance en charge spécifiée

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-03-07 dans l'IEC 60050-561:1991.

|    |                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------|
| ar | المعاوقة الداخلة                                                         |
| de | <b>Eingangsimpedanz</b> , f                                              |
| es | <b>impedancia de entrada</b>                                             |
| it | <b>impedenza di ingresso</b>                                             |
| ja | 入力インピーダンス                                                                |
| pl | <b>impedancja wejściowa</b> , f                                          |
| pt | <b>impedância de entrada</b><br><b>impedância do circuito de entrada</b> |
| zh | 输入阻抗                                                                     |

### 561-02-21

#### **input level**

power, voltage or current level applied to the input terminal pair of a filter

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-03-02 in IEC 60050-561:1991.

#### **niveau d'entrée**

niveau de puissance, de tension ou de courant appliqué aux bornes d'entrée d'un filtre

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-03-02 dans l'IEC 60050-561:1991.

|    |                             |
|----|-----------------------------|
| ar | مستوى الداخل                |
| de | <b>Eingangsspiegel</b> , m  |
| es | <b>nivel de entrada</b>     |
| it | <b>livello di ingresso</b>  |
| ja | 入力レベル                       |
| pl | <b>poziom wejściowy</b> , m |
| pt | <b>nível de entrada</b>     |
| zh | 输入电平                        |

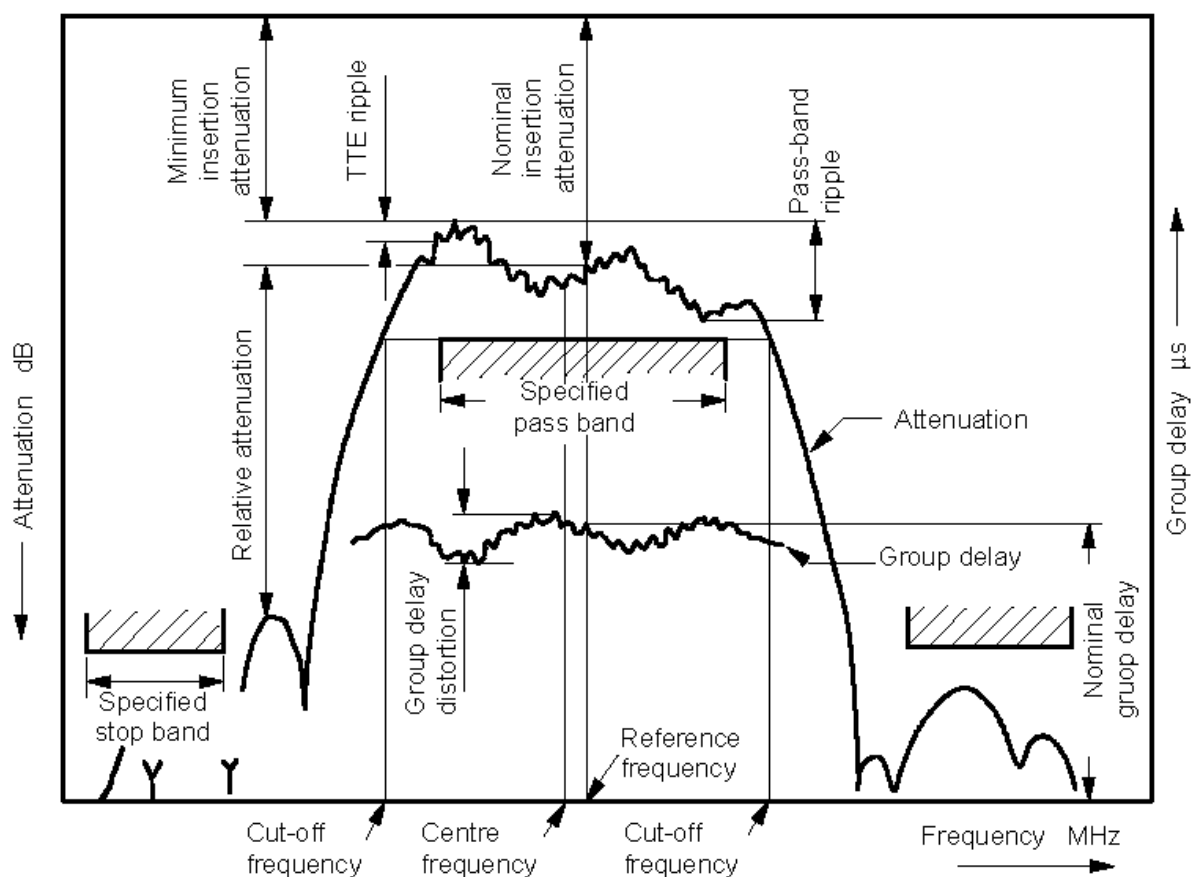
### 561-02-22

#### **insertion attenuation**, <of a filter>

ratio of the power delivered to the load impedance before insertion of the filter to the power delivered to the load impedance after insertion of the filter

Note 1 to entry: The insertion attenuation is generally expressed in decibels.

Note 2 to entry: An example of the frequency responses of a filter is shown in Figure 11. In this figure, various insertion attenuation levels are shown.



**Figure 11 – Frequency response of insertion attenuation of a filter**

Note 3 to entry: This entry was numbered 561-03-21 in IEC 60050-561:1991.

#### **affaiblissement d'insertion, <d'un filtre>**

rapport de la puissance transmise à l'impédance de charge avant l'insertion du filtre à la puissance transmise à l'impédance de charge après l'insertion du filtre

Note 1 à l'article: L'affaiblissement d'insertion est généralement exprimé en décibels.

Note 2 à l'article: Un exemple de réponses en fréquence est donné dans la Figure 11. Dans cette figure, différents niveaux d'affaiblissement d'insertion sont présentés.

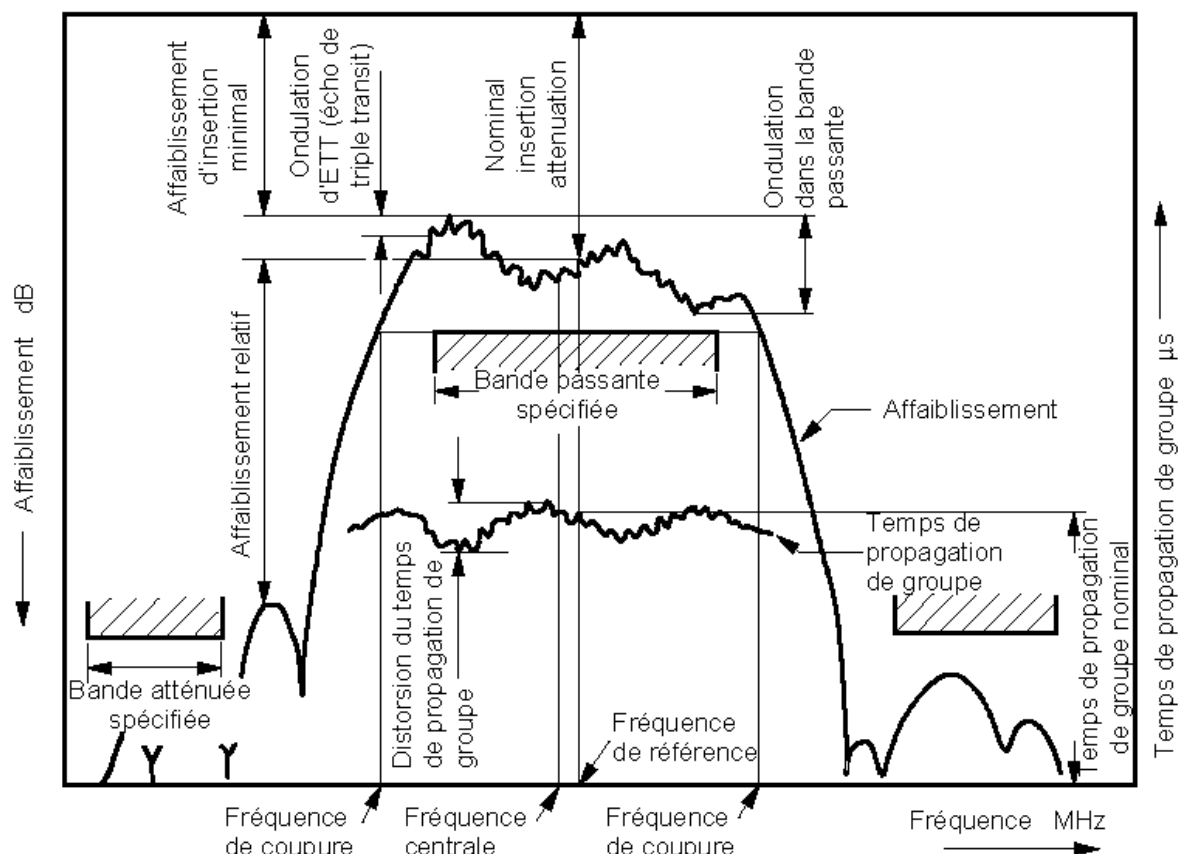


Figure 11 – Réponse en fréquence de l'affaiblissement d'insertion d'un filtre

Note 3 à l'article: Cet article était numéroté 561-03-21 dans l'IEC 60050-561:1991.

|    |                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ar | توهين الإدخال                                                                                      |
| de | <b>Einfügungsdämpfungsmaß</b> , <eines Filters> n<br><b>Einfügungsdämpfung</b> , <eines Filters> f |
| es | <b>atenuación de inserción</b> , <de un filtro>                                                    |
| it | <b>attenuazione di inserzione</b> , <di un filtro>                                                 |
| ja | 挿入減衰量, <フィルタの>                                                                                     |
| pl | <b> tłumienność wtrąceniowa</b> , <filtru> f                                                       |
| pt | <b>atenuação de inserção</b> , <de um filtro>                                                      |
| zh | 插入损耗, <滤波器的>                                                                                       |

## 561-02-23

### intermodulation distortion

distortion resulting from the combination within the filter of two independent input signals

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-03-30 in IEC 60050-561:1991.

### distorsion d'intermodulation

distorsion résultant de la combinaison dans le filtre de deux signaux d'entrée indépendants

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-03-30 dans l'IEC 60050-561:1991.

|    |                                       |
|----|---------------------------------------|
| ar | التشوه البيني لتعديل الموجة           |
| de | <b>Intermodulationsverzerrung</b> , f |
| es | <b>distorsión de intermodulación</b>  |

|    |                                        |
|----|----------------------------------------|
| it | <b>distorsione di intermodulazione</b> |
| ja | 相互変調ひずみ                                |
| pl | zniekształcenie intermodulacyjne, n    |
| pt | <b>distorção de intermodulação</b>     |
| zh | 互调失真                                   |

**561-02-24****ladder filter**

filter having a cascade or tandem connection of alternating series and shunt SAW resonators

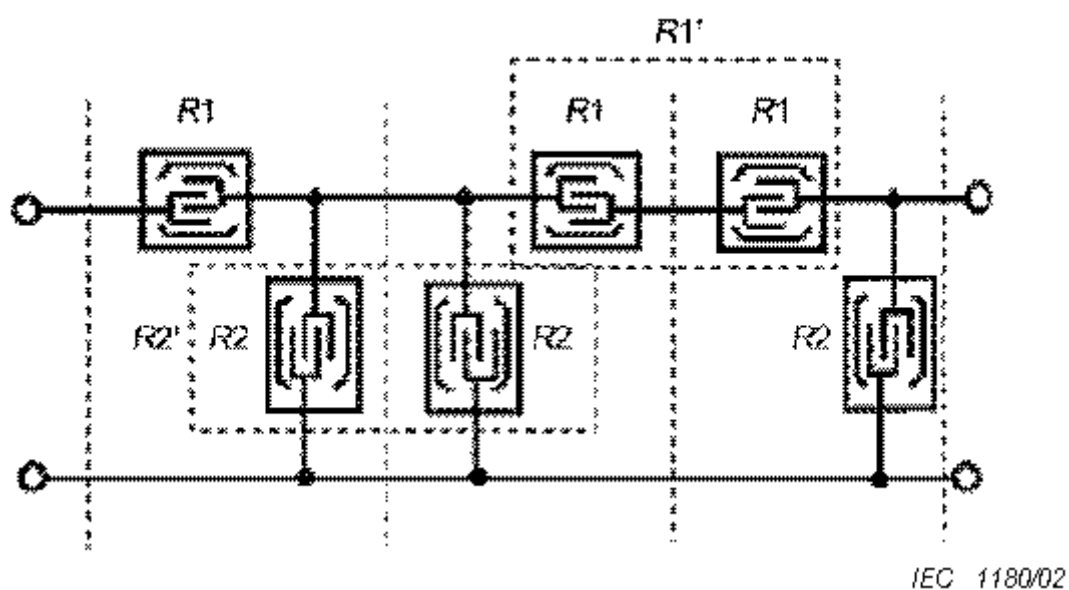


Figure 12 – Configuration of a ladder filter

**filtre en échelle**

filtre ayant une connexion en cascade ou tandem de résonateurs OAS en série ou parallèles en alternance

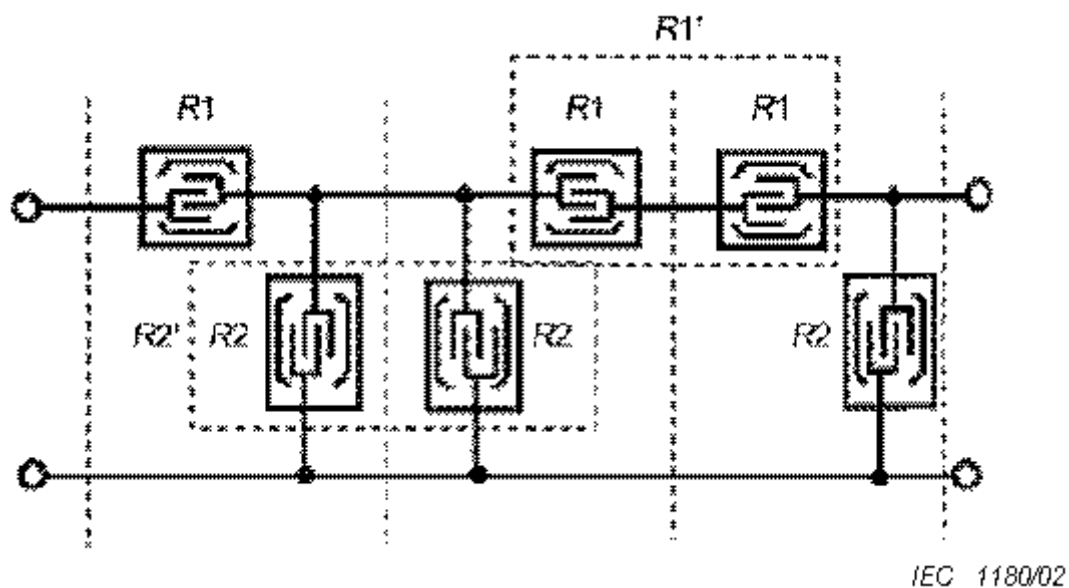


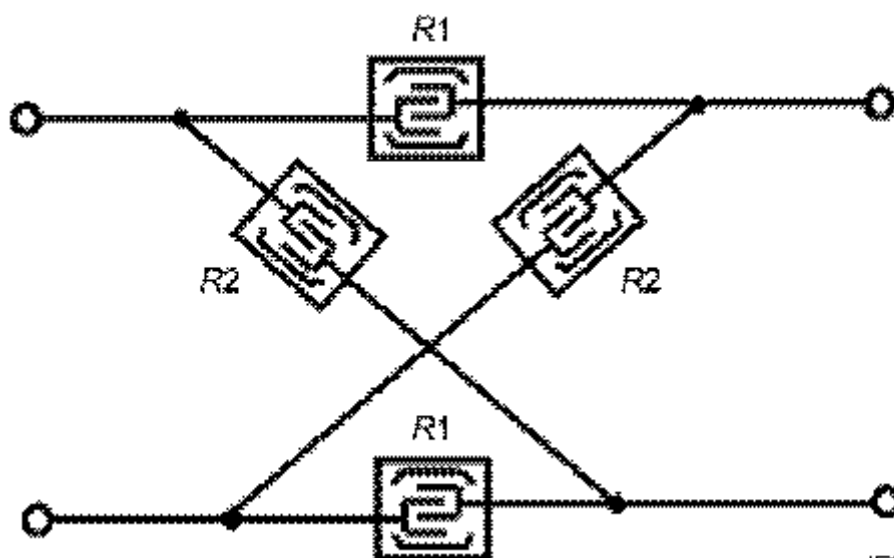
Figure 12 – Configuration d'un filtre en échelle

|    |                                  |
|----|----------------------------------|
| ar | الفلتر التراقي<br>المرشح التراقي |
| de | <b>Treppenfilter</b> , n         |
| es | <b>filtro de escalera</b>        |
| it | <b>filtro a scala</b>            |
| ja | ラダー形フィルタ                         |
| pl | <b>filtr drabinkowy</b> , m      |
| pt | <b>filtro em escada</b>          |
| zh | 梯形滤波器                            |

#### 561-02-25

##### **lattice filter**

filter having at least four SAW resonators connected in series to form a mesh, where two non-adjacent junction points are used as input terminals, while the remaining two junction points are used as output terminals (bridge circuit)



IEC 1181/02

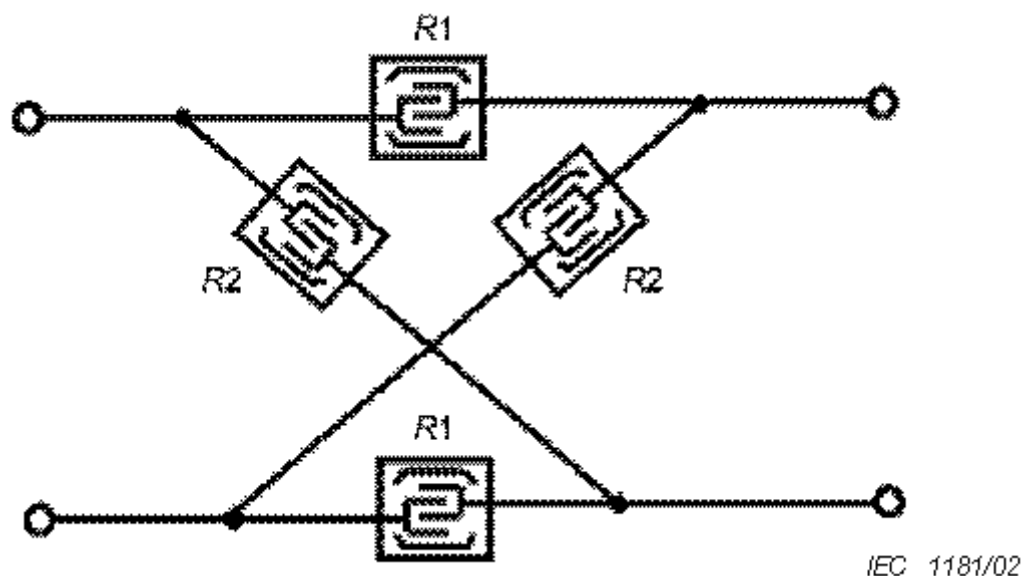
**Figure 13 – Configuration of a lattice filter**

Note 1 to entry: A lattice filter can be used for balanced circuits.

##### **filtre en treillis**

filtre composé d'au moins quatre résonateurs OAS connectés en série pour former des mailles, deux points de jonction non adjacents faisant office de bornes d'entrée, les deux autres faisant office de bornes de sortie (pont)





**Figure 13 – Configuration d'un filtre en treillis**

Note 1 à l'article: Un filtre en treillis peut être utilisé pour les circuits équilibrés.

|    |                                |
|----|--------------------------------|
| ar | الفلتر الشبكي<br>المرشح الشبكي |
| de | <b>Gitterfilter</b> , n        |
| es | <b>filtro de rejilla</b>       |
| it | <b>filtro a griglia</b>        |
| ja | ラチス形フィルタ                       |
| pl | <b>filtr kratowy</b> , m       |
| pt | <b>filtro em malha</b>         |
| zh | 桥型滤波器                          |

## 561-02-26

### low-pass filter

filter having a single pass band below a cut-off frequency and a stop band for higher frequencies

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-03-31 in IEC 60050-561:1991.

### filtre passe-bas

filtre disposant d'une bande passante inférieure à une fréquence de coupure et d'une bande atténuée pour des fréquences supérieures

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-03-31 dans l'IEC 60050-561:1991.

|    |                                                        |
|----|--------------------------------------------------------|
| ar | فلتر إمرار التردد المنخفض<br>مرشح إمرار التردد المنخفض |
| de | <b>Tiefpass</b> , m                                    |
| es | <b>filtro paso bajo</b>                                |
| it | <b>filtro passa-basso</b>                              |
| ja | 低域通過フィルタ                                               |
| pl | <b>filtr dolnoprzepustowy</b> , m                      |
| pt | <b>filtro passa-baixo</b>                              |
| zh | 低通滤波器                                                  |

## 561-02-27

### maximum level

power, voltage or current value above which unacceptable distortion of the signal or irreversible changes may occur in a piezoelectric filter

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-03-05 in IEC 60050-561:1991.

### niveau maximal

valeur de puissance, de tension ou de courant, au-dessus de laquelle une distorsion intolérable du signal ou des modifications irréversibles peuvent se produire dans un filtre piézoélectrique

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-03-05 dans l'IEC 60050-561:1991.

ar المستوى الأقصى

de **Höchstpegel**, m

es **nivel máximo**

it **livello massimo**

ja 最大レベル

pl **poziom maksymalny**, m

pt **nível máximo**

zh 最大电平

## 561-02-28

### mid-band frequency, <of a band-pass filter or a band-stop filter>

geometric mean of the cut-off frequencies limiting a single pass band or single stop band

Note 1 to entry: In practice, the arithmetic mean is often used as a good approximation to the geometric mean for piezoelectric filters with relatively narrow pass bands or stop bands.

Note 2 to entry: This entry was numbered 561-03-11 in IEC 60050-561:1991.

### fréquence centrale, <d'un filtre passe-bande ou d'un filtre coupe-bande>

moyenne géométrique des fréquences de coupure limitant une même bande passante ou une même bande atténuée

Note 1 à l'article: Dans la pratique, la moyenne arithmétique est souvent utilisée comme une bonne approximation à la moyenne géométrique pour les filtres piézoélectriques dont la bande passante ou la bande atténuée est relativement étroite.

Note 2 à l'article: Cet article était numéroté 561-03-11 dans l'IEC 60050-561:1991.

ar تردد النطاق المتوسط <لفلتر إمرار النطاق أو فلتر إيقاف النطاق>

de **Mittenfrequenz**, <eines Bandpasses oder einer Bandsperre> f

es **frecuencia central**, <de un filtro pasabanda o de un filtro de corte de banda>

it **frequenza centrale**, <di un filtro passa-banda o di un filtro elimina-banda>

ja 中心周波数, <帯域通過フィルタの又は帯域封止フィルタの>

pl **częstotliwość środkowa pasma**, <filtru pasmowo-przepustowego lub pasmowo-zaporowego> f

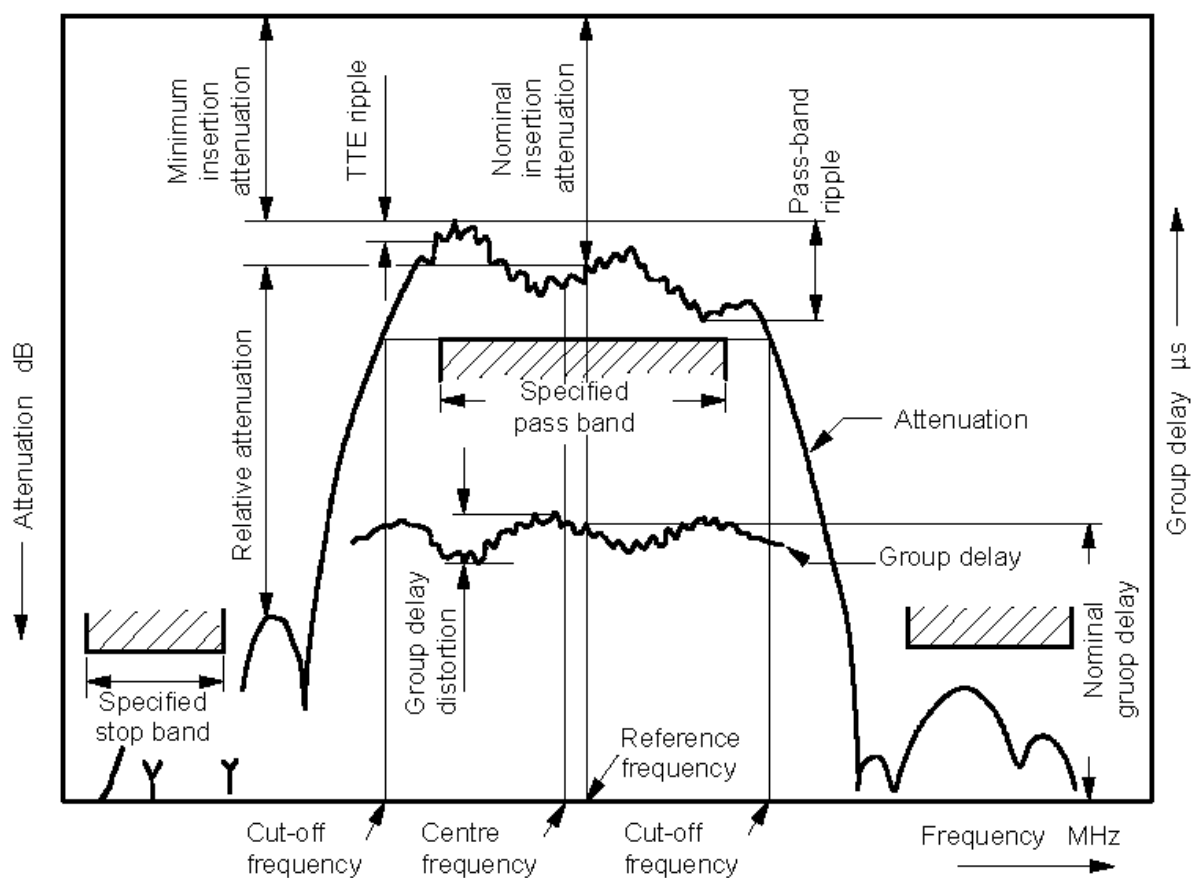
pt **frequência central**, <de um filtro passa-banda ou de um filtro corta-banda>

zh 中心频率, <带通或带阻滤波器的>

**561-02-29**

**minimum insertion attenuation**

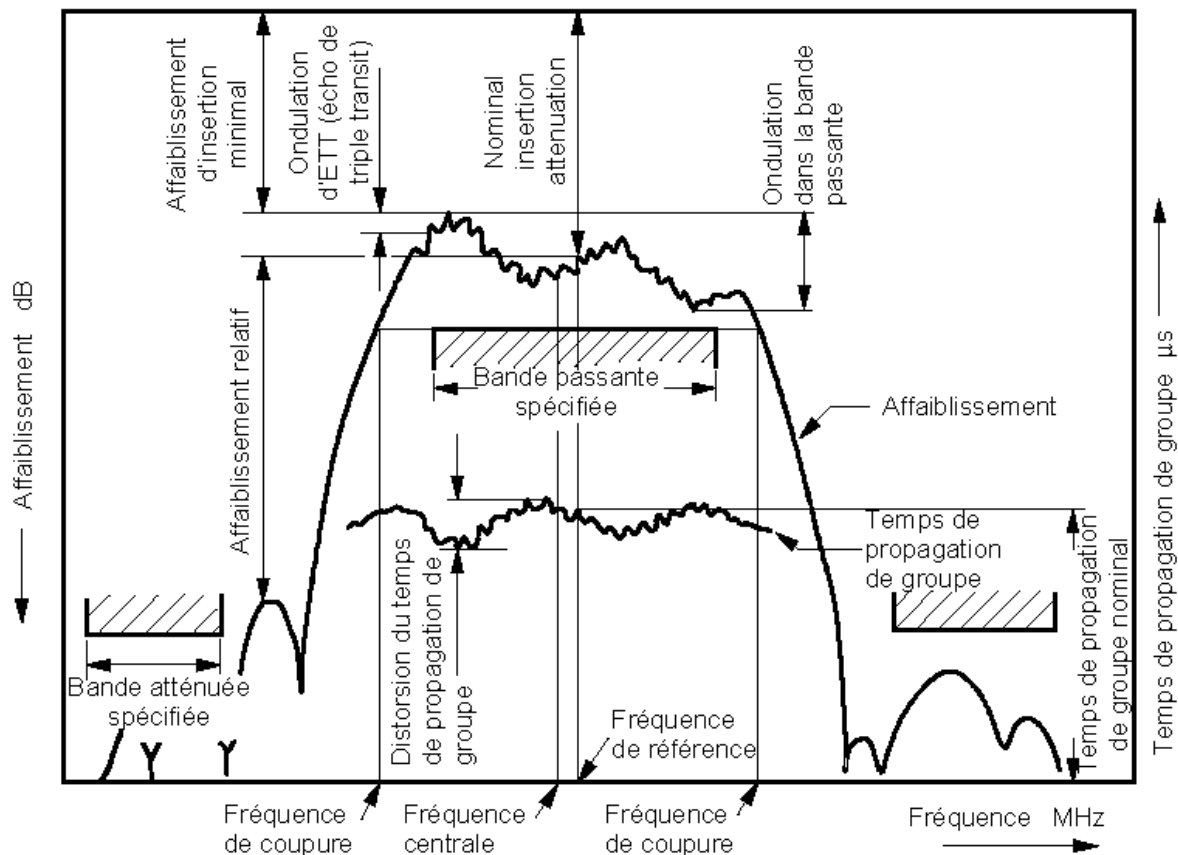
minimum value of insertion attenuation in the pass band



**Figure 11 – Frequency response of insertion attenuation of a filter**

# **affaiblissement d'insertion minimal**

valeur minimale de l'affaiblissement d'insertion dans la bande passante

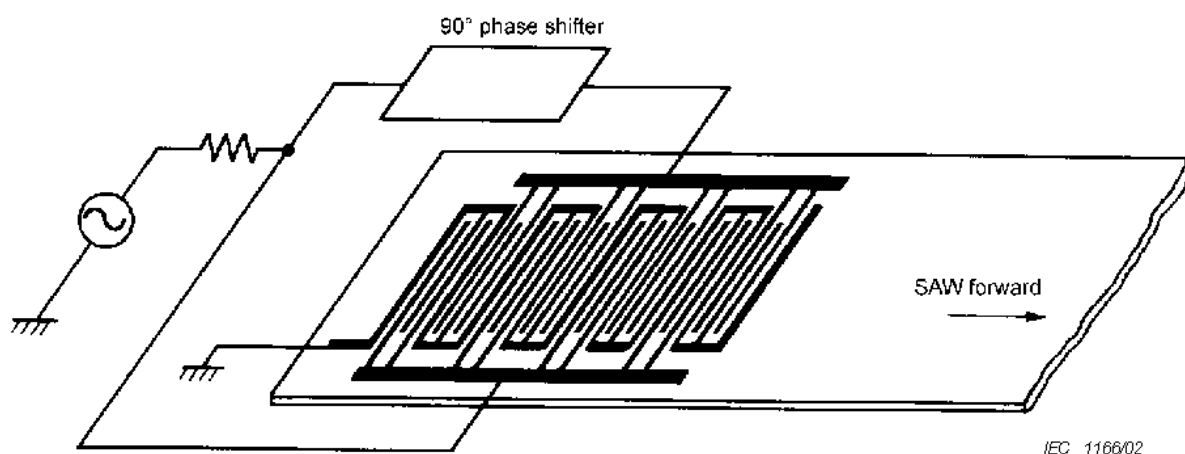


**Figure 11 – Réponse en fréquence de l'affaiblissement d'insertion d'un filtre**

|    |                                            |
|----|--------------------------------------------|
| ar | أصغر قيمة توهين الإدخال                    |
| de | <b>kleinste Einfügungsdämpfung, f</b>      |
| es | <b>atenuación de inserción mínima</b>      |
| it | <b>minima attenuazione di inserzione</b>   |
| ja | 最小挿入減衰量                                    |
| pl | <b>łumienność minimalna wtrąceniowa, f</b> |
| pt | <b>atenuação de inserção mínima</b>        |
| zh | 最小插入损耗                                     |

**561-02-30****multiphase transducer**

IDT having more than two inputs which are driven in different phases, usually used as a unidirectional transducer

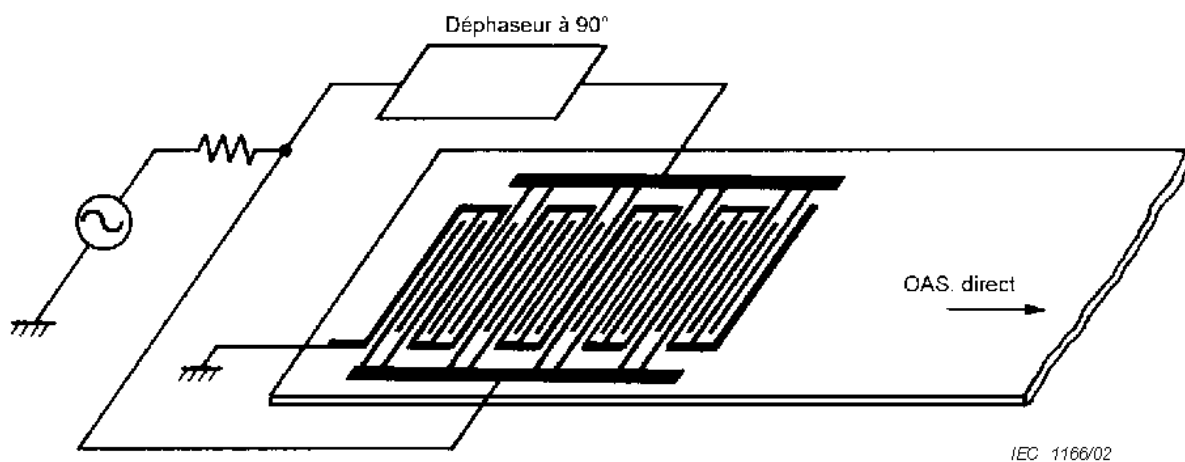


**Figure 14 – Multiphase transducer (unidirectional transducer)**

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-06-11 in IEC 60050-561:1991, Amendment 1:1995.

**transducteur multiphasé**

TID ayant plus de deux entrées excitées selon des phases différentes, en général utilisé comme transducteur unidirectionnel



**Figure 14 – Transducteur multiphasé (transducteur unidirectionnel)**

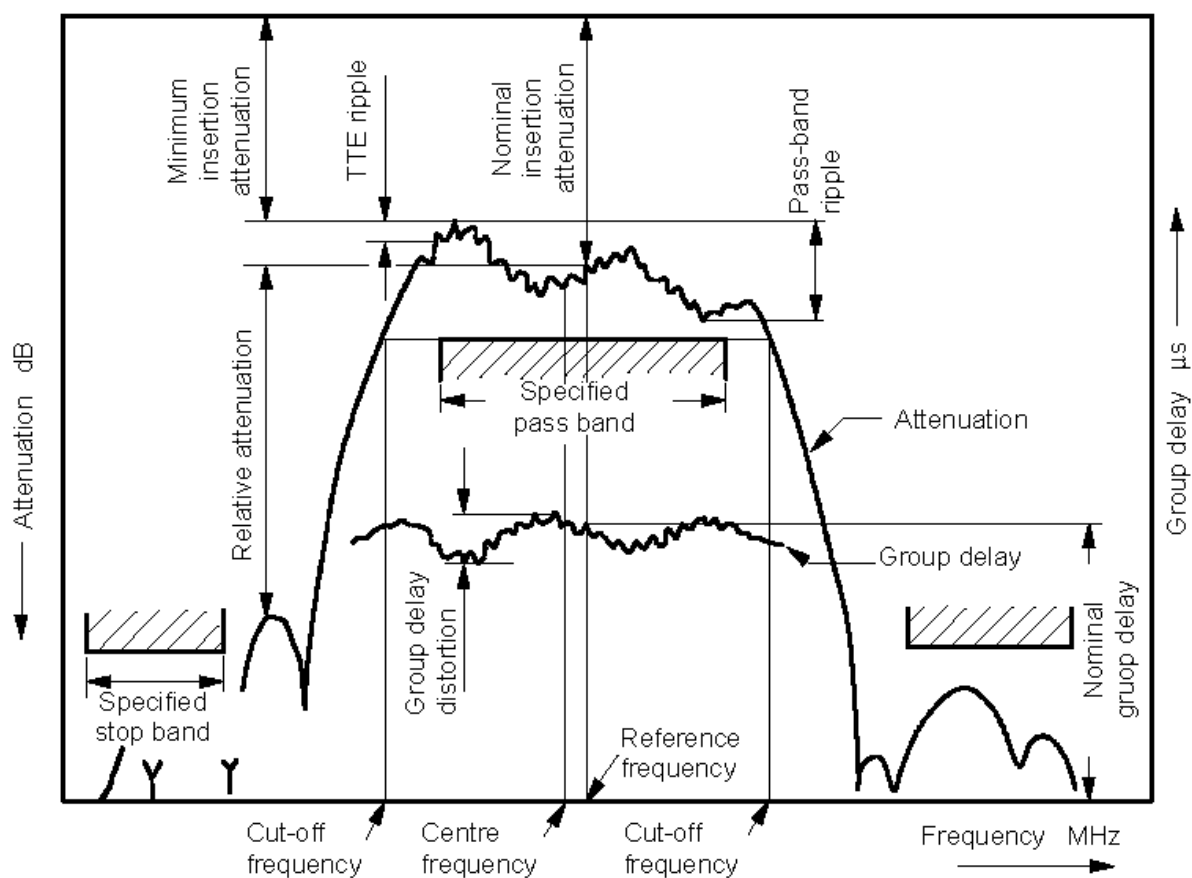
Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-06-11 dans l'IEC 60050-561:1991, Amendement 1:1995.

|    |                            |
|----|----------------------------|
| ar | جهاز تحويل متعدد الأوجه    |
| de | Mehrphasenwandler, m       |
| es | transductor multifase      |
| it | trasduttore multi fase     |
| ja | 多相電極                       |
| pl | przetwornik wielofazowy, m |
| pt | transdutor multifasado     |
| zh | 多相换能器                      |

**561-02-31**

**nominal frequency**

frequency given by the manufacturer or the specification to identify the filter

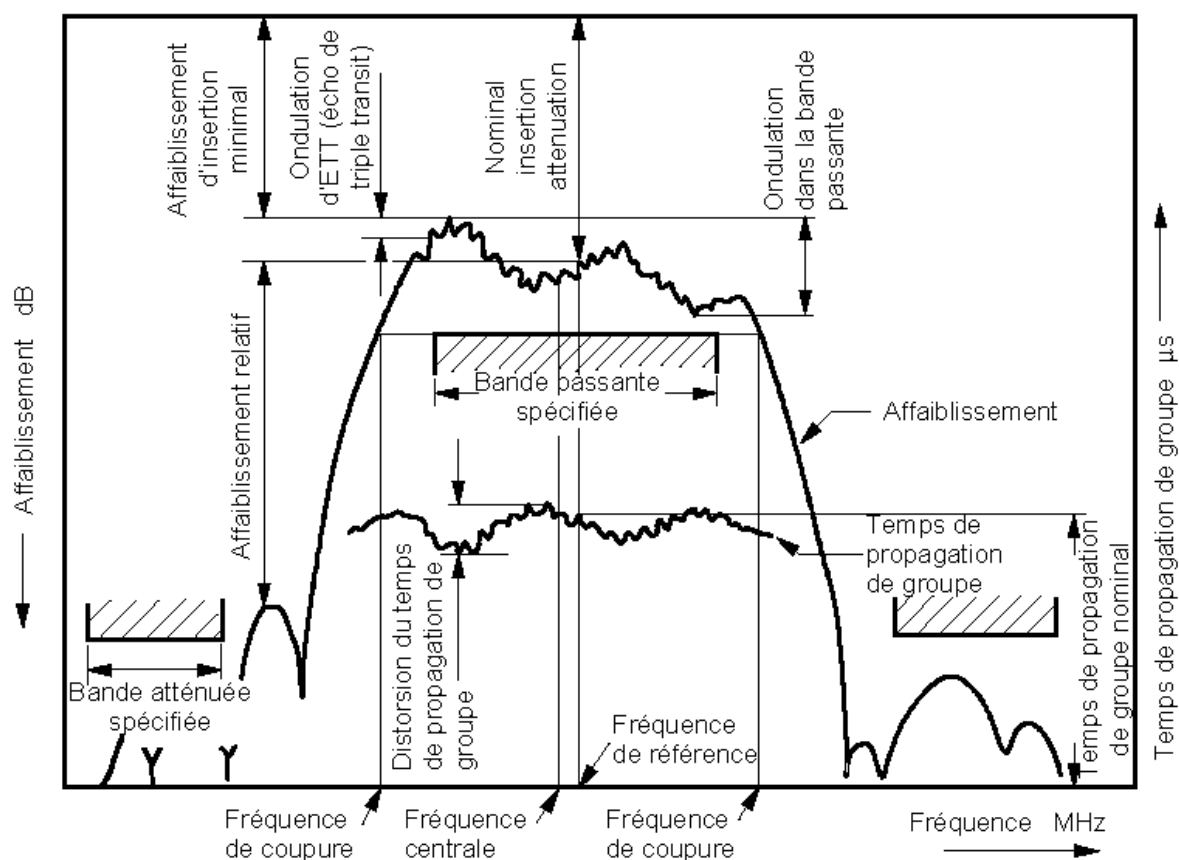


**Figure 11 – Frequency response of insertion attenuation of a filter**

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-02-13 in IEC 60050-561:1991.

**fréquence nominale**

fréquence donnée par le fabricant ou la spécification pour identifier le filtre



**Figure 11 – Réponse en fréquence de l'affaiblissement d'insertion d'un filtre**

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-02-13 dans l'IEC 60050-561:1991.

ar التردد الاسمي

de Nennfrequenz, <eines Filters> f

es frecuencia nominal

it frequenza nominale

ja 公称周波数

pl częstotliwość znamionowa, f

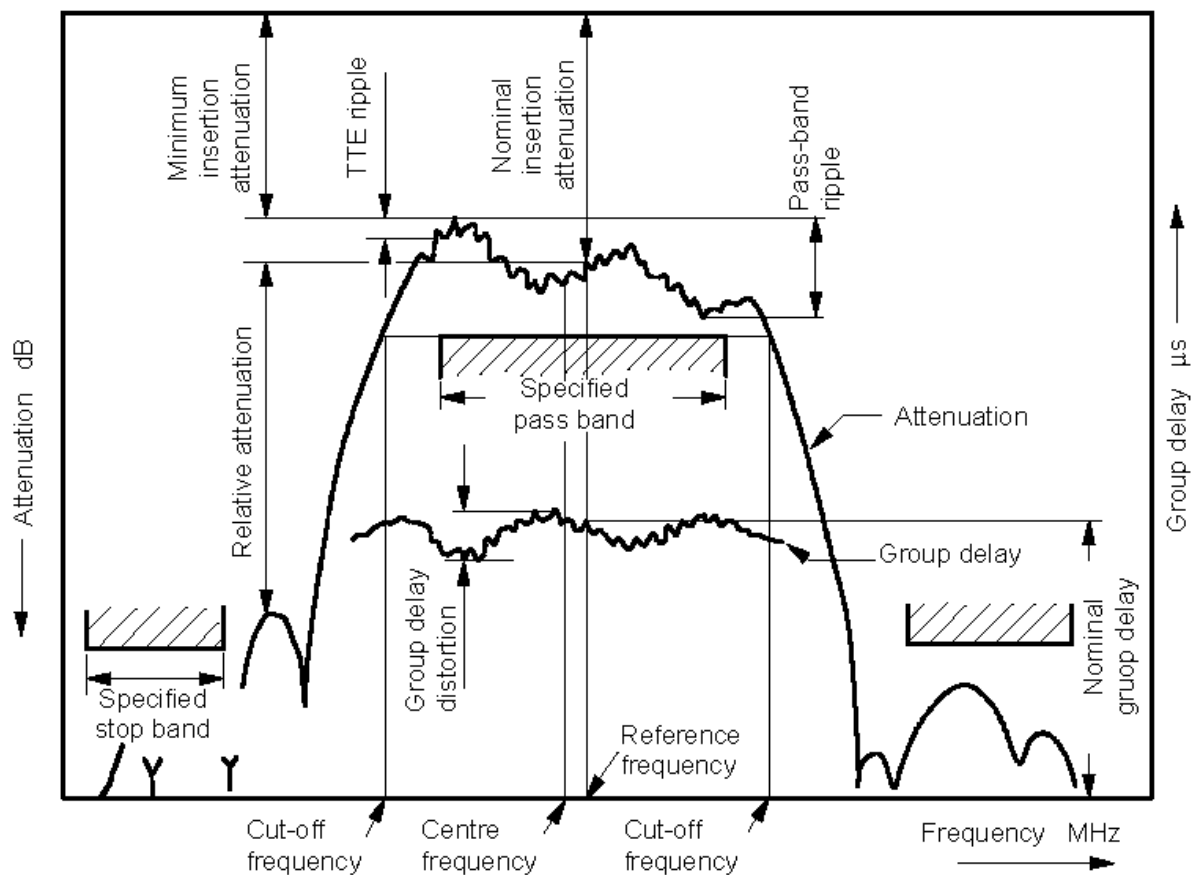
pt frequência nominal

zh 标称频率

**561-02-32**

**nominal group delay**

group delay at a specified reference frequency

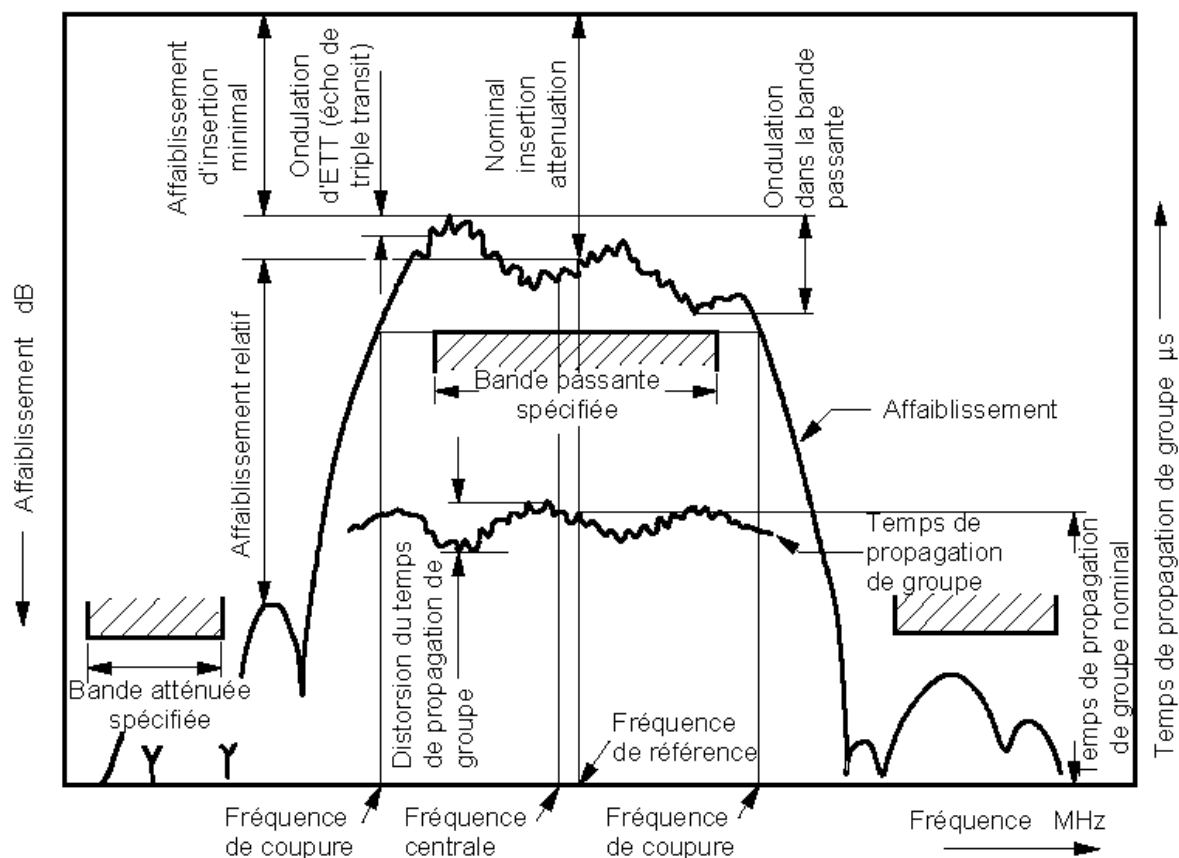


**Figure 11 – Frequency response of insertion attenuation of a filter**



**temps de propagation de groupe nominal**

temps de propagation de groupe à une fréquence de référence donnée

**Figure 11 – Réponse en fréquence de l'affaiblissement d'insertion d'un filtre**

ar تأخر المجموعة الإسمية

de **Nenn-Gruppenlaufzeit, f**es **retardo nominal de grupo**it **ritardo nominale di gruppo**

ja 公称群遅延

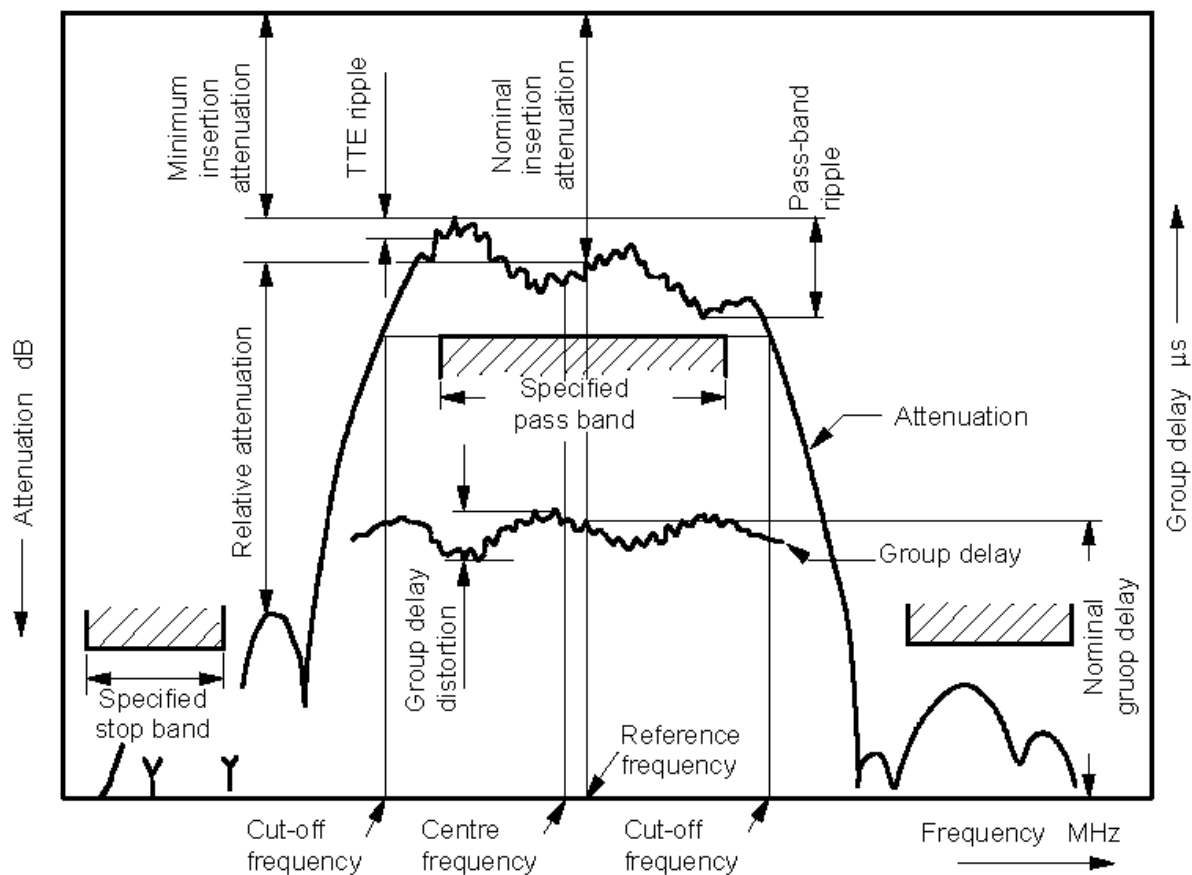
pl **opóźnienie grupowe nominalne, n**pt **atraso de grupo nominal**

zh 标称群延时

**561-02-33**

**nominal insertion attenuation**

insertion attenuation at a specified reference frequency

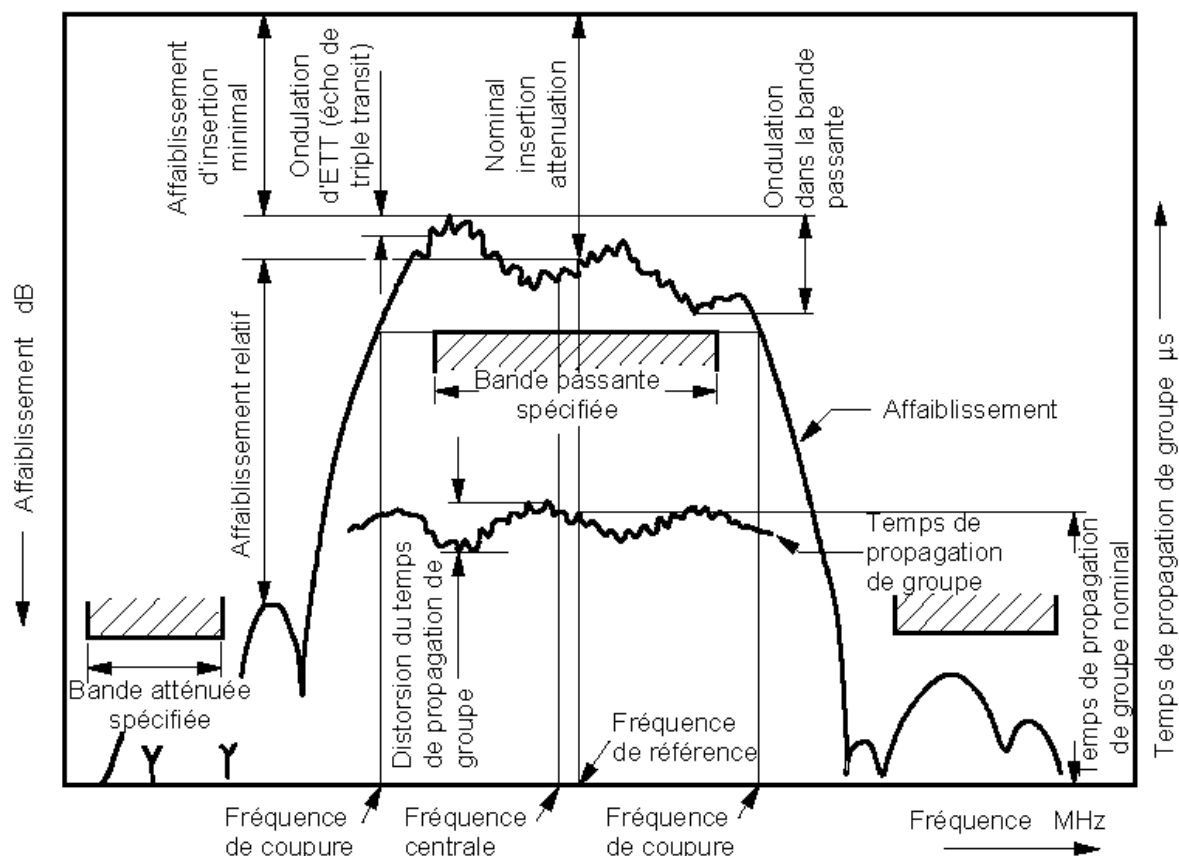


**Figure 11 – Frequency response of insertion attenuation of a filter**

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-07-04 in IEC 60050-561:1991, Amendment 2:1997.

**affaiblissement d'insertion nominal**

affaiblissement d'insertion à une fréquence de référence donnée

**Figure 11 – Réponse en fréquence de l'affaiblissement d'insertion d'un filtre**

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-07-04 dans l'IEC 60050-561:1991, Amendement 2:1997.

ar توهين الإدخال الإسمي

de Einfügungsdämpfungsmaß bei Nennfrequenz, n  
Einfügungsdämpfung bei Nennfrequenz, f

es atenuación de inserción nominal

it inserzione di attenuazione nominale

ja 公称挿入損失

pl tłumienność wtrąceniowa nominalna, f

pt atenuação de inserção nominal

zh 标称插入损耗

**561-02-34****nominal level**

power, voltage or current level at which the performance measurement is specified

**niveau nominal**

niveau de puissance, de tension ou de courant auquel la mesure de performances est spécifiée

|    |                             |
|----|-----------------------------|
| ar | مستوى إسمي                  |
| de | <b>Nenn-Pegel</b> , m       |
| es | <b>nivel nominal</b>        |
| it | <b>livello nominale</b>     |
| ja | 公称レベル                       |
| pl | <b>poziom nominalny</b> , m |
| pt | <b>nível nominal</b>        |
| zh | 标称电平                        |

### 561-02-35

#### output impedance

impedance presented by the filter to the load when the input is terminated by the specified source impedance

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-03-08 in IEC 60050-561:1991.

#### impédance de sortie

impédance présentée par le filtre à la charge lorsque l'entrée est terminée par l'impédance source spécifiée

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-03-08 dans l'IEC 60050-561:1991.

|    |                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------|
| ar | معاوقة الخرج                                                         |
| de | <b>Ausgangs impedanz</b> , f                                         |
| es | <b>impedancia de salida</b>                                          |
| it | <b>impedenza di uscita</b>                                           |
| ja | 出力インピーダンス                                                            |
| pl | <b>impedancja wyjściowa</b> , f                                      |
| pt | <b>impedância de saída</b><br><b>impedância do circuito de saída</b> |
| zh | 输出阻抗                                                                 |

### 561-02-36

#### output level

power, voltage or current level delivered to the load

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-03-03 in IEC 60050-561:1991.

#### niveau de sortie

niveau de puissance, de tension ou de courant délivré à la charge

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-03-03 dans l'IEC 60050-561:1991.

|    |                             |
|----|-----------------------------|
| ar | مستوى الخرج                 |
| de | <b>Ausgangspegel</b> , m    |
| es | <b>nivel de salida</b>      |
| it | <b>livello di uscita</b>    |
| ja | 出力レベル                       |
| pl | <b>poziom wyjściowy</b> , m |
| pt | <b>nível de saída</b>       |
| zh | 输出电平                        |

**561-02-37****pass band**, <of a piezoelectric filter>

band of frequencies in which the relative attenuation of a piezoelectric filter is equal to, or less than, a specified value

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-03-13 in IEC 60050-561:1991.

**bande passante**, <d'un filtre piézoélectrique>

bande des fréquences pour lesquelles l'affaiblissement relatif d'un filtre piézoélectrique est inférieur ou égal à la valeur spécifiée

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-03-13 dans l'IEC 60050-561:1991

ar نطاق التمرير &lt;لفلتر كهرو أجهادي&gt;

de **Durchlassbereich**, <eines piezoelektrischen Filters> m  
**Durchlassband**, nes **banda pasante**, <de un filtro piezoeléctrico>it **banda passante**, <di un filtro piezoelettrico>

ja 通過域, &lt;圧電フィルタの&gt;

pl **pasmo przepustowe**, <filtru piezoelektrycznego> npt **banda passante**, <de um filtro piezoeléctrico>

zh 通帶, &lt;压电滤波器的&gt;

**561-02-38****pass bandwidth**

separation of frequencies between which the attenuation of a piezoelectric filter shall be equal to, or less than, a specified value

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-03-14 in IEC 60050-561:1991.

**largeur de bande passante**

intervalle des fréquences entre lesquelles l'affaiblissement d'un filtre piézoélectrique doit être inférieur ou égal à la valeur spécifiée

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-03-14 dans l'IEC 60050-561:1991.

ar عرض نطاق التمرير

de **Durchlassbandbreite**, fes **ancho de banda pasante**it **larghezza della banda passante**

ja 通過帯域幅

pl **szerokość pasma przepustowego**, fpt **largura de banda passante**

zh 通帶寬度

**561-02-39****pass-band ripple**, <of a filter>

difference between the peak value and the minimum value of attenuation within the pass band of a filter

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-03-27 in IEC 60050-561:1991.

### **ondulation dans la bande passante, <d'un filtre>**

différence entre la valeur de crête et la valeur minimale de l'affaiblissement dans la bande passante d'un filtre

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-03-27 dans l'IEC 60050-561:1991.

|    |                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------|
| ar | تموج نطاق التمرير <لمرشح>                                               |
| de | <b>Welligkeit</b> , <eines Filters> f                                   |
| es | <b>ondulación en la banda pasante</b> , <de un filtro>                  |
| it | <b>ondulazione della banda passante</b> , <di un filtro>                |
| ja | 通過帯域リップル, <フィルタの>                                                       |
| pl | <b>nierównomierność tłumienności w paśmie przepustowym</b> , <filtru> f |
| pt | <b>ondulação na banda passante</b> , <de um filtro>                     |
| zh | 通带波动, <滤波器的>                                                            |

### **561-02-40**

#### **pass-band attenuation deviation**

maximum variation of the attenuation within a defined portion of the pass band of a filter

#### **écart d'affaiblissement de la bande passante**

variation maximale de l'affaiblissement dans une partie définie de la bande passante d'un filtre

|    |                                                        |
|----|--------------------------------------------------------|
| ar | انحراف توهين نطاق التمرير                              |
| de | <b>Abweichung der Durchlassbereichsdämpfung</b> , f    |
| es | <b>desviación de la atenuación en la banda pasante</b> |
| it | <b>scarto dell'attenuazione della banda passante</b>   |
| ja | 通過帯域減衰量偏差                                              |
| pl | <b>odchyłka tłumienności w paśmie przepustowym</b> , f |
| pt | <b>desvio da atenuação da banda passante</b>           |
| zh | 通带衰耗偏移                                                 |

### **561-02-41**

#### **phase delay time**

time of propagation of a sinusoidal oscillation of a certain frequency between two points

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-03-19 in IEC 60050-561:1991.

#### **temps de propagation de phase**

temps de propagation d'une oscillation sinusoïdale d'une certaine fréquence entre deux points

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-03-19 dans l'IEC 60050-561:1991.

|    |                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------|
| ar | زمن تأخير الوجه<br>زمن تأخير الطور                        |
| de | <b>Phasenlaufzeit</b> , f                                 |
| es | <b>tiempo de retardo de fase</b>                          |
| it | <b>tempo di ritardo di fase</b>                           |
| ja | 位相遅延時間                                                    |
| pl | <b>czas przejścia sygnału</b> , <między dwoma punktami> m |
| pt | <b>tempo de propagação de fase</b>                        |
| zh | 相位延迟                                                      |

**561-02-42****power flow vector**

vector, analogous to a Poynting vector, characterizing power propagation caused by a surface acoustic wave

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-06-03 in IEC 60050-561:1991, Amendment 1:1995.

**vecteur de flux d'énergie**

vecteur caractérisant la propagation de la puissance d'une onde acoustique de surface et analogue au vecteur de Poynting

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-06-03 dans l'IEC 60050-561:1991, Amendement 1:1995.

ar مَنَجه سريان القدرة

de **Leistungsflussdichtevektor**, m

es **vector de flujo de potencia**

it **vettore del flusso di potenza**

ja パワーフローベクトル

pl **wektor przepływu mocy**, m

pt **vetor de fluxo de energia**

zh 功率流矢量

**561-02-43****power flow angle**

angle between the direction of the power flow vector and the direction of the propagation vector

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-06-05 in IEC 60050-561:1991, Amendment 1:1995.

**angle de flux de puissance**

angle entre le vecteur de flux de puissance et le vecteur de propagation

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-06-05 dans l'IEC 60050-561:1991, Amendement 1:1995.

ar زاوية سريان القدرة

de **Energieflusswinkel**, m

es **ángulo de flujo de potencia**

it **angolo del flusso di potenza**

ja パワーフロー角

pl **kąt przepływu mocy**, m

pt **ângulo de fluxo de energia**

zh 功率流角

**561-02-44****phase distortion**, <of an electrical network>

unwanted variation of phase difference in an electrical network as a function of frequency

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-03-29 in IEC 60050-561:1991.

**distorsion de phase**, <d'un réseau électrique>

variation indésirable de phase en fonction de la fréquence dans un réseau électrique

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-03-29 dans l'IEC 60050-561:1991.

|    |                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------|
| ar | تشوّه الوجه <لشبكة كهربائية><br>تشوّه الطور                  |
| de | <b>Phasenverzerrung</b> , <in einem elektrischen Netzwerk> f |
| es | <b>distorsión de fase</b> , <de una red eléctrica>           |
| it | <b>distorsione di fase</b>                                   |
| ja | 位相ひずみ, <電子ネットワークの>                                           |
| pl | <b>zniekształcenie fazowe</b> , <w układzie elektrycznym> n  |
| pt | <b>distorção de fase</b> , <numa rede elétrica>              |
| zh | 相位失真                                                         |

**561-02-45**

**rated level**

power, voltage or current value at which the characteristics of a piezoelectric filter are specified

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-03-05 in IEC 60050-561:1991.

**niveau assigné**

valeur de puissance, de tension ou de courant pour laquelle les caractéristiques d'un filtre piézoélectrique sont spécifiées

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-03-05 dans l'IEC 60050-561:1991.

|    |                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------|
| ar | المستوى المقنن                                               |
| de | <b>Bemessungspegel</b> , <eines piezoelektrischen Filters> m |
| es | <b>nivel asignado</b>                                        |
| it | <b>livello di targa</b>                                      |
| ja | 定格レベル                                                        |
| pl | <b>poziom znamionowy</b> , m                                 |
| pt | <b>nível estipulado</b>                                      |
| zh | 额定电平                                                         |

**561-02-46**

**reference frequency**

frequency defined by the specification to which other frequencies may be referred

**fréquence de référence**

fréquence définie par la spécification et à laquelle les autres fréquences peuvent se référer

|    |                                      |
|----|--------------------------------------|
| ar | التردد المرجعي                       |
| de | <b>Bezugsfrequenz</b> , f            |
| es | <b>frecuencia de referencia</b>      |
| it | <b>frequenza di riferimento</b>      |
| ja | 基準周波数                                |
| pl | <b>częstotliwość odniesienia</b> , f |
| pt | <b>frequência de referência</b>      |
| zh | 基准频率                                 |



**561-02-47****reference temperature**

temperature at which certain filter performance parameters are measured, normally  $(25 \pm 2) ^\circ\text{C}$

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-02-24 in IEC 60050-561:1991.

**température de référence**

température à laquelle certains paramètres de performance du filtre sont mesurés, en général  $(25 \pm 2) ^\circ\text{C}$

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-02-24 dans l'IEC 60050-561:1991.

ar درجة الحرارة المرجعية

de **Bezugstemperatur**, f  
**Referenztemperatur**, f

es **temperatura de referencia**

it **temperatura di riferimento**

ja 基準温度

pl **temperatura odniesienia**, f

pt **temperatura de referência**

zh 基准温度, <滤波器的>

**561-02-48****reflected wave signal suppression**

relative attenuation of unwanted signals caused by reflection of SAW or bulk waves from substrate edges or electrodes within a specified time window

**suppression du signal d'onde réfléchi**

affaiblissement relatif des signaux non désirés provoqué par la réflexion d'ondes OAS ou d'ondes de volume à partir des bords du substrat ou des électrodes dans un temps donné

ar إخماد إشارة الموجة المنعكسة

de **Unterdrückung reflektierter Signalwellen**, f

es **supresión de la señal de onda reflejada**

it **soppressione del segnale d'onda riflessa**

ja 反射波抑圧度

pl  **tłumienie sygnału fali odbitej**, n

pt **supressão do sinal de onda refletida**

zh 反射波信号抑制

**561-02-49****reflector**

SAW reflecting component which normally makes use of the periodic discontinuity provided by a metal strip array (shorted metal strip array or open metal strip array) or a grooved array

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-06-25 in IEC 60050-561:1991, Amendment 1:1995.

**réflecteur**

composant réfléchissant les ondes acoustiques de surface et faisant généralement appel aux discontinuités périodiques produites par un réseau de lignes à ruban métalliques (raccourcis ou ouverts) ou de sillons

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-06-25 dans l'IEC 60050-561:1991, Amendement 1:1995.

|    |                      |
|----|----------------------|
| ar | عاكس                 |
| de | <b>Reflektor</b> , m |
| es | <b>reflector</b>     |
| it | <b>riflettore</b>    |
| ja | 反射器                  |
| pl | <b>reflektor</b> , m |
| pt | <b>refletor</b>      |
| zh | 反射器                  |

**561-02-50****reflection coefficient**

dimensionless measure of the degree of mismatch between two impedances  $Z_a$  and  $Z_b$  given by the expression

$$\left| \frac{Z_a - Z_b}{Z_a + Z_b} \right|$$

where  $Z_a$  and  $Z_b$  represent respectively the input and source impedance or the output and load impedance

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-03-23 in IEC 60050-561:1991.

**facteur de réflexion**

mesure sans dimension du degré de désadaptation entre deux impédances  $Z_a$  et  $Z_b$  donnée par l'expression

$$\left| \frac{Z_a - Z_b}{Z_a + Z_b} \right|$$

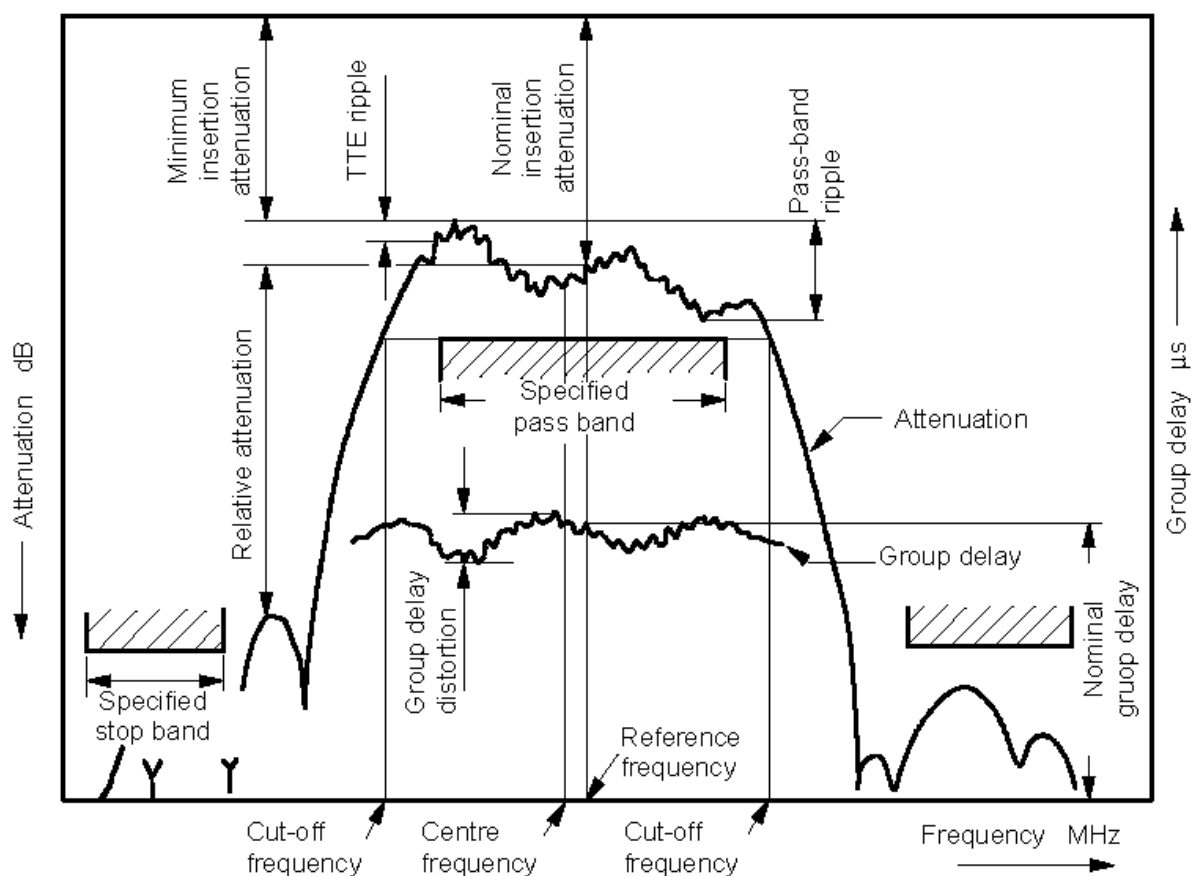
où  $Z_a$  et  $Z_b$  représentent respectivement l'impédance d'entrée et l'impédance source ou l'impédance de sortie et l'impédance de charge

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-03-23 dans l'IEC 60050-561:1991.

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| ar | معامل انعكاس                       |
| de | <b>Reflexionsfaktor</b> , m        |
| es | <b>coeficiente de reflexión</b>    |
| it | <b>coefficiente di riflessione</b> |
| ja | 反射係数                               |
| pl | <b>współczynnik odbicia</b> , m    |
| pt | <b>fator de reflexão</b>           |
| zh | 反射系数                               |

**561-02-51****relative attenuation**

difference between the attenuation at a given frequency and the attenuation at the reference frequency

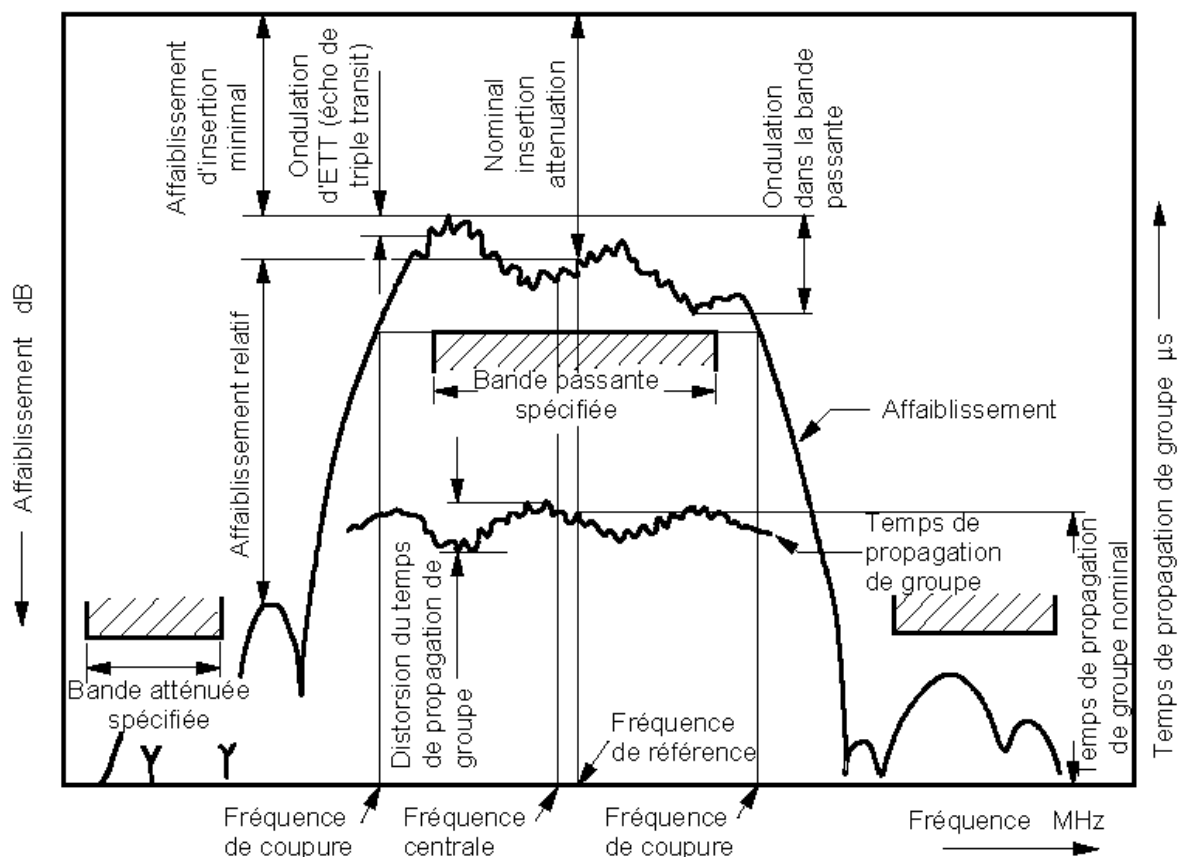


**Figure 11 – Frequency response of insertion attenuation of a filter**

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-03-25 in IEC 60050-561:1991.

### affaiblissement relatif

différence entre l'affaiblissement à une fréquence donnée et l'affaiblissement à la fréquence de référence



**Figure 11 – Réponse en fréquence de l'affaiblissement d'insertion d'un filtre**

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-03-25 dans l'IEC 60050-561:1991.

ar التوهين النسبي

de **relative Dämpfung, f**

es **atenuación relativa**

it **attenuazione relativa**

ja 相对減衰量

pl  **tłumienność względna, f**

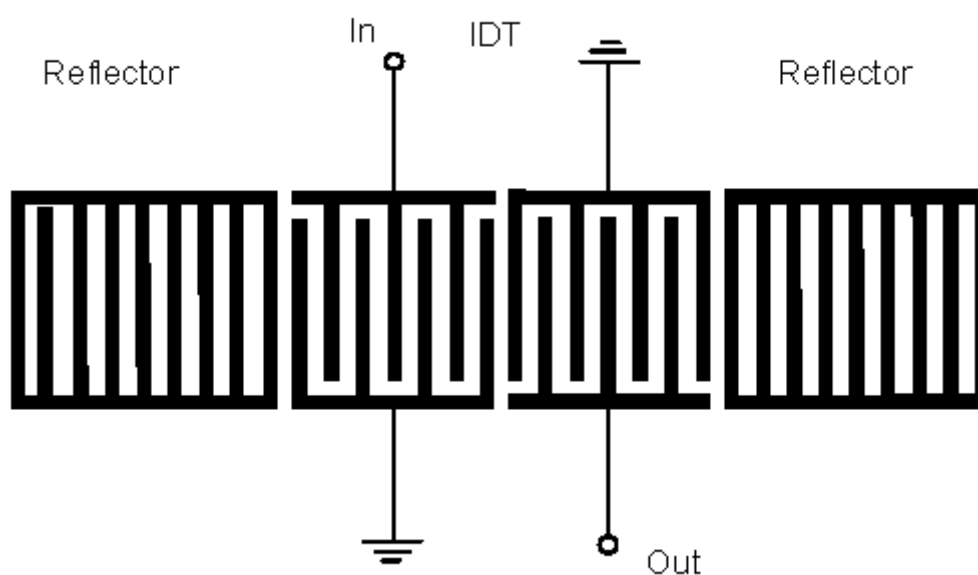
pt **atenuação relativa**

zh 相对衰耗

### 561-02-52

#### resonator filter

filter in which two or more SAW resonators are incorporated

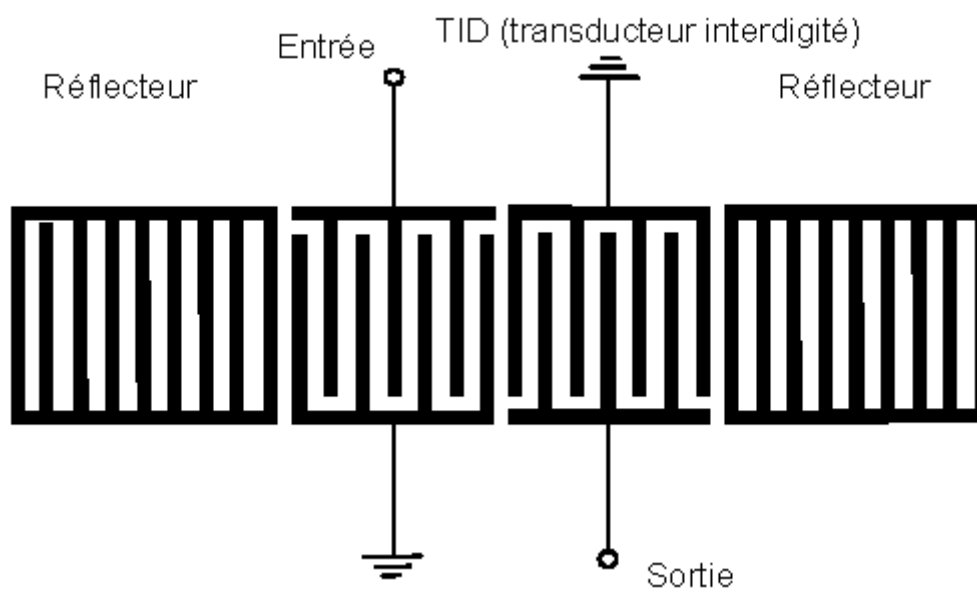


**Figure 15 – Configuration of a resonator filter**

Note 1 to entry: There are many types of resonator filter.

#### **filtre de résonateur**

filtre dans lequel au moins deux résonateurs OAS sont intégrés



**Figure 15 – Configuration d'un filtre de résonateur**

Note 1 à l'article: Il existe plusieurs types de filtres de résonateur.

ar مرشح الرنان  
فلتر الرنان

de **Resonatorfilter**, n

es **filtro resonador**

it **filtro a risonatore**

ja 共振子形フィルタ

pl **filtr rezonatorowy**, m

pt **filtro de ressoador**

zh 谐振滤波器

### 561-02-53

#### roll-off rate

index describing the rise-up characteristics for digital communication SAW roll-off filters

Note 1 to the entry: The roll-off rate is a ratio of the transition band to the ideal cut-off frequency, which is equal to half of the sampling frequency, in the case of cosine roll-off frequency characteristics.

#### taux d'affaiblissement

indice décrivant les caractéristiques d'élévation des filtres à coupure progressive OAS de communication

Note 1 à l'article: Le taux d'affaiblissement est le rapport de la bande de transition sur la fréquence de coupure idéale, qui est égale à la moitié de la fréquence d'échantillonnage, dans le cas des caractéristiques de fréquence d'affaiblissement du cosinus.

ar معدل الإنحدار

de **Roll-off-Geschwindigkeit**, f

es **tasa de caída**

it **tasso di decadimento (agli estremi)**

ja ローloff率

pl **wskaźnik spadku charakterystyki wzmocnienia**, m

pt **taxa de atenuação**

zh 滚降率

### 561-02-54

#### return attenuation

value of the reciprocal of modulus of the reflection coefficient

Note 1 to entry: The return attenuation is expressed in decibels.

$$\left| \frac{Z_a + Z_b}{Z_a - Z_b} \right|$$

Note 2 to entry: Quantitatively, it is equal to:  $20 \log \left| \frac{Z_a + Z_b}{Z_a - Z_b} \right|$  dB.

Note 3 to entry: This entry was numbered 561-03-24 in IEC 60050-561:1991.

#### affaiblissement d'adaptation

valeur de l'inverse du facteur de réflexion en module

Note 1 à l'article: L'affaiblissement d'adaptation est exprimé en décibels.

$$\left| \frac{Z_a + Z_b}{Z_a - Z_b} \right|$$

Note 2 à l'article: D'un point de vue quantitatif, il est égal à:  $20 \log \left| \frac{Z_a + Z_b}{Z_a - Z_b} \right|$  dB.

Note 3 à l'article: Cet article était numéroté 561-03-24 dans l'IEC 60050-561:1991.

ar توهين الراجع

de **Reflexionsdämpfung**, f

es **atenuación de adaptación**

it **attenuazione di ritorno**

ja 反射減衰量

pl  **tłumienność odbicia**, f

pt **atenuação de adaptação**

zh 反射衰耗

**561-02-55****surface acoustic wave filter**  
**SAW filter**

filter characterized by a surface acoustic wave, usually generated by an IDT, and propagating along a substrate surface to a receiving transducer

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-06-02 in IEC 60050-561:1991, Amendment 1:1995.

**filtre à ondes acoustiques de surface**  
**filtre OAS**

filtre caractérisé par une onde acoustique de surface, généralement générée par un TID, se propageant le long de la surface d'un substrat avant d'être détectée par un transducteur récepteur

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-06-02 dans l'IEC 60050-561:1991, Amendement 1:1995.

|    |                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|
| ar | مرشح الموجة الصوتية السطحية<br>فلتر الموجة الصوتية السطحية                  |
| de | <b>Oberflächenwellenfilter</b> , n<br><b>OFW-Filter</b> , n                 |
| es | <b>filtro de OAS</b>                                                        |
| it | <b>filtro a onde acustiche di superficie</b>                                |
| ja | 弾性表面波フィルタ<br><b>SAW</b> フィルタ                                                |
| pl | <b>filtr z akustyczną falą powierzchniową</b> , m<br><b>filtr z SAW</b> , m |
| pt | <b>filtro de onda acústica de superfície</b><br><b>filtro OAS</b>           |
| zh | 声表面波滤波器<br><b>SAW</b> 滤波器                                                   |

**561-02-56****SAW beam steering**

SAW beam steering surface acoustic wave propagation phenomena generating on the surface of anisotropic materials, which are described by angle of power flow direction to the wave propagating direction

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-06-06 in IEC 60050-561:1991, Amendment 1:1995.

**guidage du faisceau d'OAS**

phénomènes de propagation d'ondes acoustiques de surface, se produisant à la surface des matériaux anisotropes et décrits par l'angle entre la direction du flux d'énergie et la direction de propagation des ondes

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-06-06 dans l'IEC 60050-561:1991, Amendement 1:1995.

|    |                                   |
|----|-----------------------------------|
| ar | توجيه حزمة الموجة الصوتية السطحية |
| de | <b>OFW-Strahlabweichung</b> , f   |
| es | <b>guído del haz de OAS</b>       |
| it | <b>guida del fascio SAW</b>       |
| ja | 弾性表面波ビームステアリング                    |
| pl | <b>powiązanie wiązki SAW</b> , n  |
| pt | <b>guiamento de feixe de OAS</b>  |
| zh | 声表面波波束偏离                          |

### 561-02-57

#### **diffraction**, <SAW>

phenomenon (analogous to diffraction of light from a source of finite aperture) which causes SAW beam spreading and wave-front distortion

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-06-07 in IEC 60050-561:1991, Amendment 1:1995.

#### **diffraction**, <d'OAS>

phénomène (analogue à la diffraction de la lumière d'une source d'ouverture finie) provoquant un étalement du faisceau d'ondes acoustiques de surface et une distorsion du front d'onde

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-06-07 dans l'IEC 60050-561:1991, Amendement 1:1995.

|    |                                            |
|----|--------------------------------------------|
| ar | <SAW حيوود > الموجة الصوتية السطحية        |
| de | <b>Beugung</b> , <von Oberflächenwellen> f |
| es | <b>difracción</b> , <OAS>                  |
| it | <b>diffrazione</b> , <SAW>                 |
| ja | 回折, <SAWの>                                 |
| pl | <b>dyfrakcja</b> , <SAW> f                 |
| pt | <b>difração</b> , <OAS>                    |
| zh | 衍射, <声表面波的>                                |

### 561-02-58

#### **selectivity**

difference between the attenuation at the given frequency outside the pass band and the reference value at a given reference frequency

Note 1 to entry: The reference frequency can be specified as a function of its application.

#### **sélectivité**

différence entre l'affaiblissement à la fréquence donnée hors de la bande passante et la valeur de référence à une fréquence de référence donnée

Note 1 à l'article: La fréquence de référence peut être spécifiée en fonction de son application.

|    |                         |
|----|-------------------------|
| ar | الانتقائية              |
| de | <b>Trennschärfe</b> , f |
| es | <b>selectividad</b>     |
| it | <b>selettività</b>      |
| ja | 選択度                     |
| pl | <b>selektywność</b> , f |
| pt | <b>seletividade</b>     |
| zh | 选择性                     |

### 561-02-59

#### **shape factor**, <of a band-pass filter or a band-stop filter>

ratio of the two bandwidths of a band-pass filter or a band-stop filter limited by two specified attenuation values

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-03-26 in IEC 60050-561:1991.



**facteur de forme**, <d'un filtre passe-bande ou d'un filtre coupe-bande>

rapport des deux largeurs de bandes d'un filtre passe-bande ou d'un filtre coupe-bande limitées par deux valeurs d'affaiblissement spécifiées

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-03-26 dans l'IEC 60050-561:1991.

|    |                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ar | معامل الشكل <لمرشح حزمة التمرير أو لمرشح حزمة الإيقاف>                                 |
| de | <b>Formfaktor</b> , <eines Bandpasses oder einer Bandsperre> m                         |
| es | <b>factor de forma</b> , <de un filtro pasabanda o de un filtro de corte de banda>     |
| it | <b>fattore di forma</b> , <di un filtro passa-banda o di un filtro elimina-banda>      |
| ja | 形状係数, <帯域通過フィルタの又は帯域封止フィルタの>                                                           |
| pl | <b>współczynnik kształtu</b> , <filtru pasmowo-przepustowego lub pasmowo-zaporowego> m |
| pt | <b>fator de forma</b> , <de um filtro passa-banda ou de um filtro corta-banda>         |
| zh | 矩形系数, <带通或带阻滤波器的>                                                                      |

## 561-02-60

### shielding electrode

electrode intended for the reduction of electromagnetic interference signals

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-06-32 in IEC 60050-561:1991, Amendment 1:1995.

### électrode écran

électrode destinée à réduire les signaux dus aux perturbations électromagnétiques

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-06-32 dans l'IEC 60050-561:1991, Amendement 1:1995.

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| ar | قطب حاجب                            |
| de | <b>Abschirmelektrode</b> , f        |
| es | <b>electrodo de apantallamiento</b> |
| it | <b>elettrodi di schermatura</b>     |
| ja | シールド電極                              |
| pl | <b>elektroda ekranująca</b> , f     |
| pt | <b>elétrodo de blindagem</b>        |
| zh | 屏蔽电极                                |

## 561-02-61

### spurious attenuation

attenuation of the largest unwanted response within the specified frequency range, measured with respect to the reference level

### affaiblissement parasite

affaiblissement de la résonance indésirable la plus importante dans la gamme de fréquences spécifiée, mesuré par rapport au niveau de référence

|    |                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------|
| ar | توهين عرضي<br>توهين زائف                                          |
| de | <b>Nebenwellendämpfung</b> , f<br><b>Störresonanzdämpfung</b> , f |
| es | <b>atenuación parásita</b>                                        |
| it | <b>attenuazione parassita</b>                                     |

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| ja | スプリアス減衰量                            |
| pl | <b>tłumienność pasożytnicza</b> , f |
| pt | <b>atenuação parasita</b>           |
| zh | 寄生衰耗                                |

## 561-02-62

### spurious reflections

unwanted signals caused by reflection of SAW or bulk waves from substrate edges or electrodes

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-06-26 in IEC 60050-561:1991, Amendment 1:1995.

### réflexions parasites

signaux non désirés provoqués par la réflexion des ondes acoustiques de surface ou de volume sur les bords du substrat ou sur les électrodes

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-06-26 dans l'IEC 60050-561:1991, Amendement 1:1995.

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| ar | انعكاسات عرضية<br>انعكاسات زائفة   |
| de | <b>Störreflexionen</b> , f pl      |
| es | <b>reflexiones parásitas</b>       |
| it | <b>riflessioni parassite</b>       |
| ja | 不要反射                               |
| pl | <b>odbicia pasożytnicze</b> , n pl |
| pt | <b>reflexões parasitas</b>         |
| zh | 寄生反射                               |

## 561-02-63

### spurious response

unwanted response of a filter other than that associated with the working frequency

### réponse parasite

réponse indésirable d'un filtre autre que celle associée à la fréquence de fonctionnement

|    |                                   |
|----|-----------------------------------|
| ar | استجابة عرضية<br>استجابة زائفة    |
| de | <b>Nebenempfang</b> , m           |
| es | <b>respuesta parásita</b>         |
| it | <b>risposta parassita</b>         |
| ja | スプリアスレスポンス                        |
| pl | <b>odpowiedź pasożytnicza</b> , f |
| pt | <b>resposta parasita</b>          |
| zh | 寄生响应                              |

## 561-02-64

### spurious response rejection

difference between the maximum level of spurious response and the minimum insertion attenuation

**rejet de réponse parasite**

différence entre le niveau maximal des réponses parasites et l'affaiblissement d'insertion minimal

|    |                                                 |
|----|-------------------------------------------------|
| ar | رفض الاستجابة العرضية<br>رفض الاستجابة الزائفة  |
| de | <b>Nebenempfangunterdrückung</b> , f            |
| es | <b>supresión de la respuesta parásita</b>       |
| it | <b>reiezione della risposta parassita</b>       |
| ja | スプリアスレスポンス抑制                                    |
| pl | <b>wytlumienie odpowiedzi pasożytniczej</b> , n |
| pt | <b>rejeição da resposta parasita</b>            |
| zh | 寄生响应抑制                                          |

**561-02-65****stop band**, <of a piezoelectric filter>

band of frequencies in which the relative attenuation of a piezoelectric filter is equal to, or greater than, specified values

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-03-15 in IEC 60050-561:1991.

**bande atténuée**, <d'un filtre piézoélectrique>

bande des fréquences pour lesquelles l'affaiblissement relatif d'un filtre piézoélectrique est supérieur ou égal aux valeurs spécifiées

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-03-15 dans l'IEC 60050-561:1991.

|    |                                                                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ar | نطاق الإيقاف <لمرشح كهرو إجهادي>                                                                                    |
| de | <b>Sperrbereich</b> , <eines piezoelektrischen Filters> m<br><b>Sperrband</b> , <eines piezoelektrischen Filters> n |
| es | <b>banda atenuada</b>                                                                                               |
| it | <b>banda eliminata</b> , <di un filtro piezoelettrico>                                                              |
| ja | 阻止域, <圧電フィルタの>                                                                                                      |
| pl | <b>pasma tłumienia</b> , <filtru piezoelektrycznego> n                                                              |
| pt | <b>banda cortada</b> , <de um filtro piezoelétrico>                                                                 |
| zh | 阻帶, <压电滤波器的>                                                                                                        |

**561-02-66****stop bandwidth**

separation of frequencies between which the relative attenuation of a piezoelectric filter shall be equal to, or greater than, a specified value

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-03-16 in IEC 60050-561:1991.

**largeur de bande atténuée**

intervalle des fréquences entre lesquelles l'affaiblissement relatif d'un filtre piézoélectrique doit être supérieur ou égal à la valeur spécifiée

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-03-16 dans l'IEC 60050-561:1991.

|    |                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------|
| ar | مدى الإيقاف                                                  |
| de | <b>Sperrbandbreite</b> , <eines piezoelektrischen Filters> f |
| es | <b>ancho de banda atenuada</b>                               |
| it | <b>larghezza della banda eliminata</b>                       |
| ja | 阻止帯域幅                                                        |
| pl | <b>szerokość pasma tłumienia</b> , f                         |
| pt | <b>largura de banda cortada</b>                              |
| zh | 阻帶寬度                                                         |

## 561-02-67

### storage temperature range

minimum and maximum temperatures as measured on the enclosure at which the device may be stored without deterioration or damage to its performance

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-02-23 in IEC 60050-561:1991.

### gamme des températures de stockage

températures minimale et maximale mesurées sur le boîtier, auxquelles le dispositif peut être stocké sans détérioration de ses performances

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-02-23 dans l'IEC 60050-561:1991.

|    |                                                   |
|----|---------------------------------------------------|
| ar | نطاق درجة حرارة التخزين                           |
| de | <b>Lagertemperaturbereich</b> , m                 |
| es | <b>intervalo de temperatura de almacenamiento</b> |
| it | <b>gamma di temperature di immagazzinamento</b>   |
| ja | 保存温度範囲                                            |
| pl | <b>zakres temperatur przechowywania</b> , m       |
| pt | <b>gama de temperaturas de armazenamento</b>      |
| zh | 贮存温度范围                                            |

## 561-02-68

### suppression corrugation

grooves in the non-active side of a substrate for suppressing bulk-wave signals

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-06-30 in IEC 60050-561:1991, Amendment 1:1995.

### striures de suppression

sillons gravés sur la face inactive du substrat, destinés à supprimer les signaux en onde de volume

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-06-30 dans l'IEC 60050-561:1991, Amendement 1:1995.

|    |                                                 |
|----|-------------------------------------------------|
| ar | إخماد التمويج                                   |
| de | <b>Rillenstruktur zur Störunterdrückung</b> , f |
| es | <b>corrugaciones de supresión</b>               |
| it | <b>rugosità di soppressione</b>                 |
| ja | 裏面加工                                            |
| pl | <b>rowkowanie tłumiące</b> , n                  |
| pt | <b>estrias de supressão</b>                     |
| zh | 抑制槽                                             |

**561-02-69****temperature characteristics of mid-band frequency**

maximum reversible variation of mid-band frequency produced over a given temperature range within the category temperature range

Note 1 to entry: It is expressed normally as a percentage of the mid-band frequency related to a reference temperature of 25 °C.

**caractéristiques de température de la fréquence centrale**

variation réversible maximale de la fréquence centrale produite dans une gamme des températures donnée de la gamme des températures de la catégorie

Note 1 à l'article: Elle est en général exprimée en pourcentage de la fréquence centrale par rapport à une température de référence de 25 °C.

|    |                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------|
| ar | خصائص درجة الحرارة لتردد النطاق الأوسط                           |
| de | <b>Temperaturabhängigkeit der Mittenfrequenz, f</b>              |
| es | <b>características de temperatura de frecuencia central</b>      |
| it | <b>caratteristiche di temperatura della frequenza centrale</b>   |
| ja | 中心周波数温度特性                                                        |
| pl | <b>charakterystyki temperaturowe częstotliwości środkowej, f</b> |
| pt | <b>características de temperatura da frequência central</b>      |
| zh | 中心频率的温度特性                                                        |

**561-02-70****temperature coefficient of mid-band frequency****TCF**

rate of change of mid-band frequency with the temperature measured over a specified range of temperatures

Note 1 to entry: It is normally expressed in parts per million per degree Celsius ( $10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ ).

**coefficient de température de la fréquence centrale****TCF**

taux de modification de la fréquence centrale à la température mesurée sur une gamme de températures donnée

Note 1 à l'article: Il est en général exprimé en parties par million par degré Celsius ( $10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ ).

|    |                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------|
| ar | معامل الحرارة عند تردد النطاق الاوسط                                      |
| de | <b>Temperaturkoeffizient der Mittenfrequenz, m</b><br><b>TCF</b>          |
| es | <b>coeficiente de temperatura de frecuencia central</b>                   |
| it | <b>coefficiente di temperatura della frequenza centrale</b><br><b>TCF</b> |
| ja | 中心周波数の温度係数                                                                |
| pl | <b>współczynnik temperaturowy częstotliwości środkowej, m</b>             |
| pt | <b>coeficiente de temperatura da frequência central</b>                   |
| zh | 中心频率的温度系数                                                                 |

**561-02-71****temperature cyclic drift of mid-band frequency**

maximum irreversible variation of the mid-band frequency observed at room temperature during or after the completion of a number of specified temperature cycles

Note 1 to entry: It is expressed normally as a percentage of the mid-band frequency related to the reference temperature. This is normally 25 °C.

**dérive cyclique de température de la fréquence centrale**

variation irréversible maximale de la fréquence centrale observée à température ambiante pendant ou à l'issue d'un certain nombre de cycles de températures spécifiés

Note 1 à l'article: Elle est en général exprimée en pourcentage de la fréquence centrale par rapport à la température de référence. Elle est en principe de 25 °C.

ar انحراف الدورة الحرارية عند تردد النطاق الأوسط

de **Abweichung der Mittenfrequenz nach Temperaturzyklen**, f

es **caída cíclica de temperatura de la frecuencia central**

it **deriva ciclica per temperatura della frequenza centrale**

ja 温度サイクルによる中心周波数ドリフト

pl **odchyłka okresowa częstotliwości środkowej**, <wywołana temperaturą> f

pt **deriva cíclica de temperatura da frequência central**

zh 中心频率的温度循环偏移

**561-02-72****terminating impedance**

either of the impedances presented to the filter by the source or by the load

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-03-09 in IEC 60050-561:1991.

**impédance de fermeture**

impédance présentée au filtre soit par la source soit par la charge

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-03-09 dans l'IEC 60050-561:1991.

ar معاوقة نهائية  
معاوقة طرفية

de **Abschlussimpedanz**, f

es **impedancia terminal**

it **impedenza di terminazione**

ja 終端インピーダンス

pl **impedancja na końcówkach**, <filtru> f

pt **impedância terminal**

zh 端接阻抗

**561-02-73****total power loss**

logarithmic ratio of the available power at the given source to the power that the SAW filter delivers to a load impedance under specified operating conditions

**puissance dissipée totale**

rapport logarithmique entre la puissance disponible à la source donnée et la puissance délivrée par le filtre OAS à une impédance de charge dans des conditions d'utilisation spécifiées

ar    الفقد الكلي للقوة

de    **Gesamt-Leistungsverlust**, <eines OFW-Filters> m

es    **pérdida de potencia total**

it    **potenza dissipata totale**

ja    総電力損失

pl    **straty mocy całkowite**, f pl

pt    **potência dissipada total**

zh    总功率损耗

**561-02-74****transducer attenuation**

logarithmic ratio, expressed in decibels, of the available power of the given source to the power that the device delivers to a load impedance under specified operating conditions

Note 1 to entry: Transducer attenuation is given by

$$TL = 10 \log \frac{P_a}{P_L} \text{ [dB]}$$

where

- $P_a$  is the available power
- $P_L$  is the power that device delivers to a load impedance

Note 2 to entry: This entry was numbered 561-03-20 in IEC 60050-561:1991.

**affaiblissement de transmission**

rapport logarithmique, exprimé en décibels, entre la puissance disponible de la source donnée et la puissance délivrée par le dispositif à une impédance de charge dans des conditions d'utilisation spécifiées

Note 1 à l'article: L'affaiblissement de transmission est exprimée par

$$TL = 10 \log \frac{P_a}{P_L} \text{ [dB]}$$

où

- $P_a$  est la puissance disponible
- $P_L$  est la puissance délivrée par le dispositif à une impédance de charge

Note 2 à l'article: Cet article était numéroté 561-03-20 dans l'IEC 60050-561:1991.

ar    توهين ناقل الطاقة

de    **Betriebsdämpfungsmaß**, n  
**Betriebsdämpfung**, f

es    **atenuación de transmisión**

it    **attenuazione di trasmissione**

ja    変換器減衰

pl    **łumiennosc przetwornika**, f

pt    **atenuação de transmissão**

zh    传输衰耗

## 561-02-75

### transducer phase

phase difference between the output of a given filter with a specified load impedance and the source connected to its input

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-03-22 in IEC 60050-561:1991.

### déphasage de transmission

différence de phase entre la sortie d'un filtre donné avec une impédance de charge spécifiée et la source connectée à son entrée

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-03-22 dans l'IEC 60050-561:1991.

ar طور ناقل الطاقة

de **Betriebsphasenverschiebung**, f

es **desfase de transmisión**

it **sfasamento di trasmissione**

ja 変換器位相

pl **przesunięcie fazowe przetwornika**, n

pt **desfasagem de transmissão**

zh 传输相位

## 561-02-76

### transition band

band of frequencies between a cut-off frequency and the nearest point of the adjacent stop band

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-03-17 in IEC 60050-561:1991.

### bande de transition

bande des fréquences entre la fréquence de coupure et le point le plus proche de la bande atténuée adjacente

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-03-17 dans l'IEC 60050-561:1991.

ar نطاق انتقالي

de **Übergangsbereich**, m

es **banda de transición**

it **banda di transizione**

ja 遷移帯域

pl **pasmo przejściowe**, n

pt **banda de transição**

zh 过渡带

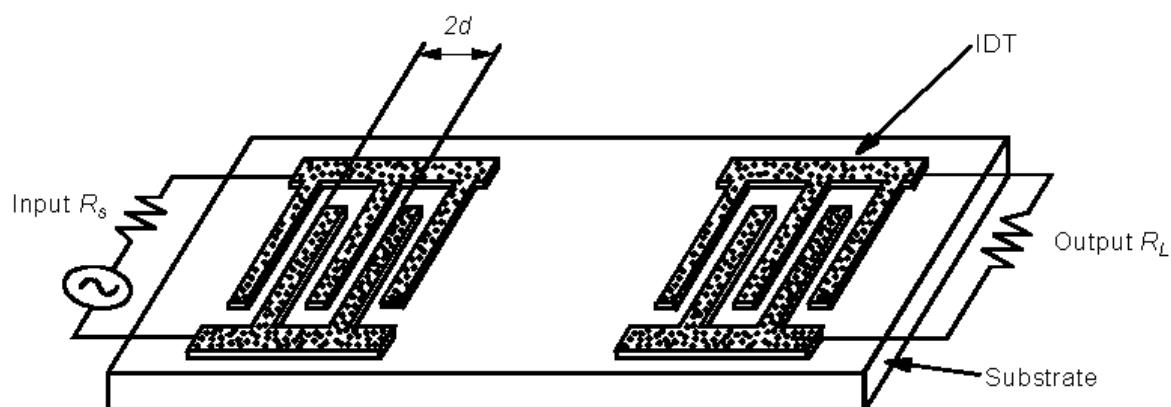
## 561-02-77

### transversal filter

filter consisting of input and output IDTs on a piezoelectric substrate

Note 1 to entry: The impulse response of a transversal filter is given by the convolution of the impulse response of the first IDT with the conjugate complex impulse response of the second IDT. The frequency response is given by the Fourier transform of the impulse response. A simple example of a transversal filter is shown in Figure 16.





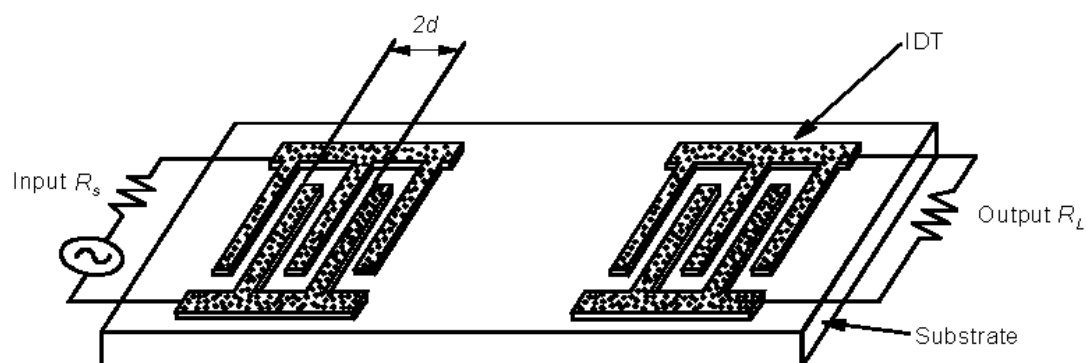
IEC 101/91

Figure 16 – Transversal filter

**filtre transversal**

filtre consistant en des TID entrée et sortie sur un substrat piézoélectrique

Note 1 à l'article: La réponse impulsionnelle d'un filtre transversal est donnée par la convolution de la réponse impulsionnelle du premier TID avec la réponse impulsionnelle complexe conjuguée du deuxième TID. La réponse fréquentielle est donnée par la transformée de Fourier de la réponse impulsionnelle. Un exemple simple de filtre transversal est présenté à la Figure 16.



IEC 101/91

**Légende**

| Anglais                       | Français                       |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Input                         | Entrée                         |
| Output                        | Sortie                         |
| Substrate                     | Substrat                       |
| IDT (interdigital transducer) | TID (transducteur interdigité) |

Figure 16 – Filtre transversal

|    |                            |
|----|----------------------------|
| ar | فلتر مستعرض<br>مرشح مستعرض |
| de | Transversalfilter, n       |
| es | filtro transversal         |
| it | filtro trasversale         |
| ja | トランスバーサル形フィルタ              |
| pl | filtr poprzeczny, m        |
| pt | filtro transversal         |
| zh | 横向滤波器                      |

## 561-02-78

### trap attenuation

relative attenuation at a specified trap frequency

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-07-10 in IEC 60050-561:1991, Amendment 2:1997.

### affaiblissement piégé

affaiblissement relatif à une fréquence piégée donnée

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-07-10 dans l'IEC 60050-561:1991, Amendement 2:1997.

ar توهين محصور

de **Sperrdämpfung**, f

es **retención de atenuación**

it **attenuazione di trappola**

ja **トラップ減衰量**

pl  **tłumienie w pułapce**, n

pt **atenuação em trapa**

zh **陷波衰耗**

## 561-02-79

### trap frequency

specified frequency at which the relative attenuation is equal to, or greater than, a specified value

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-07-09 in IEC 60050-561:1991, Amendment 2:1997

### fréquence piégée

fréquence spécifiée pour laquelle l'affaiblissement relatif est supérieur ou égal à une valeur spécifiée

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-07-09 dans l'IEC 60050-561:1991, Amendement 2:1997.

ar تردد محصور

de **Sperrfrequenz**, f

es **retención de frecuencia**

it **frequenza di trappola**

ja **トラップ周波数**

pl **częstotliwość pułapki**, m

pt **frequência em trapa**

zh **陷波频率**

## 561-02-80

### triple transit echo

#### TTE

unwanted signals in a SAW filter, which have traversed three times the propagation path between input and output IDTs and are caused by reflections from output and input transducers

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-06-27 in IEC 60050-561:1991, Amendment 1:1995.

**écho de triple transit****ETT**

signaux non désirés d'un filtre OAS ayant parcouru trois fois le chemin de propagation entre les TID d'entrée et de sortie, causés par des réflexions sur les transducteurs d'entrée et de sortie

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-06-27 dans l'IEC 60050-561:1991, Amendement 1:1995.

ar صدی الإنتقال الثلاثی

de **Tripeltransitecho**, n  
**TTE**

es **eco de triple tránsito**

it **eco di triplo transito**  
**TTE**

ja トリプルランジットエコー

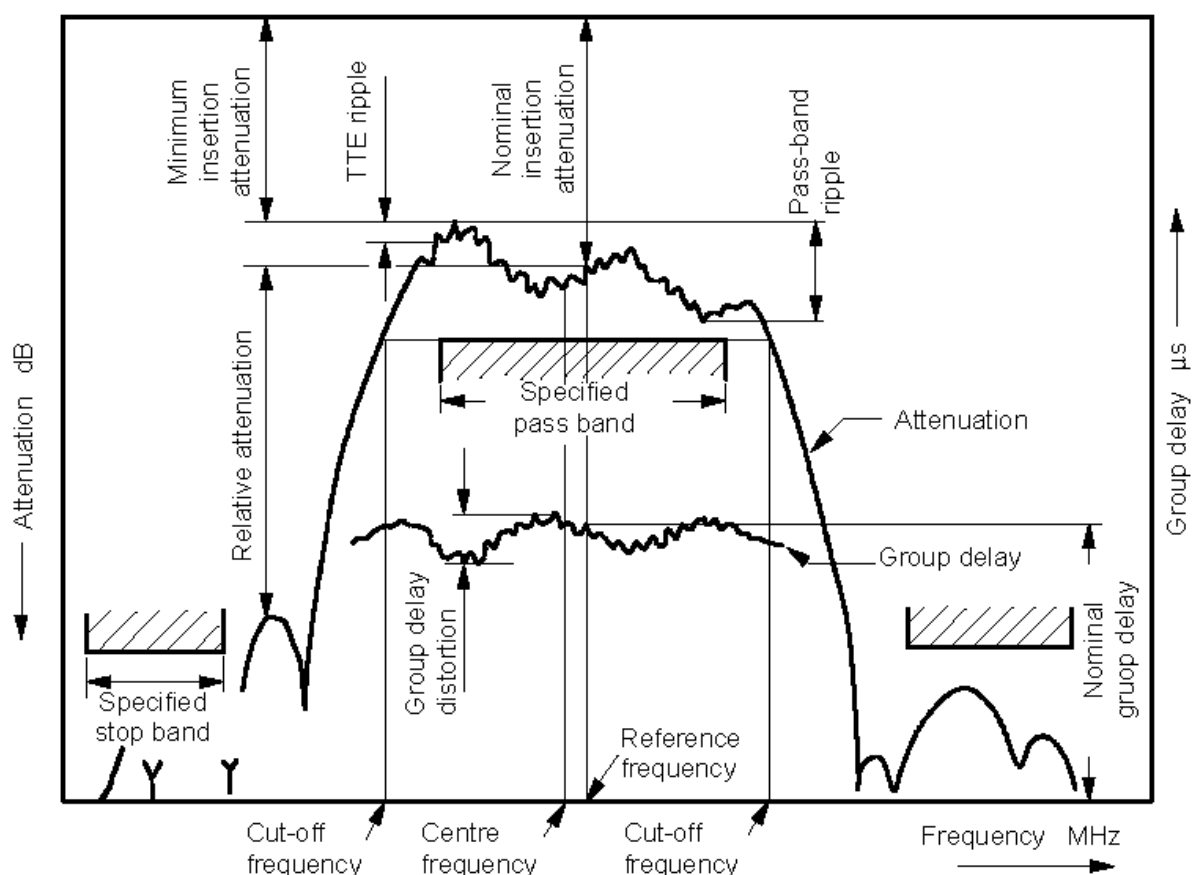
pl **sygnały potrójnego przejścia**, m pl  
**TTE**

pt **eco de triplo trânsito**

zh 三次渡越回波  
**TTE**

**561-02-81****TTE ripple**

maximum variation in attenuation characteristics caused by the TTE within a specified pass band

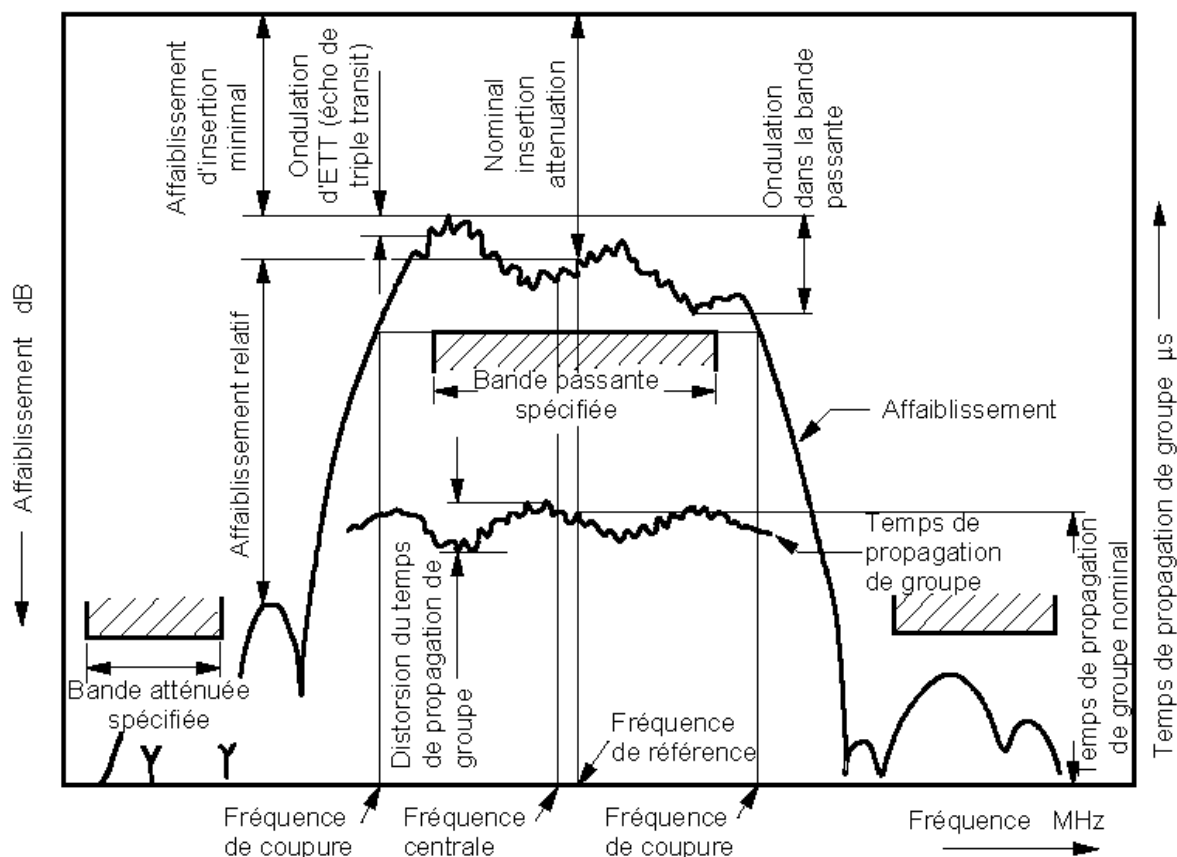


**Figure 11 – Frequency response of insertion attenuation of a filter**

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-07-05 in IEC 60050-561:1991, Amendment 2:1997.

## ondulation d'ETT

variation maximale des caractéristiques d'affaiblissement causée par l'ETT dans une bande passante déterminée



**Figure 11 – Réponse en fréquence de l'affaiblissement d'insertion d'un filtre**

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-07-05 dans l'IEC 60050-561:1991, Amendement 2:1997.

ar نموذج صدى الإنتقال الثلاثي

de TTE-Welligkeit, f

es rizado ETT

it ondulazione di TTE

ja TTE リプル

pl zafalowanie powodowane sygnałem potrójnego przejścia, n  
zafalowanie powodowane przez TTE, n

pt ondulação de ETT

zh 三次渡越回波波动

TTE波动

## 561-02-82

### unidirectional interdigital transducer

#### UDT

transducer capable of radiating and receiving surface acoustic waves in or from a single direction

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-06-10 in IEC 60050-561:1991, Amendment 1:1995.

**transducteur interdigité unidirectionnel**  
**TUD**

transducteur qui émet et reçoit des ondes acoustiques de surface dans une seule direction

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-06-10 dans l'IEC 60050-561:1991, Amendement 1:1995.

|    |                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------|
| ar | ناقل طاقة رقمي بيني موحّد الإتجاه                                    |
| de | <b>unidirektionaler Interdigitalwandler</b> , m<br><b>UDT</b>        |
| es | <b>transductor interdigital unidireccional</b>                       |
| it | <b>trasduttore interdigitato unidirezionale</b><br><b>UDT</b>        |
| ja | 一方向性すだれ状電極<br><b>UDT</b>                                             |
| pl | <b>przetwornik międzypalczasty jednokierunkowy</b> , m<br><b>UDT</b> |
| pt | <b>transdutor interdigitado unidirecional</b>                        |
| zh | 单向叉指换能器                                                              |

**561-02-83****unwanted response**

response other than that associated with the mode of vibration intended for the application

**résonance indésirable**

réponse autre que celle associée au mode de vibration prévu pour l'application

|    |                                         |
|----|-----------------------------------------|
| ar | استجابته غير مرغوبة                     |
| de | <b>unerwünschte Frequenzantwort</b> , f |
| es | <b>respuesta no deseada</b>             |
| it | <b>risposta indesiderata</b>            |
| ja | 不要応答                                    |
| pl | <b>odpowiedź niepożądana</b> , f        |
| pt | <b>ressonância indesejável</b>          |
| zh | 无用响应                                    |

## SECTION 561-03 – PIEZOELECTRIC AND DIELECTRIC OSCILLATORS SECTION 561-03 – OSCILLATEURS PIEZOELECTRIQUES ET DIELECTRIQUES

### 561-03-01

#### adjustment frequency

frequency to which an oscillator must be adjusted, under a particular combination of operating conditions, in order to meet the frequency tolerance specification over the specified range of operating conditions

Note 1 to entry: Adjustment frequency corresponds to nominal frequency plus frequency offset.

Note 2 to entry: This entry was numbered 561-04-09 in IEC 60050-561:1991.

#### fréquence d'ajustage

fréquence à laquelle un oscillateur doit être réglé pour une combinaison particulière des conditions de fonctionnement afin de répondre à la spécification de la tolérance de fréquence dans une gamme spécifiée de conditions de fonctionnement

Note 1 à l'article: La fréquence d'ajustage correspond à la fréquence nominale plus le décalage de fréquence.

Note 2 à l'article: Cet article était numéroté 561-04-09 dans l'IEC 60050-561:1991.

ar تردد الضبط

de **Abgleichfrequenz**,  $f$

es **frecuencia de ajuste**

it **frequenza di regolazione**

ja 調整周波数

pl **częstotliwość kalibracji**, <oscylatora>  $f$

pt **frequência de ajuste**

zh 调整频率

### 561-03-02

#### Allan variance of fractional frequency fluctuation

unbiased estimate of the preferred definition in the time domain of the short-term stability characteristic of the oscillator output frequency given by

$$\sigma_y^2(\tau) \cong \frac{1}{M-1} \sum_{k=1}^{M-1} \frac{(Y_{k+1} - Y_k)^2}{2}$$

where

- $Y_k$  are the average fractional frequency fluctuations obtained sequentially, with no systematic dead time between measurements;
- $\tau$  is the sample time over which the measurements are averaged;
- $M$  is the number of measurements.

Note 1 to entry: The confidence of the estimate improves as  $M$  increases.

Note 2 to entry: This entry was numbered 561-04-18 in IEC 60050-561:1991.

#### variance d'Allan de la fluctuation de fréquence relative

estimation non biaisée de la définition préférée dans le domaine temporel de la caractéristique de stabilité à court terme de la fréquence de sortie de l'oscillateur donnée par

$$\sigma_y^2(\tau) \cong \frac{1}{M-1} \sum_{k=1}^{M-1} \frac{(Y_{k+1} - Y_k)^2}{2}$$

où

- $Y_k$  sont les fluctuations de fréquence relative moyennes obtenues de manière séquentielle, sans temps mort systématique entre les mesures;
- $\tau$  est la durée d'échantillon sur laquelle la moyenne des mesures est calculée;
- $M$  est le nombre de mesures.

Note 1 à l'article: Le niveau de confiance de l'estimation augmente au fur et à mesure de l'augmentation de  $M$ .

Note 2 à l'article: Cet article était numéroté 561-04-18 dans l'IEC 60050-561:1991.

ar تباین اختلاف "آلان" لتموج التردد الجزئی

de **Allan-Varianz, f**

**Varianz der relativen Frequenzabweichungen, f**

es **varianza de Allan de la fluctuación de frecuencia fraccional**

it **varianza di Allan della fluttuazione di frequenza relativa**

ja 周波数揺らぎのアラン分散

pl **wariancja Allana względnych fluktuacji częstotliwości, f**

pt **variância de Allan da flutuação dos desvios da frequência relativa**

zh 相对频率起伏的阿仑方差

### 561-03-03

**amplitude modulation distortion**

**frequency distortion**

**amplitude distortion**

**amplitude/frequency distortion**

non-linear distortion in which the relative magnitudes of the spectral components of the modulating signal waveform are modified

**distorsion de modulation d'amplitude**

**distorsion de fréquence**

**distorsion d'amplitude**

**distorsion amplitude/fréquence**

distorsion non linéaire dans laquelle les amplitudes relatives des composantes spectrales de la forme d'onde du signal de modulation sont modifiées

ar تشويه التعديل السعوى

de **Amplitudenmodulationsverzerrung, f**

es **distorsión de modulación de amplitud**

it **distorsione della modulazione di ampiezza**

ja 振幅変調ひずみ

pl **zniekształcenie modulacji amplitudy, n**

pt **distorção de modulação de amplitude**

zh 调幅失真

频率失真

幅度失真

幅频失真

## 561-03-04

### crystal cut

orientation of the crystal element with respect to the crystallographic axes of the crystal

Note 1 to entry: It may be desirable to specify the crystal cut (and hence the general form of the frequency/temperature performance) of a crystal unit used in an oscillator application. The choice of the crystal cut will imply certain attributes of the oscillator which may not otherwise appear in the detail specification.

### coupe de cristal

orientation de l'élément de cristal par rapport aux axes cristallographiques du cristal

Note 1 à l'article: Il peut s'avérer nécessaire de spécifier la coupe de cristal (et donc la forme générale des performances fréquence/température) d'une unité de cristal utilisée dans un oscillateur. Le choix de la coupe de cristal implique l'utilisation de certains attributs de l'oscillateur qui ne peuvent pas autrement apparaître dans la spécification détaillée.

ar قطع بلورى

de **Quarzschnitt**, m

es **corte de cristal**

it **taglio del cristallo**

ja 水晶振動子のカット

pl **cięcie kryształu**, n

pt **corte de cristal**

zh 晶体切型

## 561-03-05

### decay time

### fall time

time interval required for the trailing edge of a waveform to change between two defined levels which may be either the logic levels  $V_{OH}$  and  $V_{OL}$  [being at 90 % and 10 %, respectively, of the maximum amplitude (equalling  $V_{HI} - V_{LO}$ )], or any other ratio as defined in the detail specification

where

- $V_{OL}$  is the low level output voltage
- $V_{OH}$  is the high level output voltage
- $V_{HI}$  is the upper flat voltage of the pulse waveform
- $V_{LO}$  is the low flat voltage of the pulse waveform



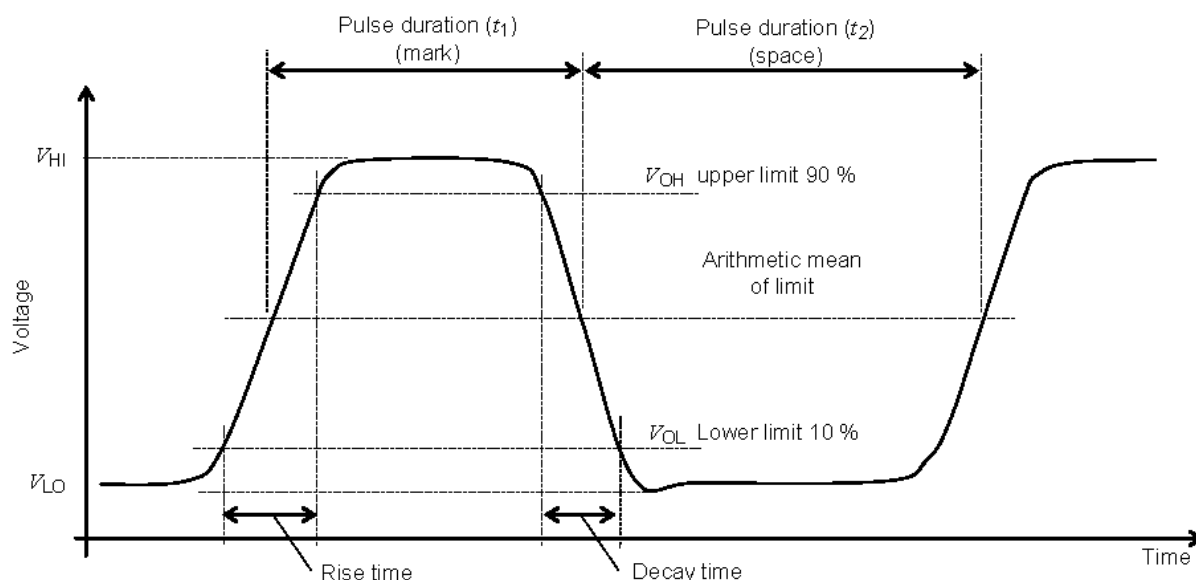


Figure 17 – Characteristics of an output waveform

### temps de déclin temps de descente

intervalle de temps nécessaire pour que le front arrière d'une forme d'onde passe d'un niveau défini à un autre les niveaux logiques  $V_{OH}$  et  $V_{OL}$  [étant de 10 % à 90 %, respectivement, de l'amplitude maximale (égale à  $V_{HI} - V_{LO}$ )], ou de tout autre rapport comme défini dans la spécification détaillée

où

- $V_{OL}$  est la tension de sortie de niveau inférieur
- $V_{OH}$  est la tension de sortie de niveau supérieur
- $V_{HI}$  est la tension plane supérieure de la forme d'onde d'impulsion
- $V_{LO}$  est la tension plane inférieure de la forme d'onde d'impulsion

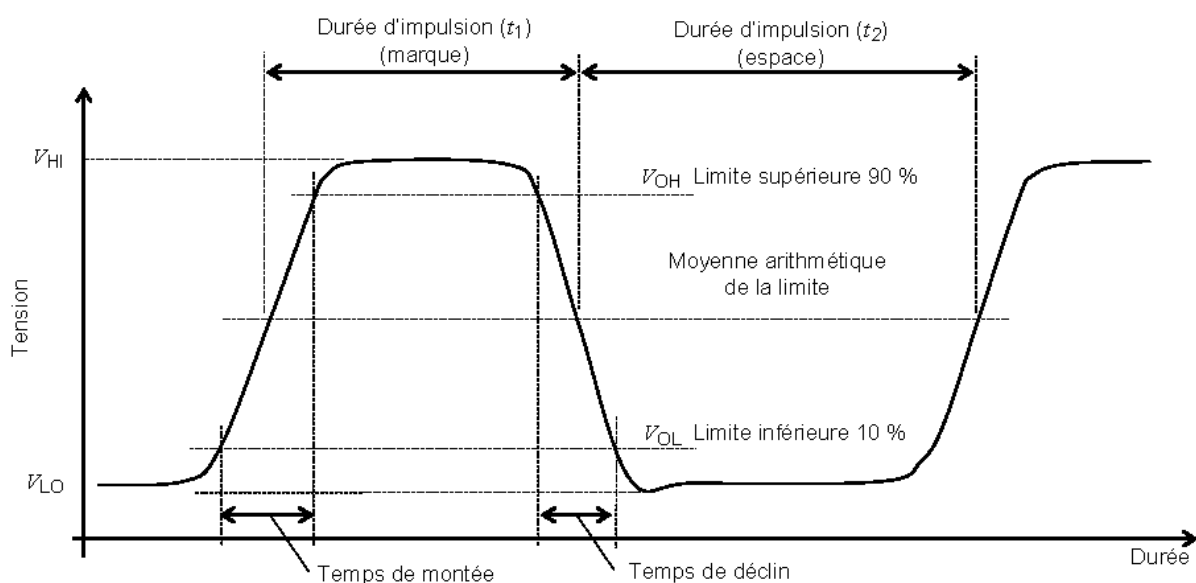


Figure 17 – Caractéristiques d'une forme d'onde de sortie

|    |                                                     |
|----|-----------------------------------------------------|
| ar | زمن الإضمحلال<br>زمن الهبوط                         |
| de | <b>Abklingzeit, f</b>                               |
| es | <b>tiempo de decadencia</b>                         |
| it | <b>tempo di discesa</b>                             |
| ja | 立下り時間                                               |
| pl | <b>czas opadania, m</b><br><b>czas zaniku, m</b>    |
| pt | <b>tempo de declínio</b><br><b>tempo de descida</b> |
| zh | 下降时间                                                |

#### 561-03-06

##### **electrostatic discharge** **ESD**

transfer of electric charge between bodies of different electrostatic potentials in proximity or through direct contact

##### **décharge électrostatique** **DES**

transfert de charge électrique entre des corps aux potentiels électrostatiques différents à proximité ou par contact direct

|    |                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------|
| ar | التفريغ الكهروستاتيكي                                     |
| de | <b>Entladung statischer Elektrizität, f</b><br><b>ESD</b> |
| es | <b>descarga electrostática</b>                            |
| it | <b>scarica di elettricità statica</b><br><b>ESD</b>       |
| ja | 静電気放電                                                     |
| pl | <b>wyładowanie elektrostatyczne, n</b><br><b>ESD</b>      |
| pt | <b>descarga eletrostática</b>                             |
| zh | 静电放电<br><b>ESD</b>                                        |

#### 561-03-07

##### **frequency adjustment range**

range over which the oscillator frequency may be varied by means of some variable element, for the purpose of

1. setting the frequency to a particular value, or
2. to correct the oscillator frequency to a prescribed value after deviation due to ageing, or other changed conditions

##### **gamme d'ajustage de la fréquence**

plage dans laquelle la fréquence de l'oscillateur peut être ajustée au moyen d'un élément variable afin de

1. caler la fréquence à une valeur particulière, ou
2. corriger la fréquence de l'oscillateur pour atteindre la valeur prescrite après une dérive due au vieillissement ou à la modification d'autres conditions

|    |                                              |
|----|----------------------------------------------|
| ar | مدى ضبط التردد                               |
| de | <b>Frequenzabgleichsbereich</b> , m          |
| es | <b>rango de ajuste de frecuencia</b>         |
| it | <b>gamma di regolazione della frequenza</b>  |
| ja | 周波数調整範囲                                      |
| pl | <b>zakres nastawiania częstotliwości</b> , m |
| pt | <b>gama de ajuste de frequência</b>          |
| zh | 频率调整范围                                       |

**561-03-08****frequency/load coefficient**

fractional change in output frequency resulting from an incremental change in electrical load impedance, other parameters remaining unchanged

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-04-15 in IEC 60050-561:1991.

**coefficient fréquence/charge**

variation relative de la fréquence de sortie, résultant d'une variation différentielle de l'impédance de charge, les autres paramètres restant inchangés

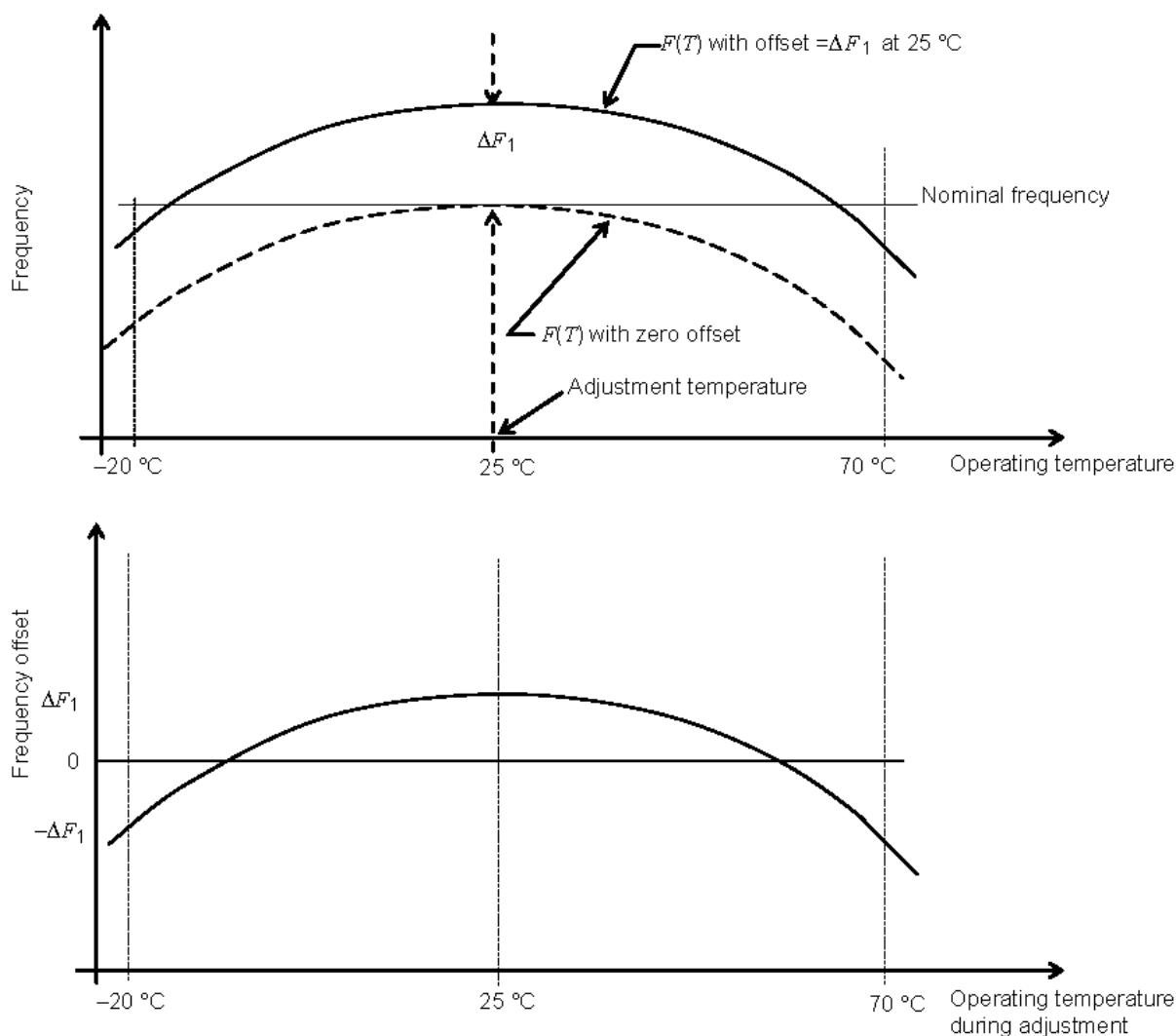
Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-04-15 dans l'IEC 60050-561:1991.

|    |                                                     |
|----|-----------------------------------------------------|
| ar | معامل التردد/ الحمل                                 |
| de | <b>Frequenz/Last-Koeffizient</b> , m                |
| es | <b>coeficiente frecuencia/carga</b>                 |
| it | <b>coefficiente frequenza/carico</b>                |
| ja | 周波数対負荷変動特性                                          |
| pl | <b>współczynnik obciążeniowy częstotliwości</b> , m |
| pt | <b>coeficiente frequência-carga</b>                 |
| zh | 频率—负载特性                                             |

**561-03-09****frequency offset**

frequency difference, positive or negative, which should be added to the specified nominal frequency of the oscillator, when adjusting the oscillator frequency under a particular set of operating conditions in order to minimize its deviation from the nominal frequency over the specified range of operating conditions

Note 1 to entry: In order to minimize the frequency deviation from the nominal deviation over the entire temperature range, a frequency offset may be specified for adjustment at the reference temperature (see Figure 18).



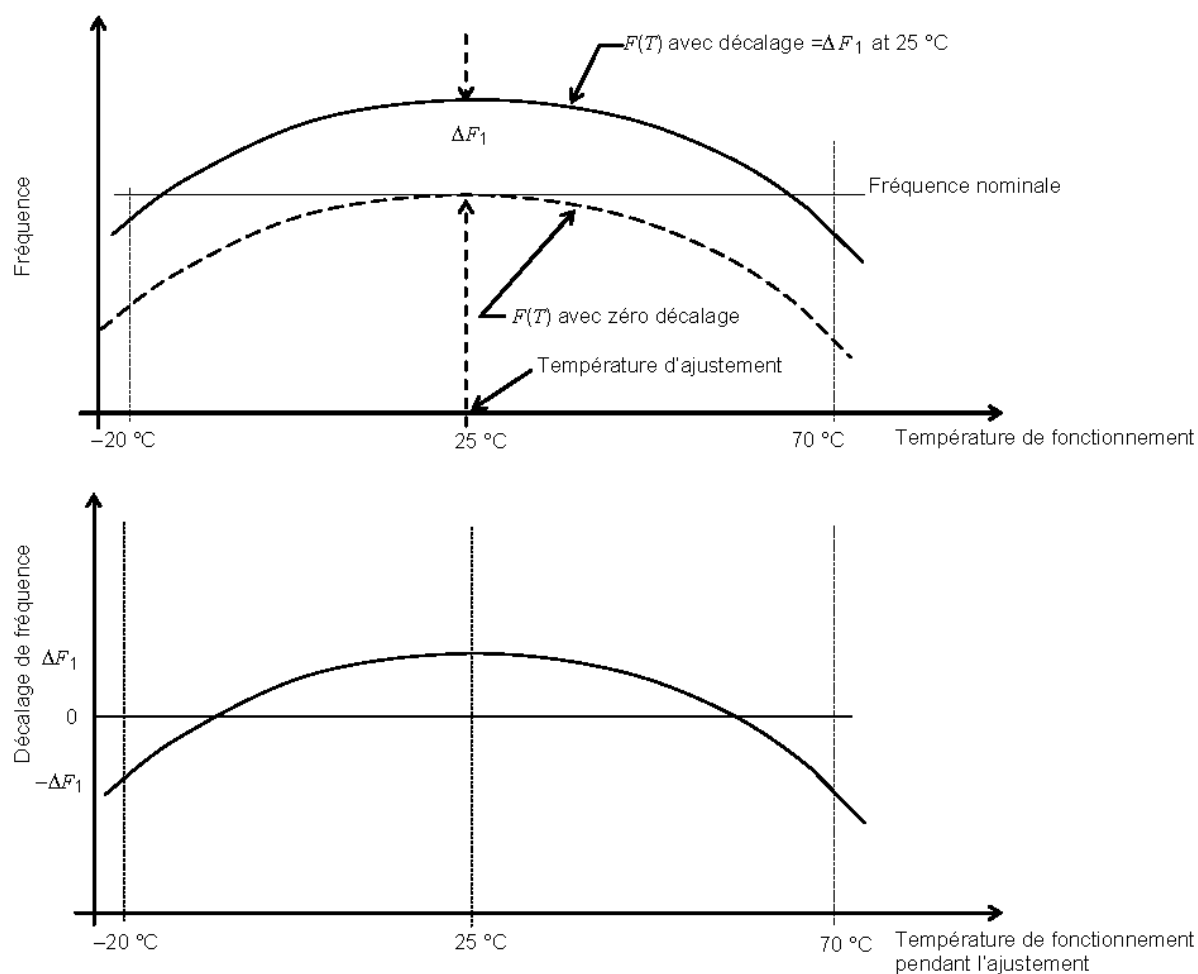
**Figure 18 – Example of the use of frequency offset**

Note 2 to entry: This entry was numbered 561-04-08 in IEC 60050-561:1991.

### décalage de fréquence

différence positive ou négative de fréquence qu'il convient d'ajouter à la fréquence nominale spécifiée de l'oscillateur lorsqu'on ajuste la fréquence de cet oscillateur pour un cas particulier de conditions de fonctionnement afin de minimiser les écarts par rapport à la fréquence nominale dans une plage spécifiée des conditions de fonctionnement

Note 1 à l'article: Pour minimiser les écarts de fréquence par rapport à la fréquence nominale dans toute la gamme des températures, un décalage de fréquence peut être indiqué pour procéder à un ajustement à la température de référence (voir Figure 18).



**Figure 18 – Exemple d'utilisation de décalage de fréquence**

Note 2 à l'article: Cet article était numéroté 561-04-08 dans l'IEC 60050-561:1991.

|    |                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------|
| ar | ترحيل موازى للتردد                                            |
| de | <b>Frequenzversatz</b> , m<br><b>Frequenzoffset</b> , n       |
| es | <b>decalage de frecuencia</b>                                 |
| it | <b>spostamento di frequenza</b>                               |
| ja | 周波数オフセット                                                      |
| pl | <b>odstrojenie częstotliwości</b> , n                         |
| pt | <b>decalagem de frequência</b><br><b>desvio de frequência</b> |
| zh | 频率偏置                                                          |

**561-03-10****frequency tolerance**, <of an oscillator>

maximum permissible deviation of the oscillator frequency from a specified nominal value when operating under specified conditions

Note 1 to entry: Frequency tolerances are often assigned separately to specified ambient effects, namely electrical, mechanical and environmental. When this approach is used, it is necessary to define the values of other operating parameters as well as the range of the specified variable, that is to say:

- deviation from the frequency at the specified reference temperature due to operation over the specified temperature range, other conditions remaining constant;
- deviation from the frequency at the specified supply voltage due to supply voltage changes over the specified range, other conditions remaining constant;
- deviation from the initial frequency due to ageing, other conditions remaining constant;
- deviation from the frequency with specified load conditions due to changes in load impedance over the specified range, other conditions remaining constant.

In some cases, an overall frequency tolerance may be specified, due to any or all combinations of operating parameters, during a specified lifetime.

Note 2 to entry: This entry was numbered 561-02-17, 561-02-18 and 561-02-19 in IEC 60050-561:1991.

**tolérance de fréquence**, <d'un oscillateur>

écart maximal admissible de la fréquence de l'oscillateur par rapport à une valeur nominale spécifiée dans les conditions spécifiées de fonctionnement

Note 1 à l'article: Les tolérances de fréquence sont souvent attribuées séparément aux effets ambiants spécifiés, à savoir les effets électriques, mécaniques et environnementaux. Si cette approche est utilisée, il est nécessaire de définir les valeurs d'autres paramètres de fonctionnement, ainsi que la plage de la variable spécifiée, c'est-à-dire:

- l'écart par rapport à la fréquence à la température de référence spécifiée dû au fonctionnement dans la gamme des températures spécifiée, les autres conditions restant constantes;
- l'écart par rapport à la fréquence à la tension d'alimentation spécifiée dû aux changements de tension d'alimentation dans la gamme des températures spécifiée, les autres conditions restant constantes;
- l'écart par rapport à la fréquence initiale dû au vieillissement, les autres conditions restant constantes;
- l'écart par rapport à la fréquence avec les conditions de charge spécifiées dû aux variations de l'impédance de charge sur une gamme spécifiée, les autres conditions restant constantes.

Dans certains cas, une tolérance totale de fréquence peut être spécifiée, due à une ou toutes les combinaisons de paramètres de fonctionnement, pendant une durée spécifiée.

Note 2 à l'article: Cet article était numéroté 561-02-17, 561-02-18 and 561-02-19 dans l'IEC 60050-561:1991.

ar سماحية التردد <لمذبذب>

de **Grenzabweichung der Frequenz**, <eines Oszillators> f

es **tolerancia de frecuencia**, <de un oscilador>

it **tolleranza di frequenza**, <di un oscillatore>

ja 周波数許容偏差, <発振器の>

pl **tolerancja częstotliwości**, <oscylatora> f

pt **tolerância de frequência**, <de um oscilador>

zh 频率允差, <振荡器的>

**561-03-11****frequency/voltage coefficient**

fractional change in output frequency resulting from an incremental change in supply voltage, other parameters remaining unchanged

Note 1 to entry: In the case of oven controlled crystal oscillators (OCXOs), a considerable time may elapse before the full effect of a supply voltage change is observed, as the temperature of the oven may drift gradually to a new value following the voltage perturbation.

Note 2 to entry: This entry was numbered 561-04-14 in IEC 60050-561:1991.

**coefficient fréquence/tension**

variation relative de la fréquence de sortie, résultant d'une variation différentielle de la tension d'alimentation, les autres paramètres restant inchangés

Note 1 à l'article: Dans le cas des oscillateurs à quartz à enceinte à température régulée (OCXO), un délai important peut s'écouler avant d'observer les effets de la variation de la tension d'alimentation, la température de l'enceinte pouvant dériver progressivement vers une nouvelle valeur suite à la perturbation de tension.

Note 2 à l'article: Cet article était numéroté 561-04-14 dans l'IEC 60050-561:1991.

ar معامل التردد/ الجهد

de **Frequenz/Spannungs-Koeffizient**, m

es **coeficiente frecuencia/tensión**

it **coefficiente frequenza/tensione**

ja 周波数対電源電圧変動特性

pl **współczynnik napięciowy częstotliwości**, m

pt **coeficiente frequência-tensão**

zh 频率—电压特性

**561-03-12****harmonic distortion**, <of an oscillator>

non-linear distortion characterized by the generation of undesired spectral components harmonically related to the desired signal frequency

Note 1 to entry: Each harmonic component is usually expressed as a power (in decibels) relative to the output power of the desired signal.

**distorsion harmonique**, <d'un oscillateur>

distorsion non linéaire caractérisée par la génération de composantes spectrales indésirables liées de manière harmonique à la fréquence du signal souhaitée

Note 1 à l'article: En règle générale, chaque composante harmonique est exprimée comme une puissance (en décibels) par rapport à la puissance de sortie du signal souhaité.

ar تشوه توافقى <لمذبذب>

de **Oberschwingungsverzerrung**, <eines Oszillators> f  
**harmonische Verzerrung**, <eines Oszillators> f

es **distorsión armónica**, <de un oscilador>

it **distorsione armonica**, <di un oscillatore>

ja 高調波ひずみ, <発振器の>

pl **zniekształcenie harmoniczne**, <oscylatora> n

pt **distorção harmónica**, <de um oscilador>

zh 谐波失真, <振荡器的>

### 561-03-13

#### incidental frequency modulation

optional measure of the frequency stability in the frequency domain

Note 1 to entry: Incidental frequency modulation is best described in terms of the spectrum of the resultant base-band signal obtained by applying the oscillator signal to an ideal discriminator circuit of specified characteristics.

Note 2 to entry: If the detection bandwidth is adequately specified, the incidental frequency modulation may be expressed as a fractional proportion of the output frequency (for example  $2 \times 10^{-8}$  rms in a 10 kHz band).

#### modulation de fréquence résiduelle

mesure facultative de la stabilité de fréquence dans le domaine de fréquence

Note 1 à l'article: La modulation de fréquence résiduelle est mieux décrite en termes de spectre du signal de bande de base résultant en appliquant le signal de l'oscillateur à un circuit discriminateur idéal de caractéristiques spécifiques.

Note 2 à l'article: Si la largeur de bande de détection est correctement spécifiée, la modulation de fréquence résiduelle peut être exprimée comme une proportion relative de la fréquence de sortie (par exemple:  $2 \times 10^{-8}$  rms dans une bande de 10 kHz).

ar تعديل التردد الطارئ

de **Störfrequenzmodulation**, f

es **modulación de frecuencia incidental**

it **modulazione di frequenza residua**

ja 寄生周波数変調

pl **modulacja częstotliwości opcjonalna**, <przypadkowa lub losowa> f

pt **modulação de frequência residual**

zh 杂波调频

### 561-03-14

#### latch-up

persistent state in which a low impedance path results from an input, output or supply overvoltage

#### verrouillage

état persistant dans lequel le chemin de faible impédance résulte d'une surtension à l'entrée, à la sortie ou sur l'alimentation

ar قفل المتابعة  
مزلاج المتابعة

de **Latch-up-Effekt**, m  
**Einrastzustand**, m

es **bloqueo**

it **conduzione persistente**

ja ラッチアップ

pl **stan zatrzaśnięcia**, m

pt **bloqueado**

zh 锁定

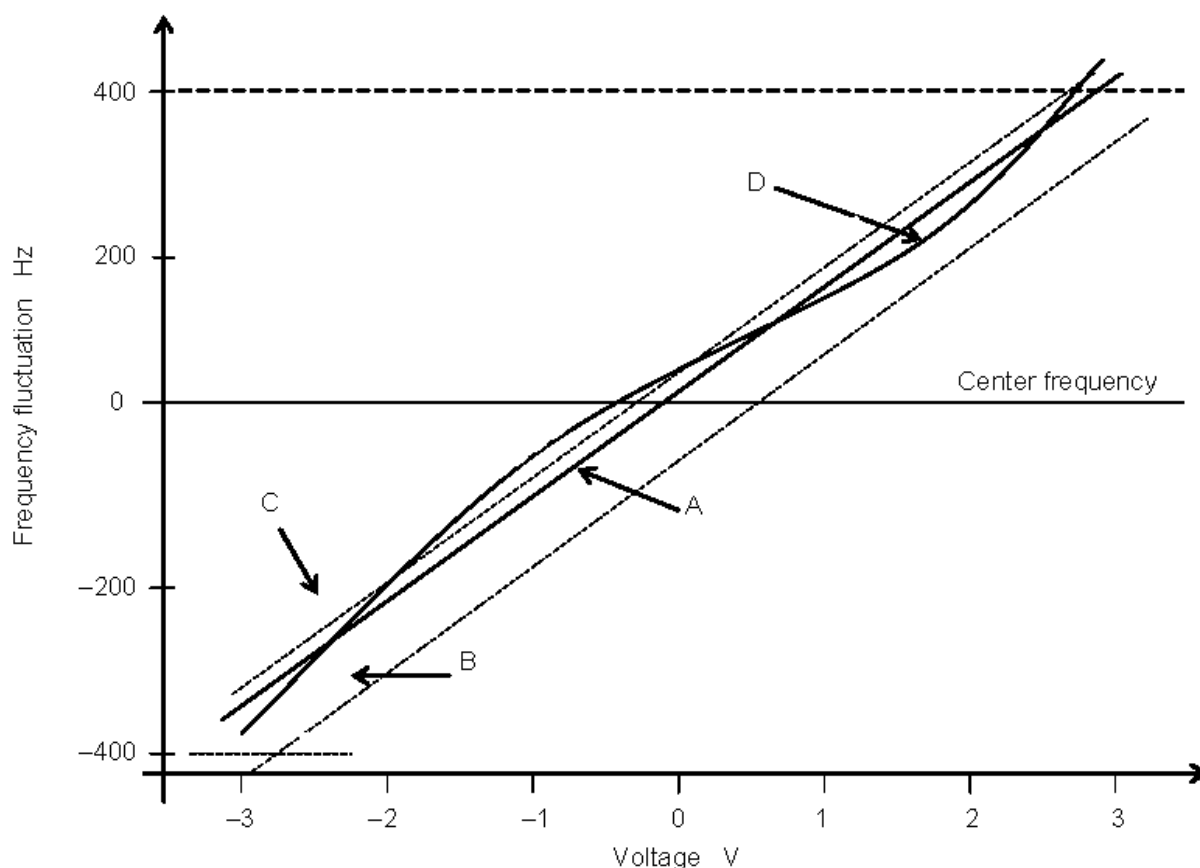


**561-03-15****linearity of frequency modulation deviation**

measure of the transfer characteristic of a modulation system as compared to an ideal (straight line) function, usually expressed as an allowable non-linearity in per cent of the specified full range deviation

Note 1 to entry: Modulation linearity can also be expressed in terms of the permissible distortion of base-band signals produced by the modulation device (for example, intermodulation and harmonic distortion products shall not exceed  $-40$  dB relative to the total modulating signal power).

Note 2 to entry: Figure 19 is a plot of the output frequency of a typical modulated oscillator specified to have a modulation characteristic of  $133,3$  Hz/V over a range of  $\pm 3$  V, with an allowed non-linearity of  $\pm 5$  %. Curve D is the actual characteristic compared with the ideal (curve A) and the limits (curves B and C).



**Figure 19 – Typical frequency fluctuation characteristics**

**linéarité de l'écart de modulation de fréquence**

mesure de la caractéristique de transfert d'un système de modulation par rapport à une fonction (ligne droite) idéale, en général exprimée comme étant la non linéarité admissible, en pourcentage de l'écart sur toute l'étendue spécifiée

Note 1 à l'article: La linéarité de modulation peut également être exprimée comme la distorsion admissible des signaux de la bande de base générés par le dispositif de modulation (le produit de l'intermodulation et de la distorsion harmonique ne doit pas dépasser  $-40$  dB par rapport à la puissance totale du signal de modulation, par exemple).

Note 2 à l'article: La Figure 19 est un tracé de la fréquence de sortie d'un oscillateur modulé classique dont la caractéristique de modulation est de  $133,3$  Hz/V sur une gamme de  $\pm 3$  V, avec une non-linéarité admise de  $\pm 5$  %. La courbe D est la caractéristique réelle comparée à la courbe idéale (courbe A) et aux limites (courbes B et C).

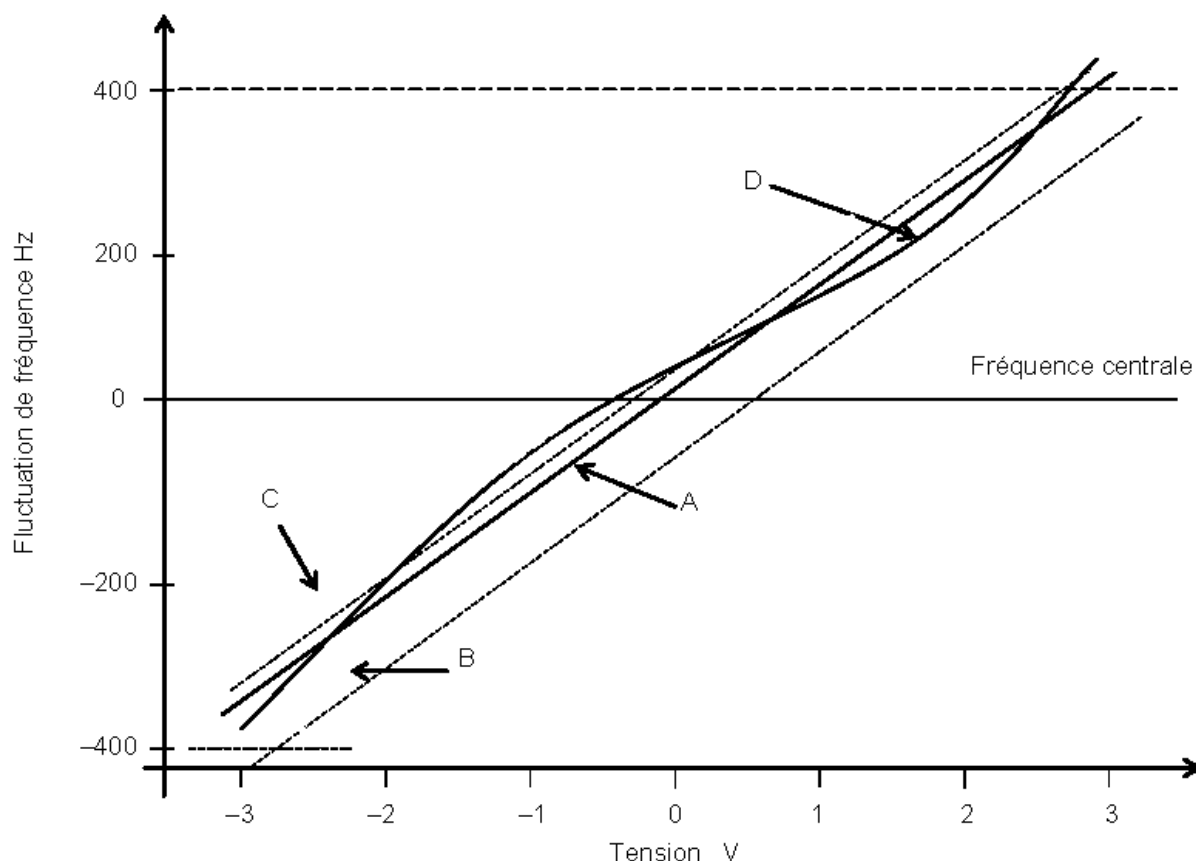


Figure 19 – Caractéristiques de fluctuation de fréquence types

ar خطية انحراف في تعديل التردد

de Linearität der Frequenzmodulationsabweichung, f

es linealidad de la desviación de modulación de frecuencia

it linearità dello scarto di modulazione di frequenza

ja 周波数変調偏移の直線性

pl liniowość odchylenia modulacji częstotliwości, f

pt linearidade do desvio de modulação de frequência

zh 调频频偏线性度

#### 561-03-16

#### long-term frequency stability

#### frequency ageing

relationship between oscillator frequency and time

Note 1 to entry: This long-term frequency drift is caused by the secular changes in the crystal unit and/or elements of the oscillator circuit, and should be expressed as a fractional change in mean frequency per specified time interval.

#### stabilité de fréquence à long terme

#### vieillessement de fréquence

relation entre la fréquence et la durée de l'oscillateur

Note 1 à l'article: Cette dérive de fréquence à long terme est provoquée par des variations séculaires de l'unité et/ou des éléments de cristal du circuit de l'oscillateur, et il convient de l'exprimer sous la forme d'une variation relative de la fréquence moyenne par intervalle de temps spécifié.

|    |                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ar | استقرار التردد طويل المدى<br>تقادم التردد                                           |
| de | <b>Langzeit-Frequenzstabilität, f</b><br><b>Frequenzalterung, f</b>                 |
| es | <b>estabilidad de la frecuencia a largo plazo</b>                                   |
| it | <b>stabilità di frequenza a lungo termine</b><br><b>invecchiamento di frequenza</b> |
| ja | 長期周波数安定度                                                                            |
| pl | <b>stabilność częstotliwości długoterminowa, f</b>                                  |
| pt | <b>estabilidade de frequência a longo prazo</b>                                     |
| zh | 长期频率稳定度<br>频率老化                                                                     |

**561-03-17****maximum time interval error**  
**MTIE**

largest peak-to-peak time interval error (TIE) in any observation time interval  $\tau$  (in seconds)

Note 1 to entry: This note applies to the French language only.

**dérive temporelle maximale**  
**MTIE**

dérive temporelle crête à crête la plus importante (TIE) dans un intervalle de durée d'observation  $\tau$  (en secondes)

Note 1 à l'article: L'abréviation «MTIE» est dérivée du terme anglais développé correspondant «maximum time interval error».

|    |                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------|
| ar | الزمن الأقصى لفترة الخطأ                                  |
| de | <b>maximaler Zeitintervallfehler, m</b><br><b>MTIE</b>    |
| es | <b>error máximo de intervalo de tiempo</b>                |
| it | <b>massima deriva temporale</b><br><b>MTIE</b>            |
| ja | 最大時間間隔エラー                                                 |
| pl | <b>błąd przedziału czasu maksymalny, m</b><br><b>MTIE</b> |
| pt | <b>MTIE</b><br><b>deriva temporal máxima</b>              |
| zh | 最大时间间隔误差<br><b>MTIE</b>                                   |

**561-03-18****operating temperature range, <of an oscillator>**

range of temperatures over which the oscillator will function, maintaining frequency and other output signal characteristics within specified tolerances

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-02-21 in IEC 60050-561:1991.

**gamme des températures de fonctionnement, <d'un oscillateur>**

étendue des températures dans laquelle l'oscillateur doit fonctionner en maintenant la fréquence et les autres caractéristiques du signal de sortie dans les tolérances spécifiées

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-02-21 dans l'IEC 60050-561:1991.

|    |                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------|
| ar | مدى حرارة التشغيل <لمذبذب>                                         |
| de | <b>Arbeitstemperaturbereich</b> , <eines Oszillators> m            |
| es | <b>rango de temperatura de funcionamiento</b> , <de un oscilador>  |
| it | <b>gamma di temperature di funzionamento</b> , <di un oscillatore> |
| ja | 動作温度範囲, <発振器の>                                                     |
| pl | <b>zakres temperatur pracy</b> , <oscylatora> m                    |
| pt | <b>gama de temperaturas de funcionamento</b> , <de um oscilador>   |
| zh | 工作温度范围, <振荡器的>                                                     |

### 561-03-19

#### oven controlled crystal oscillator

##### OCXO

crystal controlled oscillator in which at least the piezoelectric resonator is temperature controlled

Note 1 to entry: This note applies to the French language only.

Note 2 to entry: This entry was numbered 561-04-05 in IEC 60050-561:1991.

#### oscillateur à quartz à enceinte à température régulée

##### OCXO

oscillateur piloté par résonateur à quartz, dans lequel le résonateur piézoélectrique au moins est à température régulée

Note 1 à l'article: L'abréviation «OCXO» est dérivée du terme anglais développé correspondant «oven controlled crystal oscillator».

Note 2 à l'article: Cet article était numéroté 561-04-05 dans l'IEC 60050-561:1991.

|    |                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------|
| ar | مذبذب بلورى محكوم حراريا                                        |
| de | <b>temperaturstabilisierter Quarzoszillator</b> , m             |
|    | <b>OXCO</b>                                                     |
| es | <b>oscilador de cristal controlado por horno</b>                |
| it | <b>oscillatore a cristallo a temperatura controllata</b>        |
|    | <b>OCXO</b>                                                     |
| ja | 恒温槽付水晶発振器                                                       |
| pl | <b>oscylator termostatowany</b> , m                             |
|    | <b>OCXO</b>                                                     |
| pt | <b>OCXO</b> , <abreviatura inglesa>                             |
|    | <b>oscilador de cristal em estufa de temperatura controlada</b> |
| zh | 恒温晶体振荡器                                                         |
|    | <b>OCXO</b>                                                     |

### 561-03-20

#### overtone crystal controlled oscillator

oscillator designed to operate with the controlling piezoelectric resonator in a specified mechanical overtone order of vibration

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-04-02 in IEC 60050-561:1991.

**oscillateur à quartz en mode partiel**

oscillateur destiné à faire fonctionner le résonateur à quartz de commande fonctionnant sur un mode de vibration mécanique partiel de rang spécifié

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-04-02 dans l'IEC 60050-561:1991.

ar مذبذب بلورى محكوم نغميا

de **Oberton-Quarzoszillator**, m

es **oscilador de cristal controlado por armónicos**

it **oscillatore a cristallo in overtone in modo parziale**

ja オーバートーン制御発振器

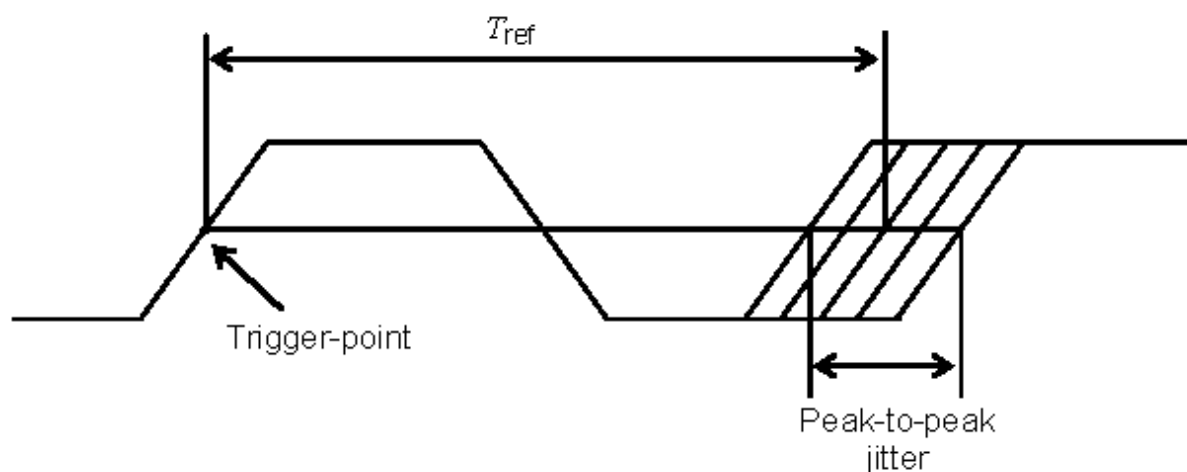
pl **oscylator z rezonatorem nadpodstawowym**, m

pt **oscilador de cristal de modo parcial**

zh 泛音晶体振荡器

**561-03-21****phase jitter**

short-term variations of the zero crossings of the oscillator output signal from their ideal position in time

**Légende**

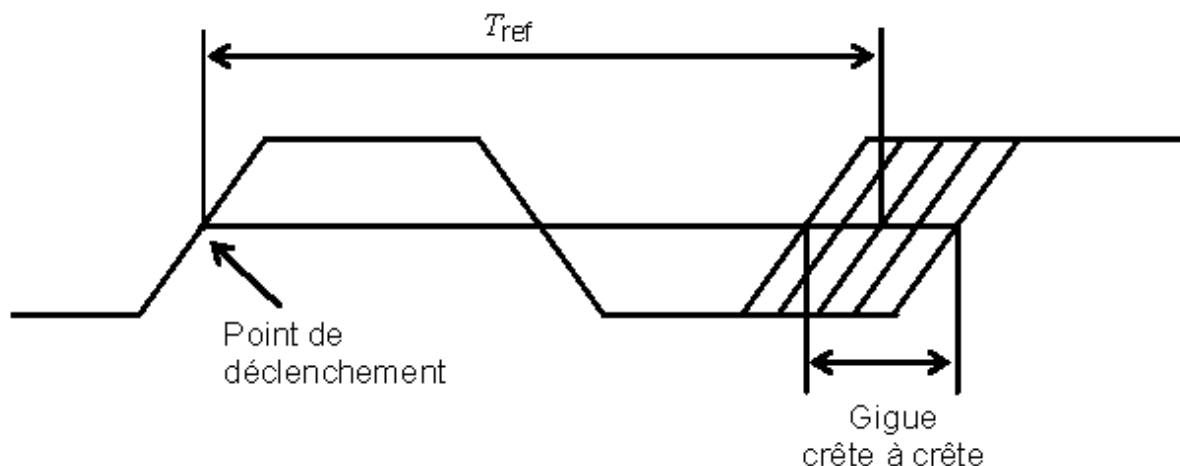
$T_{ref}$  is the period of an ideal reference signal

**Figure 20 – Clock signal with phase jitter**

Note 1 to entry: The phase variation  $\Delta\phi$  with frequency components is greater than or equal to 10 Hz. Variations slower than 10 Hz are called “wander”.

### gigue de phase

variations à court terme des passages à zéro du signal de sortie de l'oscillateur par rapport à leur position idéale dans le temps



### Légende

$T_{\text{ref}}$  est la période d'un signal de référence idéal

**Figure 20 – Signal d'horloge avec gigue de phase**

Note 1 à l'article: La variation de phase  $\Delta\phi$  avec les composantes de fréquence est supérieure ou égale à 10 Hz. Les variations inférieures à 10 Hz sont appelées «dérapages».

ar اضطرابات طورية

de **Phasenjitter**, n

es **fluctuación de fase**

it **errore di temporizzazione di fase**

ja 位相ジッタ

pl **fluktuacje fazowe**, f pl

pt **tremor de fase**

zh 相位抖动

### 561-03-22

#### phase noise

frequency-domain measure of the short-term frequency stability of an oscillator

Note 1 to entry: This phase noise is normally expressed as the power spectral density of the phase

fluctuations,  $S_{\phi}(f)$ , where the phase fluctuation function is  $\phi(t) = 2\pi Ft - 2\pi F_0 t$ . The spectral density of phase fluctuation can be directly related to the spectral density of frequency fluctuation by the following formula:

$$S_{\phi}(f) = \left( \frac{F_0}{f} \right) S_y(f) \text{ rad}^2/\text{Hz}$$

In the preceding formulae:

- $F$  is the oscillator frequency;
- $F_0$  is the average oscillator frequency;
- $f$  is the Fourier frequency.

**bruit de phase**

mesure fréquentielle de la stabilité de fréquence à court terme d'un oscillateur

Note 1 à l'article: Ce bruit de phase est généralement exprimé comme la densité spectrale de puissance des fluctuations de phase,  $S_{\phi}(f)$ , la fonction de fluctuation de phase étant  $\phi(t) = 2\pi Ft - 2\pi F_0 t$ . La densité spectrale de la fluctuation de phase peut être directement liée à celle de la fluctuation de fréquence par la formule suivante :

$$S_{\phi}(f) = \left( \frac{F_0}{f} \right) S_y(f) \text{ rad}^2/\text{Hz}$$

Dans les formules précédentes:

- $F$  est la fréquence de l'oscillateur;
- $F_0$  est la fréquence moyenne de l'oscillateur;
- $f$  est la fréquence de Fourier.

ar ضوضاء طورية

de **Phasenrauschen**, n

es **ruido de fase**

it **rumore di fase**

ja 位相雑音

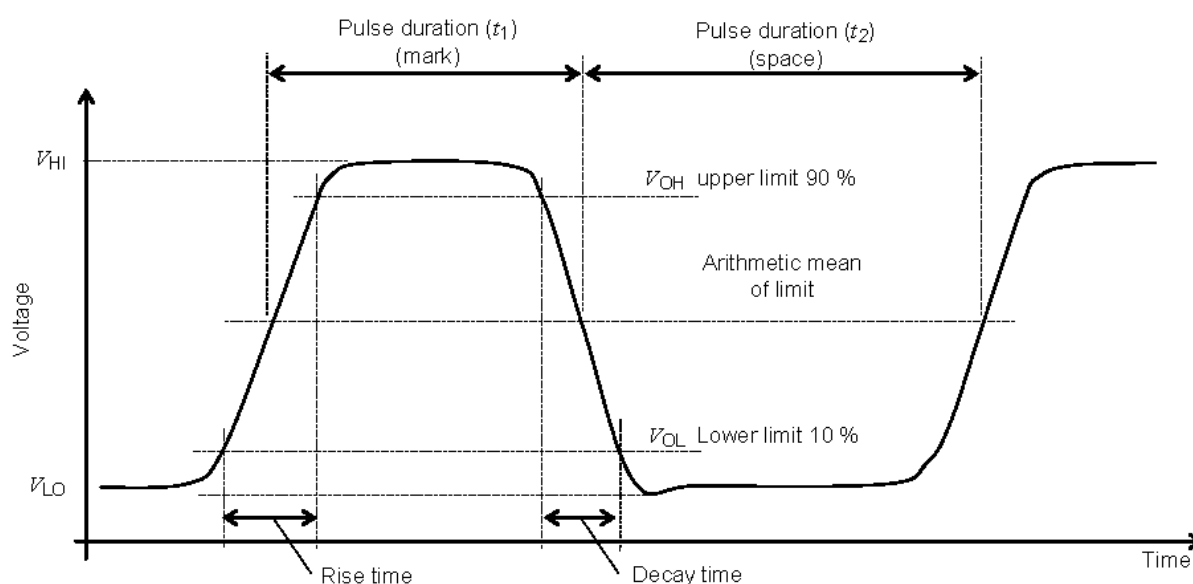
pl **szum fazowy**, m

pt **ruído de fase**

zh 相位噪声

**561-03-23****pulse duration**

duration between pulse start time and pulse stop time



**Figure 17 – Characteristics of an output waveform**

## durée d'impulsion

durée entre le début et la fin de l'impulsion

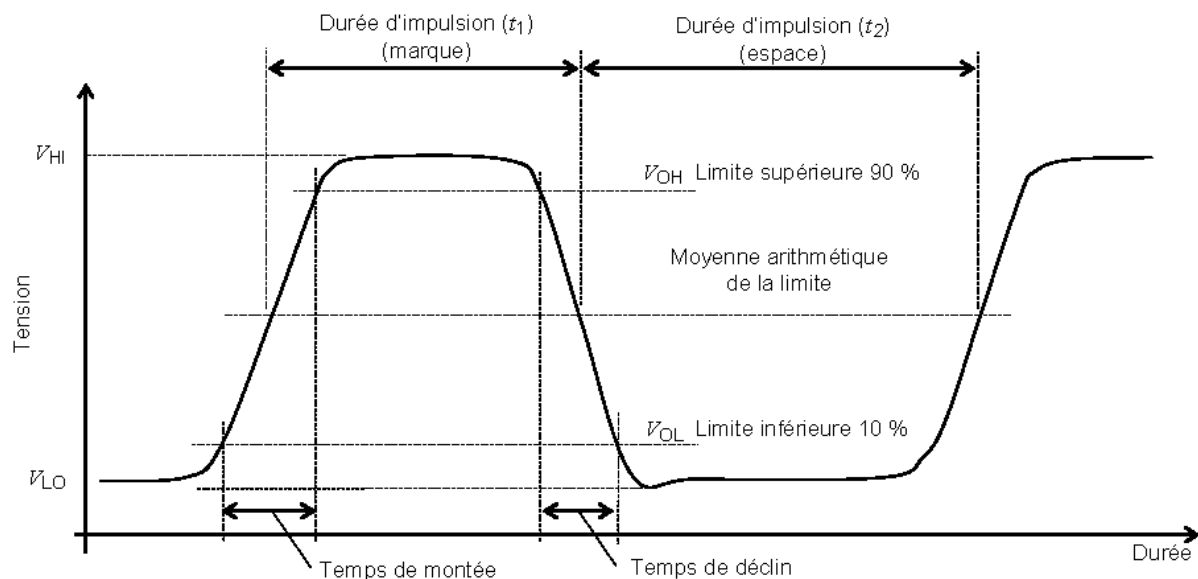


Figure 17 – Caractéristiques d'une forme d'onde de sortie

|    |                         |
|----|-------------------------|
| ar | زمن النبضة              |
| de | Impulsdauer, f          |
| es | duración de pulso       |
| it | durata dell'impulso     |
| ja | パルス持続時間                 |
| pl | czas trwania impulsu, m |
| pt | duração de um impulso   |
| zh | 脉冲持续时间                  |

## 561-03-24

### reference point temperature

temperature measured at a specific reference point relative to the oscillator

### température du point de référence

température mesurée en un point de référence particulier de l'oscillateur

|    |                                      |
|----|--------------------------------------|
| ar | النقطة المرجعية لدرجة الحرارة        |
| de | Temperatur am Bezugspunkt, f         |
| es | punto de referencia de temperatura   |
| it | temperatura del punto di riferimento |
| ja | 基準点温度                                |
| pl | temperatura punktu odniesienia, f    |
| pt | temperatura do ponto de referência   |
| zh | 基准测量点温度                              |



**561-03-25****reference temperature**, <of an oscillator>

temperature at which certain oscillator performance parameters are measured

Note 1 to entry: The reference temperature is normally  $25\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$ .

Note 2 to entry: This entry was numbered 561-02-24 in IEC 60050-561:1991.

**température de référence**, <d'un oscillateur>

température à laquelle certains paramètres de performance de l'oscillateur sont mesurés

Note 1 à l'article: La température de référence est en général de  $25\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$ .

Note 2 à l'article: Cet article était numéroté 561-02-24 dans l'IEC 60050-561:1991.

ar الحرارة المرجعية &lt;لمذبذب&gt;

de **Bezugstemperatur**, <eines Oszillators> f**Referenztemperatur**, <eines Oszillators> fes **temperatura de referencia**, <de un oscilador>it **temperatura di riferimento**, <di un oscillatore>

ja 基準温度, &lt;発振器の&gt;

pl **temperatura odniesienia**, <oscylatora> fpt **temperatura de referência**, <de um oscilador>

zh 基准温度, &lt;振荡器的&gt;

**561-03-26****retrace characteristics**

ability of an oscillator to return, after a specified time period, to a previously stabilized frequency, following a period in the energized condition

**caractéristiques de retour du spot**

aptitude d'un oscillateur à retourner, après une période spécifiée, à une fréquence précédemment stabilisée, suite à une période d'alimentation

ar خصائص الارتداد

de **Wiedereinlaufverhalten**, nes **características de retorno**it **caratteristiche di ritraccia**

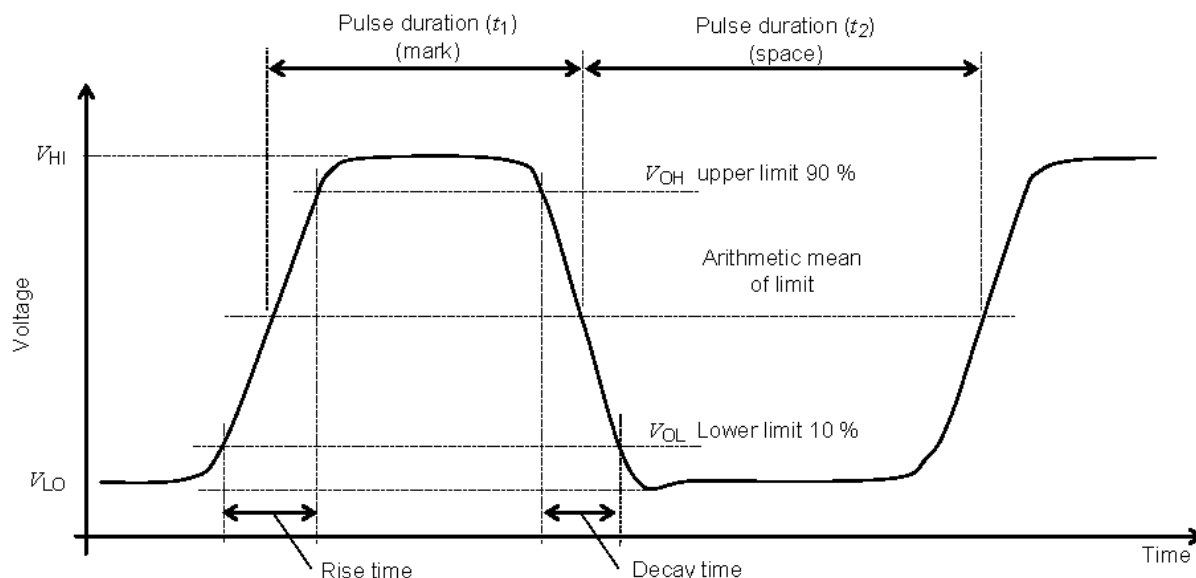
ja 再現性

pl **charakterystyki powrotne**, f plpt **características de retorno do local**

zh 重现性

**561-03-27****rise time**

time interval required for the leading edge of a waveform to change between two defined levels



**Figure 17 – Characteristics of an output waveform**

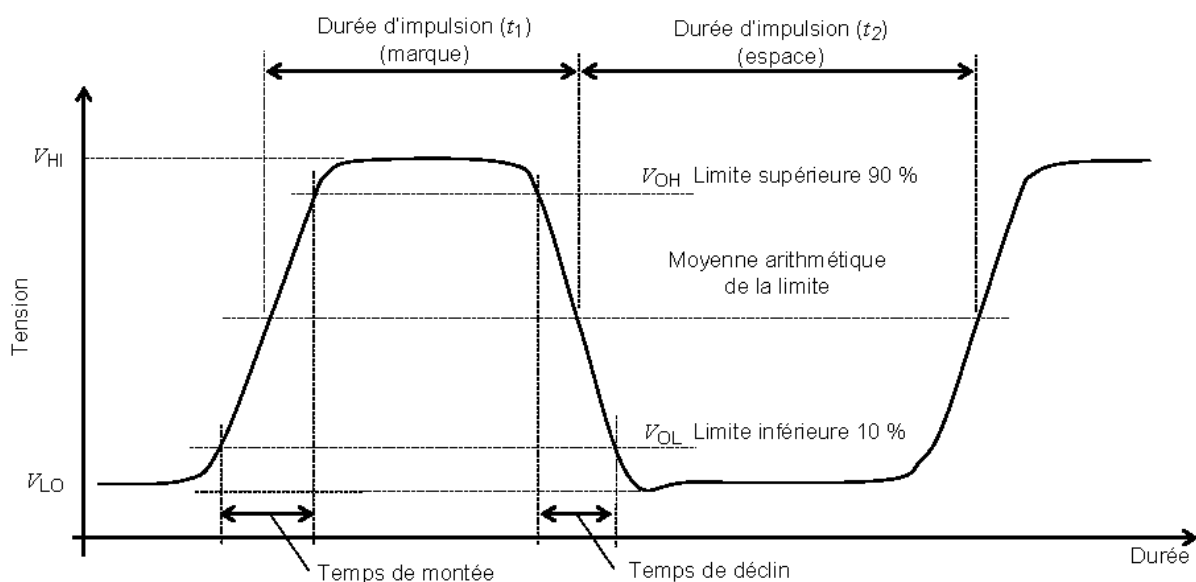
Note 1 to entry: These levels may be two logic levels  $V_{OL}$  and  $V_{OH}$  or 10 % to 90 % of its maximum amplitude ( $V_{HI} - V_{LO}$ ), or any other ratio defined in the detail specification

where

- $V_{OL}$  is the low level output voltage
- $V_{OH}$  is the high level output voltage
- $V_{HI}$  is the upper flat voltage of the pulse waveform
- $V_{LO}$  is the low flat voltage of the pulse waveform.

### temps de montée

intervalle de temps nécessaire pour que le front avant d'une forme d'onde passe d'un niveau défini à un autre



**Figure 17 – Caractéristiques d'une forme d'onde de sortie**

Note 1 à l'article: Ces niveaux peuvent être les deux niveaux logiques  $V_{OL}$  et  $V_{OH}$ , ou 10 % à 90 % de son amplitude maximale ( $V_{HI} - V_{LO}$ ) ou d'un autre rapport défini dans la spécification détaillée

où

- $V_{OL}$  est la tension de sortie de niveau inférieur
- $V_{OH}$  est la tension de sortie de niveau supérieur
- $V_{HI}$  est la tension plane supérieure de la forme d'onde d'impulsion
- $V_{LO}$  est la tension plane inférieure de la forme d'onde d'impulsion.

ar زمن الصعود

de **Anstiegszeit, f**

es **tiempo de subida**

it **tempo di salita**

ja 立上り時間

pl **czas narastania, m**

pt **tempo de subida**

zh 上升时间

### 561-03-28

#### **fractional frequency fluctuation**

measure in the time domain of the short-term frequency stability of an oscillator, based on the statistical properties of a number of frequency measurements, each representing an average of the frequency over the specified sampling interval  $\tau$

#### **fluctuation relative de la fréquence**

mesure dans le domaine temporel de la stabilité de fréquence à court terme d'un oscillateur, reposant sur les propriétés statistiques d'un certain nombre de mesures de fréquence, représentant chacune une moyenne de la fréquence sur l'intervalle d'échantillonnage spécifié  $\tau$

ar تباين التردد الجزئي

de **relative Frequenzschwankung, f**

es **fluctuación de frecuencia fraccional**

it **fluttuazione relativa della frequenza**

ja 周波数揺らぎ

pl **fluktuacja częstotliwości względna, f**

pt **flutuação relativa da frequência**

zh 相对频率起伏

### 561-03-29

#### **short-term frequency stability**

random fluctuations of the frequency of an oscillator over short periods of time

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-04-16 in IEC 60050-561:1991.

#### **stabilité de fréquence à court terme**

fluctuations aléatoires de la fréquence d'un oscillateur sur de courtes périodes

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-04-16 dans l'IEC 60050-561:1991.

|    |                                                     |
|----|-----------------------------------------------------|
| ar | استقرار التردد قصير المدى                           |
| de | <b>Kurzzeit-Frequenzstabilität, f</b>               |
| es | <b>estabilidad de la frecuencia a corto plazo</b>   |
| it | <b>stabilità di frequenza a breve termine</b>       |
| ja | 短期周波数安定度                                            |
| pl | <b>stabilność częstotliwości krótkoterminowa, f</b> |
| pt | <b>estabilidade da frequência a curto prazo</b>     |
| zh | 短期频率稳定度                                             |

### 561-03-30

#### **simple packaged crystal oscillator SPXO**

crystal controlled oscillator having no means of temperature control or compensation, exhibiting a frequency/temperature characteristic determined substantially by the quartz crystal resonator employed

Note 1 to entry: This note applies to the French language only.

Note 2 to entry: This entry was numbered 561-04-01 in IEC 60050-561:1991.

#### **oscillateur à quartz simple en boîtier SPXO**

oscillateur piloté par résonateur à quartz, sans moyen de commande ou de compensation de la température, présentant une caractéristique fréquence-température déterminée essentiellement par le résonateur à quartz utilisé

Note 1 à l'article: L'abréviation «SPXO» est dérivée du terme anglais développé correspondant «simple packaged crystal oscillator».

Note 2 à l'article: Cet article était numéroté 561-04-01 dans l'IEC 60050-561:1991.

|    |                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ar | مذبذب بلورى ذو حزمة بسيطة                                                                       |
| de | <b>einfacher Quarzoszillator, m</b><br><b>unstabilsierter Quarzoszillator, m</b><br><b>SPXO</b> |
| es | <b>oscilador de cristal simple en caja</b>                                                      |
| it | <b>oscillatore a cristallo semplice</b><br><b>SPXO</b>                                          |
| ja | パッケージ水晶発振器                                                                                      |
| pl | <b>oscylator prosty w obudowie, m</b>                                                           |
| pt | <b>oscilador de cristal simples em caixa</b>                                                    |
| zh | 普通晶体振荡器                                                                                         |

### 561-03-31

#### **spectral purity**

measure of frequency stability in the frequency domain

Note 1 to entry: The spectral purity is usually represented as the signal side noise power spectrum expressed in decibels relative to total signal power, per hertz bandwidth. This spectral purity includes non-deterministic noise power, harmonic distortion components and spurious frequency interferences.

#### **pureté spectrale**

mesure de la stabilité de fréquence dans le domaine de fréquence

Note 1 à l'article: La pureté spectrale est en général représentée par le spectre de puissance du bruit latéral du signal, exprimée en décibels, par rapport à la puissance totale du signal, par largeur de bande hertziennne. Cette pureté spectrale comprend la puissance acoustique non déterministe, les composantes de distorsion harmonique et les interférences de fréquence parasite.

|    |                               |
|----|-------------------------------|
| ar | نقاء طيفي                     |
| de | <b>spektrale Reinheit</b> , f |
| es | <b>pureza espectral</b>       |
| it | <b>purezza spettrale</b>      |
| ja | スペクトル純度                       |
| pl | <b>czystość widmowa</b> , f   |
| pt | <b>pureza espectral</b>       |
| zh | 频谱纯度                          |

### 561-03-32

#### spurious oscillations

discrete frequency spectral components, non-harmonically related to the desired output frequency, appearing at the output terminal of an oscillator

Note 1 to entry: These components may appear as symmetrical sidebands or as signal spectral components, depending upon the mode of generation. Spurious components in the output spectrum are usually expressed as a power ratio (in decibels) with respect to the output signal power.

#### oscillations parasites

composantes spectrales de fréquence discrète, liées de manière non harmonique à la fréquence de sortie souhaitée, apparaissant à la borne de sortie d'un oscillateur

Note 1 à l'article: Ces composantes peuvent apparaître sous la forme de bandes latérales asymétriques ou de composantes spectrales du signal, selon le mode de génération. En règle générale, les composantes parasites du spectre de sortie sont exprimées en tant que rapport de puissance (en décibels) sur la puissance du signal de sortie.

|    |                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------|
| ar | تذبذبات عرضية                                                            |
| de | <b>Nebenschwingungen</b> , f pl<br><b>parasitäre Schwingungen</b> , f pl |
| es | <b>oscilaciones parásitas</b>                                            |
| it | <b>oscillazioni parassite</b>                                            |
| ja | スプリアス発振                                                                  |
| pl | <b>oscylacje pasożytnicze</b> , f pl                                     |
| pt | <b>oscilações parasitas</b>                                              |
| zh | 杂波振荡                                                                     |

### 561-03-33

#### stabilization time

duration, measured from the initial application of power, required for a crystal controlled oscillator to stabilize its operation within specified limits

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-04-13 in IEC 60050-561:1991.

#### temps de stabilisation

durée mesurée à partir de l'application de la tension, requis par un oscillateur piloté par résonateur à quartz pour stabiliser son fonctionnement dans des limites spécifiées

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-04-13 dans l'IEC 60050-561:1991.

|    |                                 |
|----|---------------------------------|
| ar | زمن الاستقرار                   |
| de | <b>Einlaufzeit, f</b>           |
| es | <b>tiempo de estabilización</b> |
| it | <b>tempo di stabilizzazione</b> |
| ja | 安定化時間                           |
| pl | <b>czas stabilizacji, m</b>     |
| pt | <b>tempo de estabilização</b>   |
| zh | 稳定时间                            |

**561-03-34****start-up time**

duration  $t_{SU}$  between the application of the supply voltage to the oscillator and the time when the RF output signal of desired frequency controlled by the quartz resonator fulfils the following specified conditions:

1. for quasi-sinusoidal waveforms, the signal envelope is 90 % of the steady-state peak-to-peak amplitude;
2. for pulse waveforms, the output pulse sequence is periodical near the steady-state frequency while its low level  $V_{LO}$  remains below  $V_{OL}$  and its high level  $V_{HI}$  exceeds  $V_{OH}$  permanently, where  $V_{OH}$  and  $V_{OL}$  are defined by the applicable logic family

**temps de démarrage**

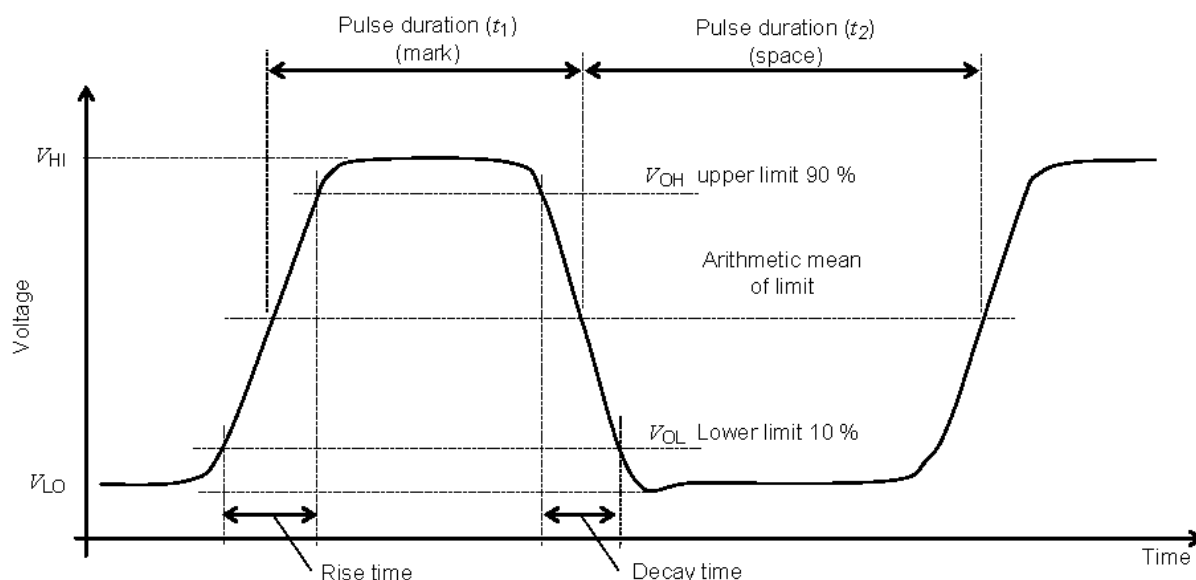
durée  $t_{SU}$  entre l'application de la tension d'alimentation de l'oscillateur et le temps pendant lequel le signal de sortie RF de la fréquence souhaitée par le résonateur à quartz remplit les conditions spécifiées suivantes:

1. pour les formes d'onde quasi-sinusoïdales, l'enveloppe du signal représente 90 % de l'amplitude crête à crête en régime établi ;
2. pour les formes d'onde d'impulsion, la séquence d'impulsion de sortie est de type périodique proche de la fréquence en régime établi, son niveau bas  $V_{LO}$  restant inférieur à  $V_{OL}$  et son niveau élevé  $V_{HI}$  dépassant  $V_{OH}$  définitivement, où  $V_{OH}$  et  $V_{OL}$  sont définis par la famille de logique applicable

|    |                           |
|----|---------------------------|
| ar | زمن البدء                 |
| de | <b>Anschwingzeit, f</b>   |
| es | <b>tiempo de arranque</b> |
| it | <b>tempo di avvio</b>     |
| ja | 発振起動時間                    |
| pl | <b>czas rozruchu, m</b>   |
| pt | <b>tempo de arranque</b>  |
| zh | 起振时间                      |

**561-03-35****symmetry****mark/space ratio****duty cycle**

ratio between the time period ( $t_1$ ), in which the output voltage is above a specified level, and the time period ( $t_2$ ), in which the output voltage is below the specified level



**Figure 17 – Characteristics of an output waveform**

Note 1 to entry: The symmetry is expressed in percent of the duration of the full signal period.

Note 2 to entry: The specified level may be the arithmetic mean between levels  $V_{OL}$  and  $V_{OH}$ , or 50 % of the peak-to-peak amplitude. The ratio is expressed as:

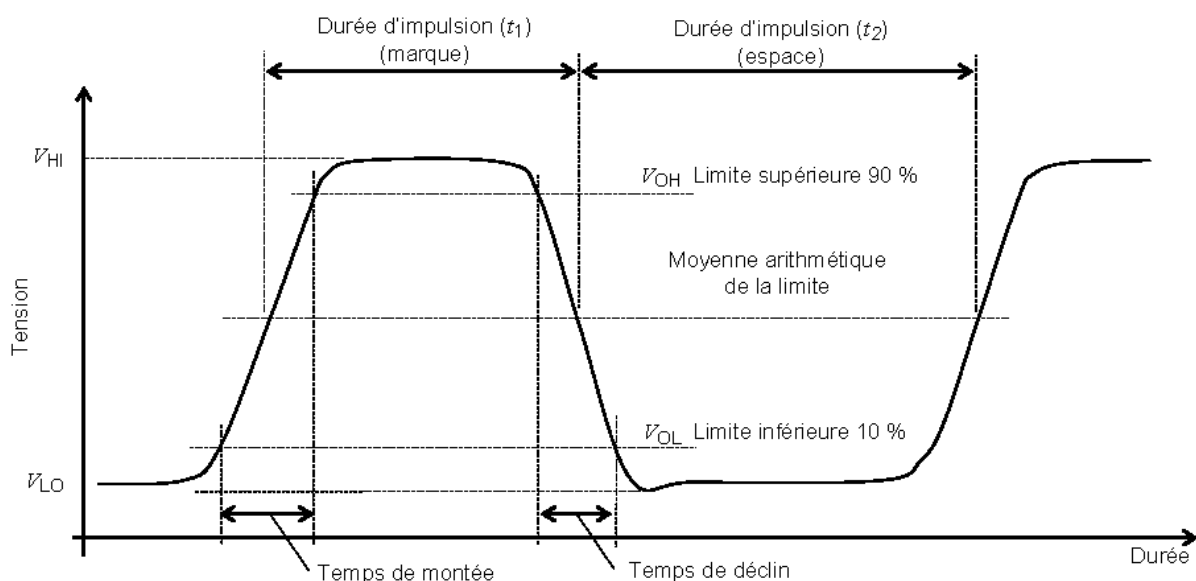
$$\frac{100 t_1}{t_1 + t_2} ; \frac{100 t_2}{t_1 + t_2}$$

#### symétrie

#### rapport de plage de séparation

#### cycle de service

rapport entre la période de temps ( $t_1$ ), au cours duquel la tension de sortie est supérieure à un niveau spécifié, et la période de temps ( $t_2$ ), au cours duquel la tension de sortie est inférieure au niveau spécifié



**Figure 17 – Caractéristiques d'une forme d'onde de sortie**

Note 1 à l'article: La symétrie est exprimée en pourcentage de la durée de la période totale du signal.

Note 2 à l'article: Le niveau spécifié peut être la moyenne arithmétique des niveaux  $V_{OL}$  et  $V_{OH}$  ou 50 % de l'amplitude crête à crête. Le rapport est exprimé comme suit:

$$\frac{100 t_1}{t_1 + t_2} ; \frac{100 t_2}{t_1 + t_2}$$

|    |                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|
| ar | تمائل<br>معدل الإشغال إلى الفراغ<br>دورة العمل                                  |
| de | <b>Symmetrie</b> , <der Ausgangsspannung> f                                     |
| es | <b>simetría</b>                                                                 |
| it | <b>simmetria</b><br><b>rapporto mark/space</b><br><b>ciclo di lavoro</b>        |
| ja | 波形シンメトリ                                                                         |
| pl | <b>cykl pracy względny</b> , m                                                  |
| pt | <b>simetria</b><br><b>razão da gama de separação</b><br><b>ciclo de serviço</b> |
| zh | 对称性<br>占空比                                                                      |

### 561-03-36

#### **temperature compensated crystal oscillator** **TCXO**

crystal controlled oscillator whose frequency deviation due to temperature is reduced by means of a compensation system incorporated in the device

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-04-04 in IEC 60050-561:1991.

#### **pilote compensé en température** **PCT**

oscillateur piloté par résonateur à quartz dont la dérive de fréquence due à la température est réduite au moyen d'un système de compensation incorporé au dispositif

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-04-04 dans l'IEC 60050-561:1991.

|    |                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------|
| ar | مذبذب بلورى معوض حرارى                                                  |
| de | <b>temperaturkompensierter Quarzoszillator</b> , m<br><b>TCXO</b>       |
| es | <b>oscilador de cristal de compensación por temperatura</b>             |
| it | <b>oscillatore a cristallo compensato in temperatura</b><br><b>TCXO</b> |
| ja | 温度補償水晶発振器                                                               |
| pl | <b>oscylator kwarcowy termokompensowany</b> , m<br><b>TCXO</b>          |
| pt | <b>oscilador de cristal compensado em temperatura</b>                   |
| zh | 温度补偿晶体振荡器<br><b>TCXO</b>                                                |



**561-03-37****thermal transient frequency stability**

oscillator frequency time response when ambient temperature is changed from one specified temperature to another with a specific rate

**stabilité de fréquence transitoire thermique**

réponse temporelle de fréquence de l'oscillateur lorsque la température ambiante spécifiée passe à une autre température selon un taux spécifique

ar استقرار التردد عند إنتقال حرارى

de **Frequenzstabilität bei thermischem Einschwingen, f**

es **estabilidad de frecuencia transitoria térmica**

it **stabilità di frequenza ai transitori termici**

ja サーマルトランジェントにおける周波数安定度

pl **stabilność częstotliwości przy zmianach temperatury, f**

pt **estabilidade de frequência transitória térmica**

zh 热瞬变频率稳定度

**561-03-38****time deviation****TDEV**

rms of filtered time interval error (TIE), where the band-pass filter is centred on a frequency of  $0,42/\tau$

Note 1 to entry: This note applies to the French language only.

**écart de temps****TDEV**

valeur efficace de la dérive temporelle (TIE) filtrée, dans laquelle le filtre passe-bande est centré sur une fréquence de  $0,42/\tau$

Note 1 à l'article: L'abréviation «TDEV» est dérivée du terme anglais développé correspondant «time deviation».

ar انحراف الزمن

de **Zeitabweichung, <eines Bandpassfilters> f**

**TDEV**

es **desviación temporal**

it **scarto di tempo**

**TDEV**

ja 時間偏差

pl **odchylenie czasu, n**

**TDEV**

pt **desvio de tempo**

zh 时间偏差

**561-03-39****time interval error****TIE**

time deviation between the signal being measured and the reference clock

Note 1 to entry: The time interval error is typically measured in nanoseconds.

Note 2 to entry: This note applies to the French language only.

## dérive temporelle

### TIE

écart temporel entre le signal mesuré et l'horloge de référence

Note 1 à l'article: La dérive temporelle est en général mesurée en nanosecondes.

Note 2 à l'article: L'abréviation «TIE» est dérivée du terme anglais développé correspondant «time interval error».

ar الفترة الزمنية للخطأ  
خطأ فترة الزمن

de **Zeitintervallfehler**, m  
**TIE**

es **error de deriva**

it **errore nel tempo**  
**TIE**

ja 時間間隔エラー

pl **błąd przedziału czasu**, m  
**TIE**

pt **deriva temporal**

zh 时间间隔误差

## 561-03-40

### tri-state output

output stage which may be enabled or disabled by the application of an input control signal

Note 1 to entry: In the disabled mode the output impedance of the gate is set to a high level permitting the application of test signals to the following stages.

### sortie avec trois états

sortie qui peut être activée ou désactivée par l'application d'un signal de commande d'entrée

Note 1 à l'article: En mode désactivé, l'impédance de sortie de la porte est définie sur un niveau élevé permettant d'appliquer les signaux d'essai aux étapes suivantes.

ar خرج ثلاثي الحالة

de **Tristate-Ausgang**, m

es **salida de triple estado**

it **uscita a tre stati**

ja トライステート出力

pl **wyjście trójstanowe**, n

pt **saída com três estados**

zh 三态输出

## 561-03-41

### voltage controlled crystal oscillator

#### VCXO

crystal controlled oscillator, the frequency of which can be deviated or modulated according to a specific relation, through application of a control voltage

Note 1 to entry: This note applies to the French language only.

Note 2 to entry: This entry was numbered 561-04-03 in IEC 60050-561:1991.

**oscillateur à quartz commandé par une tension  
VCXO**

oscillateur piloté par résonateur à quartz, dont on peut faire varier la fréquence ou la moduler selon une loi spécifiée, par l'application d'une tension de commande

Note 1 à l'article: L'abréviation «VCXO» est dérivée du terme anglais développé correspondant «voltage controlled crystal oscillator».

Note 2 à l'article: Cet article était numéroté 561-04-03 dans l'IEC 60050-561:1991.

ar مذبذب بلورى محكوم الجهد

de **spannungsgesteuerter Quarzoszillator, m**  
**VCXO**

es **oscilador de cristal controlado por tensión**

it **oscillatore al quarzo controllato in tensione**  
**VCXO**

ja 電圧制御水晶発振器

pl **oscylator kwarcowy sterowany napięciem, m**  
**VCXO**

pt **oscilador de cristal controlado por tensão**

zh 压控晶体振荡器

## SECTION 561-04 – SYNTHETIC QUARTZ CRYSTAL

## SECTION 561-04 – CRISTAL DE QUARTZ SYNTHETIQUE

### 561-04-01

#### AT-cut plate

rotated Y-cut crystal plate oriented at an angle of about  $+35^\circ$  around the X-axis or of about  $-3^\circ$  from the z (minor rhombohedral) face

#### lame taille AT

lame de cristal taille Y orientée selon un angle d'environ  $+35^\circ$  par rapport à l'axe X ou d'environ  $-3^\circ$  par rapport à la face z (rhomboédral mineur)

|    |                                 |
|----|---------------------------------|
| ar | AT بلوح قطع بلورى فى اتجاه معين |
| de | <b>AT-Schnitt-Platte</b> , f    |
| es | <b>chapa AT</b>                 |
| it | <b>lamina con taglio AT</b>     |
| ja | <b>AT板</b>                      |
| pl | <b>plytka o cięciu AT</b> , f   |
| pt | <b>placa de corte AT</b>        |
| zh | <b>AT切片</b>                     |

### 561-04-02

#### as-grown Y-bar

crystals which are produced using seeds with the largest dimension in the Y-direction

#### barre Y brute

cristaux produits à l'aide de germes de dimension la plus grande dans le sens Y

|    |                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ar | Y نمو القضيب فى اتجاه محور                                                              |
| de | <b>Y-Barren wie gezüchtet</b> , m                                                       |
| es | <b>en bruto según el eje Y</b>                                                          |
| it | <b>barra grezza in Y</b>                                                                |
| ja | <b>アズグロウンY棒</b>                                                                         |
| pl | <b>belka Y „as-grown”</b> , f<br><b>belka Y z kwarcu hodowanego</b> , <syntetycznego> f |
| pt | <b>barra Y bruta</b>                                                                    |
| zh | <b>原生Y棒</b>                                                                             |

### 561-04-03

#### as-grown Z-bar

as-grown Y-bar crystals in which the Z-growth sector is much larger than the X-growth sector

Note 1 to entry: The relative size of the growth sector is controlled by the X-dimension of the seed.

**barre Z brute**

cristaux de barre Y brute dans lesquels le secteur de croissance Z est nettement plus grand que le secteur de croissance X

Note 1 à l'article: La dimension relative du secteur de croissance est contrôlée par la dimension X du germe.

|    |                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ar | نمو القضيب في اتجاه محور Z                                                              |
| de | <b>Z-Barren wie gezüchtet</b> , m                                                       |
| es | <b>en bruto según el eje Z</b>                                                          |
| it | <b>barra grezza in Z</b>                                                                |
| ja | アズグロウンZ板                                                                                |
| pl | <b>belka Z „as-grown”</b> , f<br><b>belka Z z kwarcu hodowanego</b> , <syntetycznego> f |
| pt | <b>barra Z bruta</b>                                                                    |
| zh | 原生Z棒                                                                                    |

**561-04-04****as-grown synthetic quartz crystal**

single crystal quartz grown hydrothermally

Note 1 to entry: "As-grown" refers to the state of processing and indicates a state prior to mechanical fabrication.

**cristal de quartz synthétique brut**

monocristal de quartz obtenu par la méthode hydrothermale

Note 1 à l'article: «Brut» s'entend d'un état de traitement préalable à la fabrication mécanique.

|    |                                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ar | زيادة بلورات الكوارتز الاصطناعية                                                                     |
| de | <b>synthetischer Quarz wie gezüchtet</b> , m                                                         |
| es | <b>cristal de cuarzo sintético en bruto</b>                                                          |
| it | <b>cristallo di quarzo sintetico grezzo</b>                                                          |
| ja | アズグロウン人工水晶                                                                                           |
| pl | <b>kryształ kwarcu syntetyczny hodowany</b> , m<br><b>kryształ kwarcu syntetyczny „as-grown”</b> , m |
| pt | <b>cristal de quartzo sintético bruto</b>                                                            |
| zh | 原生人造石英晶体                                                                                             |

**561-04-05****autoclave**

vessel for the high-pressure, high-temperature, condition required for growth of synthetic quartz crystal

**autoclave**

récipient haute température et haute pression requis pour la croissance du cristal de quartz synthétique

|    |                     |
|----|---------------------|
| ar | وعاء معدني للتعقيم  |
| de | <b>Autoklav</b> , m |
| es | <b>autoclave</b>    |
| it | <b>autoclave</b>    |
| ja | オートクレーブ             |
| pl | <b>autoklaw</b> , m |
| pt | <b>autoclave</b>    |
| zh | 高压釜                 |

#### 561-04-06

##### dislocations

linear defects in the crystal due to misplaced planes of atoms

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-05-09 in IEC 60050-561:1991.

##### dislocations

défauts linéaires du cristal dus au mauvais placement des atomes

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-05-09 dans l'IEC 60050-561:1991.

|    |                            |
|----|----------------------------|
| ar | اختلال الوضع               |
| de | <b>Versetzungen</b> , f pl |
| es | <b>dislocaciones</b>       |
| it | <b>dislocazione</b>        |
| ja | 転位                         |
| pl | <b>dyslokacje</b> , f pl   |
| pt | <b>luxeções</b>            |
| zh | 位错                         |

#### 561-04-07

##### dopant

additive used in the growth process which may change the crystal habit, chemical composition, physical or electrical properties of the synthetic quartz batch

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-05-08 in IEC 60050-561:1991.

##### dopant

additif utilisé dans le procédé de croissance susceptible de changer la forme cristalline, la composition chimique, les propriétés physiques ou électriques du lot de quartz synthétique

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-05-08 dans l'IEC 60050-561:1991.

|    |                                                 |
|----|-------------------------------------------------|
| ar | مقوي<br>إضافة للتقوية                           |
| de | <b>Dotierungsstoff</b> , m<br><b>Dopant</b> , m |
| es | <b>dopante</b>                                  |
| it | <b>drogante</b>                                 |
| ja | ドーパント                                           |
| pl | <b>domieszka</b> , f                            |
| pt | <b>dopante</b>                                  |
| zh | 掺杂剂                                             |

**561-04-08****as-grown effective Z dimension  
effective Z-dimension**

minimum measure in the Z direction ( $\Theta = 0^\circ$ ) or the Z' direction of as-grown crystals

**dimension Z effective brute  
dimension Z effective**

mesure minimale dans la direction Z ( $\Theta = 0^\circ$ ) ou la direction Z' des cristaux bruts

|    |                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------|
| ar | نمو البعد الفعال في إتجاه محور Z<br>البعد الفعال في إتجاه محور Z  |
| de | <b>effektives Z-Maß, n</b>                                        |
| es | <b>dimensión Z efectiva en bruto</b>                              |
| it | <b>dimensione Z effettiva grezza<br/>dimensione Z effettiva</b>   |
| ja | アズグロウン有効Z寸法                                                       |
| pl | <b>wymiar Z efektywny „as-grown”, m<br/>wymiar Z efektywny, m</b> |
| pt | <b>dimensão Z efetiva bruta</b>                                   |
| zh | Z向有效尺寸                                                            |

**561-04-09****electrical twins**

quartz crystal in which regions with a common Z-axis exist, showing a polarity reversal of the electrical X-axis

**doubles électriques**

cristal de quartz contenant des régions avec un axe Z commun, présentant une inversion de polarité de l'abscisse électrique X

|    |                                          |
|----|------------------------------------------|
| ar | الأزواج الكهربائية المتماثلة             |
| de | <b>elektrischer Zwillingskristall, m</b> |
| es | <b>gemelos eléctricos</b>                |
| it | <b>coppie elettriche</b>                 |
| ja | 電気的双晶                                    |
| pl | <b>zrosty elektryczne, m pl</b>          |
| pt | <b>gémeos elétricos</b>                  |
| zh | 电双晶                                      |

**561-04-10****etch channel**

roughly cylindrical void that is present along a dislocation line after etching a test wafer prepared from a quartz crystal

**canal électrolytique**

vide à peu près cylindrique le long d'une ligne de dislocation suite au gravage chimique d'une plaquette d'essai à partir d'un cristal de quartz

|    |                                 |
|----|---------------------------------|
| ar | حفر على شكل قناة<br>قناة محفورة |
| de | <b>Ätzkanal</b> , m             |
| es | <b>canal de trazas</b>          |
| it | <b>canale elettrolitico</b>     |
| ja | エッチチャンネル                        |
| pl | <b>kanal trawienia</b> , m      |
| pt | <b>canal eletrolítico</b>       |
| zh | 腐蚀隧道                            |

#### 561-04-11

##### gross dimensions

maximum dimensions along the X-, Y- or Y'- and Z- or Z'-axes measured along the X-, Y'- and Z'-axes

##### dimensions brutes

dimensions maximales le long des axes X, Y ou Y' et Z ou Z' mesurées le long des axes X, Y' et Z'

|    |                                               |
|----|-----------------------------------------------|
| ar | الإبعاد الإجمالية                             |
| de | <b>Grobmaße</b> , <eines Quarzkristalls> n pl |
| es | <b>dimensiones en bruto</b>                   |
| it | <b>dimensioni grezze</b>                      |
| ja | グロス寸法                                         |
| pl | <b>wymiary gabarytowe</b> , <kryształu> m pl  |
| pt | <b>dimensões brutas</b>                       |
| zh | 总尺寸                                           |

#### 561-04-12

##### growth zones

regions of a synthetic quartz crystal resulting from growth along different crystallographic directions

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-05-04 in IEC 60050-561:1991.

##### zones de croissance

régions d'un cristal de quartz synthétique résultant de la croissance suivant une direction de cristallographie différente

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-05-04 dans l'IEC 60050-561:1991.

|    |                              |
|----|------------------------------|
| ar | مناطق النمو                  |
| de | <b>Wachstumszonen</b> , f pl |
| es | <b>zonas de crecimiento</b>  |
| it | <b>zone di accrescimento</b> |
| ja | 成長領域                         |
| pl | <b>strefy wzrostu</b> , f pl |
| pt | <b>zonas de crescimento</b>  |
| zh | 生长区                          |



**561-04-13****hydrothermal crystal growth**

crystal growth in the presence of water, elevated temperatures and pressures by a crystal growth process believed to proceed geologically within the Earth's crust

Note 1 to entry: The industrial synthetic quartz growth processes utilize alkaline water solutions confined within autoclaves at supercritical temperatures (330 °C to 400 °C) and pressures (71 MPa to 203 MPa). The autoclave is divided into two chambers: the dissolving chamber, containing raw quartz chips at the higher temperature; the growing chamber, containing cut seeds at the lower temperature.

**croissance hydrothermale du cristal**

croissance du cristal en présence d'eau, de températures et de pressions élevées par un procédé de croissance du cristal supposée géologique dans la croûte terrestre

Note 1 à l'article: Les procédés de croissance du quartz synthétique industriel utilisent des solutions aqueuses alcalines confinées dans des autoclaves à des températures supercritiques (330 °C à 400 °C) et des pressions supercritiques (71 MPa à 203 MPa). L'autoclave est divisé en deux chambres: la chambre de dissolution, contenant des éclats de quartz bruts à la température la plus élevée, et la chambre de croissance, contenant des germes à la température la plus basse.

ar نمو البلورات الحرارية المائية

de **hydrothermische Kristallzucht**, f

es **crecimiento hidrotérmico del cristal**

it **cristallo ottenuto per sintesi idrotermale**

ja 水熱合成法

pl **wzrost kryształu metodą hydrotermalną**, m

pt **crecimento hidrotermal do cristal**

zh 水热晶体生长法

**561-04-14****impurity concentration**

concentration of impurities relative to silicon atoms

**concentration des impuretés**

concentration d'impuretés en fonction des atomes de silicone

ar تركيز الشوائب

de **Konzentration der Verunreinigungen**, <bei Quarzen> f

es **concentración de impurezas**

it **concentrazione dell'impurità**

ja 不純物濃度

pl **koncentracja zanieczyszczeń**, f

pt **concentração das impurezas**

zh 杂质浓度

**561-04-15****inclusions**

foreign material within a synthetic quartz crystal, visible by examination of scattered light from a bright source with the crystal immersed in a refractive index-matching liquid

Note 1 to entry: A particularly common inclusion is the mineral acmite (sodium iron silicate).

Note 2 to entry: This entry was numbered 561-05-06 in IEC 60050-561:1991.

**inclusions**

corps étranger localisé à l'intérieur d'un cristal de quartz synthétique, visible par examen de la lumière diffuse provenant d'une source lumineuse, le cristal étant immergé dans un liquide adaptateur d'indice de réfraction

Note 1 à l'article: Une inclusion particulièrement courante est l'acmite minérale (silicate de fer et sodium).

Note 2 à l'article: Cet article était numéroté 561-05-06 dans l'IEC 60050-561:1991.

ar شوائب  
مشتعلات

de **Einschlüsse**, m pl

es **inclusiones**

it **inclusioni**

ja 含有物

pl **inkluzje**, f pl  
**wtrącenia**, n pl

pt **inclusões**

zh 包裹体

**561-04-16****infrared absorption coefficient  
 $\alpha$ -value**

coefficient established by determining the relationship between the absorption of two wavelengths, one with minimal absorption due to OH impurity, the other with high absorption due to presence of OH impurities in the crystal lattice

$$\alpha = \frac{1}{t} \log_{10} \frac{T_1}{T_2}$$

where

- $\alpha$  is the infrared absorption coefficient;
- $t$  is the thickness of the Y-cut sample, in centimetres;
- $T_1$  is the per cent transmission at a wave number of 3 800 cm<sup>-1</sup> or 3 979 cm<sup>-1</sup>;
- $T_2$  is the per cent transmission at a wave number of 3 410 cm<sup>-1</sup>, 3 500 cm<sup>-1</sup> or 3 585 cm<sup>-1</sup>.

Note 1 to entry: The OH impurity creates mechanical loss in resonators and its presence is correlated to the presence of other loss-inducing impurities. The  $\alpha$ -value is a measure of OH concentration and is correlated with expected mechanical losses due to material impurities.

**coefficient d'absorption dans l'infrarouge  
valeur  $\alpha$** 

coefficient établi par détermination de la relation entre l'absorption de deux longueurs d'onde: l'une avec absorption minimale en raison des impuretés OH, l'autre avec absorption élevée en raison de la présence d'impuretés OH dans le réseau cristallin

$$\alpha = \frac{1}{t} \log_{10} \frac{T_1}{T_2}$$

où

- $\alpha$  est le coefficient d'absorption dans l'infrarouge;
- $t$  est l'épaisseur de l'échantillon de coupe Y, en centimètres;
- $T_1$  est le pourcentage de transmission à un nombre d'onde de 3 800 cm<sup>-1</sup> ou 3 979 cm<sup>-1</sup>;
- $T_2$  est le pourcentage de transmission à un nombre d'onde de 3 410 cm<sup>-1</sup>, 3 500 cm<sup>-1</sup> ou 3 585 cm<sup>-1</sup>.

Note 1 à l'article: Les impuretés OH sont à l'origine d'une perte mécanique dans les résonateurs et leur présence est corrélée à celle d'autres impuretés induisant une perte. La valeur  $\alpha$  est une mesure de la concentration OH et est corrélée aux pertes mécaniques prévues dues aux impuretés du matériau.

|    |                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ar | معامل امتصاص الأشعة تحت الحمراء                                                                   |
| de | <b>Infrarot-Absorptionskoeffizient, m</b><br><b>Alpha-Wert, m</b>                                 |
| es | <b>coeficiente de absorción infrarrojo</b>                                                        |
| it | <b>coefficiente di assorbimento nell'infrarosso</b><br><b>valore <math>\alpha</math></b>          |
| ja | 赤外線吸収係数                                                                                           |
| pl | <b>współczynnik absorpcji w zakresie podczerwieni, m</b><br><b>wartość <math>\alpha</math>, m</b> |
| pt | <b>coeficiente de absorção em infravermelhos</b><br><b>valor <math>\alpha</math></b>              |
| zh | 红外吸收系数<br>$\alpha$ 值                                                                              |

#### 561-04-17

##### **lumbered synthetic quartz crystal**

synthetic quartz crystal whose X- and Z- or Z'- surfaces in the "as grown" condition have been processed flat and parallel by sawing, grinding, lapping, etc., to meet specified dimensions and orientation

##### **cristal de quartz synthétique préébauché**

cristal de quartz synthétique dont les surfaces X et Z ou Z' dans la condition «brute» ont été aplanies et mises en parallèle par sciage, polissage, rodage, etc., de manière à satisfaire aux dimensions et à l'orientation spécifiées

|    |                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ar | تكوين البلورات الكوارتز الاصطناعية على شكل منشور                                                    |
| de | <b>vorbearbeiteter synthetischer Quarzkristall, m</b>                                               |
| es | <b>cristal de cuarzo sintético predimensionado</b>                                                  |
| it | <b>cristallo di quarzo sintetico spianato</b>                                                       |
| ja | ランバード人工水晶                                                                                           |
| pl | <b>kryształ kwarcu hodowanego, &lt;wstępnie obrobiony do wymaganych wymiarów i orientacji&gt; m</b> |
| pt | <b>cristal de quartzo sintético pré-moldado</b>                                                     |
| zh | 人造石英晶体制材                                                                                            |

#### 561-04-18

##### **lumbered Y-bar**

quartz bar which is lumbered from an as-grown Y-bar

##### **barre Y préébauchée**

barre de quartz préébauchée à partir d'une barre Y brute

|    |                                       |
|----|---------------------------------------|
| ar | التكويم فى إتجاه محور Y               |
| de | <b>vorbearbeiteter Y-Barren</b> , m   |
| es | <b>predimensionado según el eje Y</b> |
| it | <b>barra in Y spianata</b>            |
| ja | ランバードY棒人工水晶                           |
| pl | <b>belka Y obrobiona</b> , f          |
| pt | <b>barra Y pré-moldada</b>            |
| zh | Y棒                                    |

#### 561-04-19

##### **lumbered Z-bar**

quartz bar which is lumbered from an as-grown Z-bar

##### **barre Z préébauchée**

barre de quartz préébauchée à partir d'une barre Z brute

|    |                                       |
|----|---------------------------------------|
| ar | التكويم فى إتجاه محور Z               |
| de | <b>vorbearbeiteter Z-Barren</b> , m   |
| es | <b>predimensionado según el eje Z</b> |
| it | <b>barra in Z spianata</b>            |
| ja | ランバードZ板人工水晶                           |
| pl | <b>belka Z obrobiona</b> , f          |
| pt | <b>barra Z pré-moldada</b>            |
| zh | Z棒                                    |

#### 561-04-20

##### **minimum Z-dimension**

minimum distance from the seed surface to the Z-surface

##### **dimension Z minimale**

distance minimale entre la surface du germe et la surface Z

|    |                                |
|----|--------------------------------|
| ar | البعد الأدنى فى إتجاه محور Z   |
| de | <b>kleinstes Z-Maß</b> , n     |
| es | <b>dimensión Z mínima</b>      |
| it | <b>dimensione Z minima</b>     |
| ja | 最小Z寸法                          |
| pl | <b>rozmiar Z minimalny</b> , m |
| pt | <b>dimensão Z mínima</b>       |
| zh | Z向最小尺寸                         |

#### 561-04-21

##### **optical twins**

quartz crystal in which regions with the common Z-axis exhibit handedness reversal of the optical Z-axis

**macles optiques**

cristal de quartz dans lequel les régions avec l'axe Z commun présentent une inversion de chiralité de l'axe optique Z

|    |                                        |
|----|----------------------------------------|
| ar | بلورة بصرية مزدوجة                     |
| de | <b>optischer Zwillingskristall</b> , m |
| es | <b>gemelos ópticos</b>                 |
| it | <b>coppie ottiche</b>                  |
| ja | 光学的双晶                                  |
| pl | <b>zrosty optyczne</b> , m pl          |
| pt | <b>gémeos óticos</b>                   |
| zh | 光双晶                                    |

**561-04-22**

**orientation**, <of a synthetic quartz crystal>

deviation of the seed angle from the Y-axis around the X-axis

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-05-05 in IEC 60050-561:1991.

**orientation**, <d'un cristal de quartz synthétique>

déviati3n de l'angle du germe par rapport à l'axe Y autour de l'axe X

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-05-05 dans l'IEC 60050-561:1991.

|    |                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------|
| ar | توجيه <لبلورة الكوارتز الاصطناعية>                           |
| de | <b>Orientierung</b> , <eines synthetischen Quarzkristalls> f |
| es | <b>orientación</b> , <de un cristal de cuarzo sintético>     |
| it | <b>orientamento</b> , <di un cristallo di quarzo sintentico> |
| ja | 方向性, <人工水晶の>                                                 |
| pl | <b>orientacja kryształu</b> , <kwarcu syntetycznego> f       |
| pt | <b>orientaça3o</b> , <de um cristal de quartzo sintético>    |
| zh | 取向, <人造石英晶体的>                                                |

**561-04-23**

**pre-dimensioned bar**

bar of as-grown quartz with dimensions altered by sawing, grinding, lapping, etc. to meet a particular dimensional and orientation requirement

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-05-10 in IEC 60050-561:1991.

**barre prédimensionnée**

barre de quartz brute dont les dimensions ont été modifiées par sciage, polissage, rodage, etc. de manière à satisfaire à une exigence particulière de dimension et d'orientation

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-05-10 dans l'IEC 60050-561:1991.

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| ar | قضييب محدد الأبعاد مسبقاً           |
| de | <b>vorgeformter Quarzbarren</b> , m |
| es | <b>barra predimensionada</b>        |
| it | <b>barra predimensionata</b>        |
| ja | 整形合成水晶棒                             |

pl **belka wstępnie obrobiona**, <w stanie surowym> f

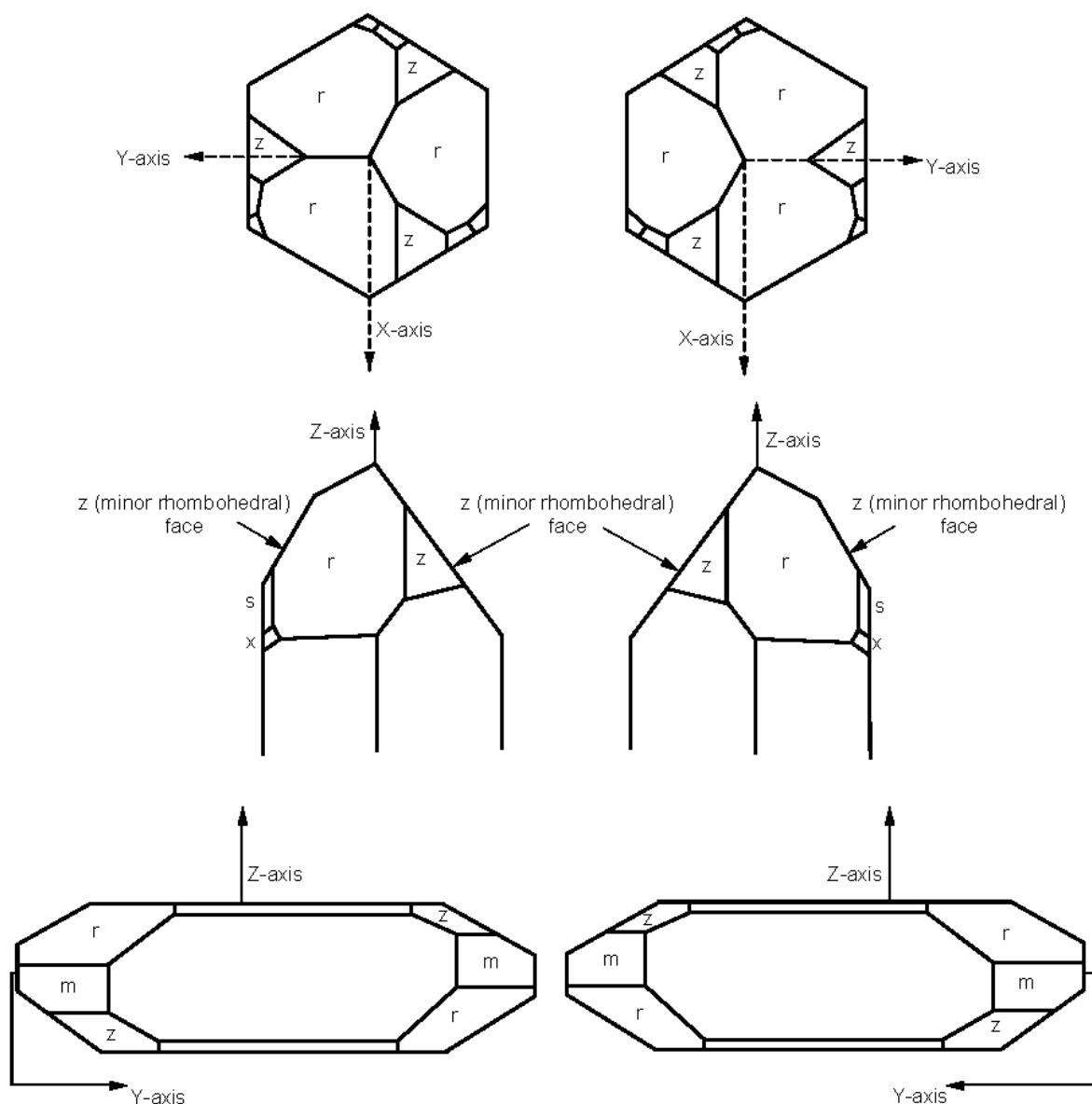
pt **barra pré-dimensionada**  
**crystal de quartzo sintético pré-dimensionado**

zh 预定尺寸的棒材

#### 561-04-24

#### orthogonal axial system for quartz

crystal system for quartz to express physical coordinates and their coordinate axes

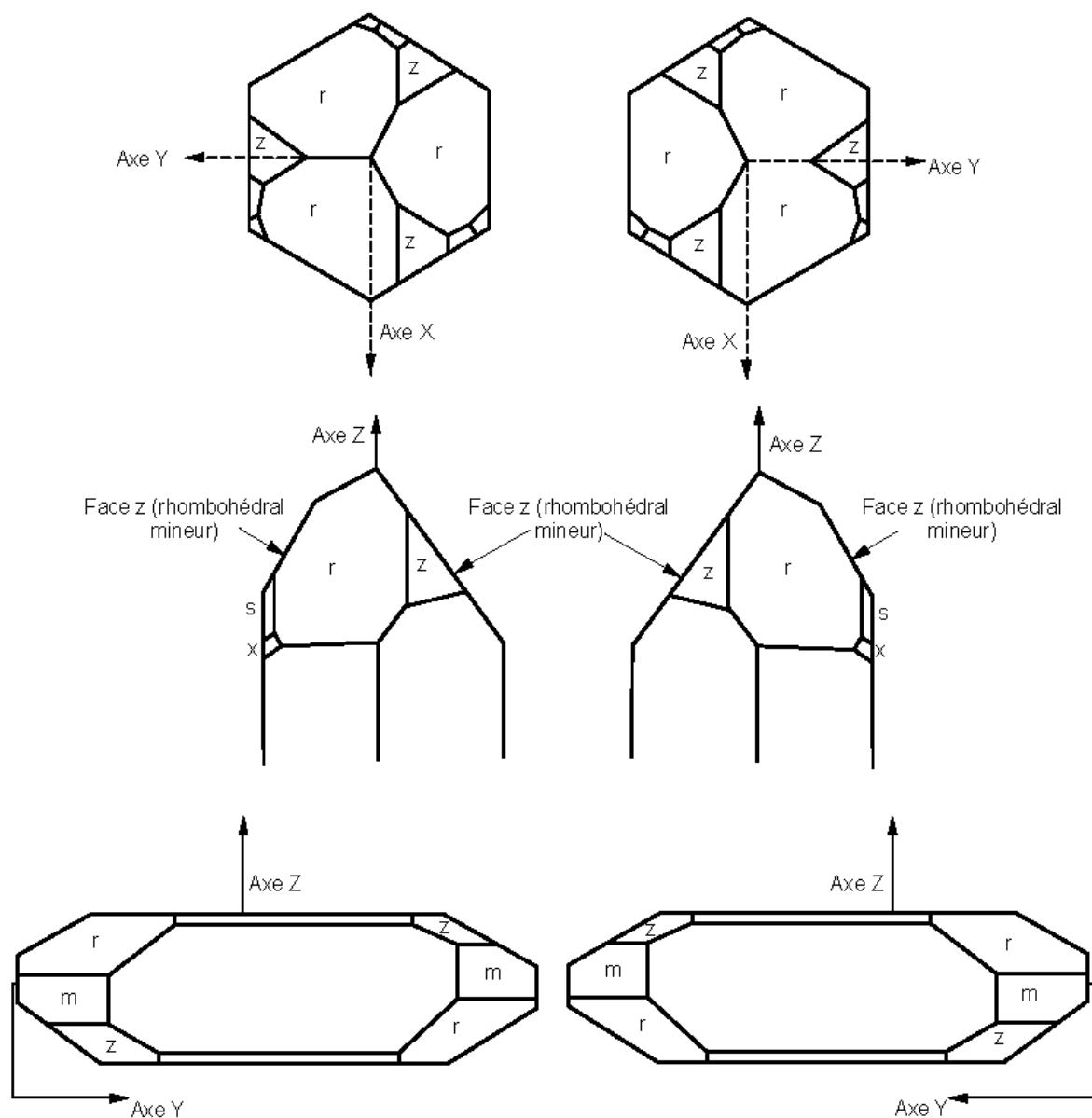


**Figure 21 – Orthogonal axial system for quartz**

Note 1 to entry: Quartz crystal is cut based on this system.

**système axial orthogonal du quartz**

système du cristal de quartz pour exprimer les coordonnées physiques et leurs axes de coordonnées



**Figure 21 – Système axial orthogonal du quartz**

Note 1 à l'article: Le cristal de quartz est coupé en se basant sur ce système.

|    |                                                        |
|----|--------------------------------------------------------|
| ar | نظام المحاور المتعامدة للكوارتز                        |
| de | <b>orthogonales Achsensystem für Quarzkristalle, n</b> |
| es | <b>sistemas de ejes ortogonales para cuarzo</b>        |
| it | <b>sistema assiale ortogonale del quarzo</b>           |
| ja | 水晶の座標系                                                 |
| pl | <b>układ prostokątny osi kwarcu, m</b>                 |
| pt | <b>sistema axial ortogonal do quartzo</b>              |
| zh | 石英晶体的坐标系                                               |

**561-04-25****reference surface**

surface of the lumbered bar prepared to a specific flatness and orientation with respect to a crystallographic direction (typically the X-direction)

**surface de référence**

surface de la barre préébauchée préparée selon une planéité et une orientation spécifiées par rapport à une direction de cristallographie (la direction X, en général)

|    |                                              |
|----|----------------------------------------------|
| ar | سطح مرجعي                                    |
| de | <b>Bezugsfläche</b> , <eines Quarzbarrens> f |
| es | <b>superficie de referencia</b>              |
| it | <b>superficie di riferimento</b>             |
| ja | 基準面                                          |
| pl | <b>powierzchnia odniesienia</b> , f          |
| pt | <b>superfície de referência</b>              |
| zh | 基准面, <人造石英晶体的>                               |

**561-04-26****right-handed quartz or left-handed quartz**

handedness of a quartz crystal, as determined by observing the sense of handedness of the optical rotation in polarized light

Note 1 to entry: Right-handed quartz is the crystal of dextrorotatory and left-handed quartz is the crystal of levorotary.

**quartz droit ou quartz gauche**

chiralité d'un cristal de quartz, déterminée par observation du sens de chiralité de la rotation optique dans la lumière polarisée

Note 1 à l'article: Le quartz droit est le cristal dextrogyre et le quartz gauche est le cristal lévogyre.

|    |                                                                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ar | كوارتز أيمن أو أيسر                                                                                    |
| de | <b>Rechtsquarz oder Linksquarz</b> , m<br><b>rechtsdrehender oder linksdrehender Quarzkristall</b> , m |
| es | <b>cuarzo dextrógiro o levógiro</b>                                                                    |
| it | <b>quarzo destro o quarzo sinistro</b>                                                                 |
| ja | 右水晶又は左水晶                                                                                               |
| pl | <b>kwarc prawoskrętny lub lewoskrętny</b> , m                                                          |
| pt | <b>quarzo direto ou quarzo inverso</b>                                                                 |
| zh | 右旋石英或左旋石英                                                                                              |

**561-04-27****seed**

rectangular parallelepiped quartz plate or bar to be used as a nucleus for crystal growth

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-05-03 in IEC 60050-561:1991.



**germe**

lame ou barre de quartz en parallélépipède rectangulaire utilisé comme noyau pour la croissance du cristal

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-05-03 dans l'IEC 60050-561:1991.

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| ar | الحبيبات                            |
| de | <b>Kristallkeim</b> , <aus Quarz> m |
| es | <b>germen</b>                       |
| it | <b>germe</b>                        |
| ja | シード                                 |
| pl | <b>zarodek</b> , m                  |
| pt | <b>semente</b>                      |
| zh | 籽晶                                  |

**561-04-28****seed veil**

array of inclusions or voids at the interface of the seed and the grown crystal

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-05-07 in IEC 60050-561:1991.

**voile de germe**

ensemble des inclusions ou des lacunes à l'interface d'un germe et du cristal développé

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-05-07 dans l'IEC 60050-561:1991.

|    |                                        |
|----|----------------------------------------|
| ar | غلاف الحبيبات                          |
| de | <b>Schleier des Kristallkeims</b> , m  |
| es | <b>velo de germen</b>                  |
| it | <b>reticolo al germe</b>               |
| ja | シードベール                                 |
| pl | <b>zamglenie w miejscu zarodka</b> , n |
| pt | <b>véu de semente</b>                  |
| zh | 籽晶罩                                    |

**561-04-29****synthetic quartz crystal**

single crystal of  $\alpha$  quartz grown by the hydrothermal method

**cristal de quartz synthétique**

monocristal de quartz  $\alpha$  obtenu par la méthode hydrothermale

|    |                                          |
|----|------------------------------------------|
| ar | بلورة كوارتز إصطناعي                     |
| de | <b>synthetischer Quarzkristall</b> , m   |
| es | <b>cristal de cuarzo sintético</b>       |
| it | <b>cristallo di quarzo sintetico</b>     |
| ja | 人工水晶                                     |
| pl | <b>kryształ kwarcu syntetycznego</b> , m |
| pt | <b>cristal de quartzo sintético</b>      |
| zh | 人造石英晶体                                   |

### 561-04-30

#### **synthetic quartz crystal batch**

synthetic quartz crystals grown at the same time in one autoclave

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-05-02 in IEC 60050-561:1991.

#### **lot de cristaux de quartz synthétique**

cristaux de quartz synthétique obtenus en même temps dans le même autoclave

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 561-05-02 dans l'IEC 60050-561:1991.

ar عجيبة بلورية لكوارتز اصطناعي

de **Los synthetischer Quarzkristalle**, n

es **lote de cristales de cuarzo sintético**

it **lotto di cristalli di quarzo sintetico**

ja 人工水晶バッチ

pl **partia kryształów kwarcu syntetycznego**, f

pt **lote de cristais de quartzo sintético**

zh 人造石英晶体的批

### 561-04-31

#### **twins**, pl

two or more identical single crystals which are combined according to the law of symmetric plane or axis

#### **macles**, pl

deux ou plus de deux cristaux simples identiques qui sont combinés selon la loi de symétrie plane ou axiale

ar أزواج متماثلة

de **Zwillinge**, m pl

es **gemelos**

it **coppie**

ja 双晶

pl **zrosty**, m pl

pt **gémeos**, pl

zh 双晶

### 561-04-32

#### **X-cut plate**

crystal plate perpendicular to the X-axis

#### **lame taille X**

lame de cristal perpendiculaire à l'axe X

ar X لوح قطع فى محور

de **X-Schnitt-Platte**, f

es **placa de corte X**

it **taglio in X**

|    |                      |
|----|----------------------|
| ja | X板                   |
| pl | plytka o cięciu X, f |
| pt | placa de corte em X  |
| zh | X切片                  |

**561-04-33****Y-cut plate**

crystal plate perpendicular to the Y-axis

**lame taille Y**

lame de cristal perpendiculaire à l'axe Y

|    |                      |
|----|----------------------|
| ar | Y لوح قطع فى محور    |
| de | Y-Schnitt-Platte, f  |
| es | placa de corte Y     |
| it | taglio in Y          |
| ja | Y板                   |
| pl | plytka o cięciu Y, f |
| pt | placa de corte em Y  |
| zh | Y切片                  |

**561-04-34****Z-cut plate**

crystal plate perpendicular to the Z-axis

**lame taille Z**

lame de cristal perpendiculaire à l'axe Z

|    |                      |
|----|----------------------|
| ar | Z لوح قطع فى محور    |
| de | Z-Schnitt-Platte, f  |
| es | placa de corte Z     |
| it | taglio in Z          |
| ja | Z板                   |
| pl | plytka o cięciu Z, f |
| pt | placa de corte em Z  |
| zh | Z切片                  |

**561-04-35****z (minor rhombohedral) cut plate**

crystal plate parallel to the z (minor rhombohedral) face

**lame taille z (rhomboédral mineur)**

lame de cristal parallèle à la face z (rhomboédral mineur)

|    |                                                          |
|----|----------------------------------------------------------|
| ar | (للحد الأدنى على شكل المنشور السداسي) Z لوح قطع في محور  |
| de | <b>Platte mit rhomboedrischem Z-Schnitt, f</b>           |
| es | <b>placa de corte z (menor romboédrica)</b>              |
| it | <b>taglio in z (secondo l'asse minore del romboedro)</b> |
| ja | r板                                                       |
| pl | <b>plytka o cięciu z, &lt;ujemnego romboedru&gt; f</b>   |
| pt | <b>placa de corte em Z (romboédrica menor)</b>           |
| zh | 小菱面切片                                                    |

## SECTION 561-05 – PIEZOELECTRIC CERAMICS SECTION 561-05 – CERAMIQUES PIEZOELECTRIQUES

### 561-05-01

**ageing**, <of a material>

irreversible changes with time in the properties of the material

**vieillissement**, <d'un matériau>

modifications irréversibles avec le temps des propriétés du matériau

ar تقادم <للمادة>

de **Alterung**, <eines Materials> f

es **envejecimiento**, <de un material>

it **invecchiamento**, <di un materiale>

ja 経時変化, <材料の>

pl **starzenie się**, <materialu> n

pt **envelhecimento**, <de um material>

zh 老化, <材料的>

### 561-05-02

**bulk acoustic wave**

elastic wave propagating in solid material such as piezoelectric ceramics

**onde acoustique de volume**

onde élastique qui se propage dans les matériaux solides (les céramiques piézoélectriques, par exemple)

ar الموجة الصوتية الكلية

de **akustische Volumenwelle**, f

es **señal de onda de volumen**

it **onda acustica di volume**

ja バルク 弾性波

pl **fala akustyczna objętościowa**, f

pt **onda acústica de volume**

zh 体声波

### 561-05-03

**k**

**coupling coefficient**, <of a piezoelectric ceramic>

constant representing the efficiency of electromechanical coupling

Note 1 to entry: It represents the efficiency of converting electrical energy into mechanical energy, and it is defined as the square root of the ratio of mechanical energy exited to electrical energy transferred.

$$k = \sqrt{\frac{U_a}{U_i}}$$

**coefficient de couplage**, <d'une céramique piézoélectrique>

constante d'efficacité du couplage électromécanique

Note 1 à l'article: Il représente l'efficacité de conversion de l'énergie électrique en énergie mécanique, et est défini comme étant la racine carrée du rapport de l'énergie mécanique délivrée sur l'énergie électrique transférée.

$$k = \sqrt{\frac{U_a}{U_i}}$$

ar معامل تقارن <لعنصر خزفي كهرواجهادي>

de **Kopplungskoeffizient**, <einer piezoelektrischen Keramik> m

es **coeficiente de acoplamiento**, <de una cerámica piezoeléctrica>

it **coefficiente di accoppiamento**, <di una ceramica piezoelettrica>

ja 結合係数, <圧電セラミックスの>

pl **współczynnik sprzężenia**, <ceramiki piezoelektrycznej> m

pt **coeficiente de acoplamento**, <de uma cerâmica piezoelétrica>

zh 耦合系数, <压电陶瓷的>

#### 561-05-04

**Curie temperature**, <of a piezoelectric material>

temperature at which a ferroelectric material undergoes a structural phase transition to a state where spontaneous polarization vanishes

**température de Curie**, <d'un matériau piézoélectrique>

température à laquelle un matériau ferroélectrique subit une transition de phase structurelle pour passer à un état dans lequel la polarisation spontanée disparaît

ar درجة حرارة "كيوري" <لعنصر خزفي كهرواجهادي>

de **Curie-Temperatur**, <für ein piezoelektrisches Material> f

es **temperatura Curie**, <de un material piezoeléctrico>

it **temperatura di Curie**, <di un materiale piezoelettrico>

ja キュリー温度, <圧電材料の>

pl **temperatura Curie**, <materialu piezoelektrycznego> f

pt **temperatura de Curie**, <de um material piezoelétrico>

zh 居里温度, <压电材料的>

#### 561-05-05

**P**

**electric polarization**

at a given point within a domain of quasi-infinitesimal volume  $V$ , vector quantity equal to the electric dipole moment  $\mathbf{p}$  of the substance contained within the domain divided by the volume,  $V$

$$\mathbf{P} = \mathbf{p} / V$$

Note 1 to entry: The electric polarization  $\mathbf{P}$  satisfies the relation

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}$$

where

- $\mathbf{D}$  is the electric flux density;
- $\mathbf{E}$  is the electric field strength;
- $\varepsilon_0$  is the dielectric constant in free space.

### polarisation électrique

en un point donné d'un domaine de volume quasi-infinitésimal  $V$ , grandeur vectorielle égale au moment électrique  $\mathbf{p}$  de la substance contenue dans le domaine divisé par le volume,  $V$

$$\mathbf{P} = \mathbf{p} / V$$

Note 1 à l'article: La polarisation électrique  $\mathbf{P}$  satisfait la relation

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}$$

où

- $\mathbf{D}$  est l'induction électrique;
- $\mathbf{E}$  est le champ électrique;
- $\varepsilon_0$  est la permittivité relative dans l'espace libre.

ar استقطاب كهربائي

de elektrische Polarisation, f

es polarización eléctrica

it polarizzazione elettrica

ja 電気分極

pl polaryzacja elektryczna, f

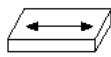
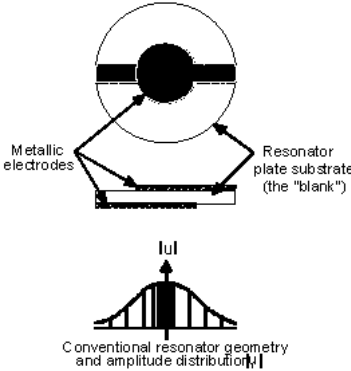
pt polarização elétrica

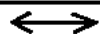
zh 电极化

### 561-05-06

#### expansion vibration

vibration mode of a disc or plate where the displacement is in the plane surface

| Frequency                                                                                                       | 1kHz | 10kHz | 100kHz | 1MHz | 10MHz | 100MHz | 1GHz |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------|-------|--------|------|
| Vibrating mode                                                                                                  |      |       |        |      |       |        |      |
| <b>Flexural vibration</b><br>  |      |       |        |      |       |        |      |
| <b>Length vibration</b><br>    |      |       |        |      |       |        |      |
| <b>Expansion vibration</b><br> |      |       |        |      |       |        |      |
| <b>Trapped vibration</b><br>  |      |       |        |      |       |        |      |



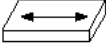
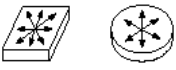
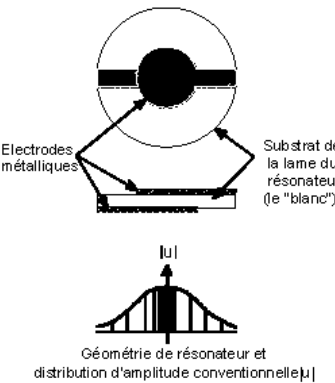
Note : Signifies the direction of the vibration

Figure 22 – Vibrating modes and their application frequencies



**vibration d'extension**

mode de vibration d'un disque ou d'une lame dans lequel le déplacement a lieu dans la surface plane

| Fréquence<br>Mode de vibration                                                                                                                                                                            | 1kHz | 10kHz | 100kHz | 1MHz | 10MHz | 100MHz | 1GHz |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------|-------|--------|------|
| <b>Vibration de flexion</b><br>                                                                                          | ■    |       |        |      |       |        |      |
| <b>Vibration en longueur</b><br>                                                                                         |      | ■     |        |      |       |        |      |
| <b>Vibration d'extension</b><br>                                                                                         |      |       | ■      |      |       |        |      |
| <b>Vibration piégée</b><br> |      |       |        | ■    |       |        |      |



NOTE Indique le sens de vibration

**Figure 22 – Modes de vibration et leurs fréquences d'application**

|    |                                 |
|----|---------------------------------|
| ar | إهتزاز نتيجة التمدد             |
| de | <b>Dehnungsschwingung</b> , f   |
| es | <b>vibración expansiva</b>      |
| it | <b>vibrazione in estensione</b> |
| ja | 伸び振動                            |
| pl | <b>drżanie rozciągające</b> , n |
| pt | <b>vibração de extensão</b>     |
| zh | 伸缩振动                            |

**561-05-07****ferroelectric material**

material substance which exhibits electric hysteresis

**matériau ferroélectrique**

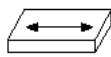
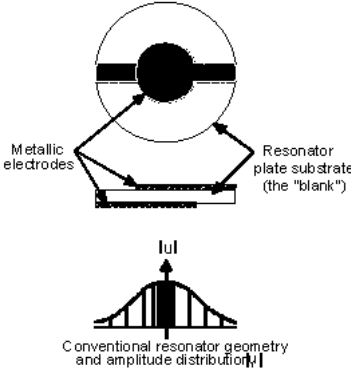
matériau dont la substance présente des hystérésis électriques

|    |                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------|
| ar | مادة حديدية كهربائية                                             |
| de | <b>ferroelektrisches Material</b> , n                            |
| es | <b>material ferroeléctrico</b>                                   |
| it | <b>materiale ferroelettrico</b>                                  |
| ja | 強誘電体材料                                                           |
| pl | <b>material ferroelektryczny</b> , m<br><b>ferroelektryk</b> , m |
| pt | <b>material ferroeléctrico</b>                                   |
| zh | 铁电材料                                                             |

# 561-05-08

## flexural vibration

for a resonator shaped as a thin narrow bar, displacements appearing in a direction perpendicular to the length of the bar

| Frequency<br>Vibrating mode                                                                                       | 1kHz | 10kHz | 100kHz | 1MHz | 10MHz | 100MHz | 1GHz |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------|-------|--------|------|
| <b>Flexural vibration</b><br>    |      |       |        |      |       |        |      |
| <b>Length vibration</b><br>    |      |       |        |      |       |        |      |
| <b>Expansion vibration</b><br> |      |       |        |      |       |        |      |
| <b>Trapped vibration</b><br>   |      |       |        |      |       |        |      |

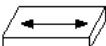
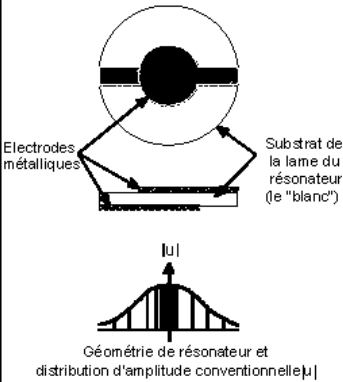


Note : Signifies the direction of the vibration

Figure 22 – Vibrating modes and their application frequencies

**vibration de flexion**

pour un résonateur ayant la forme d'une fine barre, déplacements apparaissant dans une direction perpendiculaire à la longueur de la barre

| Fréquence<br>Mode de vibration                                                                                    | 1kHz | 10kHz | 100kHz | 1MHz | 10MHz | 100MHz | 1GHz |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------|-------|--------|------|
| <b>Vibration de flexion</b><br>  | ■    |       |        |      |       |        |      |
| <b>Vibration en longueur</b><br> |      | ■     |        |      |       |        |      |
| <b>Vibration d'extension</b><br> |      |       | ■      |      |       |        |      |
| <b>Vibration piégée</b><br>     |      |       |        | ■    |       |        |      |



NOTE Indique le sens de vibration

**Figure 22 – Modes de vibration et leurs fréquences d'application**

ar اهتزاز منحنى  
اهتزاز جيبى

de **Biegungsschwingung, f**

es **vibración de flexión**

it **vibrazione in flessione**

ja 屈曲振動

pl **drżanie zginające, n**

pt **vibração de flexão**

zh 弯曲振动

**561-05-09****frequency constant**

product of the resonance frequency and the length of the vibrating piece which determines the resonance frequency

Note 1 to entry: For fundamental mode, the frequency constant is equal to the velocity of an acoustic wave.

**constante de fréquence**

produit de la fréquence de résonance et de la longueur de la pièce vibrante qui détermine la fréquence de résonance

Note 1 à l'article: Pour le mode fondamental, la constante de fréquence est égale à la vitesse d'une onde acoustique.

ar ثابت التردد

de **Frequenzkonstante**, f

es **constante de frecuencia**

it **costante di frequenza**

ja 周波数定数

pl **stała częstotliwościowa**, <rezonatora> f

pt **constante de frequência**

zh 频率常数

**561-05-10****insulation resistance**

resistance under specified conditions between two conductive elements separated by insulating materials

**résistance d'isolement**

résistance, mesurée dans des conditions spécifiées, entre deux éléments conducteurs séparés par des isolants

ar مقاومة العزل

de **Isolationswiderstand**, m

es **resistencia de aislamiento**

it **resistenza di isolamento**

ja 絶縁抵抗

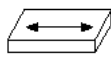
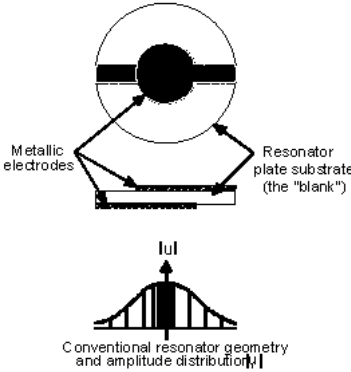
pl **rezystancja izolacji**, f

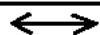
pt **resistência de isolamento**

zh 绝缘电阻

**561-05-11****length vibration**

for a resonator shaped as a thin narrow bar, the dominant deformation which appears only along the longitudinal axis

| Frequency<br>Vibrating mode                                                                                     | 1kHz | 10kHz | 100kHz | 1MHz | 10MHz | 100MHz | 1GHz |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------|-------|--------|------|
| <b>Flexural vibration</b><br>  |      |       |        |      |       |        |      |
| <b>Length vibration</b><br>    |      |       |        |      |       |        |      |
| <b>Expansion vibration</b><br> |      |       |        |      |       |        |      |
| <b>Trapped vibration</b><br>  |      |       |        |      |       |        |      |

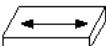
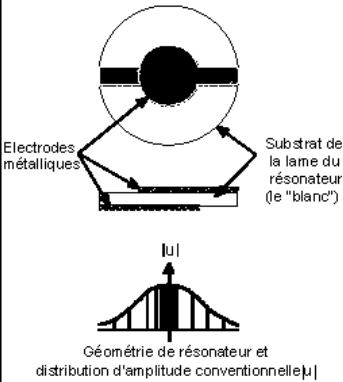


Note : Signifies the direction of the vibration

**Figure 22 – Vibrating modes and their application frequencies**

# **vibration de longueur**

pour un résonateur ayant la forme d'une fine barre, déformation dominante qui apparaît uniquement le long de l'axe longitudinal

| Fréquence<br>Mode de vibration                                                                                    | 1kHz | 10kHz | 100kHz | 1MHz | 10MHz | 100MHz | 1GHz |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------|-------|--------|------|
| <b>Vibration de flexion</b><br>  |      |       |        |      |       |        |      |
| <b>Vibration en longueur</b><br> |      |       |        |      |       |        |      |
| <b>Vibration d'extension</b><br> |      |       |        |      |       |        |      |
| <b>Vibration piégée</b><br>     |      |       |        |      |       |        |      |



NOTE Indique le sens de vibration

**Figure 22 – Modes de vibration et leurs fréquences d'application**

ar اهتزاز طولی  
 de **Längsschwingung**, f  
 es **longitud de vibración**  
 it **vibrazione in lunghezza**  
 ja 長さ振動  
 pl **drżanie podłużne**, n  
 pt **vibração de comprimento**  
 zh 长度振动

## **561-05-12**

ε

### **permittivity**

scalar or tensor quantity the product of which by the electric field strength **E** in a medium is equal to the electric flux density **D**

$$D = \varepsilon E$$

Note 1 to entry: For an isotropic medium the permittivity is a scalar quantity; for an anisotropic medium it is a tensor quantity.

**permittivité**

grandeur scalaire ou tensorielle dont le produit par le champ électrique  $E$  dans un milieu donné est égal à l'induction électrique  $D$ :

$$D = \varepsilon E$$

Note 1 à l'article: Dans un milieu isotrope, la permittivité est une grandeur scalaire. Dans un milieu anisotrope, il s'agit d'une grandeur tensorielle.

|    |                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------|
| ar | سمحية                                                         |
| de | <b>absolute Permittivität</b> , f<br><b>Permittivität</b> , f |
| es | <b>permitividad</b>                                           |
| it | <b>permittività</b>                                           |
| ja | 誘電率                                                           |
| pl | <b>przenikalność elektryczna</b> , f                          |
| pt | <b>permitividade</b>                                          |
| zh | 介电常数                                                          |

**561-05-13****piezoelectric ceramics**

ceramics with a high dielectric constant which are given piezoelectricity by polarizing property

**céramiques piézoélectriques**

céramiques à permittivité relative élevée auxquelles est appliquée une piézoélectricité par propriété polarisante

|    |                                      |
|----|--------------------------------------|
| ar | خزف كهرواجهادی                       |
| de | <b>piezoelektrische Keramik</b> , f  |
| es | <b>cerámica piezoeléctrica</b>       |
| it | <b>ceramiche piezoelettriche</b>     |
| ja | 圧電セラミックス                             |
| pl | <b>ceramika piezoelektryczna</b> , f |
| pt | <b>cerâmicas piezoelétricas</b>      |
| zh | 压电陶瓷                                 |

**561-05-14****piezoelectric effect**

generation of an electric field in response to an applied mechanical stress or generation of a stress in response to an applied electric field

Note 1 to entry: The former effect is called the direct piezoelectric effect and the latter is called the reverse piezoelectric effect.

**effet piézoélectrique**

génération d'un champ électrique en réponse à une contrainte mécanique appliquée ou production d'une contrainte en réponse à l'application d'un champ électrique

Note 1 à l'article: Le premier effet est appelé effet piézoélectrique direct et le second effet est appelé effet piézoélectrique inverse.

|    |                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------|
| ar | تأثير كهروإجهادي                                                          |
| de | <b>piezoelektrischer Effekt</b> , m                                       |
| es | <b>efecto piezoeléctrico</b>                                              |
| it | <b>effetto piezoelettrico</b>                                             |
| ja | 圧電効果                                                                      |
| pl | <b>zjawisko piezoelektryczne</b> , n<br><b>efekt piezoelektryczny</b> , n |
| pt | <b>efeito piezoelétrico</b>                                               |
| zh | 压电效应                                                                      |

#### 561-05-15

##### **polarization**

process by which a DC electric field exceeding the coercive field is applied to a multi-domain ferroelectric to produce a net remanent polarization

##### **polarisation**

procédé par lequel un champ électrique en courant continu dépassant le champ coercitif est appliqué à un élément ferroélectrique multi-domaine pour produire une polarisation rémanente nette

|    |                          |
|----|--------------------------|
| ar | إستقطاب                  |
| de | <b>Polarisierung</b> , f |
| es | <b>polarización</b>      |
| it | <b>polarizzazione</b>    |
| ja | 分極                       |
| pl | <b>polaryzacja</b> , f   |
| pt | <b>polarização</b>       |
| zh | 极化                       |

#### 561-05-16

##### **remanent polarization**

electric polarization that remains after an applied electric field is removed

##### **polarisation rémanente**

polarisation électrique subsistant après l'application d'un champ électrique

|    |                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------|
| ar | إستقطاب متبقي                                                     |
| de | <b>remanente Polarisation</b> , f                                 |
| es | <b>polarización remanente</b>                                     |
| it | <b>polarizzazione residua</b>                                     |
| ja | 残留分極                                                              |
| pl | <b>polaryzacja trwała</b> , f<br><b>polaryzacja resztkowa</b> , f |
| pt | <b>polarização remanescente</b>                                   |
| zh | 剩余极化                                                              |



**561-05-17****spontaneous polarization**

electric polarization within a single ferroelectric domain

**polarisation spontanée**

polarisation électrique d'un seul domaine ferroélectrique

ar إستقطاب تلقائي

de **spontane Polarisation, f**es **polarización espontánea**it **polarizzazione spontanea**

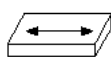
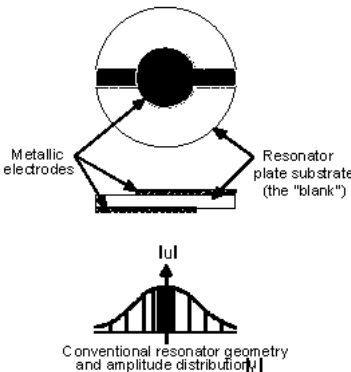
ja 自発分極

pl **polaryzacja spontaniczna, f**pt **polarização espontânea**

zh 自发极化

**561-05-18****trapped vibration mode**

vibration mode the wave energy of which is trapped in the electrode region on a piezoelectric ceramic resonator shaped as a thin plate and vibrating in a thickness mode

| Frequency<br>Vibrating mode                                                                                       | 1kHz | 10kHz | 100kHz | 1MHz | 10MHz | 100MHz | 1GHz |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------|-------|--------|------|
| <b>Flexural vibration</b><br>  |      |       |        |      |       |        |      |
| <b>Length vibration</b><br>    |      |       |        |      |       |        |      |
| <b>Expansion vibration</b><br> |      |       |        |      |       |        |      |
| <b>Trapped vibration</b><br>   |      |       |        |      |       |        |      |

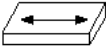
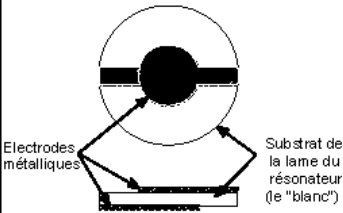
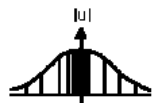


Note : Signifies the direction of the vibration

**Figure 22 – Vibrating modes and their application frequencies**

# **mode de vibration piégée**

mode de vibration dont l'énergie des ondes est piégée dans la région de l'électrode sur le résonateur piézoélectrique en céramique en forme de fine lame et vibrant en mode d'épaisseur

| Fréquence<br>Mode de vibration                                                                                                                                                                                                                                                 | 1kHz | 10kHz | 100kHz | 1MHz | 10MHz | 100MHz | 1GHz |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------|-------|--------|------|
| <b>Vibration de flexion</b><br>                                                                                                                                                               |      |       |        |      |       |        |      |
| <b>Vibration en longueur</b><br>                                                                                                                                                              |      |       |        |      |       |        |      |
| <b>Vibration d'extension</b><br>                                                                                                                                                              |      |       |        |      |       |        |      |
| <b>Vibration piégée</b><br><br><br>Géométrie de résonateur et distribution d'amplitude conventionnelle  u |      |       |        |      |       |        |      |



NOTE Indique le sens de vibration

**Figure 22 – Modes de vibration et leurs fréquences d'application**

- ar حالة الإهتزاز المحتجز  
حالة الإهتزاز المحصور
- de gebündelte Schwingungsform, f
- es modo de vibración retenida
- it modo di vibrazione confinato
- ja 閉じ込め振動モード
- pl mod drgania pułapkowego, m  
drganie o pułapkowanej energii, n
- pt modo de vibração confinada
- zh 陷波振动模式

## SECTION 561-06 – MATERIALS FOR DIELECTRIC DEVICES SECTION 561-06 – MATERIAUX POUR LES DISPOSITIFS DIELECTRIQUES

### 561-06-01

#### dielectric resonator material

dielectric materials designed to be used for resonator application at high frequency (i.e. UHF or SHF range)

Note 1 to entry: The dielectric material has high relative permittivity, a low loss factor and a minimal temperature coefficient of permittivity.

#### matériau de résonateur diélectrique

matériaux diélectriques conçus pour être utilisés pour une application de résonateur à haute fréquence (plage UHF ou SHF, par exemple)

Note 1 à l'article: Le matériau diélectrique a une permittivité relative élevée, un faible facteur de pertes et un coefficient de température de permittivité minimal.

ar مادة رنانة غير موصلة

de **dielektrisches Resonatormaterial**, n

es **material resonador dieléctrico**

it **materiale risonatore dielettrico**

ja 誘電体共振器材料

pl **material dielektryczny rezonatora**, m  
**dielektryk rezonatora**, m

pt **material de ressoador dielétrico**

zh 介电谐振器材料

### 561-06-02

$\epsilon_0$

#### electric constant of vacuum

constant equal to  $8,8542 \times 10^{-12}$  F/m, defined by the permittivity of vacuum

#### constante électrique du vide

constante égale à  $8,8542 \times 10^{-12}$  F/m, définie par la permittivité du vide

ar الثابت الكهربائي للفراغ

de **elektrische Feldkonstante**, f  
**Permittivität des Vakuums**, f

es **constante eléctrica de vacío**

it **costante elettrica nel vuoto**

ja 真空の誘電率

pl **stała elektryczna**, f  
**przenikalność elektryczna próżni**, f

pt **constante elétrica do vazio**  
**permitividade do vazio**

zh 电常数

**561-06-03** $\varepsilon_r$ **relative permittivity**absolute permittivity of a material or medium divided by the electric constant  $\varepsilon_0$ Note 1 to entry: The relative complex permittivity  $\underline{\varepsilon}_r$  is defined as

$$\underline{\varepsilon}_r = \varepsilon' - j\varepsilon'' \quad , \quad \varepsilon' = \operatorname{Re}(\underline{\varepsilon}_r) \quad , \quad \varepsilon'' = \operatorname{Im}(\underline{\varepsilon}_r)$$

where

- $\varepsilon'$  is the dielectric constant;
- $\varepsilon''$  is the dielectric loss of the material.

**permittivité relative**permittivité absolue d'un matériau ou d'un milieu divisée par la constante électrique  $\varepsilon_0$ Note 1 à l'article: La permittivité relative complexe  $\underline{\varepsilon}_r$  est définie par

$$\underline{\varepsilon}_r = \varepsilon' - j\varepsilon'' \quad , \quad \varepsilon' = \operatorname{Re}(\underline{\varepsilon}_r) \quad , \quad \varepsilon'' = \operatorname{Im}(\underline{\varepsilon}_r)$$

où

- $\varepsilon'$  est la constante diélectrique;
- $\varepsilon''$  est la perte diélectrique du matériau.

ar سماحية نسبية

de **Permittivitätszahl**, f  
**relative Permittivität**, fes **permitividad relativa**it **permittività relativa**

ja 比誘電率

pl **przenikalność elektryczna względna**, fpt **permitividade relativa**

zh 相对介电常数

**561-06-04** $\delta$ **loss angle**phase difference between the electric flux density ( $D$ ) and the electric field density ( $E$ )**angle de pertes**différence de phase entre l'induction électrique ( $D$ ) et le champ électrique ( $E$ )

ar زاوية الفقد

de **Verlustwinkel**, mes **ángulo de pérdidas**it **angolo di perdita**

ja 損失角

pl **kąt strat**, mpt **ângulo de perdas**

zh 损耗角

**561-06-05****electric loss factor**tangent of the loss angle  $\delta$ 

$$\tan \delta = \varepsilon'' / \varepsilon'$$

Note 1 to entry: The loss factor can be determined by the ratio of the negative part to the real part of the complex relative permittivity.

**facteur de pertes électriques**tangente de l'angle de pertes  $\delta$ 

$$\tan \delta = \varepsilon'' / \varepsilon'$$

Note 1 à l'article: Le facteur de pertes peut être déterminé par le rapport entre la partie négative et la partie réelle de la permittivité relative complexe.

ar معامل الفقد الكهربائي

de **elektrischer Verlustfaktor**, mes **factor de pérdidas eléctricas**it **fattore di perdita elettrica**

ja 誘電正接

pl **współczynnik strat dielektrycznych**, mpt **fator de perdas elétrico**

zh 电损耗因数

**561-06-06** $Q_0$ **quality factor of a material**

reciprocal of the tangent of the loss angle

$$Q_0 = \varepsilon' / \varepsilon'' = 1 / \tan \delta$$

Note 1 to entry: The quality factor of a material is also defined as  $2\pi$  times the ratio of the stored electromagnetic energy to the energy dissipated in the material per cycle. It is frequency dependent.

**facteur de qualité d'un matériau**

réciproque de la tangente de l'angle de pertes

$$Q_0 = \varepsilon' / \varepsilon'' = 1 / \tan \delta$$

Note 1 à l'article: Le facteur de qualité d'un matériau est également défini par  $2\pi$  fois le rapport entre l'énergie électromagnétique emmagasinée et l'énergie dissipée dans le matériau par cycle. Il dépend de la fréquence.

ar معامل الجودة لمادة

de **Gütefaktor eines Materials**, mes **factor de calidad de un material**it **fattore di qualità di un materiale**

ja 材料Q

pl **współczynnik dobroci materiału**, mpt **fator de qualidade de um material**

zh 材料的品质因数

**561-06-07** $TC\varepsilon$ **temperature coefficient of permittivity**

fractional change of permittivity due to a change in temperature divided by the change in temperature

$$TC\varepsilon = \frac{\varepsilon_T - \varepsilon_{\text{ref}}}{\varepsilon_{\text{ref}}(T - T_{\text{ref}})} \times 10^6 \left[ 1 \times 10^{-6} / \text{K} \right]$$

where

- $\varepsilon_T$  is the permittivity at temperature  $T$ ;
- $\varepsilon_{\text{ref}}$  is the permittivity at reference temperature  $T_{\text{ref}}$

**coefficient de température de la permittivité**

variation relative de la permittivité due à une variation de la température divisée par la variation de température

$$TC\varepsilon = \frac{\varepsilon_T - \varepsilon_{\text{ref}}}{\varepsilon_{\text{ref}}(T - T_{\text{ref}})} \times 10^6 \left[ 1 \times 10^{-6} / \text{K} \right]$$

où

- $\varepsilon_T$  est la permittivité à la température  $T$ ;
- $\varepsilon_{\text{ref}}$  est la permittivité à la température de référence  $T_{\text{ref}}$

ar معدل تغير السماحية بالحرارة

de **Temperaturkoeffizient der Permittivität**, mes **coeficiente de temperatura de permitividad**it **coefficiente di temperatura della permittività**

ja 誘電率の温度係数

pl **współczynnik temperaturowy przenikalności elektrycznej**, mpt **coeficiente da temperatura da permitividade**

zh 介电常数的温度系数

**561-06-08** $\alpha$ **coefficient of linear thermal expansion**

fractional change of dimension due to a change in thermodynamic temperature divided by the change in temperature

$$\alpha = \frac{l_T - l_{\text{ref}}}{l_{\text{ref}}(T - T_{\text{ref}})} \times 10^6 \left[ 1 \times 10^{-6} / \text{K} \right]$$

where

- $l_T$  is the dimension at temperature  $T$ ;
- $l_{\text{ref}}$  is the dimension at reference temperature  $T_{\text{ref}}$

**coefficient de dilatation thermique linéaire**

variation relative de la dimension due à une variation de la température thermodynamique divisée par la variation de température

$$\alpha = \frac{l_T - l_{\text{ref}}}{l_{\text{ref}}(T - T_{\text{ref}})} \times 10^6 \left[ 1 \times 10^{-6} / \text{K} \right]$$

où

- $l_T$  est la dimension à la température  $T$ ;
- $l_{ref}$  est la dimension à la température de référence  $T_{ref}$

ar معدل التمدد الحراري الخطي

de **Koeffizient der linearen thermischen Ausdehnung, m**

es **coeficiente de expansión térmica lineal**

it **coefficiente di dilatazione termica lineare**

ja 線熱膨張係数

pl **współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej, m**

pt **coeficiente de dilatação térmica linear**

zh 线性热膨胀系数

## SECTION 561-07 – MATERIALS FOR SURFACE ACOUSTIC WAVE (SAW) DEVICES

### SECTION 561-07 – MATERIAUX POUR LES DISPOSITIFS A ONDES ACOUSTIQUES DE SURFACE (OAS)

#### 561-07-01

**acceptable quality level**

**AQL**

maximum percent defective (or the maximum number of defects per hundred units) that, for purposes of sampling inspections, can be considered satisfactory as a process average

**niveau de qualité acceptable**

**NQA**

pourcentage maximal de défectueux (ou le nombre maximal de défauts par centaine d'unités) qui, pour le contrôle par échantillonnage, peut être considéré comme satisfaisant en tant que moyenne du procédé

ar مستوى الجودة المقبول

de **zulässiges Qualitätsniveau, n**

**AQL-Wert, m**

es **nivel de calidad aceptable**

it **livello di qualità accettabile**

**AQL**

ja **AQL**

pl **poziom jakości akceptowany, m**

**AQL**

pt **nível de qualidade aceitável**

zh 可接收质量限

#### 561-07-02

**back surface roughness**

roughness which scatters and suppresses spurious bulk waves at the back surface

**rugosité de la face arrière**

rugosité qui disperse et supprime les ondes de surface parasites sur la surface arrière

ar خشونة السطح الخلفي

de **Rückflächenrauigkeit, f**

es **rugosidad de la superficie trasera**

it **rugosità della superficie posteriore**

ja 裏面粗さ

pl **chropowatość powierzchni tylnej, f**

pt **rugosidade da face traseira**

zh 背面粗糙度



**561-07-03****bevel  
edge profile**

slope or rounding of the wafer perimeter

Note 1 to entry: The process of creating a bevel is called “bevelling” or “edge rounding”.

Note 2 to entry: The bevel and its tolerances should be specified by the supplier.

**biseau  
profil des bords**

pente ou arrondi du périmètre d'une plaquette

Note 1 à l'article: Le processus de création d'un biseau est appelé «biseautage» ou «arrondi d'arête».

Note 2 à l'article: Il convient que le fournisseur précise le biseau et ses tolérances.

ar شكل شطف الحافة

de **Schrägkante**, f

es **bisel**

it **bisello**

ja ベベル

pl **owal**, m  
**profil krawędzi**, m

pt **bisel**

zh 倒角

**561-07-04****chip**

region where material has been removed from the surface or edge of the wafer

Note 1 to entry: The size of chip can be expressed by its maximum radial depth and peripheral chord length.

**pastille**

zone de laquelle de la matière a été retirée de la surface ou de l'arête de la plaquette

Note 1 à l'article: La taille de la pastille peut être exprimée par sa profondeur radiale maximale et sa longueur de parcours périphérique.

ar شريحة  
رقاقة

de **Splitter**, <Wafer> m

es **chip**

it **chip**

ja カケ

pl **wyszczerbienie**, n

pt **chipe**

zh 缺口

## 561-07-05

### **congruent composition**

chemical composition of a single crystal in thermodynamic equilibrium with a molten solution of the same composition during the growth process

### **composition congruente**

composition chimique d'un monocristal dans l'équilibre thermodynamique avec solution fondue de la même composition pendant le procédé de croissance

|    |                                       |
|----|---------------------------------------|
| ar | تركيب ملائم<br>تكوين متطابق           |
| de | <b>kongruente Zusammensetzung</b> , f |
| es | <b>composición congruente</b>         |
| it | <b>composizione congruente</b>        |
| ja | コングルエント組成                             |
| pl | <b>skład zgodny</b> , <kryształu> m   |
| pt | <b>composição congruente</b>          |
| zh | 一致熔融组分                                |

## 561-07-06

### **contamination**

foreign matter on the surface of a wafer which cannot be removed after cleaning

### **contamination**

matière étrangère sur la surface de la tranche qui ne peut pas être retirée après un nettoyage

|    |                                          |
|----|------------------------------------------|
| ar | تلوث                                     |
| de | <b>Verunreinigung</b> , <eines Wafers> f |
| es | <b>contaminación</b>                     |
| it | <b>contaminazione</b>                    |
| ja | 汚れ                                       |
| pl | <b>zanieczyszczenie</b> , n              |
| pt | <b>contaminação</b>                      |
| zh | 污染                                       |

## 561-07-07

### **crack**

fracture on the surface and which may or may not penetrate the entire thickness of the wafer

### **craquelure**

fracture à la surface de la plaquette qui peut ou ne peut pas pénétrer toute l'épaisseur

|    |                         |
|----|-------------------------|
| ar | شرخ<br>صدع              |
| de | <b>Riss</b> , <Wafer> m |
| es | <b>fractura</b>         |
| it | <b>rottura</b>          |

|    |              |
|----|--------------|
| ja | クラック         |
| pl | pęknięcie, n |
| pt | racha        |
| zh | 裂纹           |

**561-07-08****description of orientation and SAW propagation**

indication of the surface orientation and the SAW propagation direction, separated by the symbol "-"

Note 1 to entry: Specification of a 0° orientation is normally omitted.

Note 2 to entry: Typical examples for descriptions of orientation and SAW propagation are shown in Table 1.

**Table 1 – Typical examples for description of orientation and SAW propagation**

| Material                                       | LN                         | LT                  | Quartz crystal | LBO     |
|------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------|---------|
| Description of orientation and SAW propagation | 128° Y-X<br>Y-Z<br>64° Y-X | X-112° Y<br>36° Y-X | ST-X           | 45° X-Z |

**description de l'orientation et propagation OAS**

indication de l'orientation de la surface et du sens de propagation OAS, séparés par le symbole «-»

Note 1 à l'article: La spécification d'une orientation 0° est en général ignorée.

Note 2 à l'article: Des exemples classiques de descriptions de l'orientation et propagation OAS sont présentés dans le Tableau 1.

**Tableau 1 – Exemples classiques de description de l'orientation et propagation OAS**

| Matériau                                        | NL                         | TL                  | Cristal de quartz | LBO     |
|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|---------|
| Description de l'orientation et propagation OAS | 128° Y-X<br>Y-Z<br>64° Y-X | X-112° Y<br>36° Y-X | ST-X              | 45° X-Z |

|    |                                                        |
|----|--------------------------------------------------------|
| ar | وصف توجه وانتشار الموجة الصوتية السطحية                |
| de | Beschreibung der Orientierung und OFW-Ausbreitung, f   |
| es | descripción de la orientación y la propagación de OAS  |
| it | descrizione dell'orientamento e della propagazione SAW |
| ja | 面方位及びSAW伝搬方向の表記法                                       |
| pl | określenie orientacji i propagacji SAW, n              |
| pt | descrição da orientação e propagação OAS               |
| zh | 晶片取向与声表面波传播方向的描述                                       |

### 561-07-09

#### diameter of wafer

diameter of circular portion of wafer excluding the orientation flat and secondary flat regions

#### diamètre de la plaquette

diamètre de la partie circulaire de la plaquette, à l'exclusion des zones du plan d'orientation et du plan secondaire

|    |                      |
|----|----------------------|
| ar | قطر الرقاقة          |
| de | Waferdurchmesser, m  |
| es | diámetro de agua     |
| it | diametro della fetta |
| ja | ウェハの直径               |
| pl | średnica płytki, f   |
| pt | diâmetro da bolacha  |
| zh | 晶片直径                 |

### 561-07-10

#### dimple

smooth surface depression larger than 3 mm in diameter

#### fossette

léger affaissement de surface de plus de 3 mm de diamètre

|    |                                              |
|----|----------------------------------------------|
| ar | ثقب صغيرة<br>حفرة صغيرة                      |
| de | Grübchen, n                                  |
| es | rizo                                         |
| it | depressione                                  |
| ja | ディンプル                                        |
| pl | zmarszczenie powierzchni, n<br>wgłębienie, n |
| pt | covinha                                      |
| zh | 凹陷                                           |

### 561-07-11

#### FQA

#### fixed quality area

central area of a wafer surface, defined by a nominal edge exclusion, X, over which the specified values of a parameter apply

#### ZQF

#### zone de qualité fixe

zone centrale de la surface d'une plaquette, définie par une exclusion de contour nominal, X, sur laquelle les valeurs spécifiées d'un paramètre s'appliquent

|    |                                                       |
|----|-------------------------------------------------------|
| ar | منطقة ذات جودة ثابتة<br>مساحة ذات جودة ثابتة          |
| de | <b>festgelegter Qualitätsbereich, m</b><br><b>FQA</b> |
| es | <b>FQA</b>                                            |
| it | <b>FQA</b><br><b>zona di qualità fissa</b>            |
| ja | <b>FQA</b>                                            |
| pl | <b>obszar o stałej jakości, m</b><br><b>FQA</b>       |
| pt | <b>zona de qualidade fixa</b>                         |
| zh | 稳定质量区域<br><b>FQA</b>                                  |

**561-07-12****FPD****focal plane deviation**

maximum distance between a point on the wafer surface (within the fixed quality area) and the focal plane

Note 1 to entry: If that point is above the reference, the focal plane deviation is positive. If that point is below the reference plane, the focal plane deviation is negative

**EPF****écart de plan focal**

distance maximale entre un point de la surface de la plaquette (à l'intérieur de la zone de qualité fixe) et le plan focal

Note 1 à l'article: Si ce point est au-dessus de la référence, l'écart de plan focal est positif. Si ce point est au-dessous de la référence, l'écart de plan focal est négatif.

|    |                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------|
| ar | إنحراف المستوى البؤري                                     |
| de | <b>Abweichung der Brennebene, f</b>                       |
| es | <b>FPD</b>                                                |
| it | <b>FPD</b><br><b>scarto del piano focale</b>              |
| ja | <b>FPD</b>                                                |
| pl | <b>odchylenie płaszczyzny ogniskowej, n</b><br><b>FPD</b> |
| pt | <b>desvio de plano focal</b>                              |
| zh | 焦平面偏差<br><b>FPD</b>                                       |

**561-07-13****lattice constant**

length of one unit cell along the major crystallographic axis

Note 1 to entry: The lattice constant is measured by X-ray using the Bond method.

**constante de réseau**

longueur d'une maille le long de l'axe principal de cristallographie

Note 1 à l'article: La constante de réseau est mesurée par rayon X à l'aide de la méthode Bond.

|    |                             |
|----|-----------------------------|
| ar | الثابت الشبكي               |
| de | <b>Gitterkonstante, f</b>   |
| es | <b>constante de rejilla</b> |
| it | <b>costante di griglia</b>  |
| ja | 格子定数                        |
| pl | <b>stała sieciowa, f</b>    |
| pt | <b>constante de rede</b>    |
| zh | 晶格常数                        |

**561-07-14****lanthanum gallium silicate****LGS**

single crystals described by the chemical formula  $\text{La}_3\text{Ga}_5\text{SiO}_{14}$ , grown by the Czochralski (crystal pulling from melt) or other growing methods

**silicate de lanthane et de gallium****LGS**

monocristaux décrits par la formule  $\text{La}_3\text{Ga}_5\text{SiO}_{14}$ , développés par la méthode Czochralski (tirage du cristal par fusion) ou d'autres méthodes de croissance

|    |                                                    |
|----|----------------------------------------------------|
| ar | سيليكات الليثيوم جاليوم                            |
| de | <b>Lanthan-Gallium-Silikat, n</b><br><b>LGS</b>    |
| es | <b>silicato de galio de lantano</b>                |
| it | <b>silicato di lantano di gallio</b><br><b>LGS</b> |
| ja | ランガサイト                                             |
| pl | <b>krzemian lantanowo-galowy, m</b><br><b>LGS</b>  |
| pt | <b>silicato de lantânio de gálio</b>               |
| zh | 硅酸镓镧<br><b>LGS</b>                                 |

**561-07-15****lithium niobate****LN**

single crystals approximately described by the chemical formula  $\text{LiNbO}_3$ , grown by the Czochralski (crystal pulling from melt) or other growing methods

**niobate de lithium****NL**

monocristaux approximativement décrits par la formule  $\text{LiNbO}_3$ , développés par la méthode Czochralski (tirage du cristal par fusion) ou d'autres méthodes de croissance

|    |                                      |
|----|--------------------------------------|
| ar | نيوبات الليثيوم                      |
| de | <b>Lithiumniobat, n</b><br><b>LN</b> |
| es | <b>niobato de litio</b>              |

|    |                                      |
|----|--------------------------------------|
| it | <b>niobato di litio</b><br><b>LN</b> |
| ja | ニオブ酸リチウム                             |
| pl | <b>niobian litu, m</b><br><b>LN</b>  |
| pt | <b>niobate de lítio</b>              |
| zh | 铌酸锂<br><b>LN</b>                     |

**561-07-16****LT****lithium tantalate**

single crystals approximately described by chemical formula  $\text{LiTaO}_3$ , grown by the Czochralski (crystal pulling from melt) or other growing methods

**TL****tantalate de lithium**

monocristaux approximativement décrits par la formule  $\text{LiTaO}_3$ , développés par la méthode Czochralski (tirage du cristal par fusion) ou d'autres méthodes de croissance

|    |                                        |
|----|----------------------------------------|
| ar | تان탈يت الليثيوم                        |
| de | <b>Lithiumtantalat, n</b><br><b>LT</b> |
| es | <b>LT</b>                              |
| it | <b>LT</b><br><b>tantalato di litio</b> |
| ja | タンタル酸リチウム                              |
| pl | <b>tantalan litu, m</b><br><b>LT</b>   |
| pt | <b>tantalato de lítio</b>              |
| zh | 钽酸锂<br><b>LT</b>                       |

**561-07-17****lithium tetraborate****LBO**

single crystals described by the chemical formula to  $\text{Li}_2\text{B}_4\text{O}_7$ , grown by the Czochralski (crystal pulling from melt), vertical Bridgman, or other growing methods

Note 1 to entry: This note applies to the French language only.

**tetraborate de lithium****LBO**

monocristaux décrits par la formule  $\text{Li}_2\text{B}_4\text{O}_7$ , développés par la méthode Czochralski (tirage du cristal par fusion), Bridgman vertical ou autres méthodes de croissance

Note 1 à l'article: L'abréviation «LBO» est dérivée du terme anglais développé correspondant «lithium tetraborate».

|    |                             |
|----|-----------------------------|
| ar | تترا بوريت الليثيوم         |
| de | Lithiumtetraborat, n<br>LBO |
| es | tetraborato de litio        |
| it | tetraborato di litio<br>LBO |
| ja | 四ほう酸リチウム                    |
| pl | czteroboran litu, m<br>LBO  |
| pt | tetraborato de lítio        |
| zh | 四硼酸鋰<br>LBO                 |

### 561-07-18

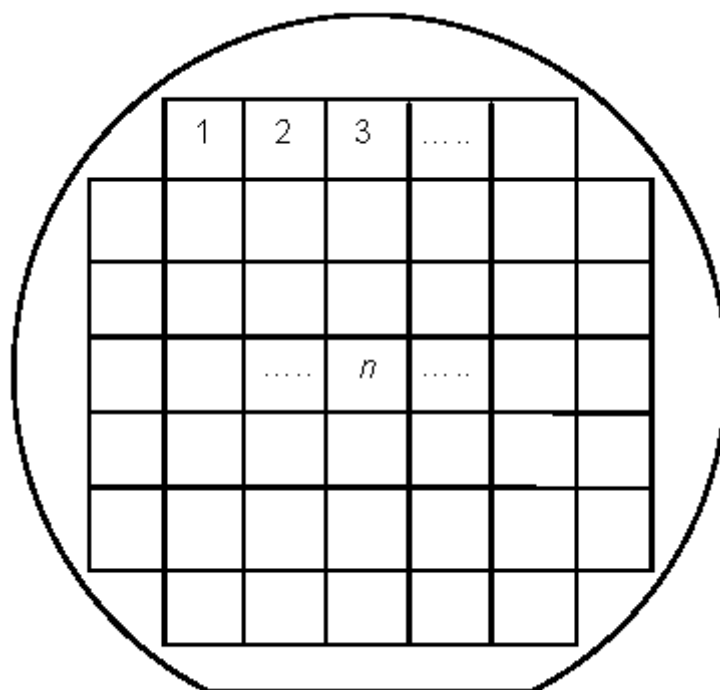
#### LTV

#### local thickness variation

difference between the highest and lowest points within each site of a clamped wafer

Note 1 to entry: A site map example is shown in Figure 23. The value is always a positive number and is defined for each site as the difference between the highest and lowest points within each site, as shown in Figure 24. For a wafer to meet a local thickness variation specification, all sites must have local thickness variation values less than the specified value.

Note 2 to entry: This note applies to the French language only.

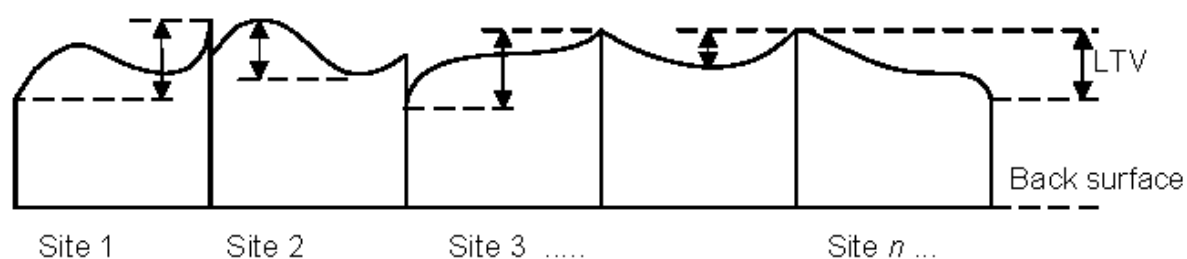


IEC 555/05

NOTE All sites have their centres within the fixed quality area.

**Figure 23 – Example of site distribution for local thickness variation measurement**





NOTE Local thickness variation is a positive number.

**Figure 24 – Local thickness variation measured at each site**

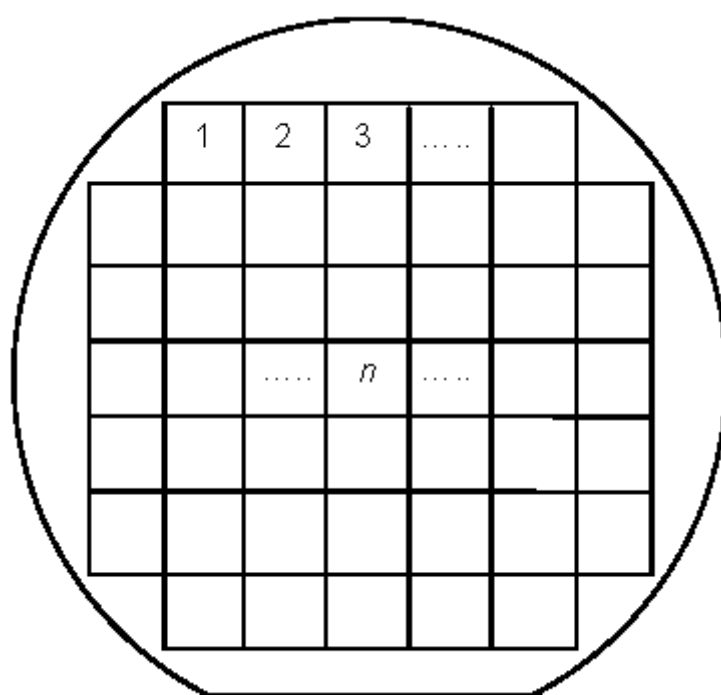
### LTV

#### variation locale de l'épaisseur

différence entre le point le plus haut et celui le plus bas pour chaque site d'une plaquette serrée

Note 1 à l'article: Un exemple de plan du site est présenté dans la Figure 23. La valeur est toujours un nombre positif. Elle est définie pour chaque site comme la différence entre les points le plus élevé et le plus bas à l'intérieur de chaque site (voir Figure 24). Pour qu'une plaquette réponde à une spécification de variation locale de l'épaisseur, les valeurs de variation locale de l'épaisseur de tous les sites doivent être inférieures à la valeur spécifiée.

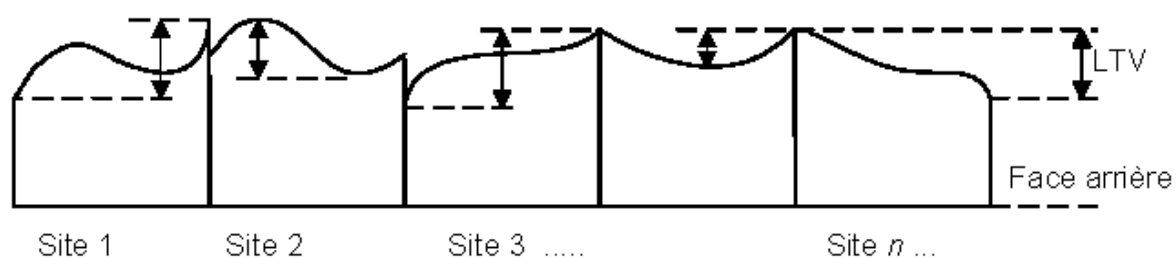
Note 2 à l'article: L'abréviation «LTV» est dérivée du terme anglais développé correspondant «local thickness variation».



IEC 555/05

NOTE Le centre de tous les sites se trouve à l'intérieur de la zone de qualité fixe.

**Figure 23 – Exemple de distribution de site pour la mesure variation locale de l'épaisseur**



NOTE La variation locale de l'épaisseur est un nombre positif.

**Figure 24 – Variation locale de l'épaisseur mesurée au niveau de chaque site**

|    |                                         |
|----|-----------------------------------------|
| ar | تباين السمك الموضعي                     |
| de | lokale Dickenschwankung, f<br>LTV       |
| es | LTV                                     |
| it | LTV<br>variazione locale dello spessore |
| ja | LTV                                     |
| pl | zmiana grubości lokalna, f<br>LVT       |
| pt | variação local de espessura             |
| zh | 局部厚度偏差<br>LTV                           |

#### 561-07-19

#### orange peel

large-featured roughened surface visible to the unaided eye under diffuse illumination

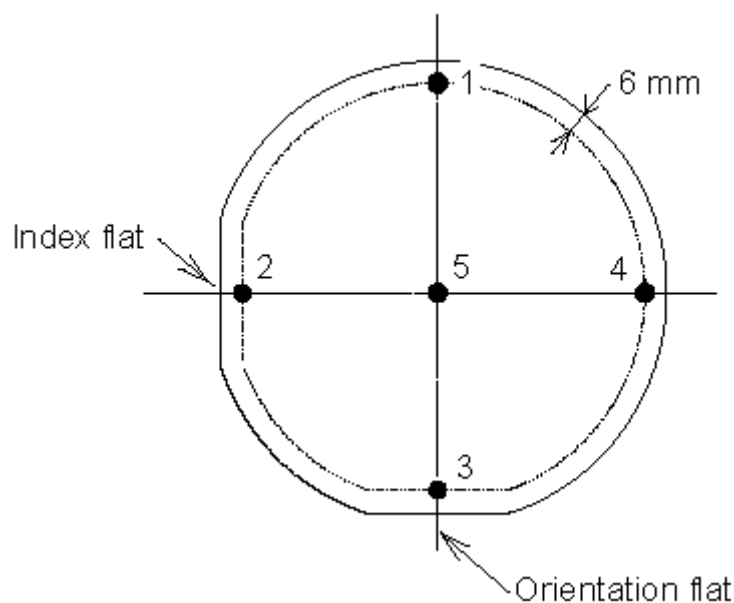
#### peau d'orange

large surface rugosifiée visible à l'œil nu sous illumination diffuse

|    |                         |
|----|-------------------------|
| ar | سطح بخشونة قشر البرتقال |
| de | Orangenhaut, f          |
| es | piel de naranja         |
| it | buccia di arancia       |
| ja | オレンジピール                 |
| pl | złuszczenie, n          |
| pt | casca de laranja        |
| zh | 桔皮                      |

**561-07-20****orientation flat****OF****primary flat**

flat portion of wafer perimeter indicating the crystal orientation

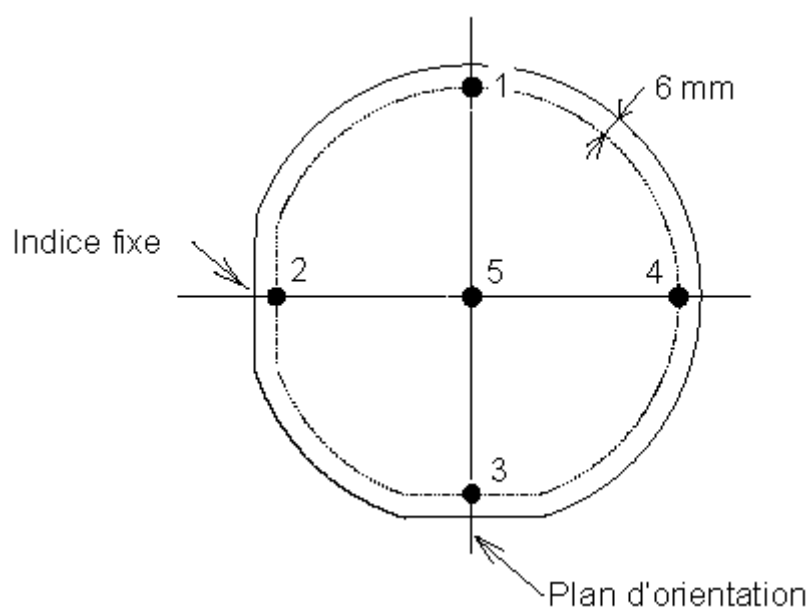


**Figure 25 – Wafer indication and measurement points for the thickness variation for five points**

Note 1 to entry: Generally, the orientation flat corresponds to the SAW propagation direction.

**plan d'orientation****PO****plan principal**

partie plane du périmètre de la plaquette indiquant l'orientation du cristal



**Figure 25 – Indication de la plaquette et points de mesure de variation de l'épaisseur pour cinq points**

Note 1 à l'article: En règle générale, le plan d'orientation correspond au sens de propagation OAS.

|    |                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------|
| ar | مسطح التوجه<br>المسطح الرئيسي                                          |
| de | <b>Orientierungsfläche, f</b><br><b>Primärfläche, f</b><br><b>OF</b>   |
| es | <b>orientación plana</b>                                               |
| it | <b>piano di orientamento</b><br><b>OF</b>                              |
| ja | オリエンテーションフラット                                                          |
| pl | <b> płaszczyzna orientacji , f</b><br><b> płaszczyzna pierwotna, f</b> |
| pt | <b>plano de orientação</b>                                             |
| zh | 基准面, <声表面波器件用晶体的><br>主基准面<br><b>OF</b>                                 |

#### 561-07-21

**percent local thickness variation**  
**PLTV**

percentage of sites that fall within the specified values for local thickness variation

Note 1 to entry: As with the local thickness variation measurement, this is a clamped measurement.

Note 2 to entry: This note applies to the French language only.

**pourcentage de variation locale de l'épaisseur**  
**PLTV**

pourcentage de sites entrant dans la plage de valeurs spécifiées de variation locale de l'épaisseur

Note 1 à l'article: A l'instar de la mesure de variation locale de l'épaisseur, il s'agit d'une mesure sous contrainte.

Note 2 à l'article: L'abréviation «PLTV» est dérivée du terme anglais développé correspondant «percent local thickness variation».

|    |                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------|
| ar | النسبة المئوية لتباين السمك الموضعي                                   |
| de | <b>prozentuale lokale Dickenschwankung, f</b><br><b>PLTV</b>          |
| es | <b>variación de espesor local porcentual</b>                          |
| it | <b>percentuale di variazione locale dello spessore</b><br><b>PLTV</b> |
| ja | <b>PLTV</b>                                                           |
| pl | <b>zmiana procentowa grubości miejscowej , f</b><br><b>PLTV</b>       |
| pt | <b>percentagem de variação local de espessura</b>                     |
| zh | 局部厚度偏差率<br><b>PLTV</b>                                                |

#### 561-07-22

**pit**

non-removable surface anomaly such as a hollow, typically resulting from a bulk defect or faulty manufacturing process

**trou**

anomalie de surface impossible à supprimer (un creux, par exemple) résultant en général d'un défaut ou d'un procédé de fabrication défectueux

|    |                  |
|----|------------------|
| ar | حفرة<br>تجريف    |
| de | <b>Grube</b> , f |
| es | <b>surco</b>     |
| it | <b>buco</b>      |
| ja | ピット              |
| pl | <b>jamka</b> , f |
| pt | <b>buraco</b>    |
| zh | 麻坑               |

**561-07-23****polarization process****poling process**

electrical process used to establish a single domain crystal

**procédé de polarisation****procédé de tirage**

procédé électrique permettant d'établir un seul cristal de domaine

|    |                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------|
| ar | عملية الاستقطاب<br>عملية التنقية                                  |
| de | <b>Polarisierungsverfahren</b> , n<br><b>Polungsverfahren</b> , n |
| es | <b>proceso de polarización</b>                                    |
| it | <b>processo di polarizzazione</b><br><b>processo di tiraggio</b>  |
| ja | 単分域化处理                                                            |
| pl | <b>proces polaryzacji</b> , m                                     |
| pt | <b>processo de polarização</b><br><b>processo de extração</b>     |
| zh | 极化处理                                                              |

**561-07-24****reduced LN****black LN**

LN treated with a reduction process

**NL réduit****NL noir**

NL traité selon un procédé de réduction

|    |                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------|
| ar | لنيوبات ليثيوم مختزل LN<br>لنيوبات ليثيوم سوداء LN              |
| de | <b>reduziertes Lithiumniobat, n</b><br><b>reduziertes LN, n</b> |
| es | <b>LN reducido</b>                                              |
| it | <b>LN ridotto</b><br><b>LN nero</b>                             |
| ja | 還元反応処理LN                                                        |
| pl | <b>niobian litu zredukowany, m</b><br><b>LN zredukowany, m</b>  |
| pt | <b>NL reduzido</b>                                              |
| zh | 还原铌酸锂                                                           |

#### 561-07-25

##### **reduced LT** **black LT**

LT treated with a reduction process

##### **TL réduit**

##### **TL noir**

TL traité selon un procédé de réduction

|    |                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------|
| ar | لتنتاليت ليثيوم مختزل LT<br>لتنتاليت ليثيوم أسود LT               |
| de | <b>reduziertes Lithiumtantalat, n</b><br><b>reduziertes LT, n</b> |
| es | <b>LT reducido</b>                                                |
| it | <b>LT ridotto</b>                                                 |
| ja | 還元反応処理LT                                                          |
| pl | <b>tantalum litu zredukowany, m</b><br><b>LT zredukowany, m</b>   |
| pt | <b>LT reduzido</b>                                                |
| zh | 还原钽酸锂                                                             |

#### 561-07-26

##### **reduction process**

reduction process-reaction to increase conductivity to reduce the harmful effects of pyroelectricity

##### **procédé de réduction**

réaction du procédé de réduction permettant d'augmenter la conductivité afin de réduire les effets nuisibles de la pyroélectricité

|    |                              |
|----|------------------------------|
| ar | عملية إختزال                 |
| de | <b>Reduktionsprozess, m</b>  |
| es | <b>proceso de reducción</b>  |
| it | <b>processo di riduzione</b> |
| ja | 還元反応処理                       |
| pl | <b>proces redukcji, m</b>    |
| pt | <b>processo de redução</b>   |
| zh | 还原处理                         |

**561-07-27****reference plane**

plane used as a reference for spatial measurements

Note 1 to entry: The reference plane may be one of the following types:

1. for clamped measurements, the flat chuck surface that contacts the back surface of the wafer;
2. three points at specified locations on the front surface within the fixed quality area;
3. the least-squares fit to the front surface using all measured points within the fixed quality area;
4. the least-squares fit to the front surface using all measured points within one site.

**plan de référence**

plan utilisé comme référence pour les mesures spatiales

Note 1 à l'article: Le plan de référence peut être un des types suivants :

1. pour les mesures sous contrainte, de la surface plane d'une broche en contact avec la surface arrière de la plaquette;
2. de trois points en des endroits précis de la surface avant à l'intérieur de la zone de qualité fixe;
3. de l'ajustement des moindres carrés à la surface avant à l'aide de tous les points mesurés à l'intérieur de la zone de qualité fixe;
4. de l'ajustement des moindres carrés à la surface avant à l'aide de tous les points mesurés à l'intérieur d'un site.

ar المستوى المرجعي

de **Bezugsebene**, f  
**Referenzebene**, f

es **plano de referencia**

it **piano di riferimento**

ja 基準面

pl  **płaszczyzna odniesienia** , f

pt **plano de referência**

zh 参考平面

**561-07-28****scratch**

shallow groove or cut below the established plane of the surface, with a length-to-width ratio greater than 5:1

**éraflure**

nervure ou découpe peu profonde située en-dessous du plan établi de la surface, selon un rapport longueur/largeur supérieur à 5:1

ar خدش

de **Kratzer**, m

es **arañazo**

it **graffio**

ja キズ

pl **zadrapanie**, n

pt **arranhadela**

zh 划痕

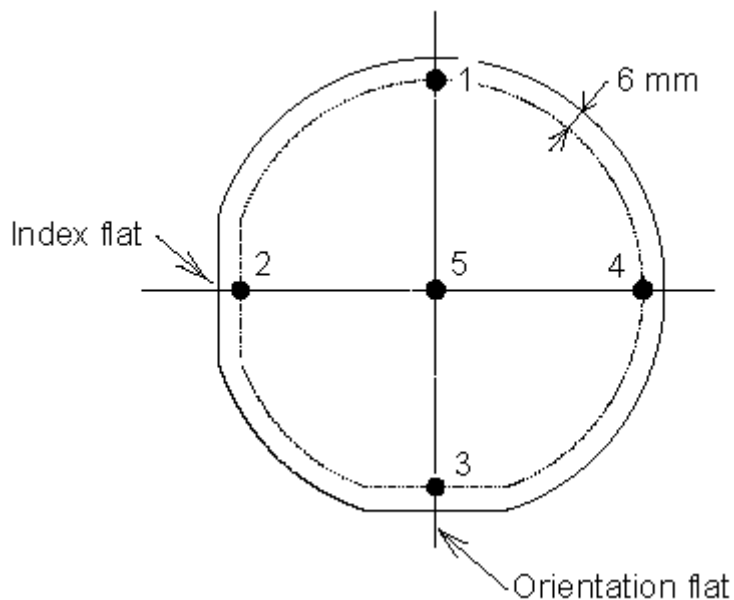
**561-07-29**

**secondary flat**

**SF**

**sub-orientation flat**

flat portion of wafer perimeter shorter than the orientation flat



**Figure 25 – Wafer indication and measurement points for the thickness variation for five points**

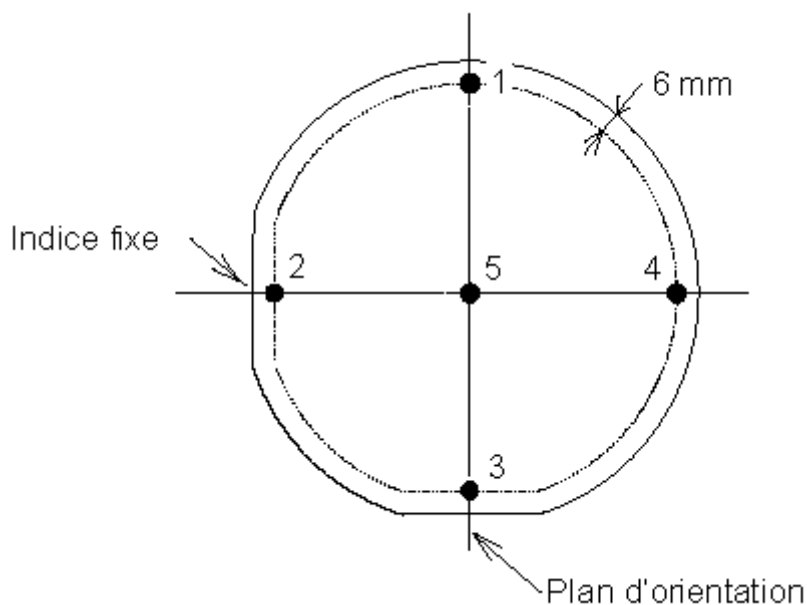
Note 1 to entry: When present, the secondary flat indicates wafer polarity and can serve to distinguish different wafer cuts.

**plan secondaire**

**PS**

**plan de sous-orientation**

partie plane du périmètre de la plaquette plus courte que le plan d'orientation



**Figure 25 – Indication de la plaquette et points de mesure de variation de l'épaisseur pour cinq points**

Note 1 à l'article: S'il est présent, le plan secondaire indique la polarité de la plaquette et peut permettre de distinguer les différentes découpes de plaquette.



|    |                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ar | مسطح ثانوى<br>مسطح التوجيه الثانوى                                                            |
| de | <b>Sekundärfläche</b> , f                                                                     |
| es | <b>plano secundario</b>                                                                       |
| it | <b>piano secondario</b><br><b>SF</b>                                                          |
| ja | セカンダリフラット                                                                                     |
| pl | <b>powierzchnia wtórna</b> , f<br><b>powierzchnia orientacyjna podrzędna</b> , f<br><b>SF</b> |
| pt | <b>plano secundário</b>                                                                       |
| zh | 第二基准面<br>副基准面<br><b>SF</b>                                                                    |

**561-07-30****single domain**

ferroelectric crystal with uniform electrical polarization throughout for LN (lithium niobate) and LT (lithium tantalate)

**domaine unique**

cristal ferroélectrique traversé par une polarisation électrique uniforme pour NL (niobate de lithium) et TL (tantalate de lithium )

|    |                               |
|----|-------------------------------|
| ar | نطاق إحدى                     |
| de | <b>Eindomänenkristall</b> , m |
| es | <b>dominio simple</b>         |
| it | <b>dominio singolo</b>        |
| ja | 単分域                           |
| pl | <b>domena pojedyncza</b> , f  |
| pt | <b>domínio único</b>          |
| zh | 单畴                            |

**561-07-31****site**

square area on the front surface of the wafer with one side parallel to the orientation flat

Note 1 to entry: Flatness parameters are assessed either globally for the fixed quality area, or for each site individually.

**site**

zone carrée sur la surface avant de la plaquette contenant un côté parallèle au plan d'orientation

Note 1 à l'article: Les paramètres de planéité sont évalués globalement pour la zone de qualité fixe ou pour chaque site individuellement.

|    |                            |
|----|----------------------------|
| ar | موقع<br>موضع               |
| de | <b>Quadrat</b> , <Wafer> m |
| es | <b>emplazamiento</b>       |
| it | <b>area</b>                |

|    |                                            |
|----|--------------------------------------------|
| ja | サイト                                        |
| pl | <b>miejsce</b> , <na powierzchni płytki> n |
| pt | <b>sítio</b>                               |
| zh | 选定区域                                       |

## 561-07-32

### sori

maximum difference between a point on the front surface and a reference plane

Note 1 to entry: In contrast to warp, in this case the reference plane is defined by a least-squares fit to the front surface.

### sori

différence maximale entre un point de la surface avant et un plan de référence

Note 1 à l'article: A l'inverse du gauchissement, le plan de référence est défini par un ajustement des moindres carrés à la surface avant.

|    |                      |
|----|----------------------|
| ar | أقصى فرق             |
| de | <b>Sori</b> , f      |
| es | <b>soros</b>         |
| it | <b>sori</b>          |
| ja | ソリ                   |
| pl | <b>wypukłość</b> , f |
| pt | <b>sori</b>          |
| zh | 峰谷值                  |

## 561-07-33

### ST-cut

rotated Y-cut and X-propagation, the actual cut angle of which can range from 20° to 42,75° in order to achieve a zero temperature coefficient

### coupe ST

rotation selon l'axe Y et propagation selon l'axe X dont l'angle de coupe réel peut varier de 20° à 42,75° afin d'obtenir un coefficient de température nul

|    |                       |
|----|-----------------------|
| ar | قطعST                 |
| de | <b>ST-Schnitt</b> , m |
| es | <b>corte ST</b>       |
| it | <b>taglio ST</b>      |
| ja | STカット                 |
| pl | <b>cięcie ST</b> , n  |
| pt | <b>corte ST</b>       |
| zh | ST切型                  |

**561-07-34****surface orientation**

crystallographical orientation of the axis perpendicular to the surface of the wafer

**orientation de la surface**

orientation cristallographique de l'axe perpendiculaire à la surface de la plaquette

ar توجه السطح

de **Oberflächenorientierung**, f

es **orientación superficial**

it **orientamento della superficie**

ja 面方位

pl **orientacja powierzchni**, f

pt **orientação da superfície**

zh 晶片表面方向

**561-07-35****tolerance of surface orientation**

acceptable difference between the specified surface orientation and the measured orientation, measured by X-ray diffraction

**tolérance d'orientation de la surface**

différence acceptable entre l'orientation spécifiée de la surface et l'orientation mesurée, mesurée par diffraction radiologique

ar السماحية لتوجه السطح

de **Grenzabweichung der Oberflächenorientierung**, f

es **tolerancia de la orientación superficial**

it **tolleranza di orientamento della superficie**

ja 面方位の許容差

pl **tolerancja orientacji powierzchni**, f

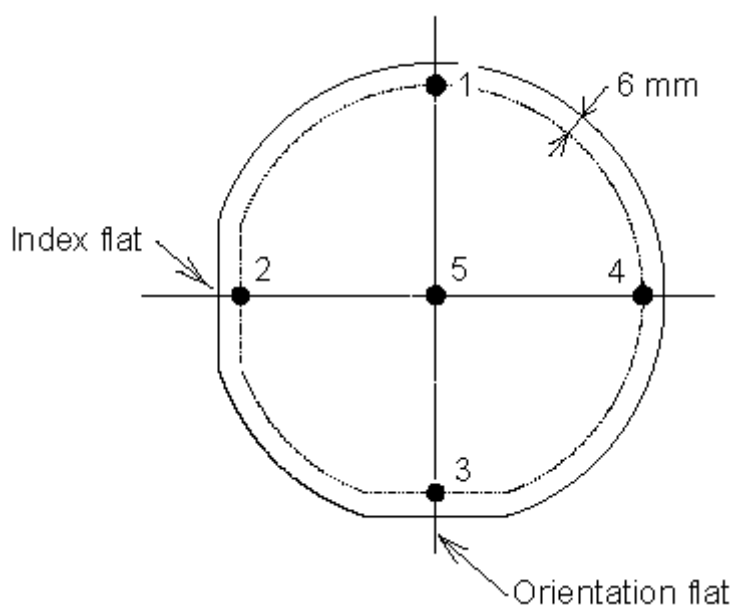
pt **tolerância da orientação da superfície**

zh 晶片表面方向允差

**561-07-36****thickness variation for five points****TV5**

measure of wafer thickness variation, defined as the maximum difference between five thickness measurements

Note 1 to entry: Thickness is measured at the centre of the wafer and at four peripheral points as shown in Figure 25.

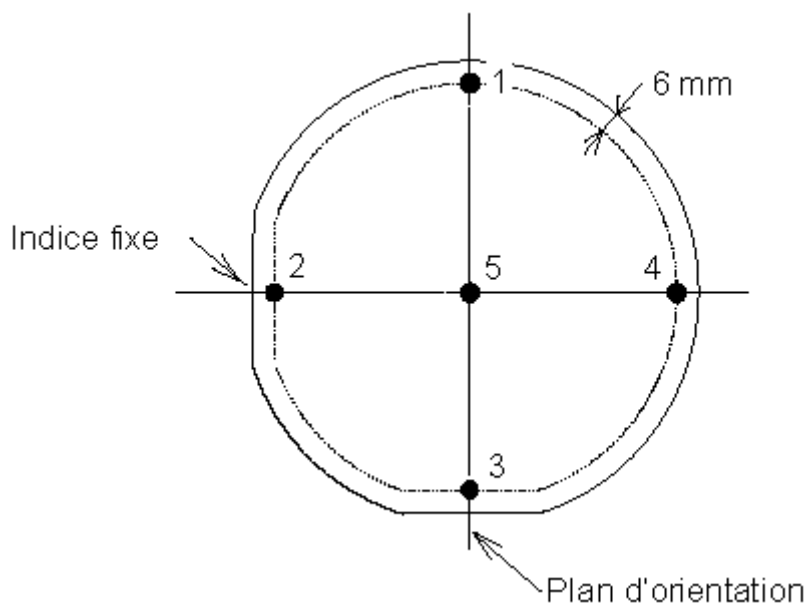


**Figure 25 – Wafer indication and measurement points for the thickness variation for five points**

**variation d'épaisseur pour cinq points  
VE5**

mesure de la variation de l'épaisseur de la plaquette, définie comme étant la différence maximale entre cinq mesures d'épaisseur

Note 1 à l'article: L'épaisseur est mesurée au centre de la plaquette et en quatre points périphériques comme présenté à la Figure 25.



**Figure 25 – Indication de la plaquette et points de mesure de variation de l'épaisseur pour cinq points**

ar تباين السمك لخمس نقاط

de **Schwankung der Dicke an fünf Punkten, f  
TV5**

es **variación de espesor para cinco puntos**

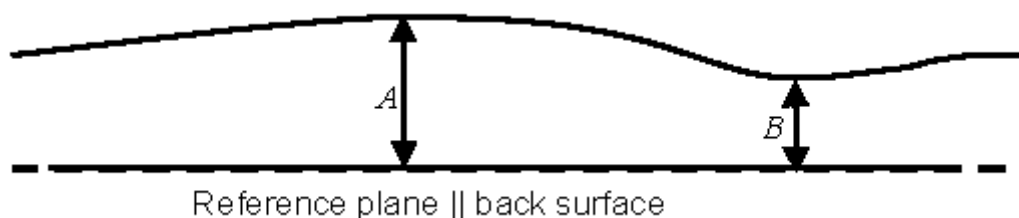
it **variazione dello spessore per cinque punti  
TV5**

|    |                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------|
| ja | <b>TV5</b>                                                    |
| pl | <b>zmiennosc grubosci dla pieciu punktow, f</b><br><b>TV5</b> |
| pt | <b>variação de espessura para cinco pontos</b>                |
| zh | <b>五点厚度偏差</b><br><b>TV5</b>                                   |

**561-07-37****total thickness variation****TTV**

difference between maximum thickness ( $A$ ) and the minimum thickness ( $B$ )

Note 1 to entry: Measurement of total thickness variation is performed under clamped conditions with the reference plane as defined in [561-07-27](#), Note 1 to entry, item 1.

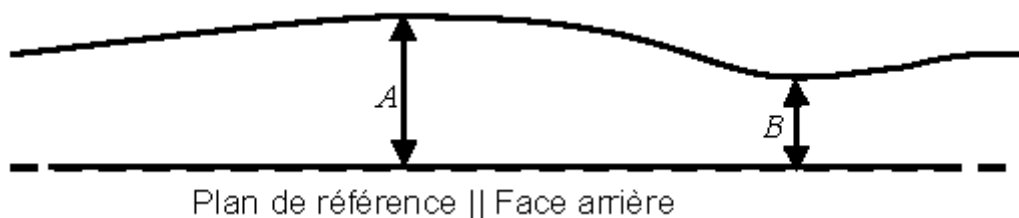


**Figure 26 – Schematic diagram of total thickness variation**

**variation totale de l'épaisseur****VTE**

différence entre l'épaisseur maximale ( $A$ ) et l'épaisseur minimale ( $B$ )

Note 1 à l'article: La variation totale de l'épaisseur est mesurée dans des conditions sous contrainte par rapport au plan de référence tel que défini en [561-07-27](#), Note 1 à l'article, énumération 1.



**Figure 26 – Diagramme schématique de la variation totale de l'épaisseur**

|    |                                                       |
|----|-------------------------------------------------------|
| ar | تباين السمك الكلي                                     |
| de | <b>Gesamtdickenschwankung, f</b><br><b>TTV</b>        |
| es | <b>variación de espesor total</b>                     |
| it | <b>variazione totale dello spessore</b><br><b>TTV</b> |
| ja | <b>TTV</b>                                            |
| pl | <b>zmiana grubosci całkowita, f</b><br><b>TTV</b>     |
| pt | <b>variação total da espessura</b>                    |
| zh | <b>总厚度偏差</b><br><b>TTV</b>                            |

# 561-07-38

## warp

deformation of an unclamped wafer, defined as the maximum difference between a point on the front surface and a reference plane

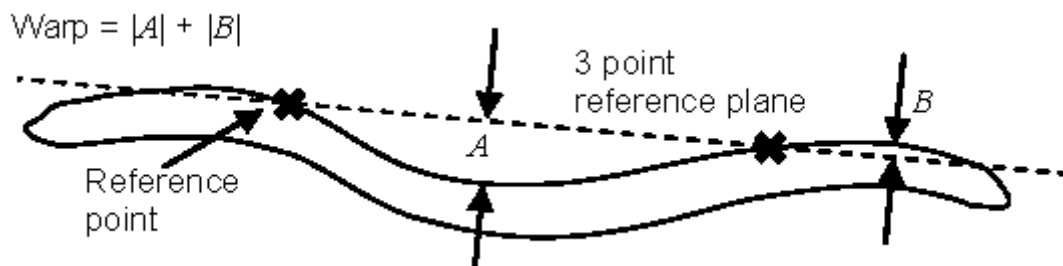


Figure 27 – Schematic diagram of warp

Note 1 to entry: The reference plane is defined by three points as described in [561-07-27](#), Note 1 to entry, item 2. Warp is a bulk property of a wafer and not of the exposed surface alone.

## gauchissement

déformation d'une plaquette non serrée, définie comme la différence maximale entre un point de la surface avant et un plan de référence

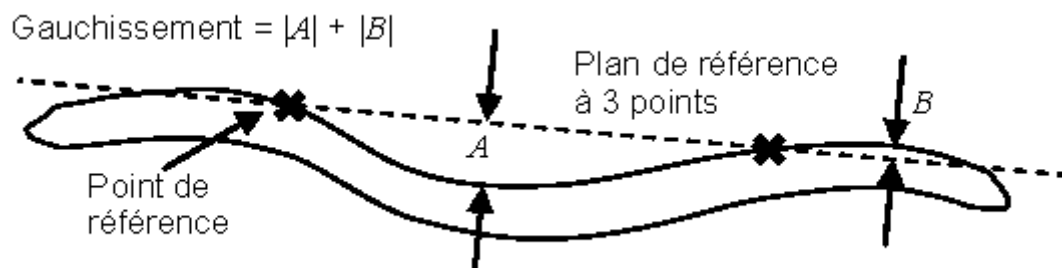


Figure 27 – Diagramme schématique du gauchissement

Note 1 à l'article: Le plan de référence est défini par trois points, comme indiqué en [561-07-27](#), Note 1 à l'article, énumération 2. Le gauchissement est une propriété générale d'une plaquette et non pas de la surface exposée seule.

ar تشويه

de Verwölbung, f

es alabeo

it inarcamento

ja ワープ

pl wichrowatość, f  
wykrzywienie, n

pt empeno

zh 翘曲度

**561-07-39****wafer thickness**

thickness measured at the centre of the wafer

**épaisseur de la plaquette**

épaisseur mesurée au centre de la plaquette

ar سمك الرقاقة

de **Waferdicke**, f

es **espesor de oblea**

it **spessore della fetta**

ja ウェハの厚さ

pl **grubość płytki**, f

pt **espessura da bolacha**

zh 晶片厚度

## INDEX

|                 |     |
|-----------------|-----|
| ENGLISH .....   | 223 |
| FRANÇAIS.....   | 231 |
| ARABIC .....    | 239 |
| DEUTSCH .....   | 247 |
| ESPAÑOL .....   | 255 |
| ITALIANO .....  | 262 |
| JAPANESE .....  | 270 |
| POLSKI .....    | 278 |
| PORTUGUÊS ..... | 286 |
| CHINESE .....   | 294 |



## ENGLISH

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| $\alpha$ -value .....                                     | 561-04-16 |
| acceptable quality level .....                            | 561-07-01 |
| adjustment frequency .....                                | 561-03-01 |
| adjustment tolerance .....                                | 561-01-01 |
| ageing tolerance .....                                    | 561-01-02 |
| ageing, <of a material> .....                             | 561-05-01 |
| ageing, <of a piezoelectric resonator> .....              | 561-01-03 |
| Allan variance of fractional frequency fluctuation .....  | 561-03-02 |
| amplitude distortion .....                                | 561-03-03 |
| amplitude modulation distortion .....                     | 561-03-03 |
| amplitude/frequency distortion .....                      | 561-03-03 |
| anti-resonance frequency .....                            | 561-01-04 |
| apodization of IDT .....                                  | 561-02-01 |
| AQL .....                                                 | 561-07-01 |
| as-grown effective Z dimension .....                      | 561-04-08 |
| as-grown synthetic quartz crystal .....                   | 561-04-04 |
| as-grown Y-bar .....                                      | 561-04-02 |
| as-grown Z-bar .....                                      | 561-04-03 |
| AT-cut plate .....                                        | 561-04-01 |
| autoclave .....                                           | 561-04-05 |
| available power .....                                     | 561-02-02 |
| back surface roughness .....                              | 561-07-02 |
| band pass filter .....                                    | 561-02-03 |
| band stop filter .....                                    | 561-02-04 |
| bevel .....                                               | 561-07-03 |
| black LN .....                                            | 561-07-24 |
| black LT .....                                            | 561-07-25 |
| bulk acoustic wave .....                                  | 561-05-02 |
| bus bar .....                                             | 561-01-05 |
| capacitance ratio .....                                   | 561-01-06 |
| centre frequency .....                                    | 561-01-07 |
| chip .....                                                | 561-07-04 |
| clamped capacitance, <of a piezoelectric resonator> ..... | 561-01-08 |
| coaxial dielectric resonator .....                        | 561-01-09 |
| coefficient of linear thermal expansion .....             | 561-06-08 |
| comb filter .....                                         | 561-02-05 |
| congruent composition .....                               | 561-07-05 |
| contamination .....                                       | 561-07-06 |
| coplanar resonator .....                                  | 561-01-10 |
| coupling coefficient for dielectric filters .....         | 561-02-06 |
| coupling coefficient, <of a piezoelectric ceramic> .....  | 561-05-03 |
| coupling coefficient, <of SAW materials> .....            | 561-01-11 |
| crack .....                                               | 561-07-07 |
| crystal cut .....                                         | 561-03-04 |
| crystal element .....                                     | 561-01-12 |
| crystal resonator .....                                   | 561-01-13 |
| crystal unit .....                                        | 561-01-14 |

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Curie temperature, <of a piezoelectric material> .....                  | 561-05-04 |
| cut-off frequency.....                                                  | 561-02-07 |
| DC breakdown voltage .....                                              | 561-01-15 |
| decay time .....                                                        | 561-03-05 |
| description of orientation and SAW propagation .....                    | 561-07-08 |
| diameter of wafer .....                                                 | 561-07-09 |
| dielectric material.....                                                | 561-01-16 |
| dielectric resonator .....                                              | 561-01-17 |
| dielectric resonator material .....                                     | 561-06-01 |
| dielectric support .....                                                | 561-01-18 |
| diffraction, <SAW>.....                                                 | 561-02-57 |
| dimple .....                                                            | 561-07-10 |
| dislocations .....                                                      | 561-04-06 |
| dispersive filter.....                                                  | 561-02-08 |
| distortion of envelope delay time, <in an electrical network> .....     | 561-02-09 |
| DLD.....                                                                | 561-01-20 |
| dopant.....                                                             | 561-04-07 |
| drive level.....                                                        | 561-01-19 |
| drive level dependency .....                                            | 561-01-20 |
| duty cycle.....                                                         | 561-03-35 |
| edge profile .....                                                      | 561-07-03 |
| effective Z-dimension .....                                             | 561-04-08 |
| electric constant of vacuum .....                                       | 561-06-02 |
| electric loss factor.....                                               | 561-06-05 |
| electric polarization .....                                             | 561-05-05 |
| electrical twins .....                                                  | 561-04-09 |
| electrode, <of a piezoelectric resonator> .....                         | 561-01-21 |
| electromechanical coupling factor, <of a piezoelectric resonator> ..... | 561-01-22 |
| electrostatic discharge.....                                            | 561-03-06 |
| enclosure, <of a piezoelectric device> .....                            | 561-01-23 |
| envelope delay time.....                                                | 561-02-10 |
| equivalent circuit, <of a piezoelectric resonator> .....                | 561-01-24 |
| ESD .....                                                               | 561-03-06 |
| etch channel .....                                                      | 561-04-10 |
| expansion vibration.....                                                | 561-05-06 |
| external quality factor .....                                           | 561-01-25 |
| fall time .....                                                         | 561-03-05 |
| feed-through signal suppression .....                                   | 561-02-12 |
| feed-through signals .....                                              | 561-02-11 |
| ferroelectric material .....                                            | 561-05-07 |
| figure of merit.....                                                    | 561-01-26 |
| fixed quality area .....                                                | 561-07-11 |
| flexural vibration .....                                                | 561-05-08 |
| focal plane deviation.....                                              | 561-07-12 |
| FPD.....                                                                | 561-07-12 |
| FQA .....                                                               | 561-07-11 |
| fractional bandwidth.....                                               | 561-02-13 |
| fractional frequency fluctuation.....                                   | 561-03-28 |
| fractional load resonance frequency offset.....                         | 561-01-27 |

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| fractional pulling range .....                             | 561-01-28 |
| free capacitance, <of a piezoelectric resonator> .....     | 561-01-29 |
| frequency adjustment range .....                           | 561-03-07 |
| frequency ageing .....                                     | 561-03-16 |
| frequency asymmetrical filter .....                        | 561-02-14 |
| frequency constant .....                                   | 561-05-09 |
| frequency distortion .....                                 | 561-03-03 |
| frequency of maximum impedance .....                       | 561-01-31 |
| frequency of minimum impedance .....                       | 561-01-30 |
| frequency offset .....                                     | 561-03-09 |
| frequency pulling range .....                              | 561-01-32 |
| frequency range, <of a resonator unit> .....               | 561-01-34 |
| frequency symmetrical filter .....                         | 561-02-15 |
| frequency tolerance .....                                  | 561-01-33 |
| frequency tolerance, <of an oscillator> .....              | 561-03-10 |
| frequency/load coefficient .....                           | 561-03-08 |
| frequency/voltage coefficient .....                        | 561-03-11 |
| fundamental crystal unit .....                             | 561-01-35 |
| fundamental mode .....                                     | 561-01-36 |
| gross dimensions .....                                     | 561-04-11 |
| group delay distortion .....                               | 561-02-17 |
| group delay time .....                                     | 561-02-16 |
| growth zones .....                                         | 561-04-12 |
| half wavelength resonator .....                            | 561-01-37 |
| harmonic distortion, <of an oscillator> .....              | 561-03-12 |
| high-pass filter .....                                     | 561-02-18 |
| hybrid mode dielectric resonator .....                     | 561-01-38 |
| hydrothermal crystal growth .....                          | 561-04-13 |
| IDT .....                                                  | 561-01-41 |
| IIDT .....                                                 | 561-02-19 |
| impurity concentration .....                               | 561-04-14 |
| incidental frequency modulation .....                      | 561-03-13 |
| inclusions .....                                           | 561-04-15 |
| infrared absorption coefficient .....                      | 561-04-16 |
| input capacitance, <of a two-port SAW resonator> .....     | 561-01-39 |
| input impedance .....                                      | 561-02-20 |
| input level .....                                          | 561-02-21 |
| insertion attenuation, <of a filter> .....                 | 561-02-22 |
| insertion attenuation, <of a two-port SAW resonator> ..... | 561-01-40 |
| insulation resistance .....                                | 561-05-10 |
| interdigital transducer .....                              | 561-01-41 |
| interdigitated interdigital transducer .....               | 561-02-19 |
| intermodulation distortion .....                           | 561-02-23 |
| ladder filter .....                                        | 561-02-24 |
| lanthanum gallium silicate .....                           | 561-07-14 |
| latch-up .....                                             | 561-03-14 |
| lattice constant .....                                     | 561-07-13 |
| lattice filter .....                                       | 561-02-25 |
| LBO .....                                                  | 561-07-17 |

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| length vibration .....                                                  | 561-05-11 |
| LGS.....                                                                | 561-07-14 |
| linearity of frequency modulation deviation .....                       | 561-03-15 |
| lithium niobate .....                                                   | 561-07-15 |
| lithium tantalate .....                                                 | 561-07-16 |
| lithium tetraborate.....                                                | 561-07-17 |
| LN .....                                                                | 561-07-15 |
| load capacitance.....                                                   | 561-01-42 |
| load resonance frequency .....                                          | 561-01-44 |
| load resonance frequency offset .....                                   | 561-01-45 |
| load resonance resistance.....                                          | 561-01-43 |
| loaded quality factor .....                                             | 561-01-46 |
| local thickness variation.....                                          | 561-07-18 |
| long-term frequency stability .....                                     | 561-03-16 |
| long-term parameter variation .....                                     | 561-01-03 |
| loss angle.....                                                         | 561-06-04 |
| low-pass filter.....                                                    | 561-02-26 |
| LT.....                                                                 | 561-07-16 |
| LTV .....                                                               | 561-07-18 |
| lumbered synthetic quartz crystal.....                                  | 561-04-17 |
| lumbered Y-bar.....                                                     | 561-04-18 |
| lumbered Z-bar .....                                                    | 561-04-19 |
| mark/space ratio .....                                                  | 561-03-35 |
| mass loading, <of a SAW device> .....                                   | 561-01-47 |
| maximum level.....                                                      | 561-02-27 |
| maximum time interval error .....                                       | 561-03-17 |
| metal strip array.....                                                  | 561-01-48 |
| microstripline resonator .....                                          | 561-01-49 |
| mid-band frequency, <of a band-pass filter or a band-stop filter> ..... | 561-02-28 |
| minimum insertion attenuation .....                                     | 561-02-29 |
| minimum Z-dimension .....                                               | 561-04-20 |
| mode of vibration .....                                                 | 561-01-50 |
| motional capacitance.....                                               | 561-01-51 |
| motional inductance.....                                                | 561-01-52 |
| motional resistance.....                                                | 561-01-53 |
| motional resonance frequency .....                                      | 561-01-54 |
| mounting system, <of a resonator> .....                                 | 561-01-55 |
| MTIE .....                                                              | 561-03-17 |
| multimode dielectric resonator.....                                     | 561-01-56 |
| multiphase transducer .....                                             | 561-02-30 |
| nominal frequency .....                                                 | 561-02-31 |
| nominal group delay .....                                               | 561-02-32 |
| nominal insertion attenuation.....                                      | 561-02-33 |
| nominal level.....                                                      | 561-02-34 |
| OCXO .....                                                              | 561-03-19 |
| OF.....                                                                 | 561-07-20 |
| one-port SAW resonator.....                                             | 561-01-57 |
| operable temperature range, <of a resonator> .....                      | 561-01-58 |
| operating phase shift .....                                             | 561-01-59 |

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| operating temperature range, <of a device> .....                      | 561-01-60 |
| operating temperature range, <of an oscillator> .....                 | 561-03-18 |
| optical twins .....                                                   | 561-04-21 |
| orange peel .....                                                     | 561-07-19 |
| orientation flat .....                                                | 561-07-20 |
| orientation, <of a synthetic quartz crystal> .....                    | 561-04-22 |
| orthogonal axial system for quartz .....                              | 561-04-24 |
| output capacitance, <of a two-port SAW resonator> .....               | 561-01-61 |
| output impedance .....                                                | 561-02-35 |
| output level .....                                                    | 561-02-36 |
| oven controlled crystal oscillator .....                              | 561-03-19 |
| overall frequency tolerance .....                                     | 561-01-62 |
| overtone crystal controlled oscillator .....                          | 561-03-20 |
| overtone crystal unit .....                                           | 561-01-63 |
| overtone mode .....                                                   | 561-01-64 |
| overtone order .....                                                  | 561-01-65 |
| parallel resonance frequency .....                                    | 561-01-66 |
| partially clamped capacitance .....                                   | 561-01-67 |
| pass band, <of a piezoelectric filter> .....                          | 561-02-37 |
| pass bandwidth .....                                                  | 561-02-38 |
| pass-band attenuation deviation .....                                 | 561-02-40 |
| pass-band ripple, <of a filter> .....                                 | 561-02-39 |
| percent local thickness variation .....                               | 561-07-21 |
| permittivity .....                                                    | 561-05-12 |
| phase delay time .....                                                | 561-02-41 |
| phase distortion, <of an electrical network> .....                    | 561-02-44 |
| phase jitter .....                                                    | 561-03-21 |
| phase noise .....                                                     | 561-03-22 |
| piezoelectric ceramic element .....                                   | 561-01-68 |
| piezoelectric ceramic resonator .....                                 | 561-01-69 |
| piezoelectric ceramics .....                                          | 561-05-13 |
| piezoelectric effect .....                                            | 561-05-14 |
| piezoelectric resonator unit .....                                    | 561-01-70 |
| piezoelectric stiffened mode of vibration .....                       | 561-01-71 |
| piezoelectric unstiffened mode of vibration .....                     | 561-01-72 |
| pit .....                                                             | 561-07-22 |
| PLTV .....                                                            | 561-07-21 |
| polarization .....                                                    | 561-05-15 |
| polarization process .....                                            | 561-07-23 |
| poling process .....                                                  | 561-07-23 |
| power flow angle .....                                                | 561-02-43 |
| power flow vector .....                                               | 561-02-42 |
| pre-dimensioned bar .....                                             | 561-04-23 |
| primary flat .....                                                    | 561-07-20 |
| pulling sensitivity .....                                             | 561-01-73 |
| pulse duration .....                                                  | 561-03-23 |
| quality factor for a series resonance circuit, <of a resonator> ..... | 561-01-74 |
| quality factor of a material .....                                    | 561-06-06 |
| quarter wavelength resonator .....                                    | 561-01-75 |

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| rated level .....                                                 | 561-02-45 |
| reduced LN .....                                                  | 561-07-24 |
| reduced LT .....                                                  | 561-07-25 |
| reduction process .....                                           | 561-07-26 |
| reference frequency .....                                         | 561-02-46 |
| reference plane .....                                             | 561-07-27 |
| reference point temperature .....                                 | 561-03-24 |
| reference surface .....                                           | 561-04-25 |
| reference temperature .....                                       | 561-02-47 |
| reference temperature, <of a resonator> .....                     | 561-01-76 |
| reference temperature, <of an oscillator> .....                   | 561-03-25 |
| reflected wave signal suppression .....                           | 561-02-48 |
| reflection coefficient .....                                      | 561-02-50 |
| reflector .....                                                   | 561-02-49 |
| relative attenuation .....                                        | 561-02-51 |
| relative bandwidth .....                                          | 561-02-13 |
| relative frequency spacing .....                                  | 561-01-77 |
| relative permittivity .....                                       | 561-06-03 |
| remanent polarization .....                                       | 561-05-16 |
| resonance frequency .....                                         | 561-01-78 |
| resonance frequency, <of a dielectric resonator> .....            | 561-01-79 |
| resonance resistance .....                                        | 561-01-80 |
| resonator filter .....                                            | 561-02-52 |
| retrace characteristics .....                                     | 561-03-26 |
| return attenuation .....                                          | 561-02-54 |
| right-handed quartz or left-handed quartz .....                   | 561-04-26 |
| rise time .....                                                   | 561-03-27 |
| roll-off rate .....                                               | 561-02-53 |
| SAW .....                                                         | 561-01-86 |
| SAW beam steering .....                                           | 561-02-56 |
| SAW filter .....                                                  | 561-02-55 |
| SAWR .....                                                        | 561-01-87 |
| scratch .....                                                     | 561-07-28 |
| secondary flat .....                                              | 561-07-29 |
| seed .....                                                        | 561-04-27 |
| seed veil .....                                                   | 561-04-28 |
| selectivity .....                                                 | 561-02-58 |
| SF .....                                                          | 561-07-29 |
| shape factor, <of a band-pass filter or a band-stop filter> ..... | 561-02-59 |
| shielding electrode .....                                         | 561-02-60 |
| short-term frequency stability .....                              | 561-03-29 |
| shunt capacitance .....                                           | 561-01-81 |
| simple packaged crystal oscillator .....                          | 561-03-30 |
| single domain .....                                               | 561-07-30 |
| site .....                                                        | 561-07-31 |
| socket .....                                                      | 561-01-82 |
| sori .....                                                        | 561-07-32 |
| spectral purity .....                                             | 561-03-31 |
| spontaneous polarization .....                                    | 561-05-17 |

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| spurious attenuation .....                              | 561-02-61 |
| spurious oscillations .....                             | 561-03-32 |
| spurious reflections .....                              | 561-02-62 |
| spurious resonance .....                                | 561-01-83 |
| spurious resonance rejection .....                      | 561-01-84 |
| spurious response .....                                 | 561-02-63 |
| spurious response rejection .....                       | 561-02-64 |
| SPXO .....                                              | 561-03-30 |
| stabilization time .....                                | 561-03-33 |
| start-up time .....                                     | 561-03-34 |
| ST-cut .....                                            | 561-07-33 |
| stop band, <of a piezoelectric filter> .....            | 561-02-65 |
| stop bandwidth .....                                    | 561-02-66 |
| storage temperature range .....                         | 561-02-67 |
| stripline resonator .....                               | 561-01-85 |
| sub-orientation flat .....                              | 561-07-29 |
| suppression corrugation .....                           | 561-02-68 |
| surface acoustic wave .....                             | 561-01-86 |
| surface acoustic wave filter .....                      | 561-02-55 |
| surface acoustic wave resonator .....                   | 561-01-87 |
| surface orientation .....                               | 561-07-34 |
| symmetry .....                                          | 561-03-35 |
| synthetic quartz crystal .....                          | 561-04-29 |
| synthetic quartz crystal batch .....                    | 561-04-30 |
| TCF .....                                               | 561-02-70 |
| TCXO .....                                              | 561-03-36 |
| TDEV .....                                              | 561-03-38 |
| TE mode dielectric resonator .....                      | 561-01-90 |
| TEM mode dielectric resonator .....                     | 561-01-92 |
| temperature characteristics of mid-band frequency ..... | 561-02-69 |
| temperature coefficient of mid-band frequency .....     | 561-02-70 |
| temperature coefficient of permittivity .....           | 561-06-07 |
| temperature compensated crystal oscillator .....        | 561-03-36 |
| temperature cyclic drift of mid-band frequency .....    | 561-02-71 |
| terminating impedance .....                             | 561-02-72 |
| thermal transient frequency stability .....             | 561-03-37 |
| thickness variation for five points .....               | 561-07-36 |
| TIE .....                                               | 561-03-39 |
| time deviation .....                                    | 561-03-38 |
| time interval error .....                               | 561-03-39 |
| tolerance of surface orientation .....                  | 561-07-35 |
| tolerance over the temperature range .....              | 561-01-88 |
| total power loss .....                                  | 561-02-73 |
| total thickness variation .....                         | 561-07-37 |
| transducer attenuation .....                            | 561-02-74 |
| transducer phase .....                                  | 561-02-75 |
| transition band .....                                   | 561-02-76 |
| transversal filter .....                                | 561-02-77 |
| transverse electric mode dielectric resonator .....     | 561-01-90 |

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| transverse electromagnetic mode .....                      | 561-01-91 |
| transverse electromagnetic mode dielectric resonator.....  | 561-01-92 |
| transverse spurious resonance, <of a SAW device> .....     | 561-01-89 |
| trap attenuation.....                                      | 561-02-78 |
| trap frequency.....                                        | 561-02-79 |
| trapped vibration mode.....                                | 561-05-18 |
| triple transit echo .....                                  | 561-02-80 |
| tri-state output.....                                      | 561-03-40 |
| TTE .....                                                  | 561-02-80 |
| TTE ripple .....                                           | 561-02-81 |
| TTV .....                                                  | 561-07-37 |
| tuning inductance, <of a two-port SAW resonator> .....     | 561-01-93 |
| TV5 .....                                                  | 561-07-36 |
| twins, pl.....                                             | 561-04-31 |
| two-port SAW resonator .....                               | 561-01-94 |
| UDT .....                                                  | 561-02-82 |
| unidirectional interdigital transducer.....                | 561-02-82 |
| unloaded quality factor, <of a dielectric resonator> ..... | 561-01-95 |
| unwanted response .....                                    | 561-02-83 |
| VCXO.....                                                  | 561-03-41 |
| voltage controlled crystal oscillator.....                 | 561-03-41 |
| wafer thickness.....                                       | 561-07-39 |
| warp.....                                                  | 561-07-38 |
| working frequency .....                                    | 561-01-96 |
| X-cut plate.....                                           | 561-04-32 |
| Y-cut plate.....                                           | 561-04-33 |
| z (minor rhombohedral) cut plate .....                     | 561-04-35 |
| Z-cut plate.....                                           | 561-04-34 |



## FRANÇAIS

|                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| affaiblissement d'adaptation .....                                          | 561-02-54 |
| affaiblissement d'insertion minimal.....                                    | 561-02-29 |
| affaiblissement d'insertion nominal .....                                   | 561-02-33 |
| affaiblissement d'insertion, <d'un filtre> .....                            | 561-02-22 |
| affaiblissement d'insertion, <d'un résonateur OAS biporte> .....            | 561-01-40 |
| affaiblissement de transmission .....                                       | 561-02-74 |
| affaiblissement parasite.....                                               | 561-02-61 |
| affaiblissement piégé.....                                                  | 561-02-78 |
| affaiblissement relatif.....                                                | 561-02-51 |
| angle de flux de puissance .....                                            | 561-02-43 |
| angle de pertes.....                                                        | 561-06-04 |
| apodisation du TID .....                                                    | 561-02-01 |
| autoclave .....                                                             | 561-04-05 |
| bande atténuée, <d'un filtre piézoélectrique> .....                         | 561-02-65 |
| bande de transition .....                                                   | 561-02-76 |
| bande passante, <d'un filtre piézoélectrique> .....                         | 561-02-37 |
| barre prédimensionnée.....                                                  | 561-04-23 |
| barre Y brute.....                                                          | 561-04-02 |
| barre Y préébauchée.....                                                    | 561-04-18 |
| barre Z brute.....                                                          | 561-04-03 |
| barre Z préébauchée .....                                                   | 561-04-19 |
| biseau .....                                                                | 561-07-03 |
| boîtier, <d'un dispositif piézoélectrique> .....                            | 561-01-23 |
| bruit de phase.....                                                         | 561-03-22 |
| bus de raccordement.....                                                    | 561-01-05 |
| canal électrolytique .....                                                  | 561-04-10 |
| capacité d'entrée, <d'un résonateur OAS biporte> .....                      | 561-01-39 |
| capacité de charge .....                                                    | 561-01-42 |
| capacité de sortie, <d'un résonateur OAS biporte> .....                     | 561-01-61 |
| capacité dynamique.....                                                     | 561-01-51 |
| capacité effective sous contrainte partielle.....                           | 561-01-67 |
| capacité effective sous contrainte, <d'un résonateur piézoélectrique> ..... | 561-01-08 |
| capacité libre, <d'un résonateur piézoélectrique> .....                     | 561-01-29 |
| capacité parallèle.....                                                     | 561-01-81 |
| caractéristiques de retour du spot .....                                    | 561-03-26 |
| caractéristiques de température de la fréquence centrale .....              | 561-02-69 |
| céramique piézoélectrique.....                                              | 561-01-68 |
| céramiques piézoélectriques .....                                           | 561-05-13 |
| chargement de masse, <d'un dispositif OAS> .....                            | 561-01-47 |
| circuit équivalent, <d'un résonateur piézoélectrique> .....                 | 561-01-24 |
| coefficient d'absorption dans l'infrarouge .....                            | 561-04-16 |
| coefficient de couplage pour filtres diélectriques .....                    | 561-02-06 |
| coefficient de couplage, <d'une céramique piézoélectrique> .....            | 561-05-03 |
| coefficient de couplage, <des matériaux OAS> .....                          | 561-01-11 |
| coefficient de dilatation thermique linéaire .....                          | 561-06-08 |
| coefficient de température de la fréquence centrale .....                   | 561-02-70 |
| coefficient de température de la permittivité.....                          | 561-06-07 |

|                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| coefficient fréquence/charge .....                                              | 561-03-08 |
| coefficient fréquence/tension .....                                             | 561-03-11 |
| composition congruente .....                                                    | 561-07-05 |
| concentration des impuretés .....                                               | 561-04-14 |
| constante de fréquence .....                                                    | 561-05-09 |
| constante de réseau .....                                                       | 561-07-13 |
| constante électrique du vide .....                                              | 561-06-02 |
| contamination .....                                                             | 561-07-06 |
| coupe de cristal .....                                                          | 561-03-04 |
| coupe ST .....                                                                  | 561-07-33 |
| craquelure .....                                                                | 561-07-07 |
| cristal de quartz synthétique .....                                             | 561-04-29 |
| cristal de quartz synthétique brut .....                                        | 561-04-04 |
| cristal de quartz synthétique préébauché .....                                  | 561-04-17 |
| croissance hydrothermale du cristal .....                                       | 561-04-13 |
| cycle de service .....                                                          | 561-03-35 |
| décalage de fréquence .....                                                     | 561-03-09 |
| décalage de fréquence de résonance avec capacité de charge .....                | 561-01-45 |
| décalage de fréquence de résonance avec capacité de charge relative .....       | 561-01-27 |
| décharge électrostatique .....                                                  | 561-03-06 |
| dépendance de niveau d'excitation .....                                         | 561-01-20 |
| déphasage de fonctionnement .....                                               | 561-01-59 |
| déphasage de transmission .....                                                 | 561-02-75 |
| dérive cyclique de température de la fréquence centrale .....                   | 561-02-71 |
| dérive temporelle .....                                                         | 561-03-39 |
| dérive temporelle maximale .....                                                | 561-03-17 |
| DES .....                                                                       | 561-03-06 |
| description de l'orientation et propagation OAS .....                           | 561-07-08 |
| diamètre de la plaquette .....                                                  | 561-07-09 |
| diffraction, <d'OAS> .....                                                      | 561-02-57 |
| dimension Z effective .....                                                     | 561-04-08 |
| dimension Z effective brute .....                                               | 561-04-08 |
| dimension Z minimale .....                                                      | 561-04-20 |
| dimensions brutes .....                                                         | 561-04-11 |
| dislocations .....                                                              | 561-04-06 |
| distorsion amplitude/fréquence .....                                            | 561-03-03 |
| distorsion d'amplitude .....                                                    | 561-03-03 |
| distorsion d'intermodulation .....                                              | 561-02-23 |
| distorsion de fréquence .....                                                   | 561-03-03 |
| distorsion de modulation d'amplitude .....                                      | 561-03-03 |
| distorsion de phase, <d'un réseau électrique> .....                             | 561-02-44 |
| distorsion du temps de propagation de groupe .....                              | 561-02-17 |
| distorsion du temps de propagation de groupe, <dans un réseau électrique> ..... | 561-02-09 |
| distorsion harmonique, <d'un oscillateur> .....                                 | 561-03-12 |
| DNE .....                                                                       | 561-01-20 |
| domaine unique .....                                                            | 561-07-30 |
| dopant .....                                                                    | 561-04-07 |
| doubles électriques .....                                                       | 561-04-09 |
| durée d'impulsion .....                                                         | 561-03-23 |

|                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| écart d'affaiblissement de la bande passante .....                             | 561-02-40 |
| écart de plan focal .....                                                      | 561-07-12 |
| écart de temps .....                                                           | 561-03-38 |
| écart relatif entre les fréquences .....                                       | 561-01-77 |
| écho de triple transit .....                                                   | 561-02-80 |
| effet piézoélectrique .....                                                    | 561-05-14 |
| électrode écran .....                                                          | 561-02-60 |
| électrode, <d'un résonateur piézoélectrique> .....                             | 561-01-21 |
| élément de cristal .....                                                       | 561-01-12 |
| épaisseur de la plaquette .....                                                | 561-07-39 |
| EPF .....                                                                      | 561-07-12 |
| éraflure .....                                                                 | 561-07-28 |
| ETT .....                                                                      | 561-02-80 |
| facteur de couplage électromécanique, <d'un résonateur piézoélectrique> .....  | 561-01-22 |
| facteur de forme, <d'un filtre passe-bande ou d'un filtre coupe-bande> .....   | 561-02-59 |
| facteur de mérite .....                                                        | 561-01-26 |
| facteur de pertes électriques .....                                            | 561-06-05 |
| facteur de qualité à vide, <d'un résonateur diélectrique> .....                | 561-01-95 |
| facteur de qualité d'un circuit de résonance en série, <d'un résonateur> ..... | 561-01-74 |
| facteur de qualité d'un matériau .....                                         | 561-06-06 |
| facteur de qualité en charge .....                                             | 561-01-46 |
| facteur de qualité extérieur .....                                             | 561-01-25 |
| facteur de réflexion .....                                                     | 561-02-50 |
| filtre à ondes acoustiques de surface .....                                    | 561-02-55 |
| filtre asymétrique de fréquence .....                                          | 561-02-14 |
| filtre coupe-bande .....                                                       | 561-02-04 |
| filtre de résonateur .....                                                     | 561-02-52 |
| filtre dispersif .....                                                         | 561-02-08 |
| filtre en échelle .....                                                        | 561-02-24 |
| filtre en peigne .....                                                         | 561-02-05 |
| filtre en treillis .....                                                       | 561-02-25 |
| filtre OAS .....                                                               | 561-02-55 |
| filtre passe-bande .....                                                       | 561-02-03 |
| filtre passe-bas .....                                                         | 561-02-26 |
| filtre passe-haut .....                                                        | 561-02-18 |
| filtre symétrique de fréquence .....                                           | 561-02-15 |
| filtre transversal .....                                                       | 561-02-77 |
| fluctuation relative de la fréquence .....                                     | 561-03-28 |
| fossette .....                                                                 | 561-07-10 |
| fréquence centrale .....                                                       | 561-01-07 |
| fréquence centrale, <d'un filtre passe-bande ou d'un filtre coupe-bande> ..... | 561-02-28 |
| fréquence d'ajustage .....                                                     | 561-03-01 |
| fréquence d'antirésonance .....                                                | 561-01-04 |
| fréquence de coupure .....                                                     | 561-02-07 |
| fréquence de fonctionnement .....                                              | 561-01-96 |
| fréquence de l'impédance maximale .....                                        | 561-01-31 |
| fréquence de l'impédance minimale .....                                        | 561-01-30 |
| fréquence de référence .....                                                   | 561-02-46 |
| fréquence de résonance .....                                                   | 561-01-78 |

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| fréquence de résonance avec capacité de charge .....               | 561-01-44 |
| fréquence de résonance dynamique .....                             | 561-01-54 |
| fréquence de résonance parallèle .....                             | 561-01-66 |
| fréquence de résonance, <d'un résonateur diélectrique> .....       | 561-01-79 |
| fréquence nominale .....                                           | 561-02-31 |
| fréquence piégée .....                                             | 561-02-79 |
| gamme d'ajustage de la fréquence .....                             | 561-03-07 |
| gamme de fréquences, <d'une unité de résonateur> .....             | 561-01-34 |
| gamme des températures de fonctionnement, <d'un dispositif> .....  | 561-01-60 |
| gamme des températures de fonctionnement, <d'un oscillateur> ..... | 561-03-18 |
| gamme des températures de service, <d'un résonateur> .....         | 561-01-58 |
| gamme des températures de stockage .....                           | 561-02-67 |
| gauchissement .....                                                | 561-07-38 |
| germe .....                                                        | 561-04-27 |
| gigue de phase .....                                               | 561-03-21 |
| groupement de rubans métalliques .....                             | 561-01-48 |
| guidage du faisceau d'OAS .....                                    | 561-02-56 |
| impédance d'entrée .....                                           | 561-02-20 |
| impédance de fermeture .....                                       | 561-02-72 |
| impédance de sortie .....                                          | 561-02-35 |
| inclusions .....                                                   | 561-04-15 |
| inductance de réglage, <d'un résonateur OAS biporte> .....         | 561-01-93 |
| inductance dynamique .....                                         | 561-01-52 |
| lame taille AT .....                                               | 561-04-01 |
| lame taille X .....                                                | 561-04-32 |
| lame taille Y .....                                                | 561-04-33 |
| lame taille Z .....                                                | 561-04-34 |
| lame taille z (rhomboédral mineur) .....                           | 561-04-35 |
| largeur de bande atténuée .....                                    | 561-02-66 |
| largeur de bande passante .....                                    | 561-02-38 |
| largeur de bande relative .....                                    | 561-02-13 |
| LBO .....                                                          | 561-07-17 |
| LGS .....                                                          | 561-07-14 |
| linéarité de l'écart de modulation de fréquence .....              | 561-03-15 |
| lot de cristaux de quartz synthétique .....                        | 561-04-30 |
| LTV .....                                                          | 561-07-18 |
| macles optiques .....                                              | 561-04-21 |
| macles, pl. ....                                                   | 561-04-31 |
| matériau de résonateur diélectrique .....                          | 561-06-01 |
| matériau ferroélectrique .....                                     | 561-05-07 |
| mode de vibration .....                                            | 561-01-50 |
| mode de vibration piégée .....                                     | 561-05-18 |
| mode de vibration piézoélectrique non rigidifié .....              | 561-01-72 |
| mode de vibration piézoélectrique rigidifié .....                  | 561-01-71 |
| mode électromagnétique transverse .....                            | 561-01-91 |
| mode fondamental .....                                             | 561-01-36 |
| mode partiel .....                                                 | 561-01-64 |
| modulation de fréquence résiduelle .....                           | 561-03-13 |
| MTIE .....                                                         | 561-03-17 |

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| niobate de lithium .....                                    | 561-07-15 |
| niveau assigné.....                                         | 561-02-45 |
| niveau d'entrée .....                                       | 561-02-21 |
| niveau d'excitation .....                                   | 561-01-19 |
| niveau de qualité acceptable .....                          | 561-07-01 |
| niveau de sortie .....                                      | 561-02-36 |
| niveau maximal.....                                         | 561-02-27 |
| niveau nominal .....                                        | 561-02-34 |
| NL .....                                                    | 561-07-15 |
| NL noir .....                                               | 561-07-24 |
| NL réduit .....                                             | 561-07-24 |
| NQA .....                                                   | 561-07-01 |
| OAS .....                                                   | 561-01-86 |
| OCXO .....                                                  | 561-03-19 |
| onde acoustique de surface .....                            | 561-01-86 |
| onde acoustique de volume.....                              | 561-05-02 |
| ondulation d'ETT .....                                      | 561-02-81 |
| ondulation dans la bande passante, <d'un filtre> .....      | 561-02-39 |
| ordre d'un partiel.....                                     | 561-01-65 |
| orientation de la surface .....                             | 561-07-34 |
| orientation, <d'un cristal de quartz synthétique> .....     | 561-04-22 |
| oscillateur à quartz à enceinte à température régulée ..... | 561-03-19 |
| oscillateur à quartz commandé par une tension .....         | 561-03-41 |
| oscillateur à quartz en mode partiel .....                  | 561-03-20 |
| oscillateur à quartz simple en boîtier .....                | 561-03-30 |
| oscillations parasites .....                                | 561-03-32 |
| pastille.....                                               | 561-07-04 |
| PCT.....                                                    | 561-03-36 |
| peau d'orange.....                                          | 561-07-19 |
| permittivité .....                                          | 561-05-12 |
| permittivité relative.....                                  | 561-06-03 |
| pilote compensé en température .....                        | 561-03-36 |
| plage de tirage de fréquence.....                           | 561-01-32 |
| plage de tirage relative .....                              | 561-01-28 |
| plan d'orientation .....                                    | 561-07-20 |
| plan de référence.....                                      | 561-07-27 |
| plan de sous-orientation .....                              | 561-07-29 |
| plan principal .....                                        | 561-07-20 |
| plan secondaire .....                                       | 561-07-29 |
| PLTV .....                                                  | 561-07-21 |
| PO.....                                                     | 561-07-20 |
| polarisation .....                                          | 561-05-15 |
| polarisation électrique.....                                | 561-05-05 |
| polarisation rémanente .....                                | 561-05-16 |
| polarisation spontanée .....                                | 561-05-17 |
| pourcentage de variation locale de l'épaisseur .....        | 561-07-21 |
| procédé de polarisation .....                               | 561-07-23 |
| procédé de réduction.....                                   | 561-07-26 |
| procédé de tirage.....                                      | 561-07-23 |

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| profil des bords .....                                             | 561-07-03 |
| PS .....                                                           | 561-07-29 |
| puissance disponible .....                                         | 561-02-02 |
| puissance dissipée totale .....                                    | 561-02-73 |
| pureté spectrale .....                                             | 561-03-31 |
| quartz droit ou quartz gauche .....                                | 561-04-26 |
| rapport de capacité .....                                          | 561-01-06 |
| rapport de plage de séparation .....                               | 561-03-35 |
| réflecteur .....                                                   | 561-02-49 |
| réflexions parasites .....                                         | 561-02-62 |
| rejet de réponse parasite .....                                    | 561-02-64 |
| réponse parasite .....                                             | 561-02-63 |
| résistance d'isolement .....                                       | 561-05-10 |
| résistance de résonance .....                                      | 561-01-80 |
| résistance de résonance avec capacité de charge .....              | 561-01-43 |
| résistance dynamique .....                                         | 561-01-53 |
| résonance indésirable .....                                        | 561-02-83 |
| résonance parasite .....                                           | 561-01-83 |
| résonance parasite transversale, <d'un dispositif OAS> .....       | 561-01-89 |
| résonateur à demi-longueur d'onde .....                            | 561-01-37 |
| résonateur à ligne microruban .....                                | 561-01-49 |
| résonateur à quart de longueur d'onde .....                        | 561-01-75 |
| résonateur coplanaire .....                                        | 561-01-10 |
| résonateur de cristal .....                                        | 561-01-13 |
| résonateur de ligne TEM à plaques .....                            | 561-01-85 |
| résonateur diélectrique .....                                      | 561-01-17 |
| résonateur diélectrique coaxial .....                              | 561-01-09 |
| résonateur diélectrique en mode électrique transverse .....        | 561-01-90 |
| résonateur diélectrique en mode électromagnétique transverse ..... | 561-01-92 |
| résonateur diélectrique en mode hybride .....                      | 561-01-38 |
| résonateur diélectrique en mode TE .....                           | 561-01-90 |
| résonateur diélectrique en mode TEM .....                          | 561-01-92 |
| résonateur diélectrique multimode .....                            | 561-01-56 |
| résonateur OAS .....                                               | 561-01-87 |
| résonateur OAS biporte .....                                       | 561-01-94 |
| résonateur OAS monoporte .....                                     | 561-01-57 |
| résonateur piézoélectrique en céramique .....                      | 561-01-69 |
| ROAS .....                                                         | 561-01-87 |
| rugosité de la face arrière .....                                  | 561-07-02 |
| sélectivité .....                                                  | 561-02-58 |
| sensibilité de tirage .....                                        | 561-01-73 |
| signaux de couplage direct .....                                   | 561-02-11 |
| silicate de lanthane et de gallium .....                           | 561-07-14 |
| site .....                                                         | 561-07-31 |
| socle .....                                                        | 561-01-82 |
| sori .....                                                         | 561-07-32 |
| sortie avec trois états .....                                      | 561-03-40 |
| SPXO .....                                                         | 561-03-30 |
| stabilité de fréquence à court terme .....                         | 561-03-29 |

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| stabilité de fréquence à long terme .....                   | 561-03-16 |
| stabilité de fréquence transitoire thermique .....          | 561-03-37 |
| striures de suppression .....                               | 561-02-68 |
| substance diélectrique .....                                | 561-01-16 |
| support diélectrique .....                                  | 561-01-18 |
| suppression de résonance parasite .....                     | 561-01-84 |
| suppression du signal d'onde réfléchi .....                 | 561-02-48 |
| suppression du signal de couplage direct .....              | 561-02-12 |
| surface de référence .....                                  | 561-04-25 |
| symétrie .....                                              | 561-03-35 |
| système axial orthogonal du quartz .....                    | 561-04-24 |
| système de monture, <d'un résonateur> .....                 | 561-01-55 |
| tantalate de lithium .....                                  | 561-07-16 |
| taux d'affaiblissement .....                                | 561-02-53 |
| TCF .....                                                   | 561-02-70 |
| TDEV .....                                                  | 561-03-38 |
| TEM .....                                                   | 561-01-91 |
| température de Curie, <d'un matériau piézoélectrique> ..... | 561-05-04 |
| température de référence .....                              | 561-02-47 |
| température de référence, <d'un oscillateur> .....          | 561-03-25 |
| température de référence, <d'un résonateur> .....           | 561-01-76 |
| température du point de référence .....                     | 561-03-24 |
| temps de déclin .....                                       | 561-03-05 |
| temps de démarrage .....                                    | 561-03-34 |
| temps de descente .....                                     | 561-03-05 |
| temps de montée .....                                       | 561-03-27 |
| temps de propagation d'enveloppe .....                      | 561-02-10 |
| temps de propagation de groupe .....                        | 561-02-16 |
| temps de propagation de groupe nominal .....                | 561-02-32 |
| temps de propagation de phase .....                         | 561-02-41 |
| temps de stabilisation .....                                | 561-03-33 |
| tension de claquage en courant continu .....                | 561-01-15 |
| tetraborate de lithium .....                                | 561-07-17 |
| TID .....                                                   | 561-01-41 |
| TIDI .....                                                  | 561-02-19 |
| TIE .....                                                   | 561-03-39 |
| TL .....                                                    | 561-07-16 |
| TL noir .....                                               | 561-07-25 |
| TL réduit .....                                             | 561-07-25 |
| tolérance d'orientation de la surface .....                 | 561-07-35 |
| tolérance dans la plage des températures .....              | 561-01-88 |
| tolérance de calage .....                                   | 561-01-01 |
| tolérance de fréquence .....                                | 561-01-33 |
| tolérance de fréquence, <d'un oscillateur> .....            | 561-03-10 |
| tolérance de vieillissement .....                           | 561-01-02 |
| tolérance totale de fréquence .....                         | 561-01-62 |
| transducteur interdigité .....                              | 561-01-41 |
| transducteur interdigité imbriqué .....                     | 561-02-19 |
| transducteur interdigité unidirectionnel .....              | 561-02-82 |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| transducteur multiphasé .....                                  | 561-02-30 |
| trou.....                                                      | 561-07-22 |
| TUD .....                                                      | 561-02-82 |
| unité de cristal .....                                         | 561-01-14 |
| unité de cristal en mode partiel .....                         | 561-01-63 |
| unité de cristal fondamentale.....                             | 561-01-35 |
| unité de résonateur piézoélectrique .....                      | 561-01-70 |
| valeur $\alpha$ .....                                          | 561-04-16 |
| variance d'Allan de la fluctuation de fréquence relative ..... | 561-03-02 |
| variation d'épaisseur pour cinq points .....                   | 561-07-36 |
| variation de paramètre sur le long terme.....                  | 561-01-03 |
| variation locale de l'épaisseur .....                          | 561-07-18 |
| variation totale de l'épaisseur .....                          | 561-07-37 |
| VCXO.....                                                      | 561-03-41 |
| VE5 .....                                                      | 561-07-36 |
| vecteur de flux d'énergie .....                                | 561-02-42 |
| verrouillage .....                                             | 561-03-14 |
| vibration d'extension .....                                    | 561-05-06 |
| vibration de flexion.....                                      | 561-05-08 |
| vibration de longueur .....                                    | 561-05-11 |
| vieillissement de fréquence .....                              | 561-03-16 |
| vieillissement, <d'un matériau> .....                          | 561-05-01 |
| vieillissement, <d'un résonateur piézoélectrique> .....        | 561-01-03 |
| voile de germe .....                                           | 561-04-28 |
| VTE.....                                                       | 561-07-37 |
| zone de qualité fixe.....                                      | 561-07-11 |
| zones de croissance .....                                      | 561-04-12 |
| ZQF.....                                                       | 561-07-11 |



## ARABIC

|                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| حالة الإهتزاز المحصور                                                           | 561-05-18 |
| اختلال الوضع                                                                    | 561-04-06 |
| استجابة زائفة                                                                   | 561-02-63 |
| استجابة عرضية                                                                   | 561-02-63 |
| استجابته غير مرغوبة                                                             | 561-02-83 |
| استقرار التردد طويل المدى                                                       | 561-03-16 |
| استقرار التردد عند انتقال حراري                                                 | 561-03-37 |
| استقرار التردد قصير المدى                                                       | 561-03-29 |
| اضطرابات طورية                                                                  | 561-03-21 |
| الإبعاد الإجمالية                                                               | 561-04-11 |
| الانتقائية                                                                      | 561-02-58 |
| الأزواج الكهربائية المتماثلة                                                    | 561-04-09 |
| البعد الأدنى في اتجاه محور Z                                                    | 561-04-20 |
| البعد الفعال في اتجاه محور Z                                                    | 561-04-08 |
| التباعد النسبي للتردد                                                           | 561-01-77 |
| التردد الإسمي                                                                   | 561-02-31 |
| التردد الفعال                                                                   | 561-01-96 |
| التردد المرجعي                                                                  | 561-02-46 |
| التشوه البيني لتعديل الموجة                                                     | 561-02-23 |
| التفريغ الكهروستاتيكي                                                           | 561-03-06 |
| التكويم في اتجاه محور Y                                                         | 561-04-18 |
| التكويم في اتجاه محور Z                                                         | 561-04-19 |
| التوهين الناشئ عن إدخال «رنان ثنائي المأخذ باستخدام الموجة الصوتية السطحية SAW» | 561-01-40 |
| التوهين النسبي                                                                  | 561-02-51 |
| الثابت الشبكي                                                                   | 561-07-13 |
| الثابت الكهربائي للفراغ                                                         | 561-06-02 |
| الحبيبات                                                                        | 561-04-27 |
| الحرارة المرجعية «لمنذب»                                                        | 561-03-25 |
| الزمن الأقصى لفترة الخطأ                                                        | 561-03-17 |
| السعة الحركية المتوالية                                                         | 561-01-51 |
| السعة الخارجة «لرنان ثنائي المأخذ باستخدام الموجة الصوتية السطحية SAW»          | 561-01-61 |
| السعة الداخلة «لرنان ثنائي المأخذ باستخدام الموجة الصوتية السطحية SAW»          | 561-01-39 |
| السماحية الكلية للتردد                                                          | 561-01-62 |
| السماحية لتوجه السطح                                                            | 561-07-35 |
| الفترة الزمنية للخطأ                                                            | 561-03-39 |
| الفقد الكلي للقدر                                                               | 561-02-73 |
| الفلتر التعاقبي                                                                 | 561-02-24 |
| الفلتر الشبكي                                                                   | 561-02-25 |
| الفلتر المشطي                                                                   | 561-02-05 |
| القدرة المتاحة                                                                  | 561-02-02 |
| المرشح التعاقبي                                                                 | 561-02-24 |
| المرشح الشبكي                                                                   | 561-02-25 |
| المرشح المشطي                                                                   | 561-02-05 |
| المستوى الأقصى                                                                  | 561-02-27 |
| المستوى المرجعي                                                                 | 561-07-27 |
| المستوى المقنن                                                                  | 561-02-45 |
| المسطح الرئيسي                                                                  | 561-07-20 |
| المعاوقة الداخلة                                                                | 561-02-20 |

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| المقاومة الحركية المتوالية                                  | 561-01-53 |
| الممانعة الحثية الحركية المتوالية                           | 561-01-52 |
| الموجة الصوتية السطحية                                      | 561-01-86 |
| الموجة الصوتية الكلية                                       | 561-05-02 |
| النسبة السعوية                                              | 561-01-06 |
| النسبة المئوية لتباين السمك الموضعي                         | 561-07-21 |
| النقطة المرجعية لدرجة الحرارة                               | 561-03-24 |
| انحراف الدورة الحرارية عند تردد النطاق الأوسط               | 561-02-71 |
| انحراف الزمن                                                | 561-03-38 |
| انحراف توهين نطاق التمرير                                   | 561-02-40 |
| انعكاسات زائفة                                              | 561-02-62 |
| انعكاسات عرضية                                              | 561-02-62 |
| إخماد إشارة الموجة المنعكسة                                 | 561-02-48 |
| إخماد التمويج                                               | 561-02-68 |
| إخماد إشارة التغذية البينية                                 | 561-02-12 |
| إستقطاب                                                     | 561-05-15 |
| إستقطاب تلقائي                                              | 561-05-17 |
| إستقطاب كهربائي                                             | 561-05-05 |
| إستقطاب متبقي                                               | 561-05-16 |
| إشارات التغذية البينية                                      | 561-02-11 |
| إضافة للتقوية                                               | 561-04-07 |
| إعتمادية مستوى التشغيل                                      | 561-01-20 |
| إليكترود <لرنان كهروإجهادي>                                 | 561-01-21 |
| إنحراف المستوى البؤري                                       | 561-07-12 |
| إهتزاز جيبى                                                 | 561-05-08 |
| إهتزاز طولى                                                 | 561-05-11 |
| إهتزاز منحنى                                                | 561-05-08 |
| إهتزاز نتيجة التمدد                                         | 561-05-06 |
| أزواج متماثلة                                               | 561-04-31 |
| أصغر قيمة توهين الإدخال                                     | 561-02-29 |
| أقصى فرق                                                    | 561-07-32 |
| آلية خمد الوضع المستعرض العرضى في جهاز تحويل طاقة رقمى بينى | 561-02-01 |
| بلورة كوارتز إصطناعي                                        | 561-04-29 |
| بلورة بصرية مزدوجة                                          | 561-04-21 |
| تأخر المجموعة الإسمية                                       | 561-02-32 |
| تانتاليت الليثيوم                                           | 561-07-16 |
| تأثير كهروإجهادي                                            | 561-05-14 |
| تباين اختلاف "آلان" لتموج التردد الجزئى                     | 561-03-02 |
| تباين التردد الجزئى                                         | 561-03-28 |
| تباين السمك الكلى                                           | 561-07-37 |
| تباين السمك الموضعي                                         | 561-07-18 |
| تباين السمك لخمس نقاط                                       | 561-07-36 |
| تباين معاملات طويلة المدى                                   | 561-01-03 |
| تتراپوريت الليثيوم                                          | 561-07-17 |
| تجويف                                                       | 561-07-22 |
| تحميل الكتلة <لجهاز باستخدام الموجة الصوتية السطحية SAW>    | 561-01-47 |
| تذبذبات عرضية                                               | 561-03-32 |
| ترحيل موازى للتردد                                          | 561-03-09 |
| تردد الرنين                                                 | 561-01-78 |
| تردد الرنين <لرنان غير موصل>                                | 561-01-79 |

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| تردد الرنين الحركي المتوالي                                   | 561-01-54 |
| تردد الرنين المتوازي                                          | 561-01-66 |
| تردد الضبط                                                    | 561-03-01 |
| تردد القطع                                                    | 561-02-07 |
| تردد النطاق المتوسط <لفلتر إمرار النطاق أو فلتر إيقاف النطاق> | 561-02-28 |
| تردد أدنى معاوقة                                              | 561-01-30 |
| تردد أقصى معاوقة                                              | 561-01-31 |
| تردد حمل الرنين                                               | 561-01-44 |
| تردد محصور                                                    | 561-02-79 |
| تردد مركزي                                                    | 561-01-07 |
| تردد مقاوم للرنين                                             | 561-01-04 |
| تركيب ملائم                                                   | 561-07-05 |
| تركيز الشوائب                                                 | 561-04-14 |
| تشوه الطور                                                    | 561-02-44 |
| تشوه الوجه <لشبكة كهربائية>                                   | 561-02-44 |
| تشوه                                                          | 561-07-38 |
| تشوه التعديل السعوي                                           | 561-03-03 |
| تشوه تأخير المجموعة                                           | 561-02-17 |
| تشوه توافقي <لمذبذب>                                          | 561-03-12 |
| تشوه زمن تأخير حزمة الإشارة                                   | 561-02-09 |
| تعديل التردد الطارئ                                           | 561-03-13 |
| تقادم <لرنان كهروإجهادي>                                      | 561-01-03 |
| تقادم <للمادة>                                                | 561-05-01 |
| تقادم التردد                                                  | 561-03-16 |
| تكويم البلورات الكوارتز الإصطناعية على شكل منشور              | 561-04-17 |
| تكوين متطابق                                                  | 561-07-05 |
| تلوث                                                          | 561-07-06 |
| تمائل                                                         | 561-03-35 |
| تموج نطاق التمرير <لمرشح>                                     | 561-02-39 |
| تموج صدى الانتقال الثلاثي                                     | 561-02-81 |
| تنتاليت ليثيوم أسود LT                                        | 561-07-25 |
| تنتاليت ليثيوم مختزل LT                                       | 561-07-25 |
| توجه السطح                                                    | 561-07-34 |
| توجيه <لبلورة الكوارتز الاصطناعية>                            | 561-04-22 |
| توجيه حزمة الموجة الصوتية السطحية                             | 561-02-56 |
| توهين الإدخال                                                 | 561-02-22 |
| توهين الإدخال الإسمي                                          | 561-02-33 |
| توهين الراجع                                                  | 561-02-54 |
| توهين زائف                                                    | 561-02-61 |
| توهين عرضي                                                    | 561-02-61 |
| توهين محصور                                                   | 561-02-78 |
| توهين ناقل الطاقة                                             | 561-02-74 |
| ثابت التردد                                                   | 561-05-09 |
| جهاز تحويل طاقة رقمي بيني                                     | 561-01-41 |
| جهاز تحويل متعدد الأوجه                                       | 561-02-30 |
| جهد إنهيار تيار مستمر                                         | 561-01-15 |
| حالة الإهتزاز المحتجز                                         | 561-05-18 |
| حاوية <لجهاز كهروإجهادي>                                      | 561-01-23 |
| حدود التردد المسموح به                                        | 561-01-33 |
| حدود التقادم المسوح بها                                       | 561-01-02 |

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| حدود الضبط المسموح بها                                       | 561-01-01 |
| حساسية تغير التردد                                           | 561-01-73 |
| حفر على شكل قناة                                             | 561-04-10 |
| حفرة                                                         | 561-07-22 |
| حفرة صغيرة                                                   | 561-07-10 |
| حيود > الموجة الصوتية السطحية SAW<                           | 561-02-57 |
| حيود تردد الرنين عند الحمل الجزئي                            | 561-01-27 |
| حيود تردد حمل الرنين                                         | 561-01-45 |
| خدش                                                          | 561-07-28 |
| خرج ثلاثي الحالة                                             | 561-03-40 |
| خزف كهروإجهادي                                               | 561-05-13 |
| خشونة السطح الخلفي                                           | 561-07-02 |
| خصائص الارتداد                                               | 561-03-26 |
| خصائص درجة الحرارة لتردد النطاق الأوسط                       | 561-02-69 |
| خطاً فترة الزمن                                              | 561-03-39 |
| خطية انحراف في تعديل التردد                                  | 561-03-15 |
| دائرة مكافئة <لرنان كهروإجهادي>                              | 561-01-24 |
| درجة الحرارة المرجعية                                        | 561-01-76 |
| درجة الحرارة المرجعية                                        | 561-02-47 |
| درجة النغمة العالية                                          | 561-01-65 |
| درجة حرارة "كيوري" <لعنصر خزفي كهروإجهادي>                   | 561-05-04 |
| دعامة غير موصلة                                              | 561-01-18 |
| دورة العمل                                                   | 561-03-35 |
| رفض الاستجابة الزائفة                                        | 561-02-64 |
| رفض الاستجابة العرضية                                        | 561-02-64 |
| رقاقة                                                        | 561-07-04 |
| رقم الجدارة                                                  | 561-01-26 |
| رنان أحادي المأخذ باستخدام الموجة الصوتية السطحية            | 561-01-57 |
| رنان باستخدام الموجة الصوتية السطحية                         | 561-01-87 |
| رنان بلوري                                                   | 561-01-13 |
| رنان ثنائي المأخذ باستخدام الموجة الصوتية السطحية            | 561-01-94 |
| رنان خزفي كهروإجهادي                                         | 561-01-69 |
| رنان ربع موجي                                                | 561-01-75 |
| رنان شريطي متناهي الصغر                                      | 561-01-49 |
| رنان شريطي                                                   | 561-01-85 |
| رنان عازل محوري                                              | 561-01-09 |
| رنان غير موصل                                                | 561-01-17 |
| رنان غير موصل ذو نمط TEM                                     | 561-01-92 |
| رنان غير موصل ذو نمط TE                                      | 561-01-90 |
| رنان غير موصل ذو نمط كهربي مستعرض                            | 561-01-90 |
| رنان غير موصل ذو نمط كهرومغناطيسي مستعرض                     | 561-01-92 |
| رنان غير موصل ذو نمط مختلط                                   | 561-01-38 |
| رنان غير موصل متعدد الأوضاع                                  | 561-01-56 |
| رنان متحد المستوى                                            | 561-01-10 |
| رنان نصف موجي                                                | 561-01-37 |
| رنين عَرَضِي                                                 | 561-01-83 |
| رنين عرضي مستعرض <لجهاز باستخدام الموجة الصوتية السطحية SAW> | 561-01-89 |
| زاوية الفقد                                                  | 561-06-04 |
| زاوية إنحراف التشغيل                                         | 561-01-59 |
| زاوية سريان القدرة                                           | 561-02-43 |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| زمن الاستقرار                    | 561-03-33 |
| زمن الإضمحلال                    | 561-03-05 |
| زمن البدء                        | 561-03-34 |
| زمن الصعود                       | 561-03-27 |
| زمن النفضة                       | 561-03-23 |
| زمن الهبوط                       | 561-03-05 |
| زمن تأخير الطور                  | 561-02-41 |
| زمن تأخير المجموعة               | 561-02-16 |
| زمن تأخير الوجه                  | 561-02-41 |
| زمن تأخير حزمة الإشارة           | 561-02-10 |
| زيادة بلورات الكوارتز الاصطناعية | 561-04-04 |
| سطح بخشونة قشر البرتقال          | 561-07-19 |
| سطح مرجعي                        | 561-04-25 |
| سعة التثبيت <لرنان كهروإجهادي>   | 561-01-08 |
| سعة التثبيت الجزئي               | 561-01-67 |
| سعة حرة <لرنان كهروإجهادي>       | 561-01-29 |
| سعة حمل                          | 561-01-42 |
| سعوية التثبيت الجزئي             | 561-01-67 |
| سعوية الحمل                      | 561-01-42 |
| سعوية الخرج                      | 561-01-61 |
| سماحية                           | 561-05-12 |
| سماحية التردد                    | 561-01-33 |
| سماحية التردد <لمذبذب>           | 561-03-10 |
| سماحية التقادم                   | 561-01-02 |
| سماحية الضبط                     | 561-01-01 |
| سماحية أعلى من نطاق درجة الحرارة | 561-01-88 |
| سماحية نسبية                     | 561-06-03 |
| سمك الرقاقة                      | 561-07-39 |
| سيليكات الليثيوم جاليوم          | 561-07-14 |
| شرح                              | 561-07-07 |
| شريحة                            | 561-07-04 |
| شكل شطف الحافة                   | 561-07-03 |
| شوائب                            | 561-04-15 |
| صدع                              | 561-07-07 |
| صدى الانتقال الثلاثي             | 561-02-80 |
| ضوضاء طورية                      | 561-03-22 |
| طور ناقل الطاقة                  | 561-02-75 |
| عاكس                             | 561-02-49 |
| عجينة بلورية لكوارتز اصطناعي     | 561-04-30 |
| عرض النطاق الجزئي                | 561-02-13 |
| عرض النطاق النسبي                | 561-02-13 |
| عرض نطاق التمرير                 | 561-02-38 |
| عملية الاستقطاب                  | 561-07-23 |
| عملية التنقية                    | 561-07-23 |
| عملية إختزال                     | 561-07-26 |
| عنصر بلوري                       | 561-01-12 |
| عنصر خزفي كهروإجهادي             | 561-01-68 |
| غلاف <لجهاز كهروإجهادي>          | 561-01-23 |
| غلاف الحبيبات                    | 561-04-28 |
| فلتر التردد المتماثل             | 561-02-15 |

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| فلتر التردد غير المتماثل                                | 561-02-14 |
| فلتر التشتت                                             | 561-02-08 |
| فلتر الرنان                                             | 561-02-52 |
| فلتر الموجة الصوتية السطحية                             | 561-02-55 |
| فلتر إمرار الترددات العالية                             | 561-02-18 |
| فلتر إمرار التردد المنخفض                               | 561-02-26 |
| فلتر إمرار الحزمة                                       | 561-02-03 |
| فلتر إيقاف الحزمة                                       | 561-02-04 |
| فلتر مستعرض                                             | 561-02-77 |
| قضيب توزيع                                              | 561-01-05 |
| قضيب محدد الأبعاد مسبقاً                                | 561-04-23 |
| قطب توصيل <لرنان كهروإجهادي>                            | 561-01-21 |
| قطب حاجب                                                | 561-02-60 |
| قطر الرقاقة                                             | 561-07-09 |
| قطع ST                                                  | 561-07-33 |
| قطع بلورى                                               | 561-03-04 |
| قفل المتابعة                                            | 561-03-14 |
| قناة محفورة                                             | 561-04-10 |
| كوارتز أيمن أو أيسر                                     | 561-04-26 |
| لوح قطع بلورى فى اتجاه معين AT                          | 561-04-01 |
| لوح قطع فى محور X                                       | 561-04-32 |
| لوح قطع فى محور Y                                       | 561-04-33 |
| لوح قطع فى محور Z                                       | 561-04-34 |
| لوح قطع فى محور Z (للحد الأدنى على شكل المنشور السداسى) | 561-04-35 |
| مادة حديدية كهربائية                                    | 561-05-07 |
| مادة رنانة غير موصلة                                    | 561-06-01 |
| مادة غير موصلة                                          | 561-01-16 |
| مأخذ تيار                                               | 561-01-82 |
| مَنَّجِه سرىان القدرة                                   | 561-02-42 |
| مدى الإيقاف                                             | 561-02-66 |
| مدى حرارة التشغيل <لمذبذب>                              | 561-03-18 |
| مدى درجة الحرارة التشغيلية <لجهاز>                      | 561-01-60 |
| مدى ضبط التردد                                          | 561-03-07 |
| مذبذب بلورى ذو حزمة بسيطة                               | 561-03-30 |
| مذبذب بلورى محكوم الجهد                                 | 561-03-41 |
| مذبذب بلورى محكوم حرارياً                               | 561-03-19 |
| مذبذب بلورى محكوم نغماً                                 | 561-03-20 |
| مذبذب بلورى معوض حرارى                                  | 561-03-36 |
| مرشح الرنان                                             | 561-02-52 |
| مرشح التردد المتماثل                                    | 561-02-15 |
| مرشح التردد غير المتماثل                                | 561-02-14 |
| مرشح التشتت                                             | 561-02-08 |
| مرشح الموجة الصوتية السطحية                             | 561-02-55 |
| مرشح إمرار الترددات العالية                             | 561-02-18 |
| مرشح إمرار التردد المنخفض                               | 561-02-26 |
| مرشح إمرار الحزمة                                       | 561-02-03 |
| مرشح إيقاف الحزمة                                       | 561-02-04 |
| مرشح مستعرض                                             | 561-02-77 |
| مزلاج المتابعة                                          | 561-03-14 |
| مساحة ذات جودة ثابتة                                    | 561-07-11 |

|                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| مستوى التشغيل                                                            | 561-01-19 |
| مستوى الجودة المقبول                                                     | 561-07-01 |
| مستوى الخرج                                                              | 561-02-36 |
| مستوى الداخل                                                             | 561-02-21 |
| مستوى إسمي                                                               | 561-02-34 |
| مسطح التوجيه                                                             | 561-07-20 |
| مسطح التوجيه الثانوى                                                     | 561-07-29 |
| مسطح ثانوى                                                               | 561-07-29 |
| مشتملات                                                                  | 561-04-15 |
| مصفوفة الشرائط المعدنية                                                  | 561-01-48 |
| معامل التردد/ الجهد                                                      | 561-03-11 |
| معامل التردد/ الحمل                                                      | 561-03-08 |
| معامل التقارن <لمواد رنان باستخدام الموجة الصوتية السطحية SAW>           | 561-01-11 |
| معامل التقارن الكهروميكانيكى <لرنان كهروإجهادى>                          | 561-01-22 |
| معامل التقارن لفلاتر غير موصلة                                           | 561-02-06 |
| معامل التقارن لمرشحات غير موصلة                                          | 561-02-06 |
| معامل الجودة الخارجى                                                     | 561-01-25 |
| معامل الجودة لدائرة الرنين المتوالى <لرنان>                              | 561-01-74 |
| معامل الجودة لمادة                                                       | 561-06-06 |
| معامل الحرارة عند تردد النطاق الاوسط                                     | 561-02-70 |
| معامل الشكل <لمرشح حزمة التمرير أو لمرشح حزمة الإيقاف>                   | 561-02-59 |
| معامل الفقد الكهربائى                                                    | 561-06-05 |
| معامل امتصاص الأشعة تحت الحمراء                                          | 561-04-16 |
| معامل انعكاس                                                             | 561-02-50 |
| معامل تقارن <لعنصر خزفى كهروإجهادى>                                      | 561-05-03 |
| معامل جودة الدائرة المحملة                                               | 561-01-46 |
| معامل جودة غير محمل <لرنان غير موصل>                                     | 561-01-95 |
| معامل جودة غير محمل <لرنان غير موصل>                                     | 561-01-95 |
| معاوقة الخرج                                                             | 561-02-35 |
| معاوقة طرفية                                                             | 561-02-72 |
| معاوقة نهاية                                                             | 561-02-72 |
| معدل الإشغال إلى الفراغ                                                  | 561-03-35 |
| معدل الإنحدار                                                            | 561-02-53 |
| معدل التمدد الحراري الخطي                                                | 561-06-08 |
| معدل تغير السماحية بالحرارة                                              | 561-06-07 |
| مقاومة الرنين                                                            | 561-01-80 |
| مقاومة العزل                                                             | 561-05-10 |
| مقاومة حمل الرنين                                                        | 561-01-43 |
| مقيس                                                                     | 561-01-82 |
| مقوي                                                                     | 561-04-07 |
| مكثف توازى                                                               | 561-01-81 |
| ملف حث للموافقة <لرنان ثنائى المأخذ باستخدام الموجة الصوتية السطحية SAW> | 561-01-93 |
| مناطق النمو                                                              | 561-04-12 |
| منطقة ذات جودة ثابتة                                                     | 561-07-11 |
| موضع                                                                     | 561-07-31 |
| موقع                                                                     | 561-07-31 |
| ناقل طاقة رقمي بيني تعددى IIDT                                           | 561-02-19 |
| ناقل طاقة رقمي بيني موحد الإتجاه                                         | 561-02-82 |
| نطاق الإيقاف <لمرشح كهرو إجهادى>                                         | 561-02-65 |
| نطاق التردد <لوحدة رنان>                                                 | 561-01-34 |

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| نطاق التمريض <لفلتر كهرو أجهادى>        | 561-02-37 |
| نطاق انتقالى                            | 561-02-76 |
| نطاق إحادى                              | 561-07-30 |
| نطاق تغير التردد                        | 561-01-32 |
| نطاق تغير التردد الجزئى                 | 561-01-28 |
| نطاق درجة الحرارة التشغيلى للرنان       | 561-01-58 |
| نطاق درجة حرارة التخزين                 | 561-02-67 |
| نطاق رفض الرنين العَرَضِي               | 561-01-84 |
| نظام التعليق حلرنان<                    | 561-01-55 |
| نظام المحاور المتعامدة للكوارتز         | 561-04-24 |
| نقاء طيفى                               | 561-03-31 |
| نقرة صغيرة                              | 561-07-10 |
| نمط الإهتزاز                            | 561-01-50 |
| نمط النغمة العالية                      | 561-01-64 |
| نمط أساسى                               | 561-01-36 |
| نمط كهرومغناطيسى مستعرض                 | 561-01-91 |
| نمو البلورات الحرارية المائية           | 561-04-13 |
| نمو القضيب فى اتجاه محور Y              | 561-04-02 |
| نمو القضيب فى اتجاه محور Z              | 561-04-03 |
| نموالبعد الفعال فى إتجاه محور Z         | 561-04-08 |
| نيوبات الليثيوم                         | 561-07-15 |
| نيوبات ليثيوم سوداء LN                  | 561-07-24 |
| نيوبات ليثيوم مختزل LN                  | 561-07-24 |
| وحدة بلورية                             | 561-01-14 |
| وحدة بلورية أساسية                      | 561-01-35 |
| وحدة بلورية تعمل على نغمة عالية         | 561-01-63 |
| وحدة رنان كهروإجهادى                    | 561-01-70 |
| وصف توجه وانتشار الموجة الصوتية السطحية | 561-07-08 |
| وضع الإهتزاز                            | 561-01-50 |
| وضع الإهتزاز لعدم التصلب الكهروإجهادى   | 561-01-72 |
| وضع الإهتزاز للتصلب الكهروإجهادى        | 561-01-71 |
| وضع أساسى                               | 561-01-36 |
| وعاء معدنى للتعقيم                      | 561-04-05 |



## DEUTSCH

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| Abgleichfrequenz, f.....                                          | 561-03-01 |
| Abgleichgrenzabweichung, f.....                                   | 561-01-01 |
| Abgleichinduktivität, <eines Zweitor-OFW-Resonators> m.....       | 561-01-93 |
| Abklingzeit, f.....                                               | 561-03-05 |
| Abschirmelektrode, f.....                                         | 561-02-60 |
| Abschlussimpedanz, f.....                                         | 561-02-72 |
| absolute Permittivität, f.....                                    | 561-05-12 |
| Abweichung der Brennebene, f.....                                 | 561-07-12 |
| Abweichung der Durchlassbereichsdämpfung, f.....                  | 561-02-40 |
| Abweichung der Mittenfrequenz nach Temperaturzyklen, f.....       | 561-02-71 |
| akustische Volumenwelle, f.....                                   | 561-05-02 |
| Allan-Varianz, f.....                                             | 561-03-02 |
| Alpha-Wert, m.....                                                | 561-04-16 |
| Alterung, <eines Materials> f.....                                | 561-05-01 |
| Alterung, <eines piezoelektrischen Resonators> f.....             | 561-01-03 |
| Amplitudenmodulationsverzerrung, f.....                           | 561-03-03 |
| Anschwingzeit, f.....                                             | 561-03-34 |
| Anstiegszeit, f.....                                              | 561-03-27 |
| Antiresonanzfrequenz, <eines piezoelektrischen Resonators> f..... | 561-01-04 |
| AQL-Wert, m.....                                                  | 561-07-01 |
| Arbeitsfrequenz, f.....                                           | 561-01-96 |
| Arbeitstemperaturbereich, <eines Gerätes> m.....                  | 561-01-60 |
| Arbeitstemperaturbereich, <eines Oszillators> m.....              | 561-03-18 |
| AT-Schnitt-Platte, f.....                                         | 561-04-01 |
| Ätzkanal, m.....                                                  | 561-04-10 |
| Ausgangsimpedanz, f.....                                          | 561-02-35 |
| Ausgangskapazität, <eines Zweitor-OFW-Resonators> f.....          | 561-01-61 |
| Ausgangspegel, m.....                                             | 561-02-36 |
| Autoklav, m.....                                                  | 561-04-05 |
| Bandpass, m.....                                                  | 561-02-03 |
| Bandpassfilter, n.....                                            | 561-02-03 |
| Bandsperre, f.....                                                | 561-02-04 |
| Belastung, <eines Resonators> f.....                              | 561-01-19 |
| Belastungsabhängigkeit, f.....                                    | 561-01-20 |
| Bemessungspegel, <eines piezoelektrischen Filters> m.....         | 561-02-45 |
| Beschreibung der Orientierung und OFW-Ausbreitung, f.....         | 561-07-08 |
| Betriebsdämpfung, f.....                                          | 561-02-74 |
| Betriebsdämpfungsmaß, n.....                                      | 561-02-74 |
| Betriebsgüte, f.....                                              | 561-01-46 |
| Betriebsphasenverschiebung, f.....                                | 561-02-75 |
| Betriebs-Phasenverschiebung, f.....                               | 561-01-59 |
| Beugung, <von Oberflächenwellen> f.....                           | 561-02-57 |
| Bezugsebene, f.....                                               | 561-07-27 |
| Bezugsfläche, <eines Quarzbarrens> f.....                         | 561-04-25 |
| Bezugsfrequenz, f.....                                            | 561-02-46 |
| Bezugstemperatur, <eines Oszillators> f.....                      | 561-03-25 |
| Bezugstemperatur, <eines Resonators> f.....                       | 561-01-76 |

|                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Bezugstemperatur, f .....                                                        | 561-02-47 |
| Biegungsschwingung, f.....                                                       | 561-05-08 |
| Blank, m.....                                                                    | 561-01-12 |
| Curie-Temperatur, <für ein piezoelektrisches Material> f .....                   | 561-05-04 |
| Dehnungsschwingung, f .....                                                      | 561-05-06 |
| Dielektrikum, n.....                                                             | 561-01-16 |
| dielektrische Halterung, f.....                                                  | 561-01-18 |
| dielektrischer Hybridmode-Resonator, m .....                                     | 561-01-38 |
| dielektrischer Mehrmodenresonator, m.....                                        | 561-01-56 |
| dielektrischer Resonator, m.....                                                 | 561-01-17 |
| dielektrischer TEM-Mode-Resonator, m.....                                        | 561-01-92 |
| dielektrischer TE-Mode-Resonator, m.....                                         | 561-01-90 |
| dielektrisches Material, n.....                                                  | 561-01-16 |
| dielektrisches Resonatormaterial, n .....                                        | 561-06-01 |
| dispersives Filter, n.....                                                       | 561-02-08 |
| Dopant, m .....                                                                  | 561-04-07 |
| Dotierungsstoff, m .....                                                         | 561-04-07 |
| Durchlassband, n.....                                                            | 561-02-37 |
| Durchlassbandbreite, f.....                                                      | 561-02-38 |
| Durchlassbereich, <eines piezoelektrischen Filters> m .....                      | 561-02-37 |
| dynamische Induktivität, f .....                                                 | 561-01-52 |
| dynamische Kapazität, f .....                                                    | 561-01-51 |
| dynamische Resonanzfrequenz, f.....                                              | 561-01-54 |
| dynamischer Widerstand, m.....                                                   | 561-01-53 |
| effektives Z-Maß, n.....                                                         | 561-04-08 |
| Eindomänenkristall, m .....                                                      | 561-07-30 |
| einfacher Quarzoszillator, m.....                                                | 561-03-30 |
| Einfügungsdämpfung bei Nennfrequenz, f.....                                      | 561-02-33 |
| Einfügungsdämpfung, <eines Filters> f.....                                       | 561-02-22 |
| Einfügungsdämpfung, <eines Zweitor-OFW-Resonators> f .....                       | 561-01-40 |
| Einfügungsdämpfungsmaß bei Nennfrequenz, n.....                                  | 561-02-33 |
| Einfügungsdämpfungsmaß, <eines Filters> n.....                                   | 561-02-22 |
| Einfügungsdämpfungsmaß, <eines Zweitor-OFW-Resonators> n .....                   | 561-01-40 |
| Eingangsimpedanz, f .....                                                        | 561-02-20 |
| Eingangskapazität, <eines Zweitor-OFW-Resonators> f.....                         | 561-01-39 |
| Eingangsspegel, m.....                                                           | 561-02-21 |
| Einlaufzeit, f .....                                                             | 561-03-33 |
| Einrastzustand, m.....                                                           | 561-03-14 |
| Einschlüsse, m pl.....                                                           | 561-04-15 |
| Eintor-OFW-Resonator, m.....                                                     | 561-01-57 |
| elektrische Feldkonstante, f.....                                                | 561-06-02 |
| elektrische Polarisierung, f.....                                                | 561-05-05 |
| elektrischer Verlustfaktor, m .....                                              | 561-06-05 |
| elektrischer Zwillingskristall, m .....                                          | 561-04-09 |
| Elektrode, <eines piezoelektrischen Resonators> f.....                           | 561-01-21 |
| elektromechanischer Kopplungsfaktor, <eines piezoelektrischen Resonators> m..... | 561-01-22 |
| Energieflusswinkel, m.....                                                       | 561-02-43 |
| Entladung statischer Elektrizität, f .....                                       | 561-03-06 |
| Ersatzschaltung, <eines piezoelektrischen Resonators> f.....                     | 561-01-24 |

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ESD .....                                                               | 561-03-06 |
| externer Gütefaktor, m.....                                             | 561-01-25 |
| ferroelektrisches Material, n .....                                     | 561-05-07 |
| festgelegter Qualitätsbereich, m.....                                   | 561-07-11 |
| Formfaktor, <eines Bandpasses oder einer Bandsperre> m .....            | 561-02-59 |
| FQA .....                                                               | 561-07-11 |
| freie Kapazität, <eines piezoelektrischen Resonators> f .....           | 561-01-29 |
| Frequenz der größten Impedanz, f.....                                   | 561-01-31 |
| Frequenz der kleinsten Impedanz, f .....                                | 561-01-30 |
| Frequenz/Last-Koeffizient, m.....                                       | 561-03-08 |
| Frequenz/Spannungs-Koeffizient, m .....                                 | 561-03-11 |
| Frequenzabgleichsbereich, m .....                                       | 561-03-07 |
| Frequenzalterung, f .....                                               | 561-03-16 |
| Frequenzbereich, <einer Resonator-Baugruppe> m.....                     | 561-01-34 |
| Frequenzkonstante, f.....                                               | 561-05-09 |
| Frequenzoffset, n.....                                                  | 561-03-09 |
| Frequenzstabilität bei thermischem Einschwingen, f .....                | 561-03-37 |
| frequenzsymmetrisches Filter, n .....                                   | 561-02-15 |
| frequenzunsymmetrisches Filter, n .....                                 | 561-02-14 |
| Frequenzversatz, m.....                                                 | 561-03-09 |
| Frequenzverstimmungsbereich, m .....                                    | 561-01-32 |
| gebündelte Schwingungsform, f.....                                      | 561-05-18 |
| Gehäuse, <eines piezoelektrischen Geräts> n .....                       | 561-01-23 |
| geklemmte Kapazität, <eines piezoelektrischen Resonators> f.....        | 561-01-08 |
| Gesamtdickenschwankung, f.....                                          | 561-07-37 |
| Gesamtgrenzabweichung der Frequenz, <eines Resonators> f.....           | 561-01-62 |
| Gesamt-Leistungsverlust, <eines OFW-Filters> m .....                    | 561-02-73 |
| Gitterfilter, n .....                                                   | 561-02-25 |
| Gitterkonstante, f .....                                                | 561-07-13 |
| Gleichstrom-Durchschlagspannung, f .....                                | 561-01-15 |
| Grenzabweichung der Frequenz, <eines Oszillators> f .....               | 561-03-10 |
| Grenzabweichung der Frequenz, f.....                                    | 561-01-33 |
| Grenzabweichung der Frequenzalterung, f.....                            | 561-01-02 |
| Grenzabweichung der Oberflächenorientierung, f .....                    | 561-07-35 |
| Grenzabweichung im Temperaturbereich, f .....                           | 561-01-88 |
| Grenzfrequenz, f.....                                                   | 561-02-07 |
| Grobmaße, <eines Quarzkristalls> n pl.....                              | 561-04-11 |
| Grübchen, n .....                                                       | 561-07-10 |
| Grube, f.....                                                           | 561-07-22 |
| Grundmode, m.....                                                       | 561-01-36 |
| Grundschwingungsform, f.....                                            | 561-01-36 |
| Grundtonquarz, m.....                                                   | 561-01-35 |
| Gruppenlaufzeit, f .....                                                | 561-02-10 |
| Gruppenlaufzeit, f .....                                                | 561-02-16 |
| Gruppenlaufzeitverzerrung, <in einem elektrischen Netzwerk> f .....     | 561-02-09 |
| Gruppenlaufzeitverzerrung, f.....                                       | 561-02-17 |
| Gütefaktor eines Materials, m.....                                      | 561-06-06 |
| Gütefaktor eines Serienresonanzstromkreises, <eines Resonators> m ..... | 561-01-74 |
| Halbwellenlängen-Resonator, m .....                                     | 561-01-37 |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| harmonische Verzerrung, <eines Oszillators> f .....            | 561-03-12 |
| Hochpass, m.....                                               | 561-02-18 |
| Höchstpegel, m.....                                            | 561-02-27 |
| hydrothermische Kristallzüchtung, f .....                      | 561-04-13 |
| IDT .....                                                      | 561-01-41 |
| IDT-Überlappungswichtung, f.....                               | 561-02-01 |
| IIDT .....                                                     | 561-02-19 |
| Impulsdauer, f.....                                            | 561-03-23 |
| Infrarot-Absorptionskoeffizient, m.....                        | 561-04-16 |
| Innenaufbau, <eines Resonators> m .....                        | 561-01-55 |
| interdigitalisierter Interdigitalwandler, m .....              | 561-02-19 |
| Interdigitalwandler, m .....                                   | 561-01-41 |
| Intermodulationsverzerrung, f.....                             | 561-02-23 |
| Isolationswiderstand, m .....                                  | 561-05-10 |
| Kammfilter, n .....                                            | 561-02-05 |
| Kapazitätsverhältnis, n .....                                  | 561-01-06 |
| kleinste Einfügedämpfung, f .....                              | 561-02-29 |
| kleinstes Z-Maß, n .....                                       | 561-04-20 |
| koaxialer dielektrischer Resonator, m .....                    | 561-01-09 |
| Koeffizient der linearen thermischen Ausdehnung, m.....        | 561-06-08 |
| kongruente Zusammensetzung, f.....                             | 561-07-05 |
| Konzentration der Verunreinigungen, <bei Quarzen> f.....       | 561-04-14 |
| koplanarer Resonator, m.....                                   | 561-01-10 |
| Kopplungsfaktor, <eines dielektrischen Filters> m.....         | 561-02-06 |
| Kopplungsfaktor, <von OFW-Materialien> m .....                 | 561-01-11 |
| Kopplungskoeffizient, <einer piezoelektrischen Keramik> m..... | 561-05-03 |
| Kratzer, m .....                                               | 561-07-28 |
| Kristallkeim, <aus Quarz> m .....                              | 561-04-27 |
| Kurzzeit-Frequenzstabilität, f .....                           | 561-03-29 |
| Lagertemperaturbereich, m .....                                | 561-02-67 |
| Lambda/4-Resonator, m.....                                     | 561-01-75 |
| Längsschwingung, f.....                                        | 561-05-11 |
| Langzeit-Frequenzstabilität, f .....                           | 561-03-16 |
| Lanthan-Gallium-Silikat, n .....                               | 561-07-14 |
| Lastkapazität, f .....                                         | 561-01-42 |
| Lastresonanzfrequenz, f.....                                   | 561-01-44 |
| Lastresonanz-Frequenzversatz, m.....                           | 561-01-45 |
| Lastresonanzwiderstand, m.....                                 | 561-01-43 |
| Latch-up-Effekt, m .....                                       | 561-03-14 |
| LBO.....                                                       | 561-07-17 |
| Leerlaufgüte, <eines dielektrischen Resonators> f .....        | 561-01-95 |
| Leistungsflussdichtevektor, m .....                            | 561-02-42 |
| LGS.....                                                       | 561-07-14 |
| Linearität der Frequenzmodulationsabweichung, f .....          | 561-03-15 |
| Lithiumniobat, n .....                                         | 561-07-15 |
| Lithiumtantalat, n .....                                       | 561-07-16 |
| Lithiumtetraborat, n.....                                      | 561-07-17 |
| LN .....                                                       | 561-07-15 |
| lokale Dickenschwankung, f .....                               | 561-07-18 |

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| Los synthetischer Quarzkristalle, n .....                        | 561-04-30 |
| LT .....                                                         | 561-07-16 |
| LTV .....                                                        | 561-07-18 |
| Massenbelastung, <eines OFW-Gerätes> f .....                     | 561-01-47 |
| maximaler Zeitintervallfehler, m .....                           | 561-03-17 |
| Mehrphasenwandler, m .....                                       | 561-02-30 |
| Metallstreifengitter, n .....                                    | 561-01-48 |
| Mikrostreifenleitungsresonator, m .....                          | 561-01-49 |
| Mittenfrequenz, <eines Bandpasses oder einer Bandsperre> f ..... | 561-02-28 |
| Mittenfrequenz, f .....                                          | 561-01-07 |
| MTIE .....                                                       | 561-03-17 |
| Nebenempfang, m .....                                            | 561-02-63 |
| Nebenempfangunterdrückung, f .....                               | 561-02-64 |
| Nebenresonanz, f .....                                           | 561-01-83 |
| Nebenresonanzunterdrückung, f .....                              | 561-01-84 |
| Nebenschwingungen, f pl .....                                    | 561-03-32 |
| Nebenwellendämpfung, f .....                                     | 561-02-61 |
| Nennfrequenz, <eines Filters> f .....                            | 561-02-31 |
| Nenn-Gruppenlaufzeit, f .....                                    | 561-02-32 |
| Nenn-Pegel, m .....                                              | 561-02-34 |
| normierte Bandbreite, f .....                                    | 561-02-13 |
| Oberflächenorientierung, f .....                                 | 561-07-34 |
| Oberflächenwelle, f .....                                        | 561-01-86 |
| Oberflächenwellenfilter, n .....                                 | 561-02-55 |
| Oberflächenwellen-Resonator, m .....                             | 561-01-87 |
| Oberschwingungsverzerrung, <eines Oszillators> f .....           | 561-03-12 |
| Obertonquarz, m .....                                            | 561-01-63 |
| Oberton-Quarzoszillator, m .....                                 | 561-03-20 |
| Obertonschwingungsform, f .....                                  | 561-01-64 |
| OF .....                                                         | 561-07-20 |
| OFW .....                                                        | 561-01-86 |
| OFW-Filter, n .....                                              | 561-02-55 |
| OFW-Resonator, m .....                                           | 561-01-87 |
| OFW-Strahlabweichung, f .....                                    | 561-02-56 |
| optischer Zwillingskristall, m .....                             | 561-04-21 |
| Orangenhaut, f .....                                             | 561-07-19 |
| Ordnung des Obertons, f .....                                    | 561-01-65 |
| Orientierung, <eines synthetischen Quarzkristalls> f .....       | 561-04-22 |
| Orientierungsfläche, f .....                                     | 561-07-20 |
| orthogonales Achsensystem für Quarzkristalle, n .....            | 561-04-24 |
| OXCO .....                                                       | 561-03-19 |
| Parallelgüte, f .....                                            | 561-01-26 |
| Parallelgütefaktor, m .....                                      | 561-01-26 |
| Parallelkapazität, f .....                                       | 561-01-81 |
| Parallelresonanzfrequenz, f .....                                | 561-01-66 |
| parasitäre Schwingungen, f pl .....                              | 561-03-32 |
| Permittivität des Vakuums, f .....                               | 561-06-02 |
| Permittivität, f .....                                           | 561-05-12 |
| Permittivitätszahl, f .....                                      | 561-06-03 |

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| Phasenjitter, n.....                                       | 561-03-21 |
| Phasenlaufzeit, f.....                                     | 561-02-41 |
| Phasenrauschen, n.....                                     | 561-03-22 |
| Phasenverzerrung, <in einem elektrischen Netzwerk> f.....  | 561-02-44 |
| piezoelektrisch unversteifte Schwingungsform, f.....       | 561-01-72 |
| piezoelektrisch versteifte Schwingungsform, f.....         | 561-01-71 |
| piezoelektrische Keramik, f.....                           | 561-05-13 |
| piezoelektrische Resonator-Baugruppe, f.....               | 561-01-70 |
| piezoelektrischer Effekt, m.....                           | 561-05-14 |
| piezoelektrischer Keramikresonator, m.....                 | 561-01-69 |
| piezoelektrisches keramisches Element, n.....              | 561-01-68 |
| Platte mit rhomboedrischem Z-Schnitt, f.....               | 561-04-35 |
| PLTV.....                                                  | 561-07-21 |
| Polarisierung, f.....                                      | 561-05-15 |
| Polarisierungsverfahren, n.....                            | 561-07-23 |
| Polungsverfahren, n.....                                   | 561-07-23 |
| Primärfläche, f.....                                       | 561-07-20 |
| prozentuale lokale Dickenschwankung, f.....                | 561-07-21 |
| Quadrat, <Wafer> m.....                                    | 561-07-31 |
| Quarzelement, n.....                                       | 561-01-12 |
| Quarzresonator, m.....                                     | 561-01-13 |
| Quarzschnitt, m.....                                       | 561-03-04 |
| rechtsdrehender oder linksdrehender Quarzkristall, m.....  | 561-04-26 |
| Rechtsquarz oder Linksquarz, m.....                        | 561-04-26 |
| Reduktionsprozess, m.....                                  | 561-07-26 |
| reduziertes Lithiumniobat, n.....                          | 561-07-24 |
| reduziertes Lithiumtantalat, n.....                        | 561-07-25 |
| reduziertes LN, n.....                                     | 561-07-24 |
| reduziertes LT, n.....                                     | 561-07-25 |
| Referenzebene, f.....                                      | 561-07-27 |
| Referenztemperatur, <eines Oszillators> f.....             | 561-03-25 |
| Referenztemperatur, <eines Resonators> f.....              | 561-01-76 |
| Referenztemperatur, f.....                                 | 561-02-47 |
| Reflektor, m.....                                          | 561-02-49 |
| Reflexionsdämpfung, f.....                                 | 561-02-54 |
| Reflexionsfaktor, m.....                                   | 561-02-50 |
| relative Bandbreite, f.....                                | 561-02-13 |
| relative Dämpfung, f.....                                  | 561-02-51 |
| relative Frequenzschwankung, f.....                        | 561-03-28 |
| relative Permittivität, f.....                             | 561-06-03 |
| relativer Frequenzabstand, m.....                          | 561-01-77 |
| relativer Last-Resonanzfrequenzversatz, m.....             | 561-01-27 |
| relativer Verstimmungsbereich, m.....                      | 561-01-28 |
| remanente Polarisation, f.....                             | 561-05-16 |
| Resonanzfrequenz, <eines dielektrischen Resonators> f..... | 561-01-79 |
| Resonanzfrequenz, f.....                                   | 561-01-78 |
| Resonanzwiderstand, m.....                                 | 561-01-80 |
| Resonatorfilter, n.....                                    | 561-02-52 |
| Rillenstruktur zur Störunterdrückung, f.....               | 561-02-68 |

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| Riss, <Wafer> m.....                                               | 561-07-07 |
| Roll-off-Geschwindigkeit, f.....                                   | 561-02-53 |
| Rückflächenrauigkeit, f.....                                       | 561-07-02 |
| Sammelleiter, m.....                                               | 561-01-05 |
| Schleier des Kristallkeims, m.....                                 | 561-04-28 |
| Schräggkante, f.....                                               | 561-07-03 |
| Schwankung der Dicke an fünf Punkten, f.....                       | 561-07-36 |
| Schwingquarz, m.....                                               | 561-01-14 |
| Schwingquarzfassung, f.....                                        | 561-01-82 |
| Schwingungsform, f.....                                            | 561-01-50 |
| Sekundärfläche, f.....                                             | 561-07-29 |
| Sori, f.....                                                       | 561-07-32 |
| spannungsgesteuerter Quarzoszillator, m.....                       | 561-03-41 |
| spektrale Reinheit, f.....                                         | 561-03-31 |
| Sperrband, <eines piezoelektrischen Filters> n.....                | 561-02-65 |
| Sperrbandbreite, <eines piezoelektrischen Filters> f.....          | 561-02-66 |
| Sperrbereich, <eines piezoelektrischen Filters> m.....             | 561-02-65 |
| Sperrdämpfung, f.....                                              | 561-02-78 |
| Sperrfrequenz, f.....                                              | 561-02-79 |
| Splitter, <Wafer> m.....                                           | 561-07-04 |
| spontane Polarisierung, f.....                                     | 561-05-17 |
| SPXO.....                                                          | 561-03-30 |
| Störfrequenzmodulation, f.....                                     | 561-03-13 |
| Störreflexionen, f pl.....                                         | 561-02-62 |
| Störresonanz, f.....                                               | 561-01-83 |
| Störresonanzdämpfung, f.....                                       | 561-02-61 |
| Störresonanzunterdrückung, f.....                                  | 561-01-84 |
| Streifenleitungs-Resonator, m.....                                 | 561-01-85 |
| ST-Schnitt, m.....                                                 | 561-07-33 |
| Symmetrie, <der Ausgangsspannung> f.....                           | 561-03-35 |
| synthetischer Quarz wie gezüchtet, m.....                          | 561-04-04 |
| synthetischer Quarzkristall, m.....                                | 561-04-29 |
| TCF.....                                                           | 561-02-70 |
| TCXO.....                                                          | 561-03-36 |
| TDEV.....                                                          | 561-03-38 |
| teilweise geklemmte Kapazität, f.....                              | 561-01-67 |
| TEM-Mode, m.....                                                   | 561-01-91 |
| Temperatur am Bezugspunkt, f.....                                  | 561-03-24 |
| Temperaturabhängigkeit der Mittenfrequenz, f.....                  | 561-02-69 |
| Temperaturbereich der Betriebsfähigkeit, <eines Resonators> m..... | 561-01-58 |
| Temperaturkoeffizient der Mittenfrequenz, m.....                   | 561-02-70 |
| Temperaturkoeffizient der Permittivität, m.....                    | 561-06-07 |
| temperaturkompensierter Quarzoszillator, m.....                    | 561-03-36 |
| temperaturstabilisierter Quarzoszillator, m.....                   | 561-03-19 |
| TIE.....                                                           | 561-03-39 |
| Tiefpass, m.....                                                   | 561-02-26 |
| transversaler elektromagnetischer Mode, m.....                     | 561-01-91 |
| Transversalfilter, n.....                                          | 561-02-77 |
| Transversal-Nebenresonanz, <eines OFW-Geräts> f.....               | 561-01-89 |

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| Trennschärfe, f .....                                      | 561-02-58 |
| Treppenfilter, n .....                                     | 561-02-24 |
| Tripeltransitecho, n .....                                 | 561-02-80 |
| Tristate-Ausgang, m .....                                  | 561-03-40 |
| TTE .....                                                  | 561-02-80 |
| TTE-Welligkeit, f .....                                    | 561-02-81 |
| TTV .....                                                  | 561-07-37 |
| TV5 .....                                                  | 561-07-36 |
| Übergangsbereich, m .....                                  | 561-02-76 |
| Übersprechsignale, n pl.....                               | 561-02-11 |
| Übersprechsignal-Unterdrückung, f.....                     | 561-02-12 |
| UDT .....                                                  | 561-02-82 |
| unbelastete Güte, <eines dielektrischen Resonators> f..... | 561-01-95 |
| unerwünschte Frequenzantwort, f.....                       | 561-02-83 |
| unidirektionaler Interdigitalwandler, m .....              | 561-02-82 |
| unstabilisierter Quarzoszillator, m .....                  | 561-03-30 |
| Unterdrückung reflektierter Signalwellen, f.....           | 561-02-48 |
| Varianz der relativen Frequenzabweichungen, f.....         | 561-03-02 |
| VCXO.....                                                  | 561-03-41 |
| verfügbare Leistung, f.....                                | 561-02-02 |
| Verlustwinkel, m .....                                     | 561-06-04 |
| Versetzungen, f pl.....                                    | 561-04-06 |
| Verunreinigung, <eines Wafers> f.....                      | 561-07-06 |
| Verwölbung, f.....                                         | 561-07-38 |
| Viertelwellenlängenresonator, m .....                      | 561-01-75 |
| vorbearbeiteter synthetischer Quarzkristall, m .....       | 561-04-17 |
| vorbearbeiteter Y-Barren, m .....                          | 561-04-18 |
| vorbearbeiteter Z-Barren, m .....                          | 561-04-19 |
| vorgeformter Quarzbarren, m .....                          | 561-04-23 |
| Wachstumszonen, f pl .....                                 | 561-04-12 |
| Waferdicke, f.....                                         | 561-07-39 |
| Waferdurchmesser, m .....                                  | 561-07-09 |
| Welligkeit, <eines Filters> f.....                         | 561-02-39 |
| Wiedereinlaufverhalten, n .....                            | 561-03-26 |
| X-Schnitt-Platte, f.....                                   | 561-04-32 |
| Y-Barren wie gezüchtet, m .....                            | 561-04-02 |
| Y-Schnitt-Platte, f.....                                   | 561-04-33 |
| Z-Barren wie gezüchtet, m .....                            | 561-04-03 |
| Zeitabweichung, <eines Bandpassfilters> f.....             | 561-03-38 |
| Zeitintervallfehler, m .....                               | 561-03-39 |
| Ziehempfindlichkeit, f.....                                | 561-01-73 |
| Z-Schnitt-Platte, f.....                                   | 561-04-34 |
| zulässiges Qualitätsniveau, n .....                        | 561-07-01 |
| Zweiter-OFW-Resonator, m .....                             | 561-01-94 |
| Zwillinge, m pl.....                                       | 561-04-31 |



## ESPAÑOL

|                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| alabeo .....                                                             | 561-07-38 |
| ancho de banda atenuada .....                                            | 561-02-66 |
| ancho de banda fraccionario .....                                        | 561-02-13 |
| ancho de banda pasante .....                                             | 561-02-38 |
| ángulo de flujo de potencia .....                                        | 561-02-43 |
| ángulo de pérdidas .....                                                 | 561-06-04 |
| apodización de IDT .....                                                 | 561-02-01 |
| apoyo dieléctrico .....                                                  | 561-01-18 |
| arañazo .....                                                            | 561-07-28 |
| atenuación de adaptación .....                                           | 561-02-54 |
| atenuación de inserción mínima .....                                     | 561-02-29 |
| atenuación de inserción nominal .....                                    | 561-02-33 |
| atenuación de inserción, <de un filtro> .....                            | 561-02-22 |
| atenuación de inserción, <de un resonador OAS de dos puertos> .....      | 561-01-40 |
| atenuación de transmisión .....                                          | 561-02-74 |
| atenuación parásita .....                                                | 561-02-61 |
| atenuación relativa .....                                                | 561-02-51 |
| autoclave .....                                                          | 561-04-05 |
| banda atenuada .....                                                     | 561-02-65 |
| banda de transición .....                                                | 561-02-76 |
| banda pasante, <de un filtro piezoeléctrico> .....                       | 561-02-37 |
| barra .....                                                              | 561-01-05 |
| barra predimensionada .....                                              | 561-04-23 |
| base .....                                                               | 561-01-82 |
| bisel .....                                                              | 561-07-03 |
| bloqueo .....                                                            | 561-03-14 |
| caída cíclica de temperatura de la frecuencia central .....              | 561-02-71 |
| canal de trazas .....                                                    | 561-04-10 |
| capacidad de carga .....                                                 | 561-01-42 |
| capacidad de entrada, <de un resonador OAS de dos puertos> .....         | 561-01-39 |
| capacidad de salida, <de un resonador OAS de dos puertos> .....          | 561-01-61 |
| capacidad dinámica .....                                                 | 561-01-51 |
| capacidad efectiva bajo esfuerzo parcial .....                           | 561-01-67 |
| capacidad efectiva bajo esfuerzo, <de un resonador piezoeléctrico> ..... | 561-01-08 |
| capacidad libre, <de un resonador piezoeléctrico> .....                  | 561-01-29 |
| capacidad paralelo .....                                                 | 561-01-81 |
| características de retorno .....                                         | 561-03-26 |
| características de temperatura de frecuencia central .....               | 561-02-69 |
| carga másica .....                                                       | 561-01-47 |
| cerámica piezoeléctrica .....                                            | 561-05-13 |
| chapa AT .....                                                           | 561-04-01 |
| chip .....                                                               | 561-07-04 |
| circuito equivalente, <de un resonador piezoeléctrico> .....             | 561-01-24 |
| coeficiente de absorción infrarrojo .....                                | 561-04-16 |
| coeficiente de acoplamiento para filtros dieléctricos .....              | 561-02-06 |
| coeficiente de acoplamiento, <de materiales OAS> .....                   | 561-01-11 |
| coeficiente de acoplamiento, <de una cerámica piezoeléctrica> .....      | 561-05-03 |

|                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| coeficiente de expansión térmica lineal.....                               | 561-06-08 |
| coeficiente de reflexión.....                                              | 561-02-50 |
| coeficiente de temperatura de frecuencia central.....                      | 561-02-70 |
| coeficiente de temperatura de permitividad.....                            | 561-06-07 |
| coeficiente frecuencia/carga.....                                          | 561-03-08 |
| coeficiente frecuencia/tensión.....                                        | 561-03-11 |
| compensación en frecuencia de la resonancia de carga.....                  | 561-01-45 |
| composición congruente.....                                                | 561-07-05 |
| concentración de impurezas.....                                            | 561-04-14 |
| conjunto de placas metálicas.....                                          | 561-01-48 |
| constante de frecuencia.....                                               | 561-05-09 |
| constante de rejilla.....                                                  | 561-07-13 |
| constante eléctrica de vacío.....                                          | 561-06-02 |
| contaminación.....                                                         | 561-07-06 |
| corrugaciones de supresión.....                                            | 561-02-68 |
| corte de cristal.....                                                      | 561-03-04 |
| corte ST.....                                                              | 561-07-33 |
| crecimiento hidrotérmico del cristal.....                                  | 561-04-13 |
| cristal.....                                                               | 561-01-12 |
| cristal de cuarzo sintético.....                                           | 561-04-29 |
| cristal de cuarzo sintético en bruto.....                                  | 561-04-04 |
| cristal de cuarzo sintético predimensionado.....                           | 561-04-17 |
| cristal resonador.....                                                     | 561-01-13 |
| cristal unidad fundamental.....                                            | 561-01-35 |
| cuarzo dextrógiro o levógiro.....                                          | 561-04-26 |
| decalage de frecuencia.....                                                | 561-03-09 |
| dependencia del nivel de conducción.....                                   | 561-01-20 |
| descarga electrostática.....                                               | 561-03-06 |
| descripción de la orientación y la propagación de OAS.....                 | 561-07-08 |
| desfase de transmisión.....                                                | 561-02-75 |
| desplazamiento de fase de servicio.....                                    | 561-01-59 |
| desviación de la atenuación en la banda pasante.....                       | 561-02-40 |
| desviación temporal.....                                                   | 561-03-38 |
| diámetro de agua.....                                                      | 561-07-09 |
| difracción, <OAS>.....                                                     | 561-02-57 |
| dimensión Z efectiva en bruto.....                                         | 561-04-08 |
| dimensión Z mínima.....                                                    | 561-04-20 |
| dimensiones en bruto.....                                                  | 561-04-11 |
| dislocaciones.....                                                         | 561-04-06 |
| distorsión armónica, <de un oscilador>.....                                | 561-03-12 |
| distorsión de fase, <de una red eléctrica>.....                            | 561-02-44 |
| distorsión de intermodulación.....                                         | 561-02-23 |
| distorsión de modulación de amplitud.....                                  | 561-03-03 |
| distorsión de retardo de grupo.....                                        | 561-02-17 |
| distorsión del tiempo de propagación de grupo, <en una red eléctrica>..... | 561-02-09 |
| dominio simple.....                                                        | 561-07-30 |
| dopante.....                                                               | 561-04-07 |
| duración de pulso.....                                                     | 561-03-23 |
| eco de triple tránsito.....                                                | 561-02-80 |

|                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| efecto piezoeléctrico .....                                                         | 561-05-14 |
| electrodo de apantallamiento .....                                                  | 561-02-60 |
| electrodo, <de un resonador piezoeléctrico> .....                                   | 561-01-21 |
| elemento cerámico piezoeléctrico .....                                              | 561-01-68 |
| emplazamiento .....                                                                 | 561-07-31 |
| en bruto según el eje Y .....                                                       | 561-04-02 |
| en bruto según el eje Z .....                                                       | 561-04-03 |
| envejecimiento, <de un material> .....                                              | 561-05-01 |
| envejecimiento, <de un resonador piezoeléctrico> .....                              | 561-01-03 |
| envolvente, <de un dispositivo piezoeléctrico> .....                                | 561-01-23 |
| error de deriva .....                                                               | 561-03-39 |
| error máximo de intervalo de tiempo .....                                           | 561-03-17 |
| espesor de oblea .....                                                              | 561-07-39 |
| estabilidad de frecuencia transitoria térmica .....                                 | 561-03-37 |
| estabilidad de la frecuencia a corto plazo .....                                    | 561-03-29 |
| estabilidad de la frecuencia a largo plazo .....                                    | 561-03-16 |
| factor de acoplamiento dieléctrico, <de un resonador piezoeléctrico> .....          | 561-01-22 |
| factor de calidad cargado .....                                                     | 561-01-46 |
| factor de calidad de un material .....                                              | 561-06-06 |
| factor de calidad en vacío, <de un resonador dieléctrico> .....                     | 561-01-95 |
| factor de calidad externo .....                                                     | 561-01-25 |
| factor de calidad para un circuito resonante serie, <de un resonador> .....         | 561-01-74 |
| factor de forma, <de un filtro pasabanda o de un filtro de corte de banda> .....    | 561-02-59 |
| factor de pérdidas eléctricas .....                                                 | 561-06-05 |
| figura de mérito .....                                                              | 561-01-26 |
| filtro asimétrico en frecuencia .....                                               | 561-02-14 |
| filtro de corte de banda .....                                                      | 561-02-04 |
| filtro de dispersión .....                                                          | 561-02-08 |
| filtro de escalera .....                                                            | 561-02-24 |
| filtro de OAS .....                                                                 | 561-02-55 |
| filtro de peine .....                                                               | 561-02-05 |
| filtro de rejilla .....                                                             | 561-02-25 |
| filtro pasabanda .....                                                              | 561-02-03 |
| filtro paso alto .....                                                              | 561-02-18 |
| filtro paso bajo .....                                                              | 561-02-26 |
| filtro resonador .....                                                              | 561-02-52 |
| filtro simétrico en frecuencia .....                                                | 561-02-15 |
| filtro transversal .....                                                            | 561-02-77 |
| fluctuación de fase .....                                                           | 561-03-21 |
| fluctuación de frecuencia fraccional .....                                          | 561-03-28 |
| FPD .....                                                                           | 561-07-12 |
| FQA .....                                                                           | 561-07-11 |
| fracción de carga frecuencia de resonancia compensación .....                       | 561-01-27 |
| fractura .....                                                                      | 561-07-07 |
| frecuencia central .....                                                            | 561-01-07 |
| frecuencia central, <de un filtro pasabanda o de un filtro de corte de banda> ..... | 561-02-28 |
| frecuencia de ajuste .....                                                          | 561-03-01 |
| frecuencia de antirresonancia .....                                                 | 561-01-04 |
| frecuencia de corte .....                                                           | 561-02-07 |

|                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| frecuencia de máxima impedancia .....                                    | 561-01-31 |
| frecuencia de mínima impedancia .....                                    | 561-01-30 |
| frecuencia de referencia .....                                           | 561-02-46 |
| frecuencia de resonancia .....                                           | 561-01-78 |
| frecuencia de resonancia de carga .....                                  | 561-01-44 |
| frecuencia de resonancia dinámica .....                                  | 561-01-54 |
| frecuencia de resonancia paralelo .....                                  | 561-01-66 |
| frecuencia de resonancia, <de un resonador dieléctrico> .....            | 561-01-79 |
| frecuencia de trabajo .....                                              | 561-01-96 |
| frecuencia nominal .....                                                 | 561-02-31 |
| gemelos .....                                                            | 561-04-31 |
| gemelos eléctricos .....                                                 | 561-04-09 |
| gemelos ópticos .....                                                    | 561-04-21 |
| germen .....                                                             | 561-04-27 |
| guiado del haz de OAS .....                                              | 561-02-56 |
| IDT .....                                                                | 561-01-41 |
| impedancia de entrada .....                                              | 561-02-20 |
| impedancia de salida .....                                               | 561-02-35 |
| impedancia terminal .....                                                | 561-02-72 |
| inclusiones .....                                                        | 561-04-15 |
| inductancia de sintonización, <de un resonador OAS de dos puertos> ..... | 561-01-93 |
| inductancia dinámica .....                                               | 561-01-52 |
| interdigitado transductor interdigital .....                             | 561-02-19 |
| intervalo de temperatura de almacenamiento .....                         | 561-02-67 |
| linealidad de la desviación de modulación de frecuencia .....            | 561-03-15 |
| LN reducido .....                                                        | 561-07-24 |
| longitud de vibración .....                                              | 561-05-11 |
| lote de cristales de cuarzo sintético .....                              | 561-04-30 |
| LT .....                                                                 | 561-07-16 |
| LT reducido .....                                                        | 561-07-25 |
| LTV .....                                                                | 561-07-18 |
| material dieléctrico .....                                               | 561-01-16 |
| material ferroeléctrico .....                                            | 561-05-07 |
| material resonador dieléctrico .....                                     | 561-06-01 |
| modo de un armónico .....                                                | 561-01-64 |
| modo de vibración .....                                                  | 561-01-50 |
| modo de vibración piezoeléctrica no restringido .....                    | 561-01-72 |
| modo de vibración piezoeléctrica restringido .....                       | 561-01-71 |
| modo de vibración retenida .....                                         | 561-05-18 |
| modo electromagnético transversal .....                                  | 561-01-91 |
| modo fundamental .....                                                   | 561-01-36 |
| modulación de frecuencia incidental .....                                | 561-03-13 |
| niobato de litio .....                                                   | 561-07-15 |
| nivel asignado .....                                                     | 561-02-45 |
| nivel de calidad aceptable .....                                         | 561-07-01 |
| nivel de conducción .....                                                | 561-01-19 |
| nivel de entrada .....                                                   | 561-02-21 |
| nivel de salida .....                                                    | 561-02-36 |
| nivel máximo .....                                                       | 561-02-27 |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| nivel nominal.....                                             | 561-02-34 |
| OAS .....                                                      | 561-01-86 |
| OASR.....                                                      | 561-01-87 |
| ondulación en la banda pasante, <de un filtro> .....           | 561-02-39 |
| orden de un armónico.....                                      | 561-01-65 |
| orientación plana .....                                        | 561-07-20 |
| orientación superficial.....                                   | 561-07-34 |
| orientación, <de un cristal de cuarzo sintético> .....         | 561-04-22 |
| oscilaciones parásitas .....                                   | 561-03-32 |
| oscilador de cristal controlado por armónicos .....            | 561-03-20 |
| oscilador de cristal controlado por horno .....                | 561-03-19 |
| oscilador de cristal controlado por tensión .....              | 561-03-41 |
| oscilador de cristal de compensación por temperatura.....      | 561-03-36 |
| oscilador de cristal simple en caja.....                       | 561-03-30 |
| pérdida de potencia total .....                                | 561-02-73 |
| permitividad .....                                             | 561-05-12 |
| permitividad relativa.....                                     | 561-06-03 |
| piel de naranja .....                                          | 561-07-19 |
| placa de corte X.....                                          | 561-04-32 |
| placa de corte Y.....                                          | 561-04-33 |
| placa de corte Z.....                                          | 561-04-34 |
| placa de corte z (menor romboédrica) .....                     | 561-04-35 |
| plano de referencia .....                                      | 561-07-27 |
| plano secundario .....                                         | 561-07-29 |
| polarización .....                                             | 561-05-15 |
| polarización eléctrica .....                                   | 561-05-05 |
| polarización espontánea.....                                   | 561-05-17 |
| polarización remanente .....                                   | 561-05-16 |
| potencia disponible.....                                       | 561-02-02 |
| predimensionado según el eje Y .....                           | 561-04-18 |
| predimensionado según el eje Z .....                           | 561-04-19 |
| proceso de polarización.....                                   | 561-07-23 |
| proceso de reducción .....                                     | 561-07-26 |
| punto de referencia de temperatura .....                       | 561-03-24 |
| pureza espectral .....                                         | 561-03-31 |
| rango de ajuste de frecuencia .....                            | 561-03-07 |
| rango de estiramiento fraccional .....                         | 561-01-28 |
| rango de frecuencia de estiramiento .....                      | 561-01-32 |
| rango de frecuencia, <de una unidad de resonador> .....        | 561-01-34 |
| rango de temperatura de funcionamiento .....                   | 561-01-58 |
| rango de temperatura de funcionamiento, <de un oscilador>..... | 561-03-18 |
| rango de temperatura de servicio, <de un dispositivo> .....    | 561-01-60 |
| reflector.....                                                 | 561-02-49 |
| reflexiones parásitas.....                                     | 561-02-62 |
| relación de capacidad.....                                     | 561-01-06 |
| resistencia de aislamiento .....                               | 561-05-10 |
| resistencia de resonancia.....                                 | 561-01-80 |
| resistencia de resonancia de carga.....                        | 561-01-43 |
| resistencia dinámica .....                                     | 561-01-53 |

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| resonador cerámico piezoeléctrico.....                   | 561-01-69 |
| resonador coplanar.....                                  | 561-01-10 |
| resonador de cuarto de onda .....                        | 561-01-75 |
| resonador de media onda.....                             | 561-01-37 |
| resonador dieléctrico .....                              | 561-01-17 |
| resonador dieléctrico coaxial .....                      | 561-01-09 |
| resonador dieléctrico modo eléctrico transversal .....   | 561-01-90 |
| resonador dieléctrico modo híbrido .....                 | 561-01-38 |
| resonador dieléctrico multimodo .....                    | 561-01-56 |
| resonador microstrip .....                               | 561-01-49 |
| resonador modo dieléctrico TEM .....                     | 561-01-92 |
| resonador OAS de dos puertos .....                       | 561-01-94 |
| resonador OAS de un puerto.....                          | 561-01-57 |
| resonador strip.....                                     | 561-01-85 |
| resonancia parásita .....                                | 561-01-83 |
| resonancia parásita transversal .....                    | 561-01-89 |
| respuesta no deseada .....                               | 561-02-83 |
| respuesta parásita .....                                 | 561-02-63 |
| retardo nominal de grupo .....                           | 561-02-32 |
| retención de atenuación .....                            | 561-02-78 |
| retención de frecuencia .....                            | 561-02-79 |
| rizado ETT .....                                         | 561-02-81 |
| rizo .....                                               | 561-07-10 |
| rugosidad de la superficie trasera .....                 | 561-07-02 |
| ruido de fase.....                                       | 561-03-22 |
| salida de triple estado.....                             | 561-03-40 |
| selectividad .....                                       | 561-02-58 |
| señal de onda de volumen .....                           | 561-05-02 |
| señales pasantes.....                                    | 561-02-11 |
| sensibilidad a la tracción .....                         | 561-01-73 |
| separación relativa entre frecuencias.....               | 561-01-77 |
| silicato de galio de lantano .....                       | 561-07-14 |
| simetría .....                                           | 561-03-35 |
| sistema de montaje, <de un resonador> .....              | 561-01-55 |
| sistemas de ejes ortogonales para cuarzo .....           | 561-04-24 |
| soros .....                                              | 561-07-32 |
| superficie de referencia .....                           | 561-04-25 |
| supresión de la resonancia parásita.....                 | 561-01-84 |
| supresión de la respuesta parásita .....                 | 561-02-64 |
| supresión de la señal de onda reflejada.....             | 561-02-48 |
| supresión de señal pasante.....                          | 561-02-12 |
| surco .....                                              | 561-07-22 |
| tasa de caída .....                                      | 561-02-53 |
| temperatura Curie, <de un material piezoeléctrico> ..... | 561-05-04 |
| temperatura de referencia .....                          | 561-02-47 |
| temperatura de referencia , <de un oscilador> .....      | 561-03-25 |
| temperatura de referencia , <de un resonador>.....       | 561-01-76 |
| tensión de ruptura en c.c. ....                          | 561-01-15 |
| tetraborato de litio .....                               | 561-07-17 |

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| tiempo de arranque .....                                          | 561-03-34 |
| tiempo de decadencia .....                                        | 561-03-05 |
| tiempo de estabilización .....                                    | 561-03-33 |
| tiempo de propagación de grupo.....                               | 561-02-10 |
| tiempo de retardo de fase.....                                    | 561-02-41 |
| tiempo de retardo de grupo .....                                  | 561-02-16 |
| tiempo de subida .....                                            | 561-03-27 |
| tolerancia de ajuste , <de un resonador piezoeléctrico> .....     | 561-01-01 |
| tolerancia de frecuencia .....                                    | 561-01-33 |
| tolerancia de frecuencia en un rango de temperatura .....         | 561-01-88 |
| tolerancia de frecuencia, <de un oscilador>.....                  | 561-03-10 |
| tolerancia de frecuencia, <de un resonador piezoeléctrico>.....   | 561-01-02 |
| tolerancia de la orientación superficial .....                    | 561-07-35 |
| tolerancia total de frecuencia.....                               | 561-01-62 |
| transductor interdigital unidireccional .....                     | 561-02-82 |
| transductor multifase .....                                       | 561-02-30 |
| unidad de cristal .....                                           | 561-01-14 |
| unidad de cristal de modo armónico .....                          | 561-01-63 |
| unidad de resonador piezoeléctrico .....                          | 561-01-70 |
| variación de espesor local porcentual .....                       | 561-07-21 |
| variación de espesor para cinco puntos.....                       | 561-07-36 |
| variación de espesor total.....                                   | 561-07-37 |
| varianza de Allan de la fluctuación de frecuencia fraccional..... | 561-03-02 |
| vector de flujo de potencia.....                                  | 561-02-42 |
| velo de germen.....                                               | 561-04-28 |
| vibración de flexión .....                                        | 561-05-08 |
| vibración expansiva .....                                         | 561-05-06 |
| zonas de crecimiento.....                                         | 561-04-12 |

## ITALIANO

|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| angolo del flusso di potenza .....                                     | 561-02-43 |
| angolo di perdita .....                                                | 561-06-04 |
| apodizzazione di IDT .....                                             | 561-02-01 |
| AQL.....                                                               | 561-07-01 |
| area.....                                                              | 561-07-31 |
| attenuazione di inserzione , <di un filtro> .....                      | 561-02-22 |
| attenuazione di ritorno .....                                          | 561-02-54 |
| attenuazione di trappola .....                                         | 561-02-78 |
| attenuazione di trasmissione .....                                     | 561-02-74 |
| attenuazione parassita .....                                           | 561-02-61 |
| attenuazione relativa .....                                            | 561-02-51 |
| attenuazione di inserzione, <di un risonatore SAW a due porte> .....   | 561-01-40 |
| autoclave .....                                                        | 561-04-05 |
| banda di transizione .....                                             | 561-02-76 |
| banda eliminata, <di un filtro piezoelettrico> .....                   | 561-02-65 |
| banda passante, <di un filtro piezoelettrico> .....                    | 561-02-37 |
| barra grezza in Y .....                                                | 561-04-02 |
| barra grezza in Z .....                                                | 561-04-03 |
| barra in Y spianata .....                                              | 561-04-18 |
| barra in Z spianata.....                                               | 561-04-19 |
| barra predimensionata.....                                             | 561-04-23 |
| bisello.....                                                           | 561-07-03 |
| buccia di arancia.....                                                 | 561-07-19 |
| buco .....                                                             | 561-07-22 |
| canale elettrolitico.....                                              | 561-04-10 |
| capacità di carico.....                                                | 561-01-42 |
| capacità di ingresso, <di un risonatore SAW a due porte> .....         | 561-01-39 |
| capacità di uscita, <di un risonatore SAW a due porte> .....           | 561-01-61 |
| capacità dinamica.....                                                 | 561-01-51 |
| capacità libera, <di un risonatore piezoelettrico> .....               | 561-01-29 |
| capacità parallela.....                                                | 561-01-81 |
| capacità vincolata parziale .....                                      | 561-01-67 |
| capacità vincolata, <di un risonatore piezoelettrico> .....            | 561-01-08 |
| caratteristiche di ritraccia.....                                      | 561-03-26 |
| caratteristiche di temperatura della frequenza centrale .....          | 561-02-69 |
| ceramica piezoelettrica .....                                          | 561-01-68 |
| ceramiche piezoelettriche.....                                         | 561-05-13 |
| chip .....                                                             | 561-07-04 |
| ciclo di lavoro .....                                                  | 561-03-35 |
| circuito equivalente, <di un risonatore piezoelettrico> .....          | 561-01-24 |
| coefficiente di accoppiamento , <di una ceramica piezoelettrica> ..... | 561-05-03 |
| coefficiente di accoppiamento per filtri dielettrici .....             | 561-02-06 |
| coefficiente di accoppiamento, <di materiali SAW> .....                | 561-01-11 |
| coefficiente di assorbimento nell'infrarosso.....                      | 561-04-16 |
| coefficiente di dilatazione termica lineare.....                       | 561-06-08 |
| coefficiente di riflessione .....                                      | 561-02-50 |
| coefficiente di temperatura della frequenza centrale .....             | 561-02-70 |



|                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| coefficiente di temperatura della permittività .....                              | 561-06-07 |
| coefficiente frequenza/carico .....                                               | 561-03-08 |
| coefficiente frequenza/tensione .....                                             | 561-03-11 |
| composizione congruente .....                                                     | 561-07-05 |
| concentrazione dell'impurità .....                                                | 561-04-14 |
| conduttore comune di connessione .....                                            | 561-01-05 |
| conduzione persistente .....                                                      | 561-03-14 |
| contaminazione .....                                                              | 561-07-06 |
| contenitore , <di un dispositivo piezoelettrico> .....                            | 561-01-23 |
| coppie .....                                                                      | 561-04-31 |
| coppie elettriche .....                                                           | 561-04-09 |
| coppie ottiche .....                                                              | 561-04-21 |
| costante di frequenza .....                                                       | 561-05-09 |
| costante di griglia .....                                                         | 561-07-13 |
| costante elettrica nel vuoto .....                                                | 561-06-02 |
| cristallo .....                                                                   | 561-01-14 |
| cristallo di quarzo sintetico .....                                               | 561-04-29 |
| cristallo di quarzo sintetico grezzo .....                                        | 561-04-04 |
| cristallo di quarzo sintetico spianato .....                                      | 561-04-17 |
| cristallo ottenuto per sintesi idrotermale .....                                  | 561-04-13 |
| cristallo per funzionamento di armonica .....                                     | 561-01-63 |
| cristallo per la fondamentale .....                                               | 561-01-35 |
| depressione .....                                                                 | 561-07-10 |
| deriva ciclica per temperatura della frequenza centrale .....                     | 561-02-71 |
| descrizione dell'orientamento e della propagazione SAW .....                      | 561-07-08 |
| diametro della fetta .....                                                        | 561-07-09 |
| diffrazione, <SAW> .....                                                          | 561-02-57 |
| dimensione Z effettiva .....                                                      | 561-04-08 |
| dimensione Z effettiva grezza .....                                               | 561-04-08 |
| dimensione Z minima .....                                                         | 561-04-20 |
| dimensioni grezze .....                                                           | 561-04-11 |
| dipendenza del livello di pilotaggio .....                                        | 561-01-20 |
| dislocazione .....                                                                | 561-04-06 |
| distorsione armonica, <di un oscillatore> .....                                   | 561-03-12 |
| distorsione del tempo di propagazione di gruppo .....                             | 561-02-17 |
| distorsione del tempo di propagazione di inviluppo, <in una rete elettrica> ..... | 561-02-09 |
| distorsione della modulazione di ampiezza .....                                   | 561-03-03 |
| distorsione di fase .....                                                         | 561-02-44 |
| distorsione di intermodulazione .....                                             | 561-02-23 |
| DLD .....                                                                         | 561-01-20 |
| dominio singolo .....                                                             | 561-07-30 |
| drogante .....                                                                    | 561-04-07 |
| durata dell'impulso .....                                                         | 561-03-23 |
| eco di triplo transito .....                                                      | 561-02-80 |
| effetto piezoelettrico .....                                                      | 561-05-14 |
| elemento del cristallo .....                                                      | 561-01-12 |
| elettrodi di schermatura .....                                                    | 561-02-60 |
| elettrodo, <di un risonatore piezoelettrico> .....                                | 561-01-21 |
| errore di temporizzazione di fase .....                                           | 561-03-21 |

|                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| errore nel tempo .....                                                             | 561-03-39 |
| ESD .....                                                                          | 561-03-06 |
| estensione della variazione di frequenza .....                                     | 561-01-32 |
| estensione relativa della variazione, .....                                        | 561-01-28 |
| fattore di accoppiamento elettromeccanico, <di un risonatore piezoelettrico> ..... | 561-01-22 |
| fattore di forma, <di un filtro passa-banda o di un filtro elimina-banda> .....    | 561-02-59 |
| fattore di perdita elettrica .....                                                 | 561-06-05 |
| fattore di qualità a vuoto .....                                                   | 561-01-95 |
| fattore di qualità di un circuito di risonanza in serie, <di un risonatore> .....  | 561-01-74 |
| fattore di qualità di un materiale .....                                           | 561-06-06 |
| fattore di qualità esterno .....                                                   | 561-01-25 |
| fattore di qualità sotto carico .....                                              | 561-01-46 |
| figura di merito .....                                                             | 561-01-26 |
| filtro a dispersione .....                                                         | 561-02-08 |
| filtro a griglia .....                                                             | 561-02-25 |
| filtro a onde acustiche di superficie .....                                        | 561-02-55 |
| filtro a pettine .....                                                             | 561-02-05 |
| filtro a risonatore .....                                                          | 561-02-52 |
| filtro a scala .....                                                               | 561-02-24 |
| filtro di frequenza asimmetrico .....                                              | 561-02-14 |
| filtro di frequenza simmetrico .....                                               | 561-02-15 |
| filtro elimina-banda .....                                                         | 561-02-04 |
| filtro passa-alto .....                                                            | 561-02-18 |
| filtro passa-banda .....                                                           | 561-02-03 |
| filtro passa-basso .....                                                           | 561-02-26 |
| filtro trasversale .....                                                           | 561-02-77 |
| fluttuazione relativa della frequenza .....                                        | 561-03-28 |
| FPD .....                                                                          | 561-07-12 |
| FQA .....                                                                          | 561-07-11 |
| frequenza centrale .....                                                           | 561-01-07 |
| frequenza centrale, <di un filtro passa-banda o di un filtro elimina-banda> .....  | 561-02-28 |
| frequenza di antirisonanza .....                                                   | 561-01-04 |
| frequenza di funzionamento .....                                                   | 561-01-96 |
| frequenza di massima impedenza .....                                               | 561-01-31 |
| frequenza di minima impedenza .....                                                | 561-01-30 |
| frequenza di regolazione .....                                                     | 561-03-01 |
| frequenza di riferimento .....                                                     | 561-02-46 |
| frequenza di risonanza .....                                                       | 561-01-78 |
| frequenza di risonanza con carico .....                                            | 561-01-44 |
| frequenza di risonanza dinamica .....                                              | 561-01-54 |
| frequenza di risonanza parallela .....                                             | 561-01-66 |
| frequenza di risonanza, <di un risonatore dielettrico> .....                       | 561-01-79 |
| frequenza di taglio .....                                                          | 561-02-07 |
| frequenza di trappola .....                                                        | 561-02-79 |
| frequenza nominale .....                                                           | 561-02-31 |
| gamma di frequenza, <di un'unità di risonatore> .....                              | 561-01-34 |
| gamma di regolazione della frequenza .....                                         | 561-03-07 |
| gamma di temperatura di funzionamento, <di un dispositivo> .....                   | 561-01-60 |
| gamma di temperatura di servizio, <di un risonatore> .....                         | 561-01-58 |

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| gamma di temperature di funzionamento, <di un oscillatore> ..... | 561-03-18 |
| gamma di temperature di immagazzinamento .....                   | 561-02-67 |
| germe.....                                                       | 561-04-27 |
| graffio.....                                                     | 561-07-28 |
| guida del fascio SAW .....                                       | 561-02-56 |
| IDT .....                                                        | 561-01-41 |
| IIDT .....                                                       | 561-02-19 |
| impedenza di ingresso.....                                       | 561-02-20 |
| impedenza di terminazione.....                                   | 561-02-72 |
| impedenza di uscita .....                                        | 561-02-35 |
| inarcamento .....                                                | 561-07-38 |
| inclusioni .....                                                 | 561-04-15 |
| induttanza di accordo .....                                      | 561-01-93 |
| induttanza dinamica.....                                         | 561-01-52 |
| inserzione di attenuazione nominale .....                        | 561-02-33 |
| invecchiamento di frequenza.....                                 | 561-03-16 |
| invecchiamento, <di un materiale> .....                          | 561-05-01 |
| invecchiamento, <di un risonatore piezoelettrico> .....          | 561-01-03 |
| lamina con taglio AT .....                                       | 561-04-01 |
| larghezza della banda eliminata .....                            | 561-02-66 |
| larghezza della banda passante.....                              | 561-02-38 |
| larghezza di banda relativa.....                                 | 561-02-13 |
| LBO.....                                                         | 561-07-17 |
| LGS.....                                                         | 561-07-14 |
| linearità dello scarto di modulazione di frequenza .....         | 561-03-15 |
| livello di ingresso .....                                        | 561-02-21 |
| livello di pilotaggio .....                                      | 561-01-19 |
| livello di qualità accettabile .....                             | 561-07-01 |
| livello di targa.....                                            | 561-02-45 |
| livello di uscita .....                                          | 561-02-36 |
| livello massimo .....                                            | 561-02-27 |
| livello nominale .....                                           | 561-02-34 |
| LN .....                                                         | 561-07-15 |
| LN nero .....                                                    | 561-07-24 |
| LN ridotto .....                                                 | 561-07-24 |
| lotto di cristalli di quarzo sintetico .....                     | 561-04-30 |
| LT .....                                                         | 561-07-16 |
| LT ridotto.....                                                  | 561-07-25 |
| LTV .....                                                        | 561-07-18 |
| massa di carico.....                                             | 561-01-47 |
| massima deriva temporale .....                                   | 561-03-17 |
| materiale dielettrico .....                                      | 561-01-16 |
| materiale ferroelettrico.....                                    | 561-05-07 |
| materiale risonatore dielettrico .....                           | 561-06-01 |
| matrice a striscia metallica .....                               | 561-01-48 |
| minima attenuazione di inserzione .....                          | 561-02-29 |
| modo armonico.....                                               | 561-01-64 |
| modo di vibrazione .....                                         | 561-01-50 |
| modo di vibrazione confinato.....                                | 561-05-18 |

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| modo di vibrazione piezoelettrico longitudinale.....       | 561-01-71 |
| modo di vibrazione piezoelettrico trasversale .....        | 561-01-72 |
| modo elettromagnetico trasverso .....                      | 561-01-91 |
| modo fondamentale .....                                    | 561-01-36 |
| modulazione di frequenza residua .....                     | 561-03-13 |
| MTIE .....                                                 | 561-03-17 |
| niobato di litio.....                                      | 561-07-15 |
| OCXO .....                                                 | 561-03-19 |
| OF .....                                                   | 561-07-20 |
| onda acustica di superficie .....                          | 561-01-86 |
| onda acustica di volume .....                              | 561-05-02 |
| ondulazione della banda passante, <di un filtro> .....     | 561-02-39 |
| ondulazione di TTE.....                                    | 561-02-81 |
| ordine di armonica .....                                   | 561-01-65 |
| orientamento della superficie.....                         | 561-07-34 |
| orientamento, <di un cristallo di quarzo sintentico> ..... | 561-04-22 |
| oscillatore a cristallo a temperatura controllata .....    | 561-03-19 |
| oscillatore a cristallo compensato in temperatura .....    | 561-03-36 |
| oscillatore a cristallo in overtone in modo parziale.....  | 561-03-20 |
| oscillatore a cristallo semplice .....                     | 561-03-30 |
| oscillatore al quarzo controllato in tensione .....        | 561-03-41 |
| oscillazioni parassite.....                                | 561-03-32 |
| percentuale di variazione locale dello spessore.....       | 561-07-21 |
| permettività .....                                         | 561-05-12 |
| permettività relativa .....                                | 561-06-03 |
| piano di orientamento .....                                | 561-07-20 |
| piano di riferimento .....                                 | 561-07-27 |
| piano secondario .....                                     | 561-07-29 |
| PLTV.....                                                  | 561-07-21 |
| polarizzazione.....                                        | 561-05-15 |
| polarizzazione elettrica .....                             | 561-05-05 |
| polarizzazione residua.....                                | 561-05-16 |
| polarizzazione spontanea.....                              | 561-05-17 |
| potenza disponibile.....                                   | 561-02-02 |
| potenza dissipata totale.....                              | 561-02-73 |
| processo di polarizzazione .....                           | 561-07-23 |
| processo di riduzione.....                                 | 561-07-26 |
| processo di tiraggio .....                                 | 561-07-23 |
| purezza spettrale .....                                    | 561-03-31 |
| quarzo destro o quarzo sinistro .....                      | 561-04-26 |
| rapporto di capacità .....                                 | 561-01-06 |
| rapporto mark/space.....                                   | 561-03-35 |
| reiezione della risposta parassita .....                   | 561-02-64 |
| reiezione di risonanza parassita.....                      | 561-01-84 |
| resistenza di isolamento .....                             | 561-05-10 |
| resistenza di risonanza .....                              | 561-01-80 |
| resistenza di risonanza con carico .....                   | 561-01-43 |
| resistenza dinamica.....                                   | 561-01-53 |
| reticolo al germe .....                                    | 561-04-28 |

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| riflessioni parassite .....                                     | 561-02-62 |
| riflettore .....                                                | 561-02-49 |
| risonanza parassita trasversale, <di un dispositivo SAW> .....  | 561-01-89 |
| risonatore a cristallo .....                                    | 561-01-13 |
| risonatore a mezza lunghezza d'onda .....                       | 561-01-37 |
| risonatore a microstriscia .....                                | 561-01-49 |
| risonatore a microstriscia .....                                | 561-01-85 |
| risonatore a quarto d'onda .....                                | 561-01-75 |
| risonatore ad onda acustica di superficie .....                 | 561-01-87 |
| risonatore coplanare .....                                      | 561-01-10 |
| risonatore dielettrico .....                                    | 561-01-17 |
| risonatore dielettrico coassiale .....                          | 561-01-09 |
| risonatore dielettrico di modo ibrido .....                     | 561-01-38 |
| risonatore dielettrico in modo elettrico trasverso .....        | 561-01-90 |
| risonatore dielettrico in modo elettromagnetico trasverso ..... | 561-01-92 |
| risonatore dielettrico in modo TE .....                         | 561-01-90 |
| risonatore dielettrico in modo TEM .....                        | 561-01-92 |
| risonatore dielettrico multimodo .....                          | 561-01-56 |
| risonatore parassita .....                                      | 561-01-83 |
| risonatore piezoelettrico .....                                 | 561-01-70 |
| risonatore piezoelettrico ceramico .....                        | 561-01-69 |
| risonatore SAW a due porte .....                                | 561-01-94 |
| risonatore SAW a una porta .....                                | 561-01-57 |
| risposta indesiderata .....                                     | 561-02-83 |
| risposta parassita .....                                        | 561-02-63 |
| ritardo nominale di gruppo .....                                | 561-02-32 |
| rottura .....                                                   | 561-07-07 |
| rugosità della superficie posteriore .....                      | 561-07-02 |
| rugosità di soppressione .....                                  | 561-02-68 |
| rumore di fase .....                                            | 561-03-22 |
| SAW .....                                                       | 561-01-86 |
| SAWR .....                                                      | 561-01-87 |
| scarica di elettricità statica .....                            | 561-03-06 |
| scarto del piano focale .....                                   | 561-07-12 |
| scarto dell'attenuazione della banda passante .....             | 561-02-40 |
| scarto di tempo .....                                           | 561-03-38 |
| scarto relativo tra frequenze .....                             | 561-01-77 |
| segnale accoppiato direttamente .....                           | 561-02-11 |
| selettività .....                                               | 561-02-58 |
| sensibilità di estensione della variazione .....                | 561-01-73 |
| SF .....                                                        | 561-07-29 |
| sfasamento di trasmissione .....                                | 561-02-75 |
| silicato di lantano di gallio .....                             | 561-07-14 |
| simmetria .....                                                 | 561-03-35 |
| sistema assiale ortogonale del quarzo .....                     | 561-04-24 |
| sistema di montaggio , <di un risonatore> .....                 | 561-01-55 |
| soppressione del segnale accoppiato direttamente .....          | 561-02-12 |
| soppressione del segnale d'onda riflessa .....                  | 561-02-48 |
| sori .....                                                      | 561-07-32 |

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| spessore della fetta .....                                              | 561-07-39 |
| spostamento della frequenza di risonanza con carico .....               | 561-01-45 |
| spostamento di frequenza .....                                          | 561-03-09 |
| spostamento di funzionamento .....                                      | 561-01-59 |
| spostamento relativo della frequenza di risonanza con la capacità ..... | 561-01-27 |
| SPXO .....                                                              | 561-03-30 |
| stabilità di frequenza a breve termine .....                            | 561-03-29 |
| stabilità di frequenza a lungo termine .....                            | 561-03-16 |
| stabilità di frequenza ai transitori termici .....                      | 561-03-37 |
| superficie di riferimento .....                                         | 561-04-25 |
| supporto dielettrico .....                                              | 561-01-18 |
| taglio del cristallo .....                                              | 561-03-04 |
| taglio in X .....                                                       | 561-04-32 |
| taglio in Y .....                                                       | 561-04-33 |
| taglio in Z .....                                                       | 561-04-34 |
| taglio in z (secondo l'asse minore del romboedro) .....                 | 561-04-35 |
| taglio ST .....                                                         | 561-07-33 |
| tantalato di litio .....                                                | 561-07-16 |
| tasso di decadimento (agli estremi) .....                               | 561-02-53 |
| TCF .....                                                               | 561-02-70 |
| TCXO .....                                                              | 561-03-36 |
| TDEV .....                                                              | 561-03-38 |
| TEM .....                                                               | 561-01-91 |
| temperatura del punto di riferimento .....                              | 561-03-24 |
| temperatura di Curie, <di un materiale piezoelettrico> .....            | 561-05-04 |
| temperatura di riferimento .....                                        | 561-02-47 |
| temperatura di riferimento, <di un oscillatore> .....                   | 561-03-25 |
| temperatura di riferimento, <di un risonatore> .....                    | 561-01-76 |
| tempo di avvio .....                                                    | 561-03-34 |
| tempo di discesa .....                                                  | 561-03-05 |
| tempo di propagazione di gruppo .....                                   | 561-02-16 |
| tempo di propagazione di inviluppo .....                                | 561-02-10 |
| tempo di ritardo di fase .....                                          | 561-02-41 |
| tempo di salita .....                                                   | 561-03-27 |
| tempo di stabilizzazione .....                                          | 561-03-33 |
| tensione di rottura in c.c. ....                                        | 561-01-15 |
| tetraborato di litio .....                                              | 561-07-17 |
| TIE .....                                                               | 561-03-39 |
| toleranza di frequenza .....                                            | 561-01-33 |
| toleranza di frequenza, <di un oscillatore> .....                       | 561-03-10 |
| toleranza di invecchiamento .....                                       | 561-01-02 |
| toleranza di orientamento della superficie .....                        | 561-07-35 |
| toleranza di regolazione .....                                          | 561-01-01 |
| toleranza sulla gamma di temperature .....                              | 561-01-88 |
| toleranza totale di frequenza .....                                     | 561-01-62 |
| trasduttore interdigitato .....                                         | 561-01-41 |
| trasduttore interdigitato combinato .....                               | 561-02-19 |
| trasduttore interdigitato unidirezionale .....                          | 561-02-82 |
| trasduttore multi fase .....                                            | 561-02-30 |

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| TTE .....                                                        | 561-02-80 |
| TTV .....                                                        | 561-07-37 |
| TV5 .....                                                        | 561-07-36 |
| UDT .....                                                        | 561-02-82 |
| uscita a tre stati .....                                         | 561-03-40 |
| valore $\alpha$ .....                                            | 561-04-16 |
| varianza di Allan della fluttuazione di frequenza relativa ..... | 561-03-02 |
| variazione del parametro sul lungo termine .....                 | 561-01-03 |
| variazione dello spessore per cinque punti .....                 | 561-07-36 |
| variazione locale dello spessore .....                           | 561-07-18 |
| variazione totale dello spessore .....                           | 561-07-37 |
| VCXO .....                                                       | 561-03-41 |
| vettore del flusso di potenza .....                              | 561-02-42 |
| vibrazione in estensione .....                                   | 561-05-06 |
| vibrazione in flessione .....                                    | 561-05-08 |
| vibrazione in lunghezza .....                                    | 561-05-11 |
| zoccolo .....                                                    | 561-01-82 |
| zona di qualità fissa .....                                      | 561-07-11 |
| zone di accrescimento .....                                      | 561-04-12 |

# JAPANESE

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| r板 .....                 | 561-04-35 |
| IDT .....                | 561-01-41 |
| IIDT .....               | 561-02-19 |
| IDTの交さ幅の重み付け .....       | 561-02-01 |
| アズグロウン人工水晶 .....         | 561-04-04 |
| アズグロウンZ板 .....           | 561-04-03 |
| アズグロウン有効Z寸法 .....        | 561-04-08 |
| アズグロウンY棒 .....           | 561-04-02 |
| 圧電共振子 .....              | 561-01-70 |
| 圧電効果 .....               | 561-05-14 |
| 圧電磁器素子 .....             | 561-01-68 |
| 圧電振動の非補強モード .....        | 561-01-72 |
| 圧電セラミックス .....           | 561-05-13 |
| 圧電セラミック共振子 .....         | 561-01-69 |
| 安定化時間 .....              | 561-03-33 |
| 位相雑音 .....               | 561-03-22 |
| 位相ジッタ .....              | 561-03-21 |
| 位相遅延時間 .....             | 561-02-41 |
| 位相ひずみ .....              | 561-02-44 |
| 1ポート形SAW共振子 .....        | 561-01-57 |
| 一方向性すだれ状電極 .....         | 561-02-82 |
| ウェハの厚さ .....             | 561-07-39 |
| ウェハの直径 .....             | 561-07-09 |
| AQL .....                | 561-07-01 |
| AT板 .....                | 561-04-01 |
| STカット .....              | 561-07-33 |
| X板 .....                 | 561-04-32 |
| エッチチャンネル .....           | 561-04-10 |
| FQA .....                | 561-07-11 |
| FPD .....                | 561-07-12 |
| M .....                  | 561-01-26 |
| LTV .....                | 561-07-18 |
| エンクロージャ .....            | 561-01-23 |
| オートクレーブ .....            | 561-04-05 |
| オーバートーン .....            | 561-01-64 |
| オーバートーン次数 .....          | 561-01-65 |
| オーバートーン水晶振動子 .....       | 561-01-63 |
| オーバートーン制御発振器 .....       | 561-03-20 |
| オリエンテーションフラット .....      | 561-07-20 |
| オレンジピール .....            | 561-07-19 |
| 温度サイクルによる中心周波数ドリフト ..... | 561-02-71 |
| 温度範囲外の許容偏差 .....         | 561-01-88 |
| 温度補償水晶発振器 .....          | 561-03-36 |



|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 回折.....         | 561-02-57 |
| 外部Q .....       | 561-01-25 |
| カケ.....         | 561-07-04 |
| 還元反応処理 .....    | 561-07-26 |
| 還元反応処理LN .....  | 561-07-24 |
| 還元反応処理LT .....  | 561-07-25 |
| 含有物 .....       | 561-04-15 |
| 基準温度 .....      | 561-01-76 |
| 基準温度 .....      | 561-02-47 |
| 基準温度 .....      | 561-03-25 |
| 基準周波数.....      | 561-02-46 |
| 基準点温度.....      | 561-03-24 |
| 基準面 .....       | 561-04-25 |
| 基準面 .....       | 561-07-27 |
| キズ.....         | 561-07-28 |
| 寄生周波数変調 .....   | 561-03-13 |
| 基本波 .....       | 561-01-36 |
| 基本波水晶振動子.....   | 561-01-35 |
| QL .....        | 561-01-46 |
| キュリー温度 .....    | 561-05-04 |
| 共振子形フィルタ .....  | 561-02-52 |
| 共振周波数.....      | 561-01-30 |
| 共振周波数.....      | 561-01-78 |
| 共振周波数.....      | 561-01-79 |
| 共振抵抗 .....      | 561-01-80 |
| 強誘電体材料 .....    | 561-05-07 |
| くし形フィルタ .....   | 561-02-05 |
| 屈曲振動 .....      | 561-05-08 |
| クラック .....      | 561-07-07 |
| グロス寸法.....      | 561-04-11 |
| 群遅延時間.....      | 561-02-16 |
| 群遅延偏差.....      | 561-02-17 |
| 経時変化 .....      | 561-05-01 |
| 形状係数 .....      | 561-02-59 |
| 結合係数 .....      | 561-05-03 |
| 高域通過フィルタ .....  | 561-02-18 |
| 恒温槽付水晶発振器 ..... | 561-03-19 |
| 光学的双晶.....      | 561-04-21 |
| 格子定数 .....      | 561-07-13 |
| 高調波ひずみ .....    | 561-03-12 |
| 公称群遅延.....      | 561-02-32 |
| 公称周波数.....      | 561-02-31 |
| 公称挿入損失 .....    | 561-02-33 |
| 公称レベル.....      | 561-02-34 |
| 固定容量 .....      | 561-01-08 |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| コブレナー共振器 .....              | 561-01-10 |
| コングルエント組成 .....             | 561-07-05 |
| サーマルトランジェントにおける周波数安定度 ..... | 561-03-37 |
| 再現性 .....                   | 561-03-26 |
| 最小Z寸法 .....                 | 561-04-20 |
| 最小挿入減衰量 .....               | 561-02-29 |
| 最大時間間隔エラー .....             | 561-03-17 |
| 最大レベル .....                 | 561-02-27 |
| サイト .....                   | 561-07-31 |
| 材料Q .....                   | 561-06-06 |
| 残留分極 .....                  | 561-05-16 |
| シード .....                   | 561-04-27 |
| シードベール .....                | 561-04-28 |
| シールド電極 .....                | 561-02-60 |
| 時間間隔エラー .....               | 561-03-39 |
| 時間偏差 .....                  | 561-03-38 |
| 経時変化 .....                  | 561-01-03 |
| 実装システム .....                | 561-01-55 |
| 質量負荷効果 .....                | 561-01-47 |
| 自発分極 .....                  | 561-05-17 |
| 四ほう酸リチウム .....              | 561-07-17 |
| 遮断周波数 .....                 | 561-02-07 |
| 終端インピーダンス .....             | 561-02-72 |
| 周波数エージング許容偏差 .....          | 561-01-02 |
| 周波数オフセット .....              | 561-03-09 |
| 周波数可変感度 .....               | 561-01-73 |
| 周波数可変範囲 .....               | 561-01-28 |
| 周波数可変範囲 .....               | 561-01-32 |
| 周波数許容偏差 .....               | 561-03-10 |
| 周波数調整範囲 .....               | 561-03-07 |
| 周波数調整用インダクタンス .....         | 561-01-93 |
| 周波数定数 .....                 | 561-05-09 |
| 周波数範囲 .....                 | 561-01-34 |
| 周波数対負荷変動特性 .....            | 561-03-08 |
| 周波数変調偏移の直線性 .....           | 561-03-15 |
| 周波数揺らぎ .....                | 561-03-28 |
| 周波数揺らぎのアラン分散 .....          | 561-03-02 |
| 自由容量 .....                  | 561-01-29 |
| 出力インピーダンス .....             | 561-02-35 |
| 出力容量 .....                  | 561-01-61 |
| 出力レベル .....                 | 561-02-36 |
| 周波数対電源電圧変動特性 .....          | 561-03-11 |
| 真空の誘電率 .....                | 561-06-02 |
| 人工水晶 .....                  | 561-04-29 |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| 人工水晶バッチ .....      | 561-04-30 |
| 振動モード .....        | 561-01-50 |
| 振幅変調ひずみ .....      | 561-03-03 |
| 水晶振動子 .....        | 561-01-14 |
| 水晶振動子のカット .....    | 561-03-04 |
| 水晶振動素子 .....       | 561-01-13 |
| 水晶の座標系 .....       | 561-04-24 |
| 水晶片 .....          | 561-01-12 |
| 水熱合成法 .....        | 561-04-13 |
| すだれ状電極 .....       | 561-01-41 |
| ストリップライン共振器 .....  | 561-01-85 |
| スプリアス共振 .....      | 561-01-83 |
| スプリアス共振抑制 .....    | 561-01-84 |
| スプリアス減衰量 .....     | 561-02-61 |
| スプリアス発振 .....      | 561-03-32 |
| スプリアスレスポンス .....   | 561-02-63 |
| スプリアスレスポンス抑制 ..... | 561-02-64 |
| スペクトル純度 .....      | 561-03-31 |
| 整形合成水晶棒 .....      | 561-04-23 |
| 成長領域 .....         | 561-04-12 |
| 静電気放電 .....        | 561-03-06 |
| 性能指数 .....         | 561-01-26 |
| セカンダリフラット .....    | 561-07-29 |
| 赤外線吸収係数 .....      | 561-04-16 |
| 絶縁抵抗 .....         | 561-05-10 |
| Z板 .....           | 561-04-34 |
| 遷移帯域 .....         | 561-02-76 |
| 選択度 .....          | 561-02-58 |
| 線熱膨張係数 .....       | 561-06-08 |
| 総合周波数許容偏差 .....    | 561-01-33 |
| 総合周波数許容偏差 .....    | 561-01-62 |
| 相互変調ひずみ .....      | 561-02-23 |
| 双晶 .....           | 561-04-31 |
| 相対減衰量 .....        | 561-02-51 |
| 相対周波数間隔 .....      | 561-01-77 |
| 総電力損失 .....        | 561-02-73 |
| 挿入減衰量 .....        | 561-01-40 |
| 挿入減衰量 .....        | 561-02-22 |
| SAW .....          | 561-01-86 |
| SAW電気機械結合係数 .....  | 561-01-11 |
| SAWフィルタ .....      | 561-02-55 |
| SAWR .....         | 561-01-87 |
| ソケット .....         | 561-01-82 |
| 阻止域 .....          | 561-02-65 |
| 阻止帯域幅 .....        | 561-02-66 |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| ソリ .....             | 561-07-32 |
| 損失角 .....            | 561-06-04 |
| 帯域阻止フィルタ .....       | 561-02-04 |
| 帯域通過フィルタ .....       | 561-02-03 |
| 対称フィルタ .....         | 561-02-15 |
| 多重モード誘電体共振器 .....    | 561-01-56 |
| 多相電極 .....           | 561-02-30 |
| 立上り時間 .....          | 561-03-27 |
| 立下り時間 .....          | 561-03-05 |
| 短期周波数安定度 .....       | 561-03-29 |
| 弾性表面波 .....          | 561-01-86 |
| 弾性表面波ビームステアリング ..... | 561-02-56 |
| 弾性表面波フィルタ .....      | 561-02-55 |
| タンタル酸リチウム .....      | 561-07-16 |
| 単分域 .....            | 561-07-30 |
| 単分域化処理 .....         | 561-07-23 |
| 中心周波数 .....          | 561-01-07 |
| 中心周波数 .....          | 561-02-28 |
| 中心周波数温度特性 .....      | 561-02-69 |
| 中心周波数の温度係数 .....     | 561-02-70 |
| 長期周波数安定度 .....       | 561-03-16 |
| 調整許容偏差 .....         | 561-01-01 |
| 調整周波数 .....          | 561-03-01 |
| 直達波 .....            | 561-02-11 |
| 直達波抑圧度 .....         | 561-02-12 |
| 直流破壊電圧 .....         | 561-01-15 |
| 直列共振回路におけるQ値 .....   | 561-01-74 |
| 直列共振周波数 .....        | 561-01-54 |
| 直列抵抗 .....           | 561-01-53 |
| 直列容量 .....           | 561-01-51 |
| 直列インダクタンス .....      | 561-01-52 |
| 通過域 .....            | 561-02-37 |
| 通過帯域減衰量偏差 .....      | 561-02-40 |
| 通過帯域幅 .....          | 561-02-38 |
| 通過帯域リップル .....       | 561-02-39 |
| TEMモード .....         | 561-01-91 |
| TEMモード誘電体共振器 .....   | 561-01-92 |
| TEモード誘電体共振器 .....    | 561-01-90 |
| TV5 .....            | 561-07-36 |
| 低域通過フィルタ .....       | 561-02-26 |
| TTE リプル .....        | 561-02-81 |
| TTV .....            | 561-07-37 |
| 定格レベル .....          | 561-02-45 |
| ディンプル .....          | 561-07-10 |
| 電圧制御水晶発振器 .....      | 561-03-41 |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| 転位.....              | 561-04-06 |
| 電気機械結合係数.....        | 561-01-22 |
| 電気的双晶.....           | 561-04-09 |
| 電気分極.....            | 561-05-05 |
| 電磁波干渉の信号.....        | 561-02-11 |
| 電極.....              | 561-01-21 |
| 等価回路.....            | 561-01-24 |
| 動作位相推移.....          | 561-01-59 |
| 動作温度範囲.....          | 561-01-60 |
| 動作温度範囲.....          | 561-03-18 |
| 動作可能温度範囲.....        | 561-01-58 |
| 動作周波数.....           | 561-01-96 |
| 同軸誘電体共振器.....        | 561-01-09 |
| ドーパント.....           | 561-04-07 |
| 閉じ込め振動モード.....       | 561-05-18 |
| トライステート出力.....       | 561-03-40 |
| トラップ減衰量.....         | 561-02-78 |
| トラップ周波数.....         | 561-02-79 |
| トランスバーサル形フィルタ.....   | 561-02-77 |
| トリプルトランジットエコー.....   | 561-02-80 |
| 長さ振動.....            | 561-05-11 |
| 斜対称フィルタ.....         | 561-02-14 |
| ニオブ酸リチウム.....        | 561-07-15 |
| 2ポート形SAW共振子.....     | 561-01-94 |
| 入カインピーダンス.....       | 561-02-20 |
| 入力容量.....            | 561-01-39 |
| 入力レベル.....           | 561-02-21 |
| 伸び振動.....            | 561-05-06 |
| ハイブリッドモード誘電体共振器..... | 561-01-38 |
| 波形シンメトリ.....         | 561-03-35 |
| バスバー.....            | 561-01-05 |
| パッケージ水晶発振器.....      | 561-03-30 |
| 発振起動時間.....          | 561-03-34 |
| バルク弾性波.....          | 561-05-02 |
| パルス持続時間.....         | 561-03-23 |
| パワーフロー角.....         | 561-02-43 |
| パワーフローベクトル.....      | 561-02-42 |
| 反共振周波数.....          | 561-01-04 |
| 反共振周波数.....          | 561-01-31 |
| 反射器.....             | 561-02-49 |
| 反射係数.....            | 561-02-50 |
| 反射減衰量.....           | 561-02-54 |
| 反射波抑圧度.....          | 561-02-48 |
| 半波長共振器.....          | 561-01-37 |
| PLTV.....            | 561-07-21 |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| 比帯域 .....              | 561-02-13 |
| ピット .....              | 561-07-22 |
| 比誘電率 .....             | 561-06-03 |
| 負荷Q .....              | 561-01-46 |
| 負荷共振周波数 .....          | 561-01-44 |
| 負荷時共振周波数オフセット .....    | 561-01-27 |
| 負荷時共振周波数オフセット .....    | 561-01-45 |
| 負荷時共振抵抗 .....          | 561-01-43 |
| 負荷容量 .....             | 561-01-42 |
| 不純物濃度 .....            | 561-04-14 |
| 部分固定容量 .....           | 561-01-67 |
| 不要応答 .....             | 561-02-83 |
| 不要反射 .....             | 561-02-62 |
| 分極 .....               | 561-05-15 |
| 分散形SAWフィルタ .....       | 561-02-08 |
| 並列共振周波数 .....          | 561-01-66 |
| 並列容量 .....             | 561-01-81 |
| ベベル .....              | 561-07-03 |
| 変換器位相 .....            | 561-02-75 |
| 変換器減衰 .....            | 561-02-74 |
| 方向性 .....              | 561-04-22 |
| 包絡線遅延時間 .....          | 561-02-10 |
| 包絡線遅延時間のひずみ .....      | 561-02-09 |
| 補強モード .....            | 561-01-71 |
| 保存温度範囲 .....           | 561-02-67 |
| マイクロストリップライン共振器 .....  | 561-01-49 |
| 右水晶又は左水晶 .....         | 561-04-26 |
| 無負荷Q .....             | 561-01-95 |
| メタルストリップアレイ .....      | 561-01-48 |
| 面方位 .....              | 561-07-34 |
| 面方位及びSAW伝搬方向の表記法 ..... | 561-07-08 |
| 面方位の許容差 .....          | 561-07-35 |
| UDT .....              | 561-02-82 |
| 誘電正接 .....             | 561-06-05 |
| 誘電体共振器材料 .....         | 561-06-01 |
| 誘電体フィルタの結合係数 .....     | 561-02-06 |
| 誘電率 .....              | 561-05-12 |
| 誘電率の温度係数 .....         | 561-06-07 |
| 誘電体共振器 .....           | 561-01-17 |
| 誘電体材料 .....            | 561-01-16 |
| 誘電体支持台 .....           | 561-01-18 |
| 有能電力 .....             | 561-02-02 |
| 容量比 .....              | 561-01-06 |
| 横モードスプリアス共振 .....      | 561-01-89 |
| 汚れ .....               | 561-07-06 |

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| 1/4波長共振器.....     | 561-01-75 |
| ラダー形フィルタ .....    | 561-02-24 |
| ラチス形フィルタ .....    | 561-02-25 |
| ラッチアップ .....      | 561-03-14 |
| ランガサイト .....      | 561-07-14 |
| ランバード人工水晶 .....   | 561-04-17 |
| ランバードZ板人工水晶 ..... | 561-04-19 |
| ランバードY棒人工水晶 ..... | 561-04-18 |
| 裏面粗さ .....        | 561-07-02 |
| 裏面加工 .....        | 561-02-68 |
| 励振レベル.....        | 561-01-19 |
| 励振レベル依存性.....     | 561-01-20 |
| ロールオフ率 .....      | 561-02-53 |
| ワープ .....         | 561-07-38 |
| Y板 .....          | 561-04-33 |

## POLSKI

|                                                                                               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| apodyzacja IDT, f.....                                                                        | 561-02-01 |
| apodyzacja przetwornika międzypalczastego, f.....                                             | 561-02-01 |
| AQL.....                                                                                      | 561-07-01 |
| autoklaw, m.....                                                                              | 561-04-05 |
| belka wstępnie obrobiona, <w stanie surowym> f.....                                           | 561-04-23 |
| belka Y “as-grown”, f.....                                                                    | 561-04-02 |
| belka Y obrobiona, f.....                                                                     | 561-04-18 |
| belka Y z kwarcu hodowanego, <syntetycznego> f.....                                           | 561-04-02 |
| belka Z “as-grown”, f.....                                                                    | 561-04-03 |
| belka Z obrobiona, f.....                                                                     | 561-04-19 |
| belka Z z kwarcu hodowanego, <syntetycznego> f.....                                           | 561-04-03 |
| błąd przedziału czasu maksymalny, m.....                                                      | 561-03-17 |
| błąd przedziału czasu, m.....                                                                 | 561-03-39 |
| ceramika piezoelektryczna, f.....                                                             | 561-05-13 |
| charakterystyki powrotne, f pl.....                                                           | 561-03-26 |
| charakterystyki temperaturowe częstotliwości środkowej, f pl.....                             | 561-02-69 |
| chropowatość powierzchni tylnej, f.....                                                       | 561-07-02 |
| cięcie kryształu, n.....                                                                      | 561-03-04 |
| cięcie ST, n.....                                                                             | 561-07-33 |
| cykl pracy względny, m.....                                                                   | 561-03-35 |
| czas narastania, m.....                                                                       | 561-03-27 |
| czas opadania, m.....                                                                         | 561-03-05 |
| czas opóźnienia grupowego, m.....                                                             | 561-02-16 |
| czas przejścia sygnału, <między dwoma punktami> m.....                                        | 561-02-41 |
| czas rozruchu, m.....                                                                         | 561-03-34 |
| czas stabilizacji, m.....                                                                     | 561-03-33 |
| czas trwania impulsu, m.....                                                                  | 561-03-23 |
| czas zaniku, m.....                                                                           | 561-03-05 |
| częstotliwość antyrezonansowa, f.....                                                         | 561-01-04 |
| częstotliwość kalibracji, <oscylatora> f.....                                                 | 561-03-01 |
| częstotliwość odcięcia, f.....                                                                | 561-02-07 |
| częstotliwość odniesienia, f.....                                                             | 561-02-46 |
| częstotliwość przy maksymalnej impedancji, f.....                                             | 561-01-31 |
| częstotliwość przy minimalnej impedancji, f.....                                              | 561-01-30 |
| częstotliwość pułapki, m.....                                                                 | 561-02-79 |
| częstotliwość rezonansowa dynamiczna, f.....                                                  | 561-01-54 |
| częstotliwość rezonansowa rezonatora, <przy obciążeniu pojemnościowym> f.....                 | 561-01-44 |
| częstotliwość rezonansowa, <rezonatora dielektrycznego> f.....                                | 561-01-79 |
| częstotliwość rezonansowa, f.....                                                             | 561-01-78 |
| częstotliwość rezonansu równoległego, f.....                                                  | 561-01-66 |
| częstotliwość robocza, f.....                                                                 | 561-01-96 |
| częstotliwość środkowa pasma, <filtru pasmowo-przepustowego lub<br>pasmowo-zaporowego> f..... | 561-02-28 |
| częstotliwość środkowa, f.....                                                                | 561-01-07 |
| częstotliwość znamionowa, f.....                                                              | 561-02-31 |
| czteroboran litu, m.....                                                                      | 561-07-17 |
| czułość przestrzajności, <częstotliwości> f.....                                              | 561-01-73 |



|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| czystość widmowa, f .....                                        | 561-03-31 |
| dielektryk rezonatora, m .....                                   | 561-06-01 |
| dielektryk, m .....                                              | 561-01-16 |
| DLD .....                                                        | 561-01-20 |
| domena pojedyncza, f .....                                       | 561-07-30 |
| domieszka, f .....                                               | 561-04-07 |
| drżenie o pulpowanej energii, n .....                            | 561-05-18 |
| drżenie podłużne, n .....                                        | 561-05-11 |
| drżenie rozciągające, n .....                                    | 561-05-06 |
| drżenie zginające, n .....                                       | 561-05-08 |
| dyfrakcja, <SAW> f .....                                         | 561-02-57 |
| dyslokacje, f pl .....                                           | 561-04-06 |
| efekt piezoelektryczny, n .....                                  | 561-05-14 |
| elektroda ekranująca, f .....                                    | 561-02-60 |
| elektroda zbiorcza, f .....                                      | 561-01-05 |
| elektroda, <rezonatora piezoelektrycznego> f .....               | 561-01-21 |
| element kwarcowy, m .....                                        | 561-01-12 |
| element piezoelektryczny ceramiczny, m .....                     | 561-01-68 |
| ESD .....                                                        | 561-03-06 |
| fala akustyczna objętościowa, f .....                            | 561-05-02 |
| fala akustyczna powierzchniowa, f .....                          | 561-01-86 |
| ferroelektryk, m .....                                           | 561-05-07 |
| filtr asymetryczny częstotliwości, m .....                       | 561-02-14 |
| filtr dolnoprzepustowy, m .....                                  | 561-02-26 |
| filtr drabinkowy, m .....                                        | 561-02-24 |
| filtr dyspersyjny, m .....                                       | 561-02-08 |
| filtr górnoprzepustowy, m .....                                  | 561-02-18 |
| filtr grzebieniowy, m .....                                      | 561-02-05 |
| filtr kratowy, m .....                                           | 561-02-25 |
| filtr pasmowo-przepustowy, m .....                               | 561-02-03 |
| filtr pasmowo-zaporowy, m .....                                  | 561-02-04 |
| filtr poprzeczny, m .....                                        | 561-02-77 |
| filtr rezonatorowy, m .....                                      | 561-02-52 |
| filtr symetryczny częstotliwości, m .....                        | 561-02-15 |
| filtr z akustyczną falą powierzchniową, m .....                  | 561-02-55 |
| filtr z SAW, m .....                                             | 561-02-55 |
| fluktuacja częstotliwości względna, f .....                      | 561-03-28 |
| fluktuacje fazowe, f pl .....                                    | 561-03-21 |
| FPD .....                                                        | 561-07-12 |
| FQA .....                                                        | 561-07-11 |
| grubość płytki, f .....                                          | 561-07-39 |
| IDT .....                                                        | 561-01-41 |
| IIDT .....                                                       | 561-02-19 |
| impedancja na końcówkach, <filtru> f .....                       | 561-02-72 |
| impedancja wejściowa, f .....                                    | 561-02-20 |
| impedancja wyjściowa, f .....                                    | 561-02-35 |
| indukcyjność dynamiczna, f .....                                 | 561-01-52 |
| indukcyjność strojenia, <rezonatora czwórnikowego z SAW> f ..... | 561-01-93 |
| inkluzje, f pl .....                                             | 561-04-15 |

|                                                                                              |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| jamka, f .....                                                                               | 561-07-22 |
| kanal trawienia, m .....                                                                     | 561-04-10 |
| kąt przepływu mocy, m .....                                                                  | 561-02-43 |
| kąt strat, m .....                                                                           | 561-06-04 |
| koncentracja zanieczyszczeń, f .....                                                         | 561-04-14 |
| konstrukcja wsporcza, <rezonatora> f .....                                                   | 561-01-55 |
| kryształ kwarcu hodowanego, <wstępnie obrobiony do wymaganych wymiarów i orientacji> m ..... | 561-04-17 |
| kryształ kwarcu syntetycznego, m .....                                                       | 561-04-29 |
| kryształ kwarcu syntetyczny „as-grown”, m .....                                              | 561-04-04 |
| kryształ kwarcu syntetyczny hodowany, m .....                                                | 561-04-04 |
| krzemian lantanowo-galowy, m .....                                                           | 561-07-14 |
| kwarc prawoskrętny lub lewoskrętny, m .....                                                  | 561-04-26 |
| LBO .....                                                                                    | 561-07-17 |
| LGS .....                                                                                    | 561-07-14 |
| liniowość odchylenia modulacji częstotliwości, f .....                                       | 561-03-15 |
| LN .....                                                                                     | 561-07-15 |
| LN zredukowany, m .....                                                                      | 561-07-24 |
| LT .....                                                                                     | 561-07-16 |
| LT zredukowany, m .....                                                                      | 561-07-25 |
| LVT .....                                                                                    | 561-07-18 |
| m .....                                                                                      | 561-01-50 |
| materiał dielektryczny, m .....                                                              | 561-01-16 |
| materiał dielektryczny rezonatora, m .....                                                   | 561-06-01 |
| materiał ferroelektryczny, m .....                                                           | 561-05-07 |
| miejsce, <na powierzchni płytki> n .....                                                     | 561-07-31 |
| moc dysponowana, f .....                                                                     | 561-02-02 |
| mod drgań, m .....                                                                           | 561-01-50 |
| mod drgania piezoelektrycznie nieusztynionego, m .....                                       | 561-01-72 |
| mod drgania piezoelektrycznie usztynionego, m .....                                          | 561-01-71 |
| mod drgania podstawowego, m .....                                                            | 561-01-36 |
| mod drgania pułapkowego, m .....                                                             | 561-05-18 |
| mod nadpodstawowy, m .....                                                                   | 561-01-64 |
| mod poprzecznego pola elektromagnetycznego, m .....                                          | 561-01-91 |
| modulacja częstotliwości opcjonalna, <przypadkowa lub losowa> f .....                        | 561-03-13 |
| MTIE .....                                                                                   | 561-03-17 |
| napięcie przebicia przy prądzie stałym, n .....                                              | 561-01-15 |
| nierównomierność tłumienności w paśmie przepustowym, <filtru> f .....                        | 561-02-39 |
| niobian litu zredukowany, m .....                                                            | 561-07-24 |
| niobian litu, m .....                                                                        | 561-07-15 |
| obszar o stałej jakości, m .....                                                             | 561-07-11 |
| obudowa, <urządzenia piezoelektrycznego> f .....                                             | 561-01-23 |
| obwód zastępczy, <rezonatora piezoelektrycznego> m .....                                     | 561-01-24 |
| OCXO .....                                                                                   | 561-03-19 |
| odbicia pasożytnicze, n pl .....                                                             | 561-02-62 |
| odchylenie czasu, n .....                                                                    | 561-03-38 |
| odchylenie płaszczyzny ogniskowej, n .....                                                   | 561-07-12 |
| odchyłka okresowa częstotliwości środkowej, <wywołana temperaturą> f .....                   | 561-02-71 |
| odchyłka tłumienności w paśmie przepustowym, f .....                                         | 561-02-40 |

|                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| odpowieź niepożądana, f.....                                                      | 561-02-83 |
| odpowieź pasożytnicza, f.....                                                     | 561-02-63 |
| odstęp częstotliwości rezonansowych względny, m .....                             | 561-01-77 |
| odstrojenie częstotliwości rezonansowej, <przy obciążeniu pojemnościowym> n ..... | 561-01-45 |
| odstrojenie częstotliwości, n .....                                               | 561-03-09 |
| odstrojenie względne częstotliwości rezonansowej, <przy obciążeniu> n .....       | 561-01-27 |
| określenie orientacji i propagacji SAW, n .....                                   | 561-07-08 |
| opóźnienie grupowe nominalne, n.....                                              | 561-02-32 |
| opóźnienie grupowe, n .....                                                       | 561-02-16 |
| opóźnienie obwiedniowe, <w transmisji między dwoma punktami> n .....              | 561-02-10 |
| oprawka rezonatora, f.....                                                        | 561-01-82 |
| orientacja kryształu, < kwarcu syntetycznego> f.....                              | 561-04-22 |
| orientacja powierzchni, f.....                                                    | 561-07-34 |
| oscylacje pasożytnicze, f pl .....                                                | 561-03-32 |
| oscylator kwarcowy sterowany napięciem, m .....                                   | 561-03-41 |
| oscylator kwarcowy termokompensowany, m .....                                     | 561-03-36 |
| oscylator prosty w obudowie, m .....                                              | 561-03-30 |
| oscylator termostatowany , m.....                                                 | 561-03-19 |
| oscylator z rezonatorem nadpodstawowym, m .....                                   | 561-03-20 |
| owal, m .....                                                                     | 561-07-03 |
| partia kryształów kwarcu syntetycznego, f .....                                   | 561-04-30 |
| pasmo przejściowe, n .....                                                        | 561-02-76 |
| pasmo przepustowe, <filtru piezoelektrycznego> n .....                            | 561-02-37 |
| pasmo tłumienia, <filtru piezoelektrycznego> n .....                              | 561-02-65 |
| pęknięcie, n .....                                                                | 561-07-07 |
| płaszczyzna odniesienia , f.....                                                  | 561-07-27 |
| płaszczyzna orientacji , f.....                                                   | 561-07-20 |
| płaszczyzna orientacyjna podrzędna, f .....                                       | 561-07-29 |
| płaszczyzna pierwotna, f .....                                                    | 561-07-20 |
| płaszczyzna wtórna, f .....                                                       | 561-07-29 |
| PLTV.....                                                                         | 561-07-21 |
| plytka o cięciu AT, f .....                                                       | 561-04-01 |
| plytka o cięciu X, f.....                                                         | 561-04-32 |
| plytka o cięciu Y, f.....                                                         | 561-04-33 |
| plytka o cięciu z, <ujemnego romboedru> f.....                                    | 561-04-35 |
| plytka o cięciu Z, f.....                                                         | 561-04-34 |
| pojemność dynamiczna, f .....                                                     | 561-01-51 |
| pojemność obciążenia, f.....                                                      | 561-01-42 |
| pojemność rezonatora częściowo zwartego, f.....                                   | 561-01-67 |
| pojemność rezonatora zwartego, f .....                                            | 561-01-08 |
| pojemność równoległa, f.....                                                      | 561-01-81 |
| pojemność swobodna, <rezonatora piezoelektrycznego> f .....                       | 561-01-29 |
| pojemność wejściowa, <rezonatora czwórnikowego z SAW> f .....                     | 561-01-39 |
| pojemność wyjściowa, <rezonatora czwórnikowego z SAW> f.....                      | 561-01-61 |
| polaryzacja elektryczna, f .....                                                  | 561-05-05 |
| polaryzacja resztkowa, f .....                                                    | 561-05-16 |
| polaryzacja spontaniczna, f .....                                                 | 561-05-17 |
| polaryzacja trwała, f.....                                                        | 561-05-16 |
| polaryzacja, f .....                                                              | 561-05-15 |

|                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| powiązanie wiązki SAW, n.....                                            | 561-02-56 |
| powierzchnia odniesienia, f .....                                        | 561-04-25 |
| poziom jakości akceptowany, m.....                                       | 561-07-01 |
| poziom maksymalny, m .....                                               | 561-02-27 |
| poziom nominalny, m.....                                                 | 561-02-34 |
| poziom wejściowy, m.....                                                 | 561-02-21 |
| poziom wyjściowy, m .....                                                | 561-02-36 |
| poziom wzbudzenia, m .....                                               | 561-01-19 |
| poziom znamionowy, m .....                                               | 561-02-45 |
| proces polaryzacji, m.....                                               | 561-07-23 |
| proces redukcji, m .....                                                 | 561-07-26 |
| profil krawędzi, m.....                                                  | 561-07-03 |
| przeciążenie nadmiarową masą, <dotyczy urządzenia z SAW> n.....          | 561-01-47 |
| przenikalność elektryczna próżni, f .....                                | 561-06-02 |
| przenikalność elektryczna względna, f .....                              | 561-06-03 |
| przenikalność elektryczna, f .....                                       | 561-05-12 |
| przesunięcie fazowe przetwornika, n .....                                | 561-02-75 |
| przesunięcie fazowe robocze, n .....                                     | 561-01-59 |
| przetwornik międzypalczasty jednokierunkowy, m.....                      | 561-02-82 |
| przetwornik międzypalczasty złożony, m .....                             | 561-02-19 |
| przetwornik międzypalczasty, m.....                                      | 561-01-41 |
| przetwornik wielofazowy, m.....                                          | 561-02-30 |
| reflektor, m.....                                                        | 561-02-49 |
| rezonans pasożytniczy poprzeczny, <urządzenia z SAW> m.....              | 561-01-89 |
| rezonans pasożytniczy, m .....                                           | 561-01-83 |
| rezonator ćwierćfalowy, m .....                                          | 561-01-75 |
| rezonator czwórnikowy z SAW, m .....                                     | 561-01-94 |
| rezonator dielektryczny hybrydowy, m .....                               | 561-01-38 |
| rezonator dielektryczny multimodalny, m .....                            | 561-01-56 |
| rezonator dielektryczny typu TE, m .....                                 | 561-01-90 |
| rezonator dielektryczny typu TEM, m .....                                | 561-01-92 |
| rezonator dielektryczny wielorodzajowy, m .....                          | 561-01-56 |
| rezonator dielektryczny współosiowy, m .....                             | 561-01-09 |
| rezonator dielektryczny z polem elektromagnetycznym poprzecznym, m ..... | 561-01-92 |
| rezonator dielektryczny z polem elektrycznym poprzecznym, m .....        | 561-01-90 |
| rezonator dielektryczny, m.....                                          | 561-01-17 |
| rezonator dwójnikowy z SAW, m.....                                       | 561-01-57 |
| rezonator koplanarny, m.....                                             | 561-01-10 |
| rezonator kwarcowy o drganiu nadpodstawowym, m .....                     | 561-01-63 |
| rezonator kwarcowy podstawowy, m.....                                    | 561-01-35 |
| rezonator kwarcowy, m.....                                               | 561-01-13 |
| rezonator mikropaskowy, m.....                                           | 561-01-49 |
| rezonator paskowy, m .....                                               | 561-01-85 |
| rezonator piezoelektryczny ceramiczny, m .....                           | 561-01-69 |
| rezonator piezoelektryczny w obudowie, m.....                            | 561-01-70 |
| rezonator półfalowy, m .....                                             | 561-01-37 |
| rezonator z falą akustyczną powierzchniową, m .....                      | 561-01-87 |
| rezonator z SAW, m .....                                                 | 561-01-87 |
| rezystancja dynamiczna, f .....                                          | 561-01-53 |

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| rezystancja izolacji, f.....                                | 561-05-10 |
| rezystancja rezonansowa, f.....                             | 561-01-80 |
| rezystancja rezonatora obciążonego pojemnością, f.....      | 561-01-43 |
| rowkowanie tłumiące, n.....                                 | 561-02-68 |
| rozmiar Z minimalny, m.....                                 | 561-04-20 |
| rząd drgania nadpodstawowego, m.....                        | 561-01-65 |
| SAW.....                                                    | 561-01-86 |
| selektywność, f.....                                        | 561-02-58 |
| SF.....                                                     | 561-07-29 |
| skład zgodny, <kryształu> m.....                            | 561-07-05 |
| średnica płytki, f.....                                     | 561-07-09 |
| stabilność częstotliwości długoterminowa, f.....            | 561-03-16 |
| stabilność częstotliwości krótkoterminowa, f.....           | 561-03-29 |
| stabilność częstotliwości przy zmianach temperatury, f..... | 561-03-37 |
| stała częstotliwościowa, <rezonatora> f.....                | 561-05-09 |
| stała elektryczna, f.....                                   | 561-06-02 |
| stała sieciowa, f.....                                      | 561-07-13 |
| stan zatrzaśnięcia, m.....                                  | 561-03-14 |
| starzenie się, <materiału> n.....                           | 561-05-01 |
| starzenie się, <rezonatora piezoelektrycznego> n.....       | 561-01-03 |
| stosunek pojemności, m.....                                 | 561-01-06 |
| straty mocy całkowite, f pl.....                            | 561-02-73 |
| strefy wzrostu, f pl.....                                   | 561-04-12 |
| sygnały potrójnego przejścia, m pl.....                     | 561-02-80 |
| sygnały zakłócające zasilanie, m pl.....                    | 561-02-11 |
| szerokość pasma przepustowego, f.....                       | 561-02-38 |
| szerokość pasma tłumienia, f.....                           | 561-02-66 |
| szerokość pasma ułamkowa, f.....                            | 561-02-13 |
| szerokość pasma względna, f.....                            | 561-02-13 |
| szum fazowy, m.....                                         | 561-03-22 |
| tantalan litu zredukowany, m.....                           | 561-07-25 |
| tantalan litu, m.....                                       | 561-07-16 |
| TCXO.....                                                   | 561-03-36 |
| TDEV.....                                                   | 561-03-38 |
| temperatura Curie, <materiału piezoelektrycznego> f.....    | 561-05-04 |
| temperatura odniesienia, <oscylatora> f.....                | 561-03-25 |
| temperatura odniesienia, <rezonatora> f.....                | 561-01-76 |
| temperatura odniesienia, f.....                             | 561-02-47 |
| temperatura punktu odniesienia, f.....                      | 561-03-24 |
| TIE.....                                                    | 561-03-39 |
| tłumienie rezonansu pasożytniczego, n.....                  | 561-01-84 |
| tłumienie sygnałów zakłócających zasilanie, n.....          | 561-02-12 |
| tłumienie sygnału fali odbitej, n.....                      | 561-02-48 |
| tłumienie w pułapce, n.....                                 | 561-02-78 |
| tłumienność minimalna wtrąceniowa, f.....                   | 561-02-29 |
| tłumienność odbicia, f.....                                 | 561-02-54 |
| tłumienność pasożytnicza, f.....                            | 561-02-61 |
| tłumienność przetwornika, f.....                            | 561-02-74 |
| tłumienność wtrąceniowa nominalna, f.....                   | 561-02-33 |

|                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| tłumienność wtrąceniowa, <filtru> f .....                                             | 561-02-22 |
| tłumienność wtrąceniowa, <rezonatora czwórnikowego z SAW> f .....                     | 561-01-40 |
| tłumienność względna, f .....                                                         | 561-02-51 |
| tolerancja częstotliwości całkowita, f .....                                          | 561-01-62 |
| tolerancja częstotliwości, <oscylatora> f .....                                       | 561-03-10 |
| tolerancja częstotliwości, f .....                                                    | 561-01-33 |
| tolerancja kalibracji, f .....                                                        | 561-01-01 |
| tolerancja orientacji powierzchni, f .....                                            | 561-07-35 |
| tolerancja starzeniowa, f .....                                                       | 561-01-02 |
| tolerancja w zakresie zmian temperatury, f .....                                      | 561-01-88 |
| tolerancja wykonania, f .....                                                         | 561-01-01 |
| tryb pracy z częstotliwością podstawową, m .....                                      | 561-01-36 |
| TTE .....                                                                             | 561-02-80 |
| TTV .....                                                                             | 561-07-37 |
| TV5 .....                                                                             | 561-07-36 |
| UDT .....                                                                             | 561-02-82 |
| układ prostokątny osi kwarcu, m .....                                                 | 561-04-24 |
| układ taśm metalowych, m .....                                                        | 561-01-48 |
| VCXO .....                                                                            | 561-03-41 |
| wariancja Allana względnych fluktuacji częstotliwości, f .....                        | 561-03-02 |
| wartość $\alpha$ , m .....                                                            | 561-04-16 |
| wektor przepływu mocy, m .....                                                        | 561-02-42 |
| wglębiecie, n .....                                                                   | 561-07-10 |
| wibrator kwarcowy, m .....                                                            | 561-01-14 |
| wichrowatość, f .....                                                                 | 561-07-38 |
| wpływ poziomu wzbudzenia, m .....                                                     | 561-01-20 |
| wskaźnik spadku charakterystyki wzmocnienia, m .....                                  | 561-02-53 |
| współczynnik absorpcji w zakresie podczerwieni, m .....                               | 561-04-16 |
| współczynnik aktywności, <rezonatora> m .....                                         | 561-01-26 |
| współczynnik dobroci materiału, m .....                                               | 561-06-06 |
| współczynnik dobroci szeregowego obwodu rezonansowego, <rezonatora> m .....           | 561-01-74 |
| współczynnik dobroci w stanie nieobciążonym, <rezonatora> m .....                     | 561-01-95 |
| współczynnik dobroci w stanie obciążenia, m .....                                     | 561-01-46 |
| współczynnik dobroci zewnętrzny, m .....                                              | 561-01-25 |
| współczynnik kształtu, <filtru pasmowo-przepustowego lub pasmowo-zaporowego> m .....  | 561-02-59 |
| współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej, m .....                               | 561-06-08 |
| współczynnik napięciowy częstotliwości, m .....                                       | 561-03-11 |
| współczynnik obciążeniowy częstotliwości, m .....                                     | 561-03-08 |
| współczynnik odbicia, m .....                                                         | 561-02-50 |
| współczynnik sprzężenia elektromechanicznego, <rezonatora piezoelektrycznego> m ..... | 561-01-22 |
| współczynnik sprzężenia filtra dielektrycznego, m .....                               | 561-02-06 |
| współczynnik sprzężenia, <ceramiki piezoelektrycznej> m .....                         | 561-05-03 |
| współczynnik sprzężenia, <materiałów przy akustycznej fali powierzchniowej> m .....   | 561-01-11 |
| współczynnik sprzężenia, <materiałów przy SAW> m .....                                | 561-01-11 |
| współczynnik strat dielektrycznych, m .....                                           | 561-06-05 |
| współczynnik temperaturowy częstotliwości środkowej, m .....                          | 561-02-70 |
| współczynnik temperaturowy przenikalności elektrycznej, m .....                       | 561-06-07 |
| wspornik, <rezonatora dielektrycznego> m .....                                        | 561-01-18 |
| wtrącenia, n pl .....                                                                 | 561-04-15 |

|                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| wyście trójstanowe, n.....                                                  | 561-03-40 |
| wykrzywienie, n .....                                                       | 561-07-38 |
| wyładowanie elektrostatyczne, n.....                                        | 561-03-06 |
| wymiar Z efektywny „as-grown”, m.....                                       | 561-04-08 |
| wymiar Z efektywny, m .....                                                 | 561-04-08 |
| wymiary gabarytowe, <kryształu> m pl .....                                  | 561-04-11 |
| wypukłość, f .....                                                          | 561-07-32 |
| wyszczerbienie, n .....                                                     | 561-07-04 |
| wytlumienie odpowiedzi pasożytniczej, n .....                               | 561-02-64 |
| wzrost kryształu metodą hydrotermalną, m.....                               | 561-04-13 |
| zadrapanie, n .....                                                         | 561-07-28 |
| zafalowanie powodowane przez TTE, n.....                                    | 561-02-81 |
| zafalowanie powodowane sygnałem potrójnego przejścia, n .....               | 561-02-81 |
| zakres częstotliwości, <przrządu rezonansowego> m .....                     | 561-01-34 |
| zakres dopuszczalnych temperatur pracy, m .....                             | 561-01-58 |
| zakres dysponowanej częstotliwości rezonansowej , m .....                   | 561-01-28 |
| zakres dysponowanej częstotliwości, m .....                                 | 561-01-32 |
| zakres nastawiania częstotliwości, m .....                                  | 561-03-07 |
| zakres przestrajania częstotliwości, m .....                                | 561-01-32 |
| zakres przestrajania względny, m .....                                      | 561-01-28 |
| zakres temperatur pracy, <oscylatora> m.....                                | 561-03-18 |
| zakres temperatur pracy, <urządzenia> m.....                                | 561-01-60 |
| zakres temperatur przechowywania, m.....                                    | 561-02-67 |
| zamglenie w miejscu zarodka, n .....                                        | 561-04-28 |
| zanieczyszczenie, n.....                                                    | 561-07-06 |
| zarodek, m .....                                                            | 561-04-27 |
| zjawisko piezoelektryczne, n .....                                          | 561-05-14 |
| złuszczenie, n .....                                                        | 561-07-19 |
| zmarszczenie powierzchni, n.....                                            | 561-07-10 |
| zmiana grubości całkowita, f.....                                           | 561-07-37 |
| zmiana grubości lokalna, f.....                                             | 561-07-18 |
| zmiana parametrów długoterminowa, f .....                                   | 561-01-03 |
| zmiana procentowa grubości miejscowej , f.....                              | 561-07-21 |
| zmiennosc grubości dla pięciu punktów, f.....                               | 561-07-36 |
| zniekształcenie fazowe, <w układzie elektrycznym> n .....                   | 561-02-44 |
| zniekształcenie harmoniczne, <oscylatora> n.....                            | 561-03-12 |
| zniekształcenie intermodulacyjne, n.....                                    | 561-02-23 |
| zniekształcenie modulacji amplitudy, n .....                                | 561-03-03 |
| zniekształcenie opóźnienia grupowego, n.....                                | 561-02-17 |
| zniekształcenie opóźnienia obwiedniowego, <w obwodzie elektrycznym> n ..... | 561-02-09 |
| zrosty elektryczne, m pl.....                                               | 561-04-09 |
| zrosty optyczne, m pl.....                                                  | 561-04-21 |
| zrosty, m pl .....                                                          | 561-04-31 |

## PORTUGUÊS

|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ângulo de fluxo de energia .....                                       | 561-02-43 |
| ângulo de perdas .....                                                 | 561-06-04 |
| apodização .....                                                       | 561-02-01 |
| arranhadela .....                                                      | 561-07-28 |
| atenuação de adaptação .....                                           | 561-02-54 |
| atenuação de inserção , <de um filtro> .....                           | 561-02-22 |
| atenuação de inserção , <de um ressoador OAS biporta> .....            | 561-01-40 |
| atenuação de inserção mínima .....                                     | 561-02-29 |
| atenuação de inserção nominal .....                                    | 561-02-33 |
| atenuação de transmissão .....                                         | 561-02-74 |
| atenuação em trapa .....                                               | 561-02-78 |
| atenuação parasita .....                                               | 561-02-61 |
| atenuação relativa .....                                               | 561-02-51 |
| atraso de grupo nominal .....                                          | 561-02-32 |
| autoclave .....                                                        | 561-04-05 |
| banda cortada , <de um filtro piezoelétrico> .....                     | 561-02-65 |
| banda de transição .....                                               | 561-02-76 |
| banda passante , <de um filtro piezoelétrico> .....                    | 561-02-37 |
| barra pré-dimensionada .....                                           | 561-04-23 |
| barra Y bruta .....                                                    | 561-04-02 |
| barra Y pré-moldada .....                                              | 561-04-18 |
| barra Z bruta .....                                                    | 561-04-03 |
| barra Z pré-moldada .....                                              | 561-04-19 |
| barramento de ligação .....                                            | 561-01-05 |
| bisel .....                                                            | 561-07-03 |
| bloqueado .....                                                        | 561-03-14 |
| buraco .....                                                           | 561-07-22 |
| canal eletrolítico .....                                               | 561-04-10 |
| capacidade de carga .....                                              | 561-01-42 |
| capacidade de entrada , <de um ressoador OAS biporta> .....            | 561-01-39 |
| capacidade de saída , <de um ressoador OAS biporta> .....              | 561-01-61 |
| capacidade dinâmica .....                                              | 561-01-51 |
| capacidade efetiva sob esforço , <de um ressoador piezoelétrico> ..... | 561-01-08 |
| capacidade efetiva sob esforço parcial .....                           | 561-01-67 |
| capacidade livre , <de um ressoador piezoelétrico> .....               | 561-01-29 |
| capacidade paralela .....                                              | 561-01-81 |
| características de retorno do local .....                              | 561-03-26 |
| características de temperatura da frequência central .....             | 561-02-69 |
| carregamento de massa , <de um dispositivo OAS> .....                  | 561-01-47 |
| casca de laranja .....                                                 | 561-07-19 |
| cerâmica piezoelétrica .....                                           | 561-01-68 |
| cerâmicas piezoelétricas .....                                         | 561-05-13 |
| chipe .....                                                            | 561-07-04 |
| ciclo de serviço .....                                                 | 561-03-35 |
| circuito equivalente , <de um ressoador piezoelétrico> .....           | 561-01-24 |
| coeficiente da temperatura da permissividade .....                     | 561-06-07 |
| coeficiente de absorção em infravermelhos .....                        | 561-04-16 |



|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| coeficiente de acoplamento para filtros dielétricos .....              | 561-02-06 |
| coeficiente de acoplamento, <de material OAS> .....                    | 561-01-11 |
| coeficiente de acoplamento, <de uma cerâmica piezoelétrica> .....      | 561-05-03 |
| coeficiente de dilatação térmica linear .....                          | 561-06-08 |
| coeficiente de temperatura da frequência central .....                 | 561-02-70 |
| coeficiente frequência-carga .....                                     | 561-03-08 |
| coeficiente frequência-tensão .....                                    | 561-03-11 |
| composição congruente .....                                            | 561-07-05 |
| concentração das impurezas.....                                        | 561-04-14 |
| constante de frequência .....                                          | 561-05-09 |
| constante de rede.....                                                 | 561-07-13 |
| constante elétrica do vazio .....                                      | 561-06-02 |
| contaminação .....                                                     | 561-07-06 |
| corte de cristal .....                                                 | 561-03-04 |
| corte ST .....                                                         | 561-07-33 |
| covinha .....                                                          | 561-07-10 |
| crescimento hidrotermal do cristal.....                                | 561-04-13 |
| cristal de quartzo sintético .....                                     | 561-04-29 |
| cristal de quartzo sintético bruto.....                                | 561-04-04 |
| cristal de quartzo sintético pré-dimensionado .....                    | 561-04-23 |
| cristal de quartzo sintético pré-moldado.....                          | 561-04-17 |
| decalagem da frequência de ressonância com capacidade de carga .....   | 561-01-45 |
| decalagem de frequência .....                                          | 561-03-09 |
| decalagem de frequência de ressonância com capacidade de carga .....   | 561-01-27 |
| dependência do nível de excitação .....                                | 561-01-20 |
| deriva cíclica de temperatura da frequência central .....              | 561-02-71 |
| deriva temporal.....                                                   | 561-03-39 |
| deriva temporal máxima .....                                           | 561-03-17 |
| descarga eletrostática .....                                           | 561-03-06 |
| descrição da orientação e propagação OAS.....                          | 561-07-08 |
| desfasagem de funcionamento .....                                      | 561-01-59 |
| desfasagem de transmissão.....                                         | 561-02-75 |
| desvio da atenuação da banda passante.....                             | 561-02-40 |
| desvio da frequência de ressonância com capacidade de carga .....      | 561-01-45 |
| desvio de frequência .....                                             | 561-03-09 |
| desvio de frequência de ressonância com capacidade de carga .....      | 561-01-27 |
| desvio de plano focal.....                                             | 561-07-12 |
| desvio de tempo .....                                                  | 561-03-38 |
| diâmetro da bolacha .....                                              | 561-07-09 |
| difração , <OAS> .....                                                 | 561-02-57 |
| dimensão Z efetiva bruta .....                                         | 561-04-08 |
| dimensão Z mínima .....                                                | 561-04-20 |
| dimensões brutas .....                                                 | 561-04-11 |
| distorção de atraso de grupo.....                                      | 561-02-17 |
| distorção de fase, <numa rede elétrica> .....                          | 561-02-44 |
| distorção de intermodulação .....                                      | 561-02-23 |
| distorção de modulação de amplitude.....                               | 561-03-03 |
| distorção do tempo de propagação de grupo, <numa rede eléctrica> ..... | 561-02-09 |
| distorção harmónica, <de um oscilador> .....                           | 561-03-12 |

|                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| domínio único .....                                                                 | 561-07-30 |
| dopante .....                                                                       | 561-04-07 |
| duração de um impulso .....                                                         | 561-03-23 |
| eco de triplo trânsito .....                                                        | 561-02-80 |
| efeito piezoelétrico .....                                                          | 561-05-14 |
| elemento de cristal .....                                                           | 561-01-12 |
| elétrodo , <de um ressoador piezoelétrico> .....                                    | 561-01-21 |
| elétrodo de blindagem .....                                                         | 561-02-60 |
| empeno .....                                                                        | 561-07-38 |
| envelhecimento , <de um material> .....                                             | 561-05-01 |
| envelhecimento, <de um ressoador piezoelétrico> .....                               | 561-01-03 |
| espessura da bolacha .....                                                          | 561-07-39 |
| estabilidade da frequência a curto prazo .....                                      | 561-03-29 |
| estabilidade de frequência a longo prazo .....                                      | 561-03-16 |
| estabilidade de frequência transitória térmica .....                                | 561-03-37 |
| estrias de supressão .....                                                          | 561-02-68 |
| fator de acoplamento eletromecânico, <de um ressoador piezoelétrico> .....          | 561-01-22 |
| fator de forma , <de um filtro passa-banda ou de um filtro corta-banda> .....       | 561-02-59 |
| fator de mérito .....                                                               | 561-01-26 |
| fator de perdas elétrico .....                                                      | 561-06-05 |
| fator de qualidade de um circuito de ressonância em série , <de um ressoador> ..... | 561-01-74 |
| fator de qualidade de um material .....                                             | 561-06-06 |
| fator de qualidade em carga .....                                                   | 561-01-46 |
| fator de qualidade em vazio .....                                                   | 561-01-95 |
| fator de qualidade externo .....                                                    | 561-01-25 |
| fator de reflexão .....                                                             | 561-02-50 |
| filtro assimétrico de frequência .....                                              | 561-02-14 |
| filtro corta-banda .....                                                            | 561-02-04 |
| filtro de onda acústica de superfície .....                                         | 561-02-55 |
| filtro de ressoador .....                                                           | 561-02-52 |
| filtro dispersivo .....                                                             | 561-02-08 |
| filtro em escada .....                                                              | 561-02-24 |
| filtro em malha .....                                                               | 561-02-25 |
| filtro em pente .....                                                               | 561-02-05 |
| filtro OAS .....                                                                    | 561-02-55 |
| filtro passa-alto .....                                                             | 561-02-18 |
| filtro passa-baixo .....                                                            | 561-02-26 |
| filtro passa-banda .....                                                            | 561-02-03 |
| filtro simétrico de frequência .....                                                | 561-02-15 |
| filtro transversal .....                                                            | 561-02-77 |
| flutuação relativa da frequência .....                                              | 561-03-28 |
| frequência central .....                                                            | 561-01-07 |
| frequência central , <de um filtro passa-banda ou de um filtro corta-banda> .....   | 561-02-28 |
| frequência de ajuste .....                                                          | 561-03-01 |
| frequência de anti-ressonância .....                                                | 561-01-04 |
| frequência de corte .....                                                           | 561-02-07 |
| frequência de funcionamento .....                                                   | 561-01-96 |
| frequência de impedância máxima .....                                               | 561-01-31 |
| frequência de impedância mínima .....                                               | 561-01-30 |

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| frequência de referência .....                                    | 561-02-46 |
| frequência de ressonância .....                                   | 561-01-78 |
| frequência de ressonância com capacidade de carga .....           | 561-01-44 |
| frequência de ressonância dinâmica .....                          | 561-01-54 |
| frequência de ressonância paralelo .....                          | 561-01-66 |
| frequência de ressonância, <de um ressoador dielétrico> .....     | 561-01-79 |
| frequência em trapa .....                                         | 561-02-79 |
| frequência nominal .....                                          | 561-02-31 |
| gama de ajuste de frequência .....                                | 561-03-07 |
| gama de frequência , <de uma unidade de ressoador> .....          | 561-01-34 |
| gama de temperaturas de armazenamento .....                       | 561-02-67 |
| gama de temperaturas de funcionamento , <de um dispositivo> ..... | 561-01-60 |
| gama de temperaturas de funcionamento, <de um oscilador> .....    | 561-03-18 |
| gama de temperaturas de serviço , <de um ressoador> .....         | 561-01-58 |
| gama de tração de frequência .....                                | 561-01-32 |
| gama de tração relativa .....                                     | 561-01-28 |
| gémeos elétricos .....                                            | 561-04-09 |
| gémeos óticos .....                                               | 561-04-21 |
| gémeos, pl .....                                                  | 561-04-31 |
| guiamento de feixe de OAS .....                                   | 561-02-56 |
| impedância de entrada .....                                       | 561-02-20 |
| impedância de saída .....                                         | 561-02-35 |
| impedância do circuito de entrada .....                           | 561-02-20 |
| impedância do circuito de saída .....                             | 561-02-35 |
| impedância terminal .....                                         | 561-02-72 |
| inclusões .....                                                   | 561-04-15 |
| indutância de ajuste, <de um ressoador OAS biporto> .....         | 561-01-93 |
| indutância dinâmica .....                                         | 561-01-52 |
| invólucro , <de um dispositivo piezoelétrico> .....               | 561-01-23 |
| largura de banda cortada .....                                    | 561-02-66 |
| largura de banda espectral .....                                  | 561-02-13 |
| largura de banda passante .....                                   | 561-02-38 |
| largura de faixa espectral .....                                  | 561-02-13 |
| linearidade do desvio de modulação de frequência .....            | 561-03-15 |
| lote de cristais de quartzo sintético .....                       | 561-04-30 |
| LT reduzido .....                                                 | 561-07-25 |
| luxações .....                                                    | 561-04-06 |
| material de ressoador dielétrico .....                            | 561-06-01 |
| material dielétrico .....                                         | 561-01-16 |
| material ferroelétrico .....                                      | 561-05-07 |
| matriz de fitas metálicas .....                                   | 561-01-48 |
| modo de vibração .....                                            | 561-01-50 |
| modo de vibração confinada .....                                  | 561-05-18 |
| modo de vibração piezoelétrico não reforçado .....                | 561-01-72 |
| modo de vibração piezoelétrico reforçado .....                    | 561-01-71 |
| modo eletromagnético transversal .....                            | 561-01-91 |
| modo fundamental .....                                            | 561-01-36 |
| modo parcial .....                                                | 561-01-64 |
| modo TEM .....                                                    | 561-01-91 |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| modulação de frequência residual .....                         | 561-03-13 |
| MTIE .....                                                     | 561-03-17 |
| niobate de lítio .....                                         | 561-07-15 |
| nível de entrada .....                                         | 561-02-21 |
| nível de excitação .....                                       | 561-01-19 |
| nível de qualidade aceitável .....                             | 561-07-01 |
| nível de saída .....                                           | 561-02-36 |
| nível estipulado .....                                         | 561-02-45 |
| nível máximo .....                                             | 561-02-27 |
| nível nominal .....                                            | 561-02-34 |
| NL reduzido .....                                              | 561-07-24 |
| OCXO, <abreviatura inglesa> .....                              | 561-03-19 |
| onda acústica de superfície .....                              | 561-01-86 |
| onda acústica de volume .....                                  | 561-05-02 |
| ondulação de ETT .....                                         | 561-02-81 |
| ondulação na banda passante , <de um filtro> .....             | 561-02-39 |
| ordem de uma harmônica .....                                   | 561-01-65 |
| orientação , <de um cristal de quartzo sintético> .....        | 561-04-22 |
| orientação da superfície .....                                 | 561-07-34 |
| oscilações parasitas .....                                     | 561-03-32 |
| oscilador de cristal compensado em temperatura .....           | 561-03-36 |
| oscilador de cristal controlado por tensão .....               | 561-03-41 |
| oscilador de cristal de modo parcial .....                     | 561-03-20 |
| oscilador de cristal em estufa de temperatura controlada ..... | 561-03-19 |
| oscilador de cristal simples em caixa .....                    | 561-03-30 |
| percentagem de variação local de espessura .....               | 561-07-21 |
| permitividade .....                                            | 561-05-12 |
| permitividade do vazio .....                                   | 561-06-02 |
| permitividade relativa .....                                   | 561-06-03 |
| placa de corte AT .....                                        | 561-04-01 |
| placa de corte em X .....                                      | 561-04-32 |
| placa de corte em Y .....                                      | 561-04-33 |
| placa de corte em Z .....                                      | 561-04-34 |
| placa de corte em Z (romboédrica menor) .....                  | 561-04-35 |
| plano de orientação .....                                      | 561-07-20 |
| plano de referência .....                                      | 561-07-27 |
| plano secundário .....                                         | 561-07-29 |
| polarização .....                                              | 561-05-15 |
| polarização elétrica .....                                     | 561-05-05 |
| polarização espontânea .....                                   | 561-05-17 |
| polarização remanescente .....                                 | 561-05-16 |
| potência disponível .....                                      | 561-02-02 |
| potência dissipada total .....                                 | 561-02-73 |
| processo de extração .....                                     | 561-07-23 |
| processo de polarização .....                                  | 561-07-23 |
| processo de redução .....                                      | 561-07-26 |
| pureza espectral .....                                         | 561-03-31 |
| quartzo direto ou quartzo inverso .....                        | 561-04-26 |
| racha .....                                                    | 561-07-07 |

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| razão da gama de separação .....                                | 561-03-35 |
| refletor .....                                                  | 561-02-49 |
| reflexões parasitas .....                                       | 561-02-62 |
| rejeição da resposta parasita .....                             | 561-02-64 |
| relação de capacidade .....                                     | 561-01-06 |
| resistência de isolamento .....                                 | 561-05-10 |
| resistência de ressonância .....                                | 561-01-80 |
| resistência de ressonância com capacidade de carga .....        | 561-01-43 |
| resistência dinâmica .....                                      | 561-01-53 |
| resposta parasita .....                                         | 561-02-63 |
| ressoador coplanar .....                                        | 561-01-10 |
| ressoador de cristal .....                                      | 561-01-13 |
| ressoador de linha TEM de placas .....                          | 561-01-85 |
| ressoador de meia largura de onda .....                         | 561-01-37 |
| ressoador de microlinha TEM de placas .....                     | 561-01-49 |
| ressoador de onda acústica de superfície .....                  | 561-01-87 |
| ressoador de quarto de onda .....                               | 561-01-75 |
| ressoador dielétrico coaxial .....                              | 561-01-09 |
| ressoador dielétrico .....                                      | 561-01-17 |
| ressoador dielétrico de modo elétrico transversal .....         | 561-01-90 |
| ressoador dielétrico em modo eletromagnético transversal .....  | 561-01-92 |
| ressoador dielétrico em modo híbrido .....                      | 561-01-38 |
| ressoador dielétrico multimodo .....                            | 561-01-56 |
| ressoador OAS .....                                             | 561-01-87 |
| ressoador OAS biporto .....                                     | 561-01-94 |
| ressoador OAS monoporto .....                                   | 561-01-57 |
| ressoador piezoelétrico de cerâmica .....                       | 561-01-69 |
| ressonância indesejável .....                                   | 561-02-83 |
| ressonância parasita .....                                      | 561-01-83 |
| ressonância parasita transversal, <de um dispositivo OAS> ..... | 561-01-89 |
| rugosidade da face traseira .....                               | 561-07-02 |
| ruído de fase .....                                             | 561-03-22 |
| saída com três estados .....                                    | 561-03-40 |
| seletividade .....                                              | 561-02-58 |
| semente .....                                                   | 561-04-27 |
| sensibilidade de tração .....                                   | 561-01-73 |
| separação relativa entre frequências .....                      | 561-01-77 |
| silicato de lantânio de gálio .....                             | 561-07-14 |
| simetria .....                                                  | 561-03-35 |
| sinais de acoplamento direto .....                              | 561-02-11 |
| sinais de interferência electromagnética .....                  | 561-02-11 |
| sistema axial ortogonal do quartzo .....                        | 561-04-24 |
| sistema de fixação , <de um ressoador> .....                    | 561-01-55 |
| sítio .....                                                     | 561-07-31 |
| sori .....                                                      | 561-07-32 |
| superfície de referência .....                                  | 561-04-25 |
| suporte dielétrico .....                                        | 561-01-18 |
| supressão de ressonância parasita .....                         | 561-01-84 |
| supressão de sinais de acoplamento direto .....                 | 561-02-12 |

|                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| supressão de sinais de interferência eletromagnética .....                     | 561-02-12 |
| supressão do sinal de onda refletida .....                                     | 561-02-48 |
| tantalato de lítio .....                                                       | 561-07-16 |
| taxa de atenuação .....                                                        | 561-02-53 |
| temperatura de Curie , <de um material piezoelétrico> .....                    | 561-05-04 |
| temperatura de referência .....                                                | 561-02-47 |
| temperatura de referência, <de um oscilador> .....                             | 561-03-25 |
| temperatura de referência, <de um ressoador> .....                             | 561-01-76 |
| temperatura do ponto de referência .....                                       | 561-03-24 |
| tempo de arranque .....                                                        | 561-03-34 |
| tempo de atraso de grupo .....                                                 | 561-02-16 |
| tempo de declínio .....                                                        | 561-03-05 |
| tempo de descida .....                                                         | 561-03-05 |
| tempo de estabilização .....                                                   | 561-03-33 |
| tempo de propagação de fase .....                                              | 561-02-41 |
| tempo de propagação de grupo .....                                             | 561-02-10 |
| tempo de subida .....                                                          | 561-03-27 |
| tensão disruptiva em corrente contínua .....                                   | 561-01-15 |
| tetraborato de lítio .....                                                     | 561-07-17 |
| tolerância da orientação da superfície .....                                   | 561-07-35 |
| tolerância de ajuste .....                                                     | 561-01-01 |
| tolerância de envelhecimento .....                                             | 561-01-02 |
| tolerância de frequência .....                                                 | 561-01-33 |
| tolerância de frequência num intervalo de temperaturas .....                   | 561-01-88 |
| tolerância de frequência, <de um oscilador> .....                              | 561-03-10 |
| tolerância total de frequência .....                                           | 561-01-62 |
| tomada .....                                                                   | 561-01-82 |
| transdutor interdigitado .....                                                 | 561-01-41 |
| transdutor interdigitado unidirecional .....                                   | 561-02-82 |
| transdutor interdigital .....                                                  | 561-02-19 |
| transdutor multifasado .....                                                   | 561-02-30 |
| tremor de fase .....                                                           | 561-03-21 |
| unidade de cristal .....                                                       | 561-01-14 |
| unidade de cristal em modo parcial .....                                       | 561-01-63 |
| unidade de cristal fundamental .....                                           | 561-01-35 |
| unidade de ressoador piezoelétrico .....                                       | 561-01-70 |
| valor $\alpha$ .....                                                           | 561-04-16 |
| variação de espessura para cinco pontos .....                                  | 561-07-36 |
| variação do parâmetro a longo prazo , <de um ressoador piezoelétrico> .....    | 561-01-03 |
| variação do parâmetro de longa duração , <de um ressoador piezoelétrico> ..... | 561-01-03 |
| variação local de espessura .....                                              | 561-07-18 |
| variação total da espessura .....                                              | 561-07-37 |
| variância de Allan da flutuação dos desvios da frequência relativa .....       | 561-03-02 |
| vetor de fluxo de energia .....                                                | 561-02-42 |
| véu de semente .....                                                           | 561-04-28 |
| vibração de comprimento .....                                                  | 561-05-11 |
| vibração de extensão .....                                                     | 561-05-06 |
| vibração de flexão .....                                                       | 561-05-08 |
| zona de qualidade fixa .....                                                   | 561-07-11 |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| zonas de crescimento..... | 561-04-12 |
|---------------------------|-----------|

# CHINESE

|                  |           |
|------------------|-----------|
| AT切片 .....       | 561-04-01 |
| ESD .....        | 561-03-06 |
| FPD.....         | 561-07-12 |
| FQA .....        | 561-07-11 |
| IDT .....        | 561-01-41 |
| LBO.....         | 561-07-17 |
| LGS.....         | 561-07-14 |
| LN .....         | 561-07-15 |
| LT.....          | 561-07-16 |
| LTV .....        | 561-07-18 |
| MTIE .....       | 561-03-17 |
| OCXO .....       | 561-03-19 |
| OF.....          | 561-07-20 |
| PLTV.....        | 561-07-21 |
| SAW.....         | 561-01-86 |
| SAWR.....        | 561-01-87 |
| SAW滤波器.....      | 561-02-55 |
| SF .....         | 561-07-29 |
| ST切型.....        | 561-07-33 |
| TCXO.....        | 561-03-36 |
| TEM模.....        | 561-01-91 |
| TEM模介电谐振器 .....  | 561-01-92 |
| TE模介电谐振器 .....   | 561-01-90 |
| TTE .....        | 561-02-80 |
| TTE波动.....       | 561-02-81 |
| TTV .....        | 561-07-37 |
| TV5 .....        | 561-07-36 |
| X切片 .....        | 561-04-32 |
| Y棒.....          | 561-04-18 |
| Y切片 .....        | 561-04-33 |
| Z棒.....          | 561-04-19 |
| Z切片 .....        | 561-04-34 |
| Z向有效尺寸 .....     | 561-04-08 |
| Z向最小尺寸 .....     | 561-04-20 |
| $\alpha$ 值 ..... | 561-04-16 |
| 凹陷.....          | 561-07-10 |
| 半波长谐振器 .....     | 561-01-37 |
| 包裹体.....         | 561-04-15 |
| 包络延迟 .....       | 561-02-10 |
| 包络延迟失真 .....     | 561-02-09 |
| 背面粗糙度.....       | 561-07-02 |
| 标称插入损耗 .....     | 561-02-33 |
| 标称电平 .....       | 561-02-34 |
| 标称频率 .....       | 561-02-31 |



|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 标称群延时 .....              | 561-02-32 |
| 并电容 .....                | 561-01-81 |
| 并联谐振频率 .....             | 561-01-66 |
| 部分受夹电容 .....             | 561-01-67 |
| 材料的品质因数 .....            | 561-06-06 |
| 参考平面 .....               | 561-07-27 |
| 叉指换能器 .....              | 561-01-41 |
| 叉指换能器的变迹 .....           | 561-02-01 |
| 插入损耗，<滤波器的> .....        | 561-02-22 |
| 插入损耗，<双端对声表面波谐振器的> ..... | 561-01-40 |
| 插座 .....                 | 561-01-82 |
| 掺杂剂 .....                | 561-04-07 |
| 长度振动 .....               | 561-05-11 |
| 长期参数变化 .....             | 561-01-03 |
| 长期频率稳定度 .....            | 561-03-16 |
| 传输衰耗 .....               | 561-02-74 |
| 传输相位 .....               | 561-02-75 |
| 串联谐振电路的品质因数，<谐振器的> ..... | 561-01-74 |
| 串联谐振频率 .....             | 561-01-54 |
| 带通滤波器 .....              | 561-02-03 |
| 带状谐振器 .....              | 561-01-85 |
| 带阻滤波器 .....              | 561-02-04 |
| 单畴 .....                 | 561-07-30 |
| 单端对声表面波谐振器 .....         | 561-01-57 |
| 单向叉指换能器 .....            | 561-02-82 |
| 倒角 .....                 | 561-07-03 |
| 等效电路，<压电谐振器的> .....      | 561-01-24 |
| 低通滤波器 .....              | 561-02-26 |
| 第二基准面 .....              | 561-07-29 |
| 电常数 .....                | 561-06-02 |
| 电极，<压电谐振子的> .....        | 561-01-21 |
| 电极化 .....                | 561-05-05 |
| 电容比 .....                | 561-01-06 |
| 电双晶 .....                | 561-04-09 |
| 电损耗因数 .....              | 561-06-05 |
| 动态电感 .....               | 561-01-52 |
| 动态电容 .....               | 561-01-51 |
| 动态电阻 .....               | 561-01-53 |
| 端接阻抗 .....               | 561-02-72 |
| 短期频率稳定度 .....            | 561-03-29 |
| 对称性 .....                | 561-03-35 |
| 多模介电谐振器 .....            | 561-01-56 |
| 多相换能器 .....              | 561-02-30 |
| 额定电平 .....               | 561-02-45 |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| 反射波信号抑制 .....          | 561-02-48 |
| 反射器 .....              | 561-02-49 |
| 反射衰耗 .....             | 561-02-54 |
| 反射系数 .....             | 561-02-50 |
| 反谐振频率 .....            | 561-01-04 |
| 泛音次数 .....             | 561-01-65 |
| 泛音晶体元件 .....           | 561-01-63 |
| 泛音晶体振荡器 .....          | 561-03-20 |
| 泛音模式 .....             | 561-01-64 |
| 峰谷值 .....              | 561-07-32 |
| 幅度失真 .....             | 561-03-03 |
| 幅频失真 .....             | 561-03-03 |
| 腐蚀隧道 .....             | 561-04-10 |
| 负载电容 .....             | 561-01-42 |
| 负载谐振电阻 .....           | 561-01-43 |
| 负载谐振频率 .....           | 561-01-44 |
| 负载谐振频率偏置 .....         | 561-01-45 |
| 副基准面 .....             | 561-07-29 |
| 高通滤波器 .....            | 561-02-18 |
| 高压釜 .....              | 561-04-05 |
| 工作频率 .....             | 561-01-96 |
| 工作温度范围，<器件的> .....     | 561-01-60 |
| 工作温度范围，<振荡器的> .....    | 561-03-18 |
| 工作相位偏移 .....           | 561-01-59 |
| 功率流角 .....             | 561-02-43 |
| 功率流矢量 .....            | 561-02-42 |
| 共面谐振器 .....            | 561-01-10 |
| 光双晶 .....              | 561-04-21 |
| 硅酸镓镧 .....             | 561-07-14 |
| 滚降率 .....              | 561-02-53 |
| 过渡带 .....              | 561-02-76 |
| 恒温晶体振荡器 .....          | 561-03-19 |
| 横向电场模介电谐振器 .....       | 561-01-90 |
| 横向电磁场模介电谐振器 .....      | 561-01-92 |
| 横向电磁场模 .....           | 561-01-91 |
| 横向寄生谐振，<声表面波器件的> ..... | 561-01-89 |
| 横向滤波器 .....            | 561-02-77 |
| 红外吸收系数 .....           | 561-04-16 |
| 互调失真 .....             | 561-02-23 |
| 划痕 .....               | 561-07-28 |
| 还原处理 .....             | 561-07-26 |
| 还原铈酸锂 .....            | 561-07-24 |
| 还原钽酸锂 .....            | 561-07-25 |
| 汇流条 .....              | 561-01-05 |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| 混合模介电谐振器 .....         | 561-01-38 |
| 机电耦合因数，<压电谐振器的> .....  | 561-01-22 |
| 基频晶体元件 .....           | 561-01-35 |
| 基频模式 .....             | 561-01-36 |
| 基准测量点温度 .....          | 561-03-24 |
| 基准面，<人造石英晶体的> .....    | 561-04-25 |
| 基准面，<声表面波器件用晶体的> ..... | 561-07-20 |
| 基准频率 .....             | 561-02-46 |
| 基准温度，<滤波器的> .....      | 561-02-47 |
| 基准温度，<谐振器的> .....      | 561-01-76 |
| 基准温度，<振荡器的> .....      | 561-03-25 |
| 激励电平 .....             | 561-01-19 |
| 激励电平相关性 .....          | 561-01-20 |
| 极化 .....               | 561-05-15 |
| 极化处理 .....             | 561-07-23 |
| 寄生反射 .....             | 561-02-62 |
| 寄生损耗 .....             | 561-02-61 |
| 寄生响应 .....             | 561-02-63 |
| 寄生响应抑制 .....           | 561-02-64 |
| 寄生谐振 .....             | 561-01-83 |
| 寄生谐振抑制 .....           | 561-01-84 |
| 交错叉指换能器 .....          | 561-02-19 |
| 焦平面偏差 .....            | 561-07-12 |
| 截止频率 .....             | 561-02-07 |
| 介电材料 .....             | 561-01-16 |
| 介电常数 .....             | 561-05-12 |
| 介电常数的温度系数 .....        | 561-06-07 |
| 介电滤波器的耦合因数 .....       | 561-02-06 |
| 介电谐振器 .....            | 561-01-17 |
| 介电谐振器材料 .....          | 561-06-01 |
| 介电支架 .....             | 561-01-18 |
| 金属条阵列 .....            | 561-01-48 |
| 晶格常数 .....             | 561-07-13 |
| 晶片 .....               | 561-01-12 |
| 晶片表面方向 .....           | 561-07-34 |
| 晶片表面方向允差 .....         | 561-07-35 |
| 晶片厚度 .....             | 561-07-39 |
| 晶片取向与声表面波传播方向的描述 ..... | 561-07-08 |
| 晶片直径 .....             | 561-07-09 |
| 晶体切型 .....             | 561-03-04 |
| 晶体谐振子 .....            | 561-01-13 |
| 晶体元件 .....             | 561-01-14 |
| 静电放电 .....             | 561-03-06 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 居里温度, <压电材料的> .....     | 561-05-04 |
| 局部厚度偏差 .....            | 561-07-18 |
| 局部厚度偏差率 .....           | 561-07-21 |
| 桔皮 .....                | 561-07-19 |
| 矩形系数, <带通或带阻滤波器的> ..... | 561-02-59 |
| 绝缘电阻 .....              | 561-05-10 |
| 可工作温度范围, <谐振器的> .....   | 561-01-58 |
| 可接收质量限 .....            | 561-07-01 |
| 可用功率 .....              | 561-02-02 |
| 老化, <材料的> .....         | 561-05-01 |
| 老化, <压电谐振器的> .....      | 561-01-03 |
| 老化频差 .....              | 561-01-02 |
| 裂纹 .....                | 561-07-07 |
| 麻坑 .....                | 561-07-22 |
| 脉冲持续时间 .....            | 561-03-23 |
| 铈酸锂 .....               | 561-07-15 |
| 耦合系数, <声表面波材料的> .....   | 561-01-11 |
| 耦合系数, <压电陶瓷的> .....     | 561-05-03 |
| 频率不对称滤波器 .....          | 561-02-14 |
| 频率常数 .....              | 561-05-09 |
| 频率—电压特性 .....           | 561-03-11 |
| 频率调整范围 .....            | 561-03-07 |
| 频率对称滤波器 .....           | 561-02-15 |
| 频率范围, <谐振器的> .....      | 561-01-34 |
| 频率—负载特性 .....           | 561-03-08 |
| 频率老化 .....              | 561-03-16 |
| 频率偏置 .....              | 561-03-09 |
| 频率牵引范围 .....            | 561-01-32 |
| 频率失真 .....              | 561-03-03 |
| 频率允差, <谐振器的> .....      | 561-01-33 |
| 频率允差, <振荡器的> .....      | 561-03-10 |
| 频谱纯度 .....              | 561-03-31 |
| 屏蔽电极 .....              | 561-02-60 |
| 普通晶体振荡器 .....           | 561-03-30 |
| 起振时间 .....              | 561-03-34 |
| 牵引灵敏度 .....             | 561-01-73 |
| 桥型滤波器 .....             | 561-02-25 |
| 翘曲度 .....               | 561-07-38 |
| 取向, <人造石英晶体的> .....     | 561-04-22 |
| 缺口 .....                | 561-07-04 |
| 群延时 .....               | 561-02-16 |
| 群延时失真 .....             | 561-02-17 |
| 热瞬变频率稳定度 .....          | 561-03-37 |
| 人造石英晶体 .....            | 561-04-29 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 人造石英晶体的批.....           | 561-04-30 |
| 人造石英晶体制材.....           | 561-04-17 |
| 三次渡越回波.....             | 561-02-80 |
| 三次渡越回波波动.....           | 561-02-81 |
| 三态输出.....               | 561-03-40 |
| 色散滤波器.....              | 561-02-08 |
| 上升时间.....               | 561-03-27 |
| 伸缩振动.....               | 561-05-06 |
| 生长区.....                | 561-04-12 |
| 声表面波.....               | 561-01-86 |
| 声表面波波束偏离.....           | 561-02-56 |
| 声表面波滤波器.....            | 561-02-55 |
| 声表面波谐振器.....            | 561-01-87 |
| 剩余极化.....               | 561-05-16 |
| 石英晶体的坐标系.....           | 561-04-24 |
| 时间间隔误差.....             | 561-03-39 |
| 时间偏差.....               | 561-03-38 |
| 受夹电容，<压电谐振器的>.....      | 561-01-08 |
| 梳状滤波器.....              | 561-02-05 |
| 输出电平.....               | 561-02-36 |
| 输出电容，<双端对声表面波谐振器的>..... | 561-01-61 |
| 输出阻抗.....               | 561-02-35 |
| 输入电平.....               | 561-02-21 |
| 输入电容，<双端对声表面波谐振器的>..... | 561-01-39 |
| 输入阻抗.....               | 561-02-20 |
| 双端对声表面波谐振器.....         | 561-01-94 |
| 双晶.....                 | 561-04-31 |
| 水热晶体生长法.....            | 561-04-13 |
| 四分之一波长谐振器.....          | 561-01-75 |
| 四硼酸锂.....               | 561-07-17 |
| 损耗角.....                | 561-06-04 |
| 锁定.....                 | 561-03-14 |
| 钽酸锂.....                | 561-07-16 |
| 梯形滤波器.....              | 561-02-24 |
| 体声波.....                | 561-05-02 |
| 调幅失真.....               | 561-03-03 |
| 调频频偏线性度.....            | 561-03-15 |
| 调谐电感，<双端对声表面波谐振器的>..... | 561-01-93 |
| 调整频差.....               | 561-01-01 |
| 调整频率.....               | 561-03-01 |
| 铁电材料.....               | 561-05-07 |
| 通带，<压电滤波器的>.....        | 561-02-37 |
| 通带波动，<滤波器的>.....        | 561-02-39 |
| 通带宽度.....               | 561-02-38 |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| 通带衰耗偏移 .....           | 561-02-40 |
| 同轴介电谐振器 .....          | 561-01-09 |
| 外部品质因数 .....           | 561-01-25 |
| 外壳, <压电器件的> .....      | 561-01-23 |
| 弯曲振动 .....             | 561-05-08 |
| 微带谐振器 .....            | 561-01-49 |
| 位错 .....               | 561-04-06 |
| 温度补偿晶体振荡器 .....        | 561-03-36 |
| 温度频率允差 .....           | 561-01-88 |
| 稳定时间 .....             | 561-03-33 |
| 稳定质量区域 .....           | 561-07-11 |
| 污染 .....               | 561-07-06 |
| 无用响应 .....             | 561-02-83 |
| 无载品质因数, <介电谐振器的> ..... | 561-01-95 |
| 五点厚度偏差 .....           | 561-07-36 |
| 下降时间 .....             | 561-03-05 |
| 线性热膨胀系数 .....          | 561-06-08 |
| 陷波频率 .....             | 561-02-79 |
| 陷波衰耗 .....             | 561-02-78 |
| 陷波振动模式 .....           | 561-05-18 |
| 相对带宽 .....             | 561-02-13 |
| 相对负载谐振频率偏置 .....       | 561-01-27 |
| 相对介电常数 .....           | 561-06-03 |
| 相对频率间隔 .....           | 561-01-77 |
| 相对频率起伏 .....           | 561-03-28 |
| 相对频率起伏的阿仑方差 .....      | 561-03-02 |
| 相对频率牵引范围 .....         | 561-01-28 |
| 相对衰耗 .....             | 561-02-51 |
| 相位抖动 .....             | 561-03-21 |
| 相位失真 .....             | 561-02-44 |
| 相位延迟 .....             | 561-02-41 |
| 相位噪声 .....             | 561-03-22 |
| 小菱面切片 .....            | 561-04-35 |
| 谐波失真, <振荡器的> .....     | 561-03-12 |
| 谐振电阻 .....             | 561-01-80 |
| 谐振滤波器 .....            | 561-02-52 |
| 谐振频率, <介电谐振器的> .....   | 561-01-79 |
| 谐振频率, <压电谐振器的> .....   | 561-01-78 |
| 选定区域 .....             | 561-07-31 |
| 选择性 .....              | 561-02-58 |
| 压电非刚性振动模式 .....        | 561-01-72 |
| 压电刚性振动模式 .....         | 561-01-71 |
| 压电陶瓷 .....             | 561-05-13 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 压电陶瓷片 .....             | 561-01-68 |
| 压电陶瓷谐振子 .....           | 561-01-69 |
| 压电效应 .....              | 561-05-14 |
| 压电谐振器 .....             | 561-01-70 |
| 压控晶体振荡器 .....           | 561-03-41 |
| 衍射, <声表面波的> .....       | 561-02-57 |
| 一致熔融组分 .....            | 561-07-05 |
| 抑制槽 .....               | 561-02-68 |
| 优值 .....                | 561-01-26 |
| 有载品质因数 .....            | 561-01-46 |
| 右旋石英或左旋石英 .....         | 561-04-26 |
| 预定尺寸的棒材 .....           | 561-04-23 |
| 原生Y棒 .....              | 561-04-02 |
| 原生Z棒 .....              | 561-04-03 |
| 原生人造石英晶体 .....          | 561-04-04 |
| 杂波调频 .....              | 561-03-13 |
| 杂波振荡 .....              | 561-03-32 |
| 杂质浓度 .....              | 561-04-14 |
| 占空比 .....               | 561-03-35 |
| 振动模式 .....              | 561-01-50 |
| 支架, <谐振子的> .....        | 561-01-55 |
| 直流击穿电压 .....            | 561-01-15 |
| 直通信号 .....              | 561-02-11 |
| 直通信号抑制 .....            | 561-02-12 |
| 质量负载, <声表面波器件的> .....   | 561-01-47 |
| 中心频率, <带通或带阻滤波器的> ..... | 561-02-28 |
| 中心频率, <介电谐振器的> .....    | 561-01-07 |
| 中心频率的温度特性 .....         | 561-02-69 |
| 中心频率的温度系数 .....         | 561-02-70 |
| 中心频率的温度循环偏移 .....       | 561-02-71 |
| 重现性 .....               | 561-03-26 |
| 主基准面 .....              | 561-07-20 |
| 贮存温度范围 .....            | 561-02-67 |
| 籽晶 .....                | 561-04-27 |
| 籽晶罩 .....               | 561-04-28 |
| 自发极化 .....              | 561-05-17 |
| 自由电容, <压电谐振器的> .....    | 561-01-29 |
| 总尺寸 .....               | 561-04-11 |
| 总功率损耗 .....             | 561-02-73 |
| 总厚度偏差 .....             | 561-07-37 |
| 总频率允差 .....             | 561-01-62 |
| 阻带, <压电滤波器的> .....      | 561-02-65 |
| 阻带宽度 .....              | 561-02-66 |
| 最大电平 .....              | 561-02-27 |

|                |           |
|----------------|-----------|
| 最大时间间隔误差 ..... | 561-03-17 |
| 最大阻抗频率 .....   | 561-01-31 |
| 最小插入损耗 .....   | 561-02-29 |
| 最小阻抗频率 .....   | 561-01-30 |





INTERNATIONAL  
ELECTROTECHNICAL  
COMMISSION

3, rue de Varembé  
PO Box 131  
CH-1211 Geneva 20  
Switzerland

Tel: + 41 22 919 02 11  
Fax: + 41 22 919 03 00  
[info@iec.ch](mailto:info@iec.ch)  
[www.iec.ch](http://www.iec.ch)